بانک سوالات پیش‌بینی آزمون دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

سیلابس جامع + سوالات پیش‌بینی‌شده با پاسخنامه دو سطحی (درسنامه)

بخش اول: سیلابس ۲۰ موضوعی × ۹۴ فصل از ۵ منبع اصلی (۱,۸۸۰ موضوع)
بخش دوم: کتاب امری — ۲۱ فصل، ۲۱۰ سوال چهارگزینه‌ای + پاسخنامه دو سطحی
بخش سوم: زبان تخصصی — ۱۲ ریدینگ + ۶۰ سوال + استراتژی پاسخ‌دهی + واژگان

منابع: امری ۱۶ | استراچن HMG ۵ | استراچن GGM ۲ | براون | هارپر ۲۰۲۲
مقالات ریدینگ: پوشه Breast cancer + پیشرفت‌های ۲۰۲۴–۲۰۲۶
تهیه‌شده بر اساس تحلیل سبک و محتوای آزمون‌های سال‌های قبل دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

بخش اول: سیلابس جامع آزمون — ۲۰ موضوع کلیدی هر فصل

این سیلابس، اسکلت پوشش آزمون است: برای هر فصل از منابع اصلی (به‌جز فصول مقدماتی/فهرست)، ۲۰ موضوع پرتکرار به همراه «وزن احتمال طرح سوال» (★ کم تا ★★★★★ بسیار پرتکرار) بر اساس تحلیل سبک سوالات آزمون‌های سال‌های قبل دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی تعیین شده است. فصل‌هایی که بانک سوالات کامل آن‌ها در همین فایل آمده با علامت ✓ مشخص شده‌اند.

ژنتیک پزشکی امری — ویرایش شانزدهم

Emery's Elements of Medical Genetics and Genomics — 16th Edition (2022)

فصل 2: مبانی سلولی و مولکولی وراثت The Cellular and Molecular Basis of Inheritance ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار DNA دوگانه (Double helix) و پیوندهای هیدروژنی بازهای نیتروژنی	★★★★★
2	ساختار کروماتین: نوکلئوزوم، هیستون‌ها و تغییرات کووالان هیستون	★★★★★
3	سازوکار همانندسازی DNA (Semi-conservative replication)	★★★★
4	آنزیم‌های همانندسازی: DNA پلیمراز، پرایماز، لیگاز، هلیکاز، توپوایزومراز	★★★★
5	انواع توالی DNA: توالی منفرد (Unique) و تکراری (Repetitive: LINE، SINE،卫星DNA)	★★★★★
6	کد ژنتیکی: ویژگی‌ها (Three-letter, degenerate, universal, non-overlapping)	★★★★★
7	رونویسی: RNA پلیمرازها، پروموتر، فاکتورهای رونویسی و پلی‌آدنیلاسیون	★★★★
8	پیرایش RNA (Splicing)، اینترون/اگزون و اتصال اگزون‌ها (Exon junction)	★★★★
9	ترجمه و ریبوزوم؛ آغاز (Initiation)، طول‌گیری (Elongation) و پایان (Termination)	★★★★
10	تنظیم بیان ژن در یوکاریوت‌ها: عناصر cis و فاکتورهای trans	★★★★
11	جهش‌ها: انواع (Missense, Nonsense, Frameshift, Splice, Silent) و پیامدها	★★★★★
12	جهش‌زایی (Mutagenesis): موتاژن‌های شیمیایی، فیزیکی و آزمون Ames	★★★
13	نوترکیبی DNA جهت‌دار (Site-specific) و نوترکیبی هومولوگ	★★★
14	ترانسپوزون‌ها (Transposable elements) و اثر ژنومی آن‌ها	★★★
15	ساختار ژن یوکاریوتی: UTTR، پلی‌آدنیلاسیون و کپ	★★★★
16	DNA مستقل از RNA: ترانس کریپتاز معکوس و رتروترانسپوزون‌ها	★★★
17	اپی‌ژنتیک مقدماتی: متیلاسیون CpG و اثر بر بیان ژن	★★★★
18	همولوژی و پارالوژی ژن‌ها؛ خانواده ژنی و تکثیر ژن (Gene duplication)	★★★
19	ارتباط ژن–پروتئین–فنوتیپ و مفهوم یکی–چندی (Pleiotropy, heterogeneity)	★★★★

20	مولکول‌های کلیدی سلولی: میتوز، میوز و چرخه سلولی از منظر مولکولی	★★★★

فصل 3: کروموزوم‌ها و تقسیم سلولی Chromosomes and Cell Division ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار و باندینگ کروموزوم‌ها متافازی و نواربندی G (G-banding)	★★★★★
2	نامگذاری کروموزومی (ISCN): p، q، باند، ساب‌باند و توصیف ناهنجاری‌ها	★★★★★
3	مورفولوژی کروموزوم:سانترومر، تلومر، کروماتید و انواع کروموزوم (A-T)	★★★★
4	کاریوتایپ انسان نرمال و آماده‌سازی نمونه (Culture, harvest, stain)	★★★★
5	تکنیک‌های سیتوژنتیک مولکولی: FISH و کاربردهای تشخیصی	★★★★★
6	آرای کروموزومی مقایسه‌ای (Comparative genomic hybridization: array-CGH)	★★★★
7	میتوز: مراحل و نقش‌های مولکولی (Spindle, kinetochore)	★★★
8	میوز I و II: کراسینگ اور، کیاسماتا و تنوع ژنتیکی	★★★★★
9	گامت‌زایی: اسپرماتوژنز و اووژنز؛ توقف میوز و پیری مادر	★★★★
10	ناشی‌گذاری (Non-disjunction) در میوز I و II و تفاوت پاترن شروع	★★★★★
11	انواع ناهنجاری‌های عددی: مونوزومی، تری‌زومی، پلی‌پلوئیدی	★★★★★
12	انواع ناهنجاری‌های ساختاری: حذف، تکرار، وارونگی، ترانس‌لوکیشن	★★★★★
13	ترانس‌لوکیشن رابرتسون‌ای (Robertsonian) و ناقل متوازن	★★★★★
14	ترانس‌لوکیشن‌های متقابل و جداسازی سه‌تایی (segregation 2:1)	★★★★
15	موزاییسیسم (Mosaicism) سوماتیک و جنسی و کلونالی	★★★★
16	کروموزوم‌های جنسی: Lyonization، بار-body و ژن‌های SEB	★★★★
17	چکرپوینت‌های میتوزی (Spindle checkpoint) و پایداری کروموزومی	★★★
18	کروماتین جنسی و رفتار X/Autosome در تعیین جنسیت	★★★
19	تلومر، تلومراز و تقسیم سلولی (Senescence)	★★★
20	تشخیص کاریوتایپ از نظر بالینی: اندیکاسیون‌ها و محدودیت‌ها	★★★

فصل 4: یافتن علت بیماری‌های تک‌ژنی با شناسایی ژن‌های بیماری‌زا Finding the Cause of Monogenic Disorders by Identifying Disease Genes ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	موقعیت‌محور (Positional cloning) و مراحل شناسایی ژن بیماری	★★★★★
2	شناسایی مستقل از موقعیت: کاندید ژن، اتصال عملکردی و آنالوجی توالی	★★★★
3	پیمایش ژنومی (Genome-wide linkage analysis) و امتیاز LOD	★★★★★
4	هم‌پیوندی (Linkage) و فاصله ژنی بر حسب سانتی‌مورگان	★★★★

5	پروژه ژنوم انسانی (HGP): مراحل، دستاوردها و ابزارها	★★★
6	توالی‌یابی نسل بعدی (NGS) و کاربرد در بیماری‌های تک‌ژنی	★★★★★
7	پنل‌های ژنی، توالی‌یابی اگزوم (WES) و ژنوم کامل (WGS)	★★★★★
8	فیلتر کردن واریانت‌ها: فراوانی، الگوی وراثت، زیست‌اطلاعات	★★★★★
9	اتصال ژنتیکی (Linkage) در برابر هم‌مکانی (Synteny)	★★★
10	روش‌های تشخیص هم‌پیوندی: مارکرهای SNP، SSR، RFLP	★★★★
11	مدل‌های پیچیده مونوژنیک: penetrance و expressivity	★★★★
12	آنالیز هم‌پیوندی در خانواده‌های بزرگ و کوچک	★★★★
13	قواعد انفورماتیک: تفسیر واریانت (Pathogenic, VUS) و معیارACMG	★★★★
14	نقشه‌های ژنی انسانی و منابع اطلاعاتی (OMIM, ClinVar)	★★★
15	کلونینگ ژن مسئول بیماری: مراحل آزمایشگاهی	★★★
16	سازمان‌دهی ژنوم انسانی: ژن‌ها، اندازه و توزیع	★★★
17	مفهوم haplotype و بلوک‌های هاپلوتایپی (LD blocks)	★★★★
18	اثر مؤسس (Founder effect) و ژن‌تیک جمعیت در کلونینگ ژن	★★★
19	شناسایی جهش‌های جدید (De novo) و نقش در بیماری‌های شدید	★★★★
20	چالش‌های بالینی: تنوع فنوتیپی، ژن‌های کاندید و اعتبارسنجی	★★★

فصل 5: تکنیک‌های آزمایشگاهی تشخیص بیماری‌های تک‌ژنی Laboratory Techniques for Diagnosis of Monogenic Disorders ✓ بانک

سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR): اصول، اجزا و کاربردها	★★★★★
2	انواع PCR: Nested، Multiplex، RT-PCR، qPCR (Real-time)	★★★★★
3	طراحی پرایمر و اصول اتصال اختصاصی (Annealing)	★★★★
4	تجزیه و تحلیل توالی DNA: روش Sanger و کاربردهای بالینی	★★★★★
5	توالی‌یابی نسل بعدی (NGS): پلتفرم‌ها و اصول کلی	★★★★★
6	ترانسفورماسیون ژنتیکی و غربالگری جهش‌ها: ARMS, ASO	★★★★
7	هایبریداسیون نوکلئیک اسید: Southern و Northern blot	★★★★
8	آرایه‌های DNA (Microarray) و کاربرد در ژنوتیپینگ	★★★★
9	آنالیز واریانت‌های عددی: MLPA و QF-PCR	★★★★★
10	روش‌های بررسی تغییرات تعداد کپی (CNV)	★★★★
11	مقایسه روش‌های جهش‌یابی (Mutation screening): SSCP, DGGE	★★★
12	بیوانفورماتیک در تشخیص: آنالیز داده‌های NGS و آناتیشن	★★★★

13	کنترل کیفیت و اعتبارسنجی آزمون‌های ژنتیکی	★★★
14	استخراج DNA از بافت‌های مختلف و کنترل کیفیت	★★★
15	محدودیت‌های روش‌های تشخیصی و اهمیت تأیید (Confirmation)	★★★★
16	بیومارکرهای مولکولی و تشخیص‌های هدفمند	★★★
17	پیش‌بینی عملکرد پروتئین بر اساس توالی: ابزارهای in silico	★★★
18	تست‌های ژنتیکی در بیماری‌های شایع: ریسک و پیشگیری	★★★
19	تفسیر نتایج ژنتیکی و گزارش‌دهی بالینی	★★★★
20	سازوکار نقش آزمایشگاه در مشاوره ژنتیک و پایش کیفیت	★★★

فصل 6: الگوهای وراثت Patterns of Inheritance ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	وراثت اتوزومال غالب (AD): ویژگی‌ها و پدیده‌های کلیدی	★★★★★
2	وراثت اتوزومال نهفته (AR): ویژگی‌ها، همنشینی و ازدواج خویشاوندی	★★★★★
3	وراثت وابسته به X نهفته (XLR) و غالب (XLD): تفاوت‌ها	★★★★★
4	وراثت میتوکندریایی (Maternal): هتروپلاسمی و آثار آن	★★★★★
5	پیش‌نگری (Anticipation) و بیماری‌های تکرار سه‌تایی (TNR)	★★★★★
6	موزاییسیسم سوماتیک و ژرم‌لاین؛ نمونه‌های بالینی	★★★★
7	دیسومی تک‌والدی (UPD): انواع و بیماری‌های ناشی (Prader-Willi, Angelman)	★★★★★
8	ایمپرینتینگ ژنومی (Genomic imprinting) و بیماری‌ها (Beckwith, Russell-Silver)	★★★★★
9	پره‌نفوذی (Penetrance) و بارزی (Expressivity) ناکامل	★★★★★
10	فنوکپی (Phenocopy) و هم‌ماهیت‌های بالینی	★★★
11	هتروژنیته ژنی (Locus heterogeneity) و آللی	★★★★
12	پدیده Dominant-negative و Gain-of-function در بیماری‌ها	★★★★
13	Loss-of-function و بیماری‌های نهفته/هاپلوانسفیشنسی	★★★★
14	خانواده‌شناسی (Pedigree analysis): علامت‌ها و تحلیل ریسک	★★★★★
15	محاسبه ریسک با تابع بیز (Bayesian) در خانواده‌ها	★★★★
16	اثر بنیان‌گذار (Founder effect) و وراثت در جمعیت‌های خاص	★★★
17	وراثت چندگانه (Oligogenic) و پیچیده	★★★
18	عوارض الگوی وراثت: تفکیک نمودار خانوادگی (Sibship, consanguinity)	★★★★
19	اثر جنسیت در تظاهر بیماری‌های اتوزومال (Sex-influenced, sex-limited)	★★★
20	مثال‌های کلاسیک: CF, DMD, Huntington, Marfan, NF1, VHL	★★★★★

فصل 7: ژنتیک جمعیت و ریاضی Population and Mathematical Genetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	تعادل هاردی-واینبرگ (Hardy-Weinberg equilibrium) و شرایط آن	★★★★★
2	محاسبه فراوانی ژن و ژنوتیپ در جمعیت	★★★★★
3	عوامل برهم‌زننده تعادل: جهش، مهاجرت، انتخاب، رانش ژنی	★★★★
4	انتخاب طبیعی و تفاوت عملکرد ژنوتیپ‌ها (Fitness)	★★★★
5	جهش و تعادل جهش-انتخاب (Mutation-selection balance)	★★★★
6	ضریب همبستگی ژنی (Coefficient of relationship, inbreeding)	★★★★
7	محاسبه ضریب همخونی (F) و اثر ازدواج خویشاوندی	★★★★
8	آنالیز جدایی (Segregation analysis) و مدل‌های آن	★★★
9	هم‌پیوندی (Linkage) و محاسبه نرخ نوترکیبی (θ)	★★★★★
10	امتیاز LOD (Logarithm of odds) و تفسیر آن	★★★★★
11	تعادل پیوندی (Linkage disequilibrium) و کاربردها	★★★★
12	گستره ژنی و Haplotype: بلوک‌های هاپلوتایپی	★★★
13	قاعده بوآس در محاسبه ریسک (Bayesian) در ژنتیک جمعیت	★★★★
14	اثر گلوکان (Bottleneck) و مؤسس در فراوانی بیماری‌ها	★★★
15	مقایسه جمعیت‌ها: Fst و ساختار جمعیتی	★★★
16	ژنتیک جمعیت در بیماری‌های تک‌ژنی شایع (CF, SMA, thalassemia)	★★★★
17	نقشه‌سازی ارتباطی (Association mapping) در مقایسه با Linkage	★★★★
18	GWAS و تفسیر آماری (p-value, OR)	★★★★
19	درون‌آمیزی و برون‌آمیزی: اثرات ژنتیکی و فنوتیپی	★★★
20	کاربردهای ژنتیک جمعیت در مشاوره ژنتیک	★★★

فصل 8: محاسبه ریسک Risk Calculation ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اصول محاسبه ریسک ژنتیکی: مفاهیم پایه و روش‌ها	★★★★★
2	قاعده بیز (Bayes' theorem) در محاسبه ریسک: کاربردهای بالینی	★★★★★
3	محاسبه ریسک در وراثت اتوزومال غالب و نهفته	★★★★★
4	محاسبه ریسک در وراثت X-linked: مادران و خواهران حامل	★★★★★
5	محاسبه ریسک در وراثت میتوکندریایی	★★★★
6	ریسک تکرار (Recurrence risk) در ناهنجاری‌های کروموزومی	★★★★
7	ریسک در ترانس‌لوکیشن‌های متوازن و ناقلان	★★★★

8	محاسبه ریسک در موزاییسیسم ژرم‌لاین (Gonadal mosaicism)	★★★★
9	ریسک تجربی (Empiric risk) در بیماری‌های چندعاملی	★★★★
10	تفاوت ریسک تجربی و محاسبه‌شده؛ کاربرد هر یک	★★★
11	محاسبه ریسک با توجه به سن مادر و غربالگری پیش‌زایی	★★★★
12	مفهوم(Residual risk) 残留 risk در غربالگری‌های منفی	★★★★
13	نمودار پیدای خانوادگی و کاربرد آن در ریسک‌سنجی	★★★★
14	اثر پنهان‌کاری (Reduced penetrance) بر محاسبه ریسک	★★★★
15	محاسبه ریسک در بیماری‌های پیچیده (Polygenic)	★★★
16	کاربرد احتمال شرطی در محاسبات ریسک	★★★★
17	ریسک پیش‌بینی ژنومی: امتیاز ریسک پلی‌ژنیک (PRS)	★★★
18	خطاهای رایج در محاسبه ریسک و چگونگی پرهیز	★★★
19	نمونه‌های عددی: محاسبات عملی در خانواده‌های ارجاعی	★★★★
20	ملاحظات اخلاقی در ارائه ریسک به مراجعان	★★

فصل 9: ژنتیک رشد Developmental Genetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مراحل اولیه رشد پستانداران: لقاح، تخم‌گذاری و گاسترولاسیون	★★★★
2	ژن‌های شکلی (Pattern genes): Hox، Pax و نقش آن‌ها در رشد	★★★★★
3	ژن‌های سیگنالینگ در رشد: Wnt، Hedgehog، TGF-β، Notch، BMP	★★★★★
4	مفهوم تعیین سرنوشت سلولی (Cell fate) و تمایز	★★★★
5	مولک (Morphogen) و شیب‌های سیگنالی در رشد	★★★★
6	نقش مژگان (Cilia) در ناهنجاری‌های رشدی و بیماری‌های سیلیوپاتی	★★★
7	گ‌мерول‌ها و چرخه رشد اندام (Limb development): مدل رشد اندام	★★★★
8	تعیین جنسیت و اختلالات تکوین جنسی (DSD): مسیرهای مولکولی	★★★★
9	ژن‌های رشد و سرطان: ارتباط Oncodevelopmental	★★★★
10	اثر موقعیتی (Positional effect) و ژن‌های رشد	★★★
11	بیماری‌های مولار (Hydatidiform moles) و بی‌آندروژنی/بی‌ژنی	★★★
12	اپی‌ژنتیک و رشد: متیلاسیون، ایمپرینتینگ و نقش آن در رشد جنین	★★★★
13	دوقلوزایی و رشد: مکانیسم‌ها و تفاوت‌های ژنتیکی	★★
14	نقشه‌سازی ژن‌های رشد با مدل‌های حیوانی (Mouse, zebrafish)	★★★
15	تکثیر و مهاجرت سلول‌های عصبی (Neural crest) و بیماری‌ها	★★★
16	ناهنجاری‌های مادرزادی: طبقه‌بندی و علل (Malformation, disruption, deformation)	★★★

17	سندرم‌های دیسمورفیک معروف در رشد (Crouzon, Apert, Holt-Oram)	★★★
18	مکانیسم‌های موزاییکیسم و کلونالیسم در رشد	★★
19	تعامل ژن-محیط در ناهنجاری‌های رشدی (Teratogens)	★★★
20	ساختن مدل‌های بیماری رشدی و تراپی‌های نوین	★★

فصل 10: بیماری‌های شایع، پلی‌ژنیک و چندعاملی Common Disease, Polygenic, and Multifactorial Genetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مفهوم بیماری چندعاملی (Multifactorial) و تفاوت با تک‌ژنی	★★★★★
2	مدل بدهی-آستانه (Liability-threshold model) و کاربردهای آن	★★★★★
3	میراث پلی‌ژنیک و توزیع نرمال (Normal distribution)	★★★★
4	محاسبه ریسک تکرار در بیماری‌های چندعاملی	★★★★
5	اثر تعداد اعضای درگیر خانواده (Family history) بر ریسک	★★★
6	مفهوم حساسیت ژنتیکی (Genetic susceptibility)	★★★★
7	کشف ژن‌های مستعد: از کاندید ژن تا GWAS	★★★★★
8	GWAS: طراحی، تحلیل و محدودیت‌ها	★★★★★
9	امتیاز ریسک پلی‌ژنیک (PRS): محاسبه و کاربردهای بالینی	★★★★
10	نقش محیط در بیماری‌های چندعاملی: اپی‌ژنتیک و تعامل	★★★
11	مدل‌های بیماری چندعاملی: دیابت، بیماری‌های قلبی، اسکیزوفرنی	★★★★
12	حساسیت ژنتیکی به بیماری‌های عفونی و ایمنی	★★★
13	تفاوت Linkage و Association در بیماری‌های پیچیده	★★★★
14	نسخه‌های کم‌نفوذ (Low-penetrance alleles) و نقش آن‌ها	★★★
15	مفهوم missing heritability و چالش‌های آن	★★★
16	غربالگری پرخطر در بیماری‌های شایع: کاربردهای بالینی	★★★
17	فنوتیپ‌های واسط (Endophenotypes) در بیماری‌های پیچیده	★★
18	تفسیر آماری در GWAS: p-value، power، multiple testing	★★★
19	مدل‌های حیوانی بیماری‌های چندعاملی	★★
20	سبک زندگی و پیشگیری در بیماری‌های چندعاملی	★★

فصل 11: غربالگری بیماری‌های ژنتیکی Screening for Genetic Disease ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	معیارهای یک برنامه غربالگری موفق (Wilson-Jungner)	★★★★

2	غربالگری حامل (Carrier screening): اهداف و روش‌ها	★★★★
3	غربالگری نوزادان (Newborn screening): مثال‌ها و تکنیک‌ها	★★★★★
4	غربالگری پیش‌زایی و پیش‌لانه‌ای (Prenatal, preimplantation)	★★★★
5	حساسیت، ویژگی و ارزش پیش‌گویی آزمون‌های غربالگری	★★★★★
6	غربالگری جمعیتی: مثال تالاسمی و برنامه‌های ملی	★★★★
7	مشکلات اخلاقی در غربالگری: رضایت، محرمانگی و انصاف	★★★
8	نقش آزمایشگاه در غربالگری و تأیید تشخیص	★★★
9	غربالگری در بیماری‌های خاص: CF, SMA, DMD	★★★
10	مفهوم overdiagnosis و incidental findings در غربالگری	★★★
11	غربالگری سرطان: ژن‌های BRCA و برنامه‌های پایش	★★★★
12	ارزیابی هزینه-اثربخشی غربالگری ژنتیکی	★★
13	ملاحظات روانی-اجتماعی در غربالگری ژنتیکی	★★
14	نقشه‌های غربالگری در ایران و مقایسه جهانی	★★
15	تفاوت غربالگری هدفمند و عمومی (Targeted vs universal)	★★★
16	الگوریتم‌های غربالگری: غربالگری اولیه و تأییدی	★★★
17	محدودیت‌های فنی غربالگری و اهمیت مشاوره	★★★
18	غربالگری فناوری‌های نوین: NGS در جمعیت	★★★
19	نمونه‌برداری و زمان‌بندی در غربالگری‌های پیش‌زایی	★★★
20	آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی در برنامه‌های غربالگری	★★

فصل 12: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی‌ها Hemoglobin and the Hemoglobinopathies ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار هموگلوبین: هِم، گلوبین و ارتباط آن‌ها	★★★★★
2	بیان ژن‌های گلوبین در رشد: تغییر از جنینی به بالغ	★★★★★
3	ساختار ژنی گلوبین‌ها: ترتیب، تنظیم و LCRR/LCR	★★★★
4	ساختار و انواع تالاسمی: آلفا و بتا؛ مولکولی و بالینی	★★★★★
5	جهش‌های بتا-تالاسمی: انواع و پیامدهای بیانی	★★★★★
6	بیماری سلول داسی‌شکل (Sickle cell): جهش و پاتوفیزیولوژی	★★★★★
7	هموگلوبین‌های غیرطبیعی: HbC, HbE, HbD و اهمیت بالینی	★★★★
8	تشخیص مولکولی تالاسمی‌ها: الگوی الکتروفورز و آزمون‌های ژنی	★★★★★
9	هموگلوبینوپاتی‌های ترکیبی و تفسیر بالینی	★★★★
10	غربالگری و پیشگیری از تالاسمی: برنامه‌های ملی	★★★★

11	پایداری گلوبین: جهش‌های پایداری و بیماری‌های همولیتیکی	★★★
12	تنظیم بیان ژن گلوبین و_switching ف‌الt به adult	★★★★
13	هموگلوبین‌های با الگی high-affinity و methemoglobinemia	★★★
14	بازگشت به هموگلوبین جنینی: درمان‌های نوین (Hydroxyurea, gene therapy)	★★★★
15	آنالیز تترامر گلوبین و کاربرد تشخیصی	★★★
16	آلفا-تالاسمی: انواع (Silent, trait, HbH, hydrops fetalis)	★★★★★
17	بیماری‌های همولیتیکی ناشی از جهش‌های گلوبین	★★★★
18	پیش‌بینی شدت بالینی از ژنوتیپ: امتیازدهی	★★★
19	مشاوره ژنتیک در تالاسمی و نقش آزمون‌های هموگلوبین	★★★★
20	ژن‌تراپی تالاسمی: دستاوردها و چالش‌ها (Casgevy, Lyfgenia)	★★★★

فصل 13: ایمنی‌ژنتیک Immunogenetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار و تنوع آنتی‌بادی‌ها (Immunoglobulins): دامنه‌ها و سایت‌های اتصال	★★★★★
2	سازوکار تولید تنوع آنتی‌بادی (V(D)J recombination)	★★★★★
3	سازوکار تغییر کلاس (Class switching) و ماتوراسیون تمایزی	★★★★
4	سیستم HLA: ساختار، ژن‌ها و نقش در پیوند	★★★★★
5	نقش HLA در بیماری‌های خودایمنی: مثال‌ها (T1D, Celiac)	★★★★
6	تنوع ژنی HLA و اهمیت در پیوند اعضا	★★★★
7	نقص‌های ایمنی ارثی (Primary immunodeficiency): مثال‌ها (SCID, XLA)	★★★★★
8	ژنتیک کمبودهای ایمنی: الگوی وراثت و ژن‌های مسئول	★★★★
9	گروه‌های خونی: سیستم ABO و Rh؛ مبنای ژنتیکی	★★★★
10	بیماری همولیتیک نوزادان (HDN) و پیشگیری Rh	★★★★
11	تنوع گیرنده‌های T (TCR) و سازوکار تولید آن‌ها	★★★★
12	سیستم کمپلمان و نقص‌های ژنتیکی آن	★★★
13	آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و کاربرد تشخیصی/درمانی	★★★
14	بیماری‌های خودایمنی: مبنای ژنتیکی و نقش HLA	★★★★
15	ایمنی‌ژنتیک در پیوند: تایپینگ بافت و تطابق	★★★★
16	پرخونی (Graft rejection) و نقش ژن‌های ایمنی	★★★
17	ایمنی‌ژنتیک در بیماری‌های عفونی: حساسیت ژنتیکی	★★★
18	مثال‌های بالینی: DiGeorge, Wiskott-Aldrich, Ataxia-Telangiectasia	★★★★
19	ایمنی‌ژنتیک در سرطان: Immune checkpoint و CAR-T	★★★

20	آزمون‌های ژنتیکی در نقص‌های ایمنی و تفسیر بالینی	★★★

فصل 14: ژنتیک سرطان و ژنتیک‌شناسی سرطان The Genetics of Cancer ... and Cancer Genetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ویژگی‌های سلول سرطانی (Hallmarks of cancer)	★★★★★
2	آنکوژن‌ها: فعال‌سازی (Gain-of-function) و مثال‌ها (RAS, MYC)	★★★★★
3	ژن‌های سرکوب‌گر تومور (Tumor suppressors): Loss-of-function (RB, TP53)	★★★★★
4	فرضیه دوضربه‌ای (Two-hit hypothesis) و نمونه‌های بالینی (RB, VHL)	★★★★★
5	نقش جهش‌های سوماتیک و ژرم‌لاین در سرطان (Hereditary vs sporadic)	★★★★★
6	سرطان‌های ارثی معروف: BRCA1/2, Lynch, FAP, Li-Fraumeni	★★★★★
7	ناپایداری ژنومی و سرطان: NER, MMR, HR نقص‌ها	★★★★★
8	اپی‌ژنتیک سرطان: متیلاسیون غیرطبیعی و میکروRNA	★★★★
9	سیگنالینگ مسیرهای سرطان: MAPK, PI3K, Wnt و JC	★★★★★
10	جهش‌های راننده و مسافر (Driver vs passenger mutations)	★★★★
11	موتاسیونال سیگنیچر (Mutational signatures) و بار جهشی (TMB)	★★★★
12	ژنومیکس سرطان:sequencing تومور و کاربرد بالینی	★★★★
13	پرخوش ژنتیکی در سرطان‌های شایع: مثال‌های بالینی (Breast, Colon)	★★★★
14	تراپی هدفمند مولکولی: مثال‌ها (Imatinib, Trastuzumab, PARP inhibitors)	★★★★
15	سرطان و میکرومحیط (Tumor microenvironment) و ایمونوتراپی	★★★
16	کروموتریپسیس (Chromothripsis) و ناپایداری کروموزومی	★★★
17	تلومراز و بی‌مرگی سلول سرطانی	★★★
18	بیوپسی مایع (Liquid biopsy) و ctDNA	★★★★
19	غربالگری ژنتیکی در سرطان: پارامترها و تصمیمات بالینی	★★★★
20	کارسینوژنز چندمرحله‌ای: مدل سرطان کولون (Vogelstein)	★★★★

فصل 15: فارماکوژنومیکس، پزشکی دقیق و درمان بیماری‌های ژنتیکی Pharmacogenomics, Precision Medicine, and the Treatment of Genetic Disease ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مفهوم فارماکوژنومیکس: تنوع ژنتیکی و پاسخ دارویی	★★★★★
2	مثال‌های کلاسیک فارماکوژنومیکس: CYP2C19, CYP2D6, TPMT, HLA-B*57:01	★★★★★
3	فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک از منظر ژنتیکی	★★★★
4	دوزگذاری شخصی‌سازی‌شده و نقش ژنوتیپ	★★★★

5	پزشکی دقیق (Precision medicine): مفهوم و اجزا	★★★★
6	نقش ژنومیکس در انتخاب درمان سرطان	★★★★
7	داروهای بیولوژیک و آنتی‌بادی‌های مونوکلونال	★★★
8	ژن‌درمانی (Gene therapy): انواع، وکتورها و مثال‌ها (Luxturna, Zolgensma)	★★★★★
9	ویرایش ژنوم (CRISPR-Cas9): اصول و کاربردهای بالینی	★★★★★
10	درمان‌های RNA محور: ASO, siRNA (مثال: Spinraza, Inclisiran)	★★★★
11	پیوند سلولی و سلول‌درمانی (Stem cells, CAR-T)	★★★
12	درمان آنزیم‌جایگزین (Enzyme replacement therapy): مثال‌ها	★★★★
13	چالش‌های اخلاقی و فنی ژن‌درمانی	★★★
14	واکنش‌های نامطلوب دارویی و پیش‌بینی ژنتیکی	★★★★
15	نقش بیومارکرهای دارویی در بالین	★★★
16	فارماکوژنومیکس در درمان سرطان‌های شایع	★★★
17	ممانعت از پیشرفت بیماری ژنتیکی: مثال‌های عملی	★★★
18	پروژه‌های ملی ژنوم و پزشکی دقیق (100K, All of Us)	★★
19	آزمون‌های همراه تشخیصی (Companion diagnostics)	★★★
20	آینده فارماکوژنومیکس: RNA editing, base editing	★★★

فصل 16: ناهنجاری‌های مادرزادی، سندرم‌های دیسمورفیک و ناتوانی یادگیری Congenital Abnormalities, Dysmorphic Syndromes, and Learning Disability

✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	طبقه‌بندی ناهنجاری‌های مادرزادی: Malformation, disruption, deformation, dysplasia	★★★★
2	شیوع و علل ناهنجاری‌های مادرزادی: ژنتیکی و محیطی	★★★
3	سندرم‌های کروموزومی معروف: Down, Edwards, Patau, Turner, Klinefelter	★★★★★
4	سندرم‌های میکرودیلیشن: DiGeorge (22q11), Williams, Prader-Willi, Angelman	★★★★★
5	تشخیص بالینی سندرم‌های دیسمورفیک: رویکرد نظام‌مند	★★★
6	ناتوانی هوشی (Intellectual disability): علل ژنتیکی شایع (Fragile X, Rett)	★★★★
7	سندرم X شکننده (Fragile X): جهش و انتقال	★★★★
8	توریسم‌های RAS-opathy (Noonan, NF1): مسیر مشترک	★★★
9	تراتوژن‌ها: الکل، داروها، عفونت‌ها (TORCH) و اثرات آن‌ها	★★★
10	سندرم‌های توکسیک متابولیک: PKU, hypothyroidism	★★★
11	ناهنجاری‌های ساختاری مغز و جمجمه: Craniosynostosis	★★★
12	سندرم Marfan و بیماری‌های بافت همبند (EDA, Collagen)	★★★

13	سندرم‌های ایدیوپاتیک و نقش NGS در تشخیص	★★★
14	مشاوره ژنتیک در ناهنجاری‌های مادرزادی: ریسک تکرار	★★★
15	مدل‌های حیوانی و توصیف فنوتیپی (Phenotyping)	★★
16	سیستم‌های طبقه‌بندی فنوتیپ: HPO terms	★★
17	تشخیص‌های افتراقی سندرم‌های مشابه بالینی	★★★
18	نقش تصویربرداری و آزمون‌های ژنتیکی در ارزیابی	★★★
19	مدیریت بالینی سندرم‌های ژنتیکی شایع	★★
20	پیشگیری از ناهنجاری‌های مادرزادی: مکمل‌ها و مداخلات	★★

فصل 17: بیماری‌های کروموزومی Chromosome Disorders ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سندرم داون (Trisomy 21): ژنتیک، بالینی و ریسک سن مادر	★★★★★
2	سندرم ادواردز (18) و پاتو (13): ویژگی‌های بالینی و تشخیص	★★★★
3	اختلالات کروموزوم‌های جنسی: Turner (45,X) و Klinefelter (47,XXY)	★★★★★
4	سندرم‌های دیگر جنسی: XXX, 47,XYY,47 و فنوتیپ	★★★
5	ناقلان ترانس‌لوکیشن رابرتسون‌ای و ریسک تکرار	★★★★★
6	ترانس‌لوکیشن‌های متقابل متوازن و ناتوازن: بالینی و تشخیص	★★★★
7	حذف‌ها و تکرارهای میکرو (Microdeletions/duplications) و اهمیت بالینی	★★★★★
8	سندرم کری‌دوشات (-5p) و سایر سندرم‌های حذفی	★★★★
9	سندرم DiGeorge (22q11.2): تنوع بالینی و مبنای ژنتیکی	★★★★
10	ناهنجاری‌های ساختاری جنسی: Isochromosome, ring chromosome	★★★
11	موزاییسیسم کروموزومی: نمونه‌ها و تشخیص	★★★★
12	UPD و بیماری‌های کروموزومی: پرادرویلی، انجلمان	★★★★★
13	پلی‌پلوئیدی (Triploidy) و مول‌های حاملگی	★★★
14	تشخیص پیش‌زایی ناهنجاری‌های کروموزومی: NIPT, CVS, Amnio	★★★★★
15	غربالگری ترکیبی پیش‌زایی (Combined test) و تفسیر	★★★★
16	نیپت (NIPT/cfDNA): اصول، دقت و محدودیت‌ها	★★★★★
17	نقش آرایه CGH در تشخیص ناهنجاری‌های کروموزومی	★★★★
18	خطرات و اقدامات در ناقلان کروموزومی	★★★★
19	فنوتیپ‌های بالینی شایع در ناهنجاری‌های کروموزومی	★★★★
20	رموش‌های جدید در تشخیص: Optical mapping, long-read sequencing	★★

فصل 18: خطاهای مادرزادی متابولیسم Inborn Errors of Metabolism ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مفهوم IEM: طبقه‌بندی و مسیرهای متابولیکی	★★★★★
2	فنیل‌کتونوری (PKU): ژنتیک، بیوشیمی، تشخیص و درمان	★★★★★
3	آسیب‌شناسی متابولیکی: هایپرآمونمی و ارگانیک‌اسیدوری‌ها	★★★★
4	نقص‌های چرخه اوره: انواع، تظاهر بالینی و درمان اورژانسی	★★★★★
5	گالاکتوزمی و فروکتوزمی: مسیرهای متابولیکی و تشخیص	★★★★
6	بیماری‌های ذخیره لیزوزومی: اصول و مثال‌ها (Gaucher, Fabry, Pompe)	★★★★★
7	میکوپلی‌ساکاریدوزها: انواع و تشخیص (Hurler, Hunter)	★★★★
8	نقص‌های اکسیداسیون چربی (FAO): MCAD و تظاهرات بالینی	★★★★
9	بیماری‌های میتوکندریایی: الگوی وراثت و تظاهرات (MELAS, MERRF, LHON)	★★★★★
10	نوروپاتی‌های متابولیکی: لنش‌نیهان و پورفیری‌ها	★★★
11	هموکروماتوز ژنتیکی: ژن‌ها و مدیریت	★★★
12	آلفا۱-آنتی‌تریپسین: جهش‌ها و بیماری کبد/ریه	★★★
13	بیماری‌های پرولین و اسیدآمینه‌ای شایع (Homocystinuria, MSUD, Tyrosinemia)	★★★★
14	تشخیص IEM: غربالگری نوزادی، تاندما MS/MS، آزمون‌های اختصاصی	★★★★★
15	درمان IEM: رژیم غذایی، مکمل‌ها، آنزیم‌جایگزین و ژن‌درمانی	★★★★
16	پیش‌بینی شدت بیماری از ژنوتیپ و آنزیم	★★★
17	مشاوره ژنتیک و ریسک تکرار در IEM	★★★★
18	بیماری‌های بیوسنتز و پرولین‌دهی: مثال‌های بالینی	★★
19	متابولیسم استروئیدها: CAH (21-hydroxylase deficiency)	★★★★
20	پورفیری‌ها: انواع، تشخیص و ژنتیک	★★★

فصل 19: بیماری‌های تک‌ژنی شایع و پرتکرار Mainstream Monogenic Disorders ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	فیبروز سیستیک (CF): ژن CFTR، جهش‌ها و درمان‌ها	★★★★★
2	دیستروفی عضلانی دوشن (DMD): وراثت، جهش و درمان نوین	★★★★★
3	بیماری هانتیگتون (Huntington): تکرار CAG و پیش‌نگری	★★★★★
4	نوروفیبروماتوزیس (NF1/NF2): بالینی و ژنتیک	★★★★
5	سندرم مارفان (Marfan): FBN1 و مسیر TGF-β	★★★★
6	رتی‌نوblastoma: ژن RB1 و مدل دوضربه	★★★★
7	کلیه پلی‌کیستیک (PKD1/PKD2): اتوزومال غالب	★★★

8	پلی‌پوزیس آدنوماتوزی خانوادگی (FAP): APC و سرطان روده	★★★★
9	سندرم‌های Couch Syndrome: DNA repair (XP, AT, Bloom, Fanconi)	★★★★
10	بیماری‌های کلاژن: Osteogenesis imperfecta, Ehlers-Danlos	★★★★
11	هایپرکلسترولمی خانوادگی (FH): LDLR و مسیرها	★★★★
12	کارکتومی هسته‌ای و اختلالات لیزوزومی شایع در ایران	★★★
13	سندرم‌های اختصاصی ایرانی: مثال‌ها و مبنای جمعیتی	★★★
14	فقر آنزیم hydroxylase-21 و CAH در ایران	★★★
15	دیابت نئوناتال و MODY: ژن‌ها و مدیریت	★★★★
16	بیماری‌های پرخطر قلبی: CMPs (Hypertrophic, Arrhythmogenic)	★★★
17	دی‌جورج و سایر میکرودیلیشن‌های شایع	★★★★
18	بیماری‌های عصبی: SMA, CMT, Friedreich ataxia	★★★★
19	نقش NGS در تشخیص بیماری‌های شایع تک‌ژنی	★★★★
20	درمان‌های جدید برای بیماری‌های تک‌ژنی شایع (Zolgensma, Spinraza, Elevidys)	★★★★

فصل 20: آزمون‌های پیش‌زایی و ژنتیک باروری

Prenatal Testing and Reproductive Genetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	روش‌های تشخیص پیش‌زایی تهاجمی: CVS و Amniocentesis	★★★★★
2	مقایسه CVS و Amnio: زمان، ریسک، دقت و محدودیت‌ها	★★★★★
3	غربالگری غیرتهاجمی پیش‌زایی (NIPT/cfDNA): اصول و دقت	★★★★★
4	تفسیر نتایج NIPT: مثبت/منفی کاذب و موارد خاص (موزاییک, vanishing twin)	★★★★
5	تشخیص پیش‌لانه‌ای ژنتیکی (PGT): انواع PGT-A, PGT-M, PGT-SR	★★★★★
6	تکنیک‌های PGT: بیوپسی بلاستومر، تروفکتودرم و اصول آزمایشگاهی	★★★★
7	اخلاق PGT: انتخاب جنسیت، HLA typing و سلب حق	★★★
8	نمونه‌برداری خون جنین (Cordocentesis) و کاربردها	★★★
9	سونوگرافی ژنتیکی: مارکرهای ناهنجاری و افتراقی	★★★
10	غربالگری سه‌ماهه اول و دوم: مارکرهای سرم و ترکیبی	★★★★
11	تشخیص پیش‌زایی تالاسمی و هموگلوبینوپاتی‌ها	★★★★
12	تشخیص پیش‌زایی بیماری‌های عصبی-عضلانی (DMD, SMA)	★★★★
13	خطر سقط در روش‌های تشخیص تهاجمی و مشاوره	★★★
14	نقش ژنتیک در ناباروری: AZF, Klinefelter, CF و ICSI	★★★
15	مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج و پیش‌لقاح (Preconception)	★★★★
16	مدیریت بارداری در ناقلان ژن‌های بیماری	★★★

17	فناوری‌های نوین: توالی‌یابی ژنوم جنین از خون مادر	★★★
18	تصمیم‌گیری در نتایج مبهم پیش‌زایی: VUS و مشاوره	★★★
19	روان‌شناسی و پشتیبانی والدین در آزمون‌های پیش‌زایی	★★
20	چارچوب‌های قانونی و مذهبی در تشخیص پیش‌زایی در ایران	★★

فصل 21: مشاوره ژنتیک Genetic Counseling ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	تعریف و اهداف مشاوره ژنتیک: اصول و فرآیند	★★★★
2	تاریخچه و تکامل مشاوره ژنتیک: از یوژنیک تا امروز	★★
3	مهارت‌های ارتباطی در مشاوره: همدلی، شنیدن و ارائه اطلاعات	★★★
4	ارزیابی ریسک در مشاوره: ژنتیکی و تجربی	★★★★
5	مشاوره در بیماری‌های تک‌ژنی: AD, AR, X-linked	★★★★
6	مشاوره در بیماری‌های کروموزومی و چندعاملی	★★★
7	مشاوره پیش‌زایی و پیش‌لانه‌ای: تصمیم‌گیری‌های تولید مثلی	★★★★
8	مشاوره در سرطان‌های خانوادگی: BRCA و لینچ	★★★★
9	مشاوره در بیماری‌های поздназ (Late-onset): Huntington	★★★
10	نکات روانی-اجتماعی مشاوره: گناه، انکار و اضطراب	★★★
11	Non-directiveness: اصل عدم جهت‌دهی و احترام به خودمختاری	★★★★
12	مشاوره در ازدواج‌های خویشاوندی و جمعیت‌های خاص	★★★
13	نقش مشاور در تیم‌های درمانی و آزمایشگاهی	★★★
14	موضوعات اخلاقی در مشاوره: محرمانگی، بیمار زیر سن و خانواده	★★★
15	مشاوره ژنتیک در ایران: ساختار خدمات و چالش‌ها	★★
16	ابزارهای تصمیم‌گیری: تصمیم‌های مشترک (Shared decision making)	★★★
17	مشاوره در نتایج ثانویه (Incidental/secondary findings)	★★★
18	مستندسازی و گزارش‌نویسی در مشاوره ژنتیک	★★
19	تعلیم و تربیت مشاوران ژنتیک: استانداردها	★★
20	آینده مشاوره ژنتیک: تله‌مدیسین و هوش مصنوعی	★★

فصل 22: مسائل اخلاقی و قانونی در ژنتیک پزشکی Ethical and Legal Issues in Medical Genetics ✓ بانک سوالات کامل در بخش دوم

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اصول چهارگانه اخلاق پزشکی: Autonomy, Beneficence, Non-maleficence, Justice	★★★★
2	رضایت آگاهانه در آزمون‌های ژنتیکی	★★★

3	محرمانگی اطلاعات ژنتیکی و استثنائات (Duty to warn)	★★★
4	تبعیض ژنتیکی (Genetic discrimination) و بیمه/اشتغال	★★★
5	اخلاق در ژن‌درمانی و ویرایش ژنوم (Somatic vs germline)	★★★★
6	پرونده هیان‌جیان (He Jiankui) و اخلاق ویرایش خط ژرمی	★★★
7	حق نامشخص‌بودن (Right not to know) در آزمون‌های ژنتیکی	★★★
8	اخلاق در بیوبانک و تحقیقات ژنومیک	★★★
9	مالکیت داده‌های ژنتیکی و نتایج تحقیقاتی	★★
10	تست ژنتیکی مستقیم به مصرف‌کننده (DTC): مزایا و معایب	★★★
11	PGD و انتخاب ویژگی‌ها (Designer baby)	★★★
12	اخلاق در غربالگری جمعیتی و نوزادان	★★★
13	کنوانسیون‌های بین‌المللی: اعلامیه جهانی ژنوم انسانی (UNESCO)	★★
14	قوانین ژنتیک در ایران و فتاوا	★★
15	مشاوره ژنتیک و حقوق بیمار	★★
16	دسترسی عادلانه به خدمات ژنتیکی	★★
17	بازگشت نتایج (Return of results) در پژوهش‌های ژنومیک	★★★
18	اثرات روانی-اجتماعی آزمون‌های ژنتیکی	★★
19	اخلاق در هوش مصنوعی و ژنتیک	★★
20	کیفیت و اعتبارسنجی آزمون‌های ژنتیکی از منظر اخلاقی-قانونی	★★

ژنتیک مولکولی انسان استراچن — ویرایش پنجم

Human Molecular Genetics — Strachan & Read, 5th Edition

فصل 1: اصول اولیه ساختار اسید نوکلئیک و بیان ژن Basic Principles of Nucleic Acid Structure and Gene Expression

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار شیمیایی نوکلئوتید و پیوند فسفودی‌استر	★★★★
2	ساختار دوگانه DNA: شیارهای بزرگ و کوچک و اهمیت اتصال پروتئین	★★★★
3	انواع RNA: mRNA, rRNA, tRNA, snRNA, miRNA, lncRNA	★★★★★
4	تقارن بازها و دناتوره/هیبریدیزاسیون DNA (Tm)	★★★★
5	ساختار ژن یوکاریوتی: اگزون، اینترون، UTR، عناصر تنظیمی	★★★★★
6	رونویسی توسط RNA پلیمراز II: CTD و فاکتورهای عمومی (TFIID و ...)	★★★★
7	پردازش mRNA: کپینگ، اسپلایسینگ، پلی‌آدنیلاسیون	★★★★★
8	اسپلایسوزوم و اسپلایسینگ جایگزین (Alternative splicing)	★★★★★

9	ویرایش RNA (RNA editing: A-to-I, U-to-C) و کارکرد	★★★
10	کد ژنتیکی و ویژگی‌ها؛ کدون‌های آغاز و خاتمه	★★★★
11	tRNA ساختار و نقش؛ آمینواسیلاسیون و آنزیم‌های سنتتاز	★★★
12	ریبوزوم یوکاریوتی و مراحل ترجمه	★★★★
13	کنترل کیفیت ترجمه: NMD (Nonsense-mediated decay)	★★★★
14	محلی‌سازی ترجمه و پروتئین‌های شاپرون	★★
15	مقایسه پروکاریوت و یوکاریوت در بیان ژن	★★★
16	جهش‌های نقطه‌ای و اثر آن بر پروتئین	★★★★★
17	جهش‌های اسپلایس و انواع (cryptic splice site)	★★★★
18	جهش‌های پویا (Dynamic mutations) و تکرارهای سه‌تایی	★★★★
19	اصلاح DNA ترمیم خطاهای همانندسازی (Proofreading, MMR)	★★★★
20	ساختارهای ثانویه DNA: G-quadruplex، Z-DNA و نقش تنظیمی	★★★

فصل 2: مبانی سلول و کروموزوم Fundamentals of Cells and Chromosomes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار سلول یوکاریوتی و ارگانل‌ها از دید ژنتیک	★★★
2	کروماتین یوکروماتین و هتروکروماتین؛ شکل‌های مختلف	★★★★
3	نوکلئوزوم: هیستون‌ها و انجماد 30nm فیبر	★★★★
4	سطح سازمان‌دهی کروماتین: لوپ‌های TAD و کمپارتمنت‌ها	★★★★
5	کروموزوم‌های میتوزی و اجزا: سانترمر، کینتوکور، تلومر	★★★★
6	توالی‌های تلمریک و تلومراز: حفظ انتهای کروموزوم	★★★★
7	چرخه سلولی: فازها و چک‌پوینت‌های اصلی	★★★★
8	میتوز و میوز: تفاوت‌های کلیدی و مبنای ژنتیکی	★★★★
9	همانندسازی DNA: ریپلیکاتور، ریپلیکون و زمان‌بندی	★★★★
10	مبدأ همانندسازی (Origins) و مجوز همانندسازی (Licensing)	★★★
11	گیرنده‌های سلولی و مسیرهای سیگنالی عمومی	★★★
12	چرخه سلولی و کنترل ژنتیکی آن: CDK, Cyclins	★★★★
13	آپوپتوز و نقش ژنتیکی (BCL2, caspases)	★★★
14	دسته‌بندی سلول‌ها: سلول‌های بنیادی و تمایزیافته	★★★
15	حیوانات ترانسژنیک و کایمری: مفاهیم پایه	★★★
16	کروموزوم‌های مصنوعی: YAC, BAC, PAC و کاربرد	★★★★
17	پرش‌های کروموزومی و نامگذاری ISCN	★★★

18	تکنیک‌های بررسی کروماتین: ChIP و Hi-C	★★★
19	مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده و نقش ژنتیکی	★★★
20	خلاصه‌ای از روش‌های آنالیز کروموزوم: از کاریوتایپ تا NGS	★★★★

فصل 3: مبانی برهم‌کنش سلول-سلول و زیست‌شناسی سیستم ایمنی Fundamentals of Cell–Cell Interactions and Immune System

Biology

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اتصالات سلولی: Tight junction, gap junction, desmosome	★★★
2	مولکول‌های چسبندگی (CAMs) و نقش در سرطان	★★★
3	گیرنده‌های سطح سلول و مسیرهای سیگنالینگ عمده	★★★★
4	سیگنالینگ Notch، Wnt، Hedgehog: نقش در رشد و سرطان	★★★★
5	سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی: اجزا و تفاوت‌ها	★★★
6	ساختار آنتی‌بادی و تنوع ژنی آن (V(D)J)	★★★★
7	TCR و MHC: ساختار و کارکرد	★★★★
8	تنوع HLA و نقش در بیماری	★★★★
9	تنوع ایمنی در جمعیت و اهمیت ژنتیکی	★★★
10	نقص‌های ایمنی اولیه: SCID و ژن‌شناسی آن	★★★★
11	ایمنی‌ژنتیک پیوند: تطابق HLA و رد پیوند	★★★
12	بیماری‌های خودایمنی و HLA: مثال‌ها	★★★
13	ایمنی‌ژنتیک در عفونت: گیرنده‌های Toll-like	★★★
14	کاربردهای کلینیکی: تایپ HLA و بیماری‌های مرتبط	★★★
15	سیستم کمپلمان: مسیرها و نقص‌های ژنتیکی	★★★
16	ایمونوتراپی: بررسی ژنتیکی پاسخ	★★★
17	مثال‌های ژنتیکی در بیماری‌های ایمنی: FoxP3 (IPEX)	★★★
18	گروه‌های خونی و ایمنی هماتولوژیکی	★★★
19	ایمنی غشایی و سیستم‌های دفاعی سلولی	★★
20	مولکول‌های Checkpoint (PD-1, CTLA-4) و ژنتیک سرطان	★★★

فصل 4: توسعه اولیه پستانداران، تمایز سلولی و سلول‌های بنیادی Aspects of Early Mammalian Development, Cell Differentiation, and

Stem Cells

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	لقاح و تشکیل زیگوتیک: رویدادهای مولکولی	★★★

2	شکاف‌گذاری (Cleavage) و تشکیل بلاستوسیست	★★★
3	تفکیک تروفکتودرم و ICM: تعیین سرنوشت سلولی	★★★★
4	گاسترولاسیون و لایه‌های زایا: کنترل ژنتیکی	★★★★
5	ژن‌های تعیین (Determinant) و شیب‌های مورفوژن	★★★★
6	تمایز و توسعه سلول‌های بنیادی: ESC vs iPSC	★★★★★
7	بازبرنامه‌ریزی (Reprogramming) و تولید iPSC (Yamanaka factors)	★★★★★
8	سلول‌های بنیادی بزرگ‌سال (Adult stem cells): خون‌ساز، مزانشیمی	★★★★
9	محلی نیش (Niche) و حفظ سلول بنیادی	★★★
10	بلوغ جنسی و گامت‌زایی: کنترل مولکولی	★★★
11	تشکیل اندام (Organogenesis): ژن‌های اصلی	★★★
12	Neural crest و مهاجرت سلولی در رشد	★★★
13	اپی‌ژنتیک رشد: متیلاسیون و ایمپرینتینگ	★★★★
14	X-inactivation در رشد: کنترل مولکولی (XIST)	★★★★
15	اختلالات رشدی و ژنتیک: مثال‌های بالینی	★★★
16	کاربردهای سلول بنیادی در درمان: وضعیت کنونی	★★★★
17	اخلاق استفاده از سلول‌های بنیادی	★★
18	اندام‌های مصنوعی (Organoids) و ژنتیک	★★★
19	تومور و سلول‌های بنیادی سرطانی (CSC)	★★★★
20	مدل‌های حیوانی رشد: موش، زیبرافیش	★★★

فصل 5: الگوهای وراثت Patterns of Inheritance

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	پدیده‌های مندلی: تفکیک و مستقل‌بودن	★★★★
2	وراثت اتوزومال غالب: ویژگی‌ها و مثال‌ها	★★★★★
3	وراثت اتوزومال نهفته: ویژگی‌ها و مثال‌ها	★★★★★
4	وراثت X-linked: نهفته و غالب	★★★★★
5	وراثت Y-linked و میتوکندریایی	★★★★
6	مفهوم پنهان‌کاری و توافق penetrance	★★★★
7	فنوکپی و ناهمگونی ژنی	★★★
8	انتظار (Anticipation) و جهش‌های ناپایدار	★★★★
9	موزاییسیسم: سوماتیک و ژرم‌لاین	★★★★
10	دیسومی تک‌والدی (UPD) و ایمپرینتینگ	★★★★★

11	پدیده‌های اپی‌ژنتیکی در وراثت	★★★★
12	وراثت چندگانه و اپی‌استاتیک	★★★
13	تحلیل شجره‌نامه: رویکرد بالینی	★★★★★
14	محاسبه ریسک وراثتی در خانواده‌ها	★★★★
15	اثر بنیان‌گذار و خویشاوندی	★★★
16	نمونه‌های بالینی: از DMD تا Huntington	★★★★★
17	مثال‌های ایرانی: تالاسمی و CF	★★★
18	مقایسه الگوهای وراثت و تشخیص افتراقی	★★★★
19	محدودیت‌های تحلیل شجره و نقش NGS	★★★
20	ترکیب الگوی وراثت با فنوتیپ بالینی	★★★★

فصل 6: فناوری‌های اصلی DNA: تکثیر، هیبریداسیون و توالی‌یابی Core DNA Technologies: Amplifying DNA, Nucleic Acid Hybridization, and DNA Sequencing

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	PCR: اصول، مراحل حرارتی و اجزای واکنش	★★★★★
2	انواع PCR: RT-PCR, qPCR, digital PCR, multiplex	★★★★★
3	طراحی پرایمر و بهینه‌سازی PCR	★★★★
4	Molecular beacons و TaqMan: اصول تشخیص فلورسنت	★★★★
5	سنجش هیبریداسیون: Southern/Northern blot و کاربرد	★★★★
6	میکروآرایه (Microarray) در آنالیز بیان و ژنوتیپ	★★★★
7	توالی‌یابی Sanger: اصول و کاربردها	★★★★★
8	توالی‌یابی نسل بعدی: پلتفرم‌های اصلی (Illumina, Ion Torrent)	★★★★★
9	توالی‌یابی طولانی-خوان (Long-read: PacBio, Nanopore)	★★★★
10	آماده‌سازی کتابخانه (Library preparation) برای NGS	★★★★
11	تکثیر امولسیونی و توالی‌یابی تک‌مولکولی	★★★
12	تحلیل بیوانفورماتیک داده‌های توالی‌یابی: تریم، مپ، کال	★★★★
13	کنترل کیفیت در NGS: پوشش، عمق و دقت	★★★★
14	تفسیر واریانت و آناتیشن: ابزارها و پایگاه‌ها	★★★★
15	کاربردهای بالینی توالی‌یابی: پنل، WES، WGS	★★★★★
16	مقایسه روش‌های توالی‌یابی: مزایا و معایب	★★★★
17	توالی‌یابی RNA (RNA-seq) و کاربردهای آن	★★★★
18	متاژنومیکس و توالی‌یابی محیطی	★★

19	اپیدمیولوژی مولکولی و توالی‌یابی عوامل بیماری‌زا	★★★
20	آینده توالی‌یابی: nanopore portable و ultra-long	★★★

فصل 7: آنالیز ساختار و بیان ژن‌ها و ژنوم‌ها Analyzing the Structure and Expression of Genes and Genomes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	کشف ژن‌های جدید: ابزارهای بیوانفورماتیک (BLAST, Ensembl)	★★★★
2	آناتیشن ژنوم: شناسایی ژن و عناصر تنظیمی	★★★★
3	آنالیز پروموتور و عناصر cis-regulatory: روش‌ها	★★★★
4	آنالیز بیان ژن: RT-qPCR, RNA-seq و تفسیر داده	★★★★★
5	مقایسه بیان ژن در شرایط بیماری و سالم: DE analysis	★★★★
6	پروفایل‌های اپی‌ژنومی: ChIP-seq, bisulfite sequencing	★★★★
7	کروماتین دسترسی (ATAC-seq) و کاربرد	★★★
8	تعاملات پروتئین-پروتئین: Yeast two-hybrid, Co-IP	★★★
9	آنالیز پروتئین: Western blot, ELISA, mass spec	★★★★
10	پایگاه‌های داده پروتئینی: UniProt, PDB	★★★
11	پیش‌بینی ساختار پروتئین: AlphaFold و کاربرد	★★★★
12	مقایسه ژنوم‌ها (Comparative genomics): همولوژی و سنترین	★★★
13	شناسایی عناصر حفظ‌شده و نقش تنظیمی	★★★
14	آنالیز متغیرهای ساختاری: CNV و SV detection	★★★★
15	فاکتورهای رونویسی و binding sites: روش‌های شناسایی	★★★
16	RNA-seq تک‌سلولی (scRNA-seq) و کاربردها	★★★★★
17	اسپیس‌سیال ترنسکریپتومیکس: مفهوم و کاربرد	★★★
18	پروتئومیکس بالینی: بیومارکرها	★★★
19	مدل‌های حیوانی برای آنالیز عملکرد ژن: KO, knock-in	★★★★
20	سنتز آنالیزهای چند(Multi-omics integration) omics	★★★

فصل 8: اصول دستکاری ژنتیکی سلول‌های پستانداران Principles of Genetic Manipulation of Mammalian Cells

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ترانسفکشن سلول‌های پستانداران: روش‌ها (Lipofection, electroporation)	★★★★
2	وکتورهای ویروسی برای ترانسفکشن: رتروویروس، لنتیویروس، AAV	★★★★★
3	انتخاب و غربال سلول‌های ترانسفکت‌شده: مارکرهای انتخابی	★★★
4	تولید سلول‌های ترانسژنیک پایدار (Stable cell lines)	★★★★

5	ویرایش ژنوم: CRISPR-Cas9 و اصول آن	★★★★★
6	ویرایش پایه (Base editing) و ویرایش نخ (Prime editing)	★★★★
7	طراحی gRNA و بهینه‌سازی هدف‌گیری	★★★★
8	مسیرهای ترمیم DNA بعد از برش: NHEJ و HDR	★★★★
9	Knock-out و Knock-in: تفاوت‌ها و کاربردها	★★★★
10	CRISPRi و CRISPRa: مهار و فعال‌سازی رونویسی	★★★
11	اختصاصی‌سازی: Off-target effects و کنترل کیفیت	★★★★
12	کاربردهای CRISPR در بیماری‌های ژنتیکی: مثال‌ها	★★★★★
13	ترانسژنیک حیوانات: تولید و کاربرد در پژوهش	★★★★
14	مدل‌های موشی بیماری: Knock-out و Conditional KO	★★★★
15	Cargo و تحویل ژن: نانوذرات و سیستم‌های نوین	★★★
16	ایمنی و محدودیت‌های دستکاری ژنتیکی	★★★
17	تنظیمات اخلاقی در دستکاری ژنتیکی سلول‌های انسانی	★★★
18	RNA interference (RNAi) و کاربرد در پژوهش و درمان	★★★★
19	ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDE (ASO): کاربردهای بالینی	★★★★
20	آینده دستکاری ژنتیکی: درمان‌های شخصی‌سازی‌شده	★★★

فصل 9: کشف معماری و عملکرد ژنوم انسان Uncovering the Architecture and Workings of the Human Genome

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار کلی ژنوم انسان: اندازه، تعداد ژن، توزیع	★★★★★
2	توالی‌های کدکننده و غیرکدکننده: نسبت‌ها و اهمیت	★★★★★
3	عناصر تکراری: LINE, SINE, DNA transposons و نقش ژنومی	★★★★
4	پروژه ژنوم انسانی: اهداف، مراحل و نتیجه‌ها	★★★★
5	پروژه‌های مکمل: ENCODE, GTEx, TCGA و نقش آن‌ها	★★★★
6	ساختار سه‌بعدی ژنوم: TAD, A/B compartments و Hi-C	★★★★
7	تنظیم بیان ژن در سطح ژنوم: Enhancers, silencers, insulators	★★★★★
8	لنگرگاه‌های CTCF و چرخش کروماتین	★★★
9	پلی‌سیسترونیک و مونوسیسترونیک: تفاوت‌ها	★★
10	پروموترها و انواع: TATA-less، CpG islands	★★★★
11	پراوترها (Super-enhancers) و بیماری‌ها	★★★
12	تنظیم پس از رونویسی: miRNA و RNA-binding proteins	★★★★
13	اپی‌ژنوم: متیلاسیون DNA و هیستون کد	★★★★★

14	نقشه‌های اپی‌ژنومی: روابط با فنوتیپ	★★★
15	ژنوم غیرکدکننده و عملکرد: ncRNA و lncRNA	★★★★
16	ارقام کلیدی ژنوم: ~20000 ژن، ~1.5%~ کدکننده، 3.2Gb	★★★★
17	تکثیر و تغییر ژنوم در تکامل: duplication, deletion	★★★
18	ناهنجاری‌های عددی ژنوم (Aneuploidy) از منظر ژنومی	★★★★
19	ژنوم‌های شخصی و تنوع: pangenome	★★★
20	کاربرد معماری ژنوم در پزشکی دقیق	★★★

فصل 10: تنظیم ژن و اپی‌ژنوم Gene Regulation and the Epigenome

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سطوح تنظیم بیان ژن: کروماتین، رونویسی، پردازش، ترجمه	★★★★★
2	تغییرات هیستون: استیلاسیون، متیلاسیون، فسفوریلاسیون	★★★★★
3	متیلاسیون DNA: CpG، DNMTها و نقش تنظیمی	★★★★★
4	اپی‌ژنتیک و توارث: transgenerational epigenetic inheritance	★★★★
5	X-inactivation و کنترل اپی‌ژنتیکی (XIST, TSIX)	★★★★★
6	ایمپرینتینگ: مکانیسم مولکولی و بیماری‌های مرتبط	★★★★★
7	اپی‌ژنتیک و رشد: بازبرنامه‌ریزی سراسری (Global reprogramming)	★★★★
8	اپی‌موتاسیون و بیماری‌های اپی‌ژنتیکی	★★★★
9	اپی‌ژنتیک سرطان: تغییرات سراسری متیلاسیون	★★★★★
10	miRNA و تنظیم پس از رونویسی	★★★★★
11	lncRNA و نقش تنظیمی آن‌ها (XIST, HOTAIR)	★★★★
12	فاکتورهای رونویسی: خانواده‌ها و اتصال به DNA	★★★★
13	Enhancers و Super-enhancers در تنظیم ژن	★★★★
14	Insulators و CTCF: مرزگذاری کروماتین	★★★
15	اپی‌ژنوم و محیط: تأثیرات تغذیه و توکسین‌ها	★★★
16	نقشه‌برداری اپی‌ژنومی: روش‌ها (Bisulfite, ChIP-seq)	★★★★
17	اپی‌ژنتیک در ایمنی و تمایز سلولی	★★★
18	اپی‌درمانی: مهارکننده‌های DNMT و HDAC (AZA, SAHA)	★★★★
19	ابزارهای بیوانفورماتیک اپی‌ژنومی	★★★
20	آینده اپی‌ژنتیک: CRISPR epigenome editing	★★★

فصل 11: مروری بر تنوع ژنتیکی انسان An Overview of Human Genetic Variation

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	انواع واریانت‌ها: SNP, Indel, CNV, SV, STR	★★★★★
2	منشأ تنوع ژنتیکی: جهش، نوترکیبی، مهاجرت	★★★★
3	فراوانی واریانت‌ها در ژنوم و جمعیت‌ها (1000 Genomes, gnomAD)	★★★★
4	VUS و طبقه‌بندی واریانت‌ها (ACMG criteria)	★★★★★
5	اثر واریانت‌ها بر پروتئین: Missense, Nonsense, Frameshift	★★★★★
6	واریانت‌های تنظیمی و اثر بر بیان ژن	★★★★
7	واریانت‌های ساختاری و نقش در بیماری	★★★★
8	پلی‌مورفیسم و هپلوتیپ: تعریف و کاربرد	★★★★
9	تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف: مثال‌ها	★★★
10	واریانت‌های خنثی و مضر: تفکیک	★★★★
11	مقایسه واریانت‌های ژرم‌لاین و سوماتیک	★★★★
12	واریانت‌های جدید (De novo) و نقش بیماری‌زا	★★★★
13	موسائیسم و واریانت‌های موزاییکی	★★★★
14	درون‌زایی (Identity by descent) و کاربرد در تشخیص	★★★
15	پایگاه‌های داده واریانت: ClinVar, dbSNP	★★★★
16	تفسیر بالینی واریانت‌های ژنتیکی	★★★★★
17	واریانت‌های بیماری‌زا و امتیازدهی pathogenicity (CADD, REVEL)	★★★
18	هaplotype phasing و کاربرد بالینی	★★★
19	تنوع ژنتیکی و پاسخ دارویی (Pharmacogenomics)	★★★★
20	پلی‌ژنیک ریسک و تنوع ژنتیکی	★★★

فصل 12: ژنتیک جمعیت انسان Human Population Genetics

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	تعادل هاردی-واینبرگ و شرایط برقراری آن	★★★★★
2	محاسبات فراوانی ژن و ژنوتیپ	★★★★★
3	انتخاب طبیعی: انواع و اثر بر فراوانی آلل‌ها	★★★★
4	جهش و تعادل جهش-انتخاب	★★★★
5	رانش ژنتیک (Genetic drift) و اثر گلوکان	★★★★
6	مهاجرت و جریان ژن (Gene flow)	★★★
7	ساختار جمعیتی: Fst و زیرجمعیت‌ها	★★★

8	ضریب همخونی (Inbreeding) و اثر آن بر سلامت	★★★★
9	اثر بنیان‌گذار و بیماری‌های ژنتیکی جمعیت‌ها	★★★★
10	آنالیز انجمن (Association) و GWAS: اصول	★★★★
11	Linkage disequilibrium و کاربردها	★★★★
12	انتخاب طبیعی در ژنوم انسان: مثال‌ها (LCT, HBB)	★★★
13	ژنتیک جمعیت و تکامل انسان	★★★
14	مقایسه جمعیت‌های جهانی و تنوع ژنتیکی ایران	★★★
15	کاربرد ژنتیک جمعیت در پزشکی دقیق	★★★
16	Population stratification و خطاهای GWAS	★★★
17	پراکندگی جغرافیایی هاپلوگروه‌ها (mtDNA, Y)	★★★
18	قومیت و تنوع ژنتیکی: ملاحظات بالینی	★★★
19	غربالگری ناقلان در جمعیت‌های خاص	★★★
20	مدل‌های ریاضی جمعیت: کاربردهای بالینی	★★★

فصل 13: ژنومیکس مقایسه‌ای و تکامل ژنوم Comparative Genomics and Genome Evolution

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	همولوژی: ارتولوگ و پارالوگ	★★★★
2	مقایسه ژنوم‌های انسان و سایر گونه‌ها	★★★
3	تکثیر ژن و تکامل ژن‌های جدید	★★★★
4	سنترین (Synteny) و حفظ ترتیب ژن‌ها	★★★
5	عناصر حفظ‌شده و نقش آن‌ها در ژنوم	★★★
6	تکامل ژنوم انسان: تغییرات ساختاری	★★★
7	ژن‌های فسیلی (Pseudogenes) و نقش آن‌ها	★★★
8	مقایسه mtDNA ژنوم‌ها و کاربرد تبارشناسی	★★★
9	تکامل کروموزوم Y و تاریخ جمعیتی	★★★
10	انتخاب مثبت و منفی در ژنوم انسان	★★★
11	Non-coding RNA و تکامل	★★
12	مقایسه پروتئوم‌ها و اهمیت بالینی	★★
13	مقیاس زمانی تکامل ژنوم	★★
14	مثال‌های بالینی از ژنومیکس مقایسه‌ای	★★
15	درون‌یابی ژنوم (Introgression) و Neanderthal DNA	★★
16	محدودیت‌ها و چالش‌های ژنومیکس مقایسه‌ای	★★

17	مقایسه پاتوژن‌ها و ژنومیکس عفونت	★★
18	تکامل ژن‌های ایمنی	★★
19	ابزارهای بیوانفورماتیک مقایسه‌ای	★★★
20	پان‌ژنوم انسانی (Human pangenome)	★★★

فصل 14: تکامل انسان Human Evolution

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	تبار انسان: گونه‌های اصلی و روابط	★★
2	شواهد ژنتیکی تکامل انسان: mtDNA و Y-chromosome	★★★
3	Out of Africa و مهاجرت‌های انسان	★★★
4	مقایسه ژنوم انسان و شامپانزه: تفاوت‌های کلیدی	★★★
5	انتخاب طبیعی در تکامل انسان: مثال‌ها	★★
6	ژن‌های تکامل‌یافته اخیر: LCT, EPAS1	★★
7	مخلوط‌شدن با Neanderthal و Denisovan	★★
8	تکامل ژن‌های مغز و رفتار	★★
9	محدودیت‌های مطالعه تکامل انسان	★★
10	اخلاق پژوهش در تکامل انسان	★
11	روش‌های تخمین زمان تکامل (Molecular clock)	★★★
12	Coalescent theory و کاربرد آن	★★
13	پلی‌مورفیسم‌های باستانی و جمعیت‌های امروزی	★★
14	مثال‌های بالینی از ژنتیک تکاملی	★★
15	تکامل و بیماری‌های مدرن (Mismatch hypothesis)	★★
16	ژنتیک جمعیت و بازسازی تاریخ	★★
17	باستان(Ancient DNA) DNA و روش‌ها	★★
18	تفسیر هاپلوگروه‌ها	★★
19	تکامل ژنوم غیرکدکننده	★★
20	آینده مطالعات تکامل انسان	★

فصل 15: ناهنجاری‌های کروموزومی و واریانت‌های ساختاری Chromosomal Abnormalities and Structural Variants

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	طبقه‌بندی ناهنجاری‌های کروموزومی: عددی و ساختاری	★★★★★
2	آنیوپلوئیدی: مکانیسم و مثال‌های بالینی	★★★★★

3	پلی‌پلوئیدی و مولار بارداری	★★★
4	حذف‌ها و تکرارهای کروموزومی: بالینی و تشخیص	★★★★★
5	وارونگی‌ها: پاراکنتریک و پراکنتریک و ریسک	★★★★
6	ترانس‌لوکیشن‌های متقابل و رابرتسون‌ای	★★★★★
7	حلقه‌ای کروموزوم و ایزوکروموزوم	★★★
8	نوترکیبی نابجا (Unequal crossing over) و نتیجه‌ها	★★★★
9	واریانت‌های ساختاری زیرمیکروسکوپی: CNVها	★★★★★
10	سندرم‌های میکرودیلیشن شایع و تشخیص	★★★★★
11	ناهنجاری‌های جنسی: Turner, Klinefelter و انواع	★★★★★
12	موزاییسیسم کروموزومی و تشخیص	★★★★
13	UPD و بیماری‌های کروموزومی	★★★★★
14	روش‌های تشخیص: کاریوتایپ، FISH، array-CGH، NGS	★★★★★
15	تفسیر نتایج آرایه و CNVهای VUS	★★★★
16	ریسک تکرار ناهنجاری‌های کروموزومی	★★★★
17	Chromothripsis و کاتاستروف ژنومی	★★★
18	ناهنجاری‌های ساختاری و نقش در سرطان	★★★★
19	مشاوره ژنتیک در ناهنجاری‌های کروموزومی	★★★★
20	فناوری‌های نوین: optical mapping, long-read	★★★

فصل 16: پاتولوژی مولکولی: اتصال فنوتیپ به ژنوتیپ Molecular Pathology: Connecting Phenotypes to Genotypes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مفهوم جهش مضر: Loss-of-function و Gain-of-function	★★★★★
2	Dominant-negative و هاپلوانسفیشنسی	★★★★★
3	مکانیسم‌های بیماری‌زایی در سطح پروتئین: misfolding, aggregation	★★★★
4	ن‌onsense mutations و NMD	★★★★
5	جهش‌های اسپلایس و بیماری‌ها	★★★★
6	جهش‌های تنظیمی و اثر بر بیان ژن	★★★★
7	اثر جهش بر تعامل پروتئین‌ها (Protein-protein interactions)	★★★
8	بیماری‌های ناشی از تکرار سه‌تایی: مکانیسم‌ها	★★★★★
9	وراثت میتوکندریایی و بیماری‌های آن (mtDNA mutations)	★★★★★
10	پیامدهای جهش در ژنوم‌های غیرکدکننده	★★★
11	Correlation ژنوتیپ-فنوتیپ: مثال‌های کلاسیک	★★★★★

12	مکانیسم‌های تنوع فنوتیپی: modifier genes	★★★
13	بیماری‌های ناشی از نقص ترمیم DNA	★★★★
14	بیماری‌های اپی‌ژنتیکی: مثال‌ها	★★★★
15	پاتولوژی مولکولی سرطان: driver mutations	★★★★
16	مکانیسم‌های مقاومت دارویی در سطح مولکولی	★★★★
17	نمونه‌های بالینی متعدد از پیوند ژنوتیپ-فنوتیپ	★★★★★
18	محدودیت‌های پیش‌بینی فنوتیپ از ژنوتیپ	★★★
19	نقش مدل‌های in vitro و in vivo در فهم پاتولوژی مولکولی	★★★
20	آینده پاتولوژی مولکولی: multi-omics	★★★

فصل 17: نگاشت و شناسایی ژن‌های بیماری‌های تک‌ژنی Mapping and Identifying Genes for Monogenic Disorders

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	نگاشت ژنتیکی: Linkage analysis و اصول	★★★★★
2	LOD score: محاسبه و تفسیر	★★★★★
3	Parametric و Non-parametric روش‌های نگاشت	★★★
4	Homozygosity mapping در خانواده‌های صله‌دار	★★★★
5	Identity by descent و کاربرد در نگاشت	★★★
6	NGS در شناسایی ژن بیماری: WES و WGS	★★★★★
7	فیلترینگ واریانت‌ها و اولویت‌بندی ژن‌های کاندید	★★★★★
8	Matching فنوتیپ و ژنوتیپ: ابزارها (HPO, Phenomizer)	★★★
9	Collapsing analysis و segregation analysis	★★★
10	شناسایی جهش‌های de novo در بیماری‌های شدید	★★★★
11	CNVها در بیماری‌های تک‌ژنی	★★★★
12	Validation و کارکردسنجی ژن‌های جدید	★★★
13	محدودیت‌های WES/WGS در شناسایی ژن	★★★
14	نقش مدل‌های حیوانی در تأیید عملکرد ژن	★★★
15	پایگاه‌های داده بیماری‌های تک‌ژنی (OMIM, HGMD)	★★★
16	Gene discovery در جمعیت‌های خاص و بنیان‌گذار	★★★
17	Challenges: genetic heterogeneity و phenocopies	★★★
18	Functional assays برای تأیید جهش‌های بیماری‌زا	★★★
19	نمونه‌های موفق کشف ژن بیماری	★★★
20	آینده شناسایی ژن: long-read و multi-omics	★★★

فصل 18: بیماری پیچیده: شناسایی عوامل مستعد و فهم پاتوژنز Complex Disease: Identifying Susceptibility Factors and Understanding Pathogenesis

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مفهوم بیماری پیچیده/چندعاملی	★★★★★
2	مدل liability-threshold و کاربرد	★★★★
3	GWAS: طراحی، انجام و تحلیل	★★★★★
4	تفسیر نتایج GWAS: OR, p-value, Manhattan plot	★★★★
5	Polygenic risk scores (PRS): محاسبه و کاربرد بالینی	★★★★
6	Missing heritability و توضیحات آن	★★★
7	نقش محیط و اپی‌ژنتیک در بیماری پیچیده	★★★
8	Interaction ژن-ژن و ژن-محیط	★★★
9	Endophenotypes و subtypes بیماری	★★
10	از GWAS تا عملکرد: functional follow-up	★★★
11	مثال‌های بالینی: دیابت، بیماری قلبی، خودایمنی	★★★★
12	مدل‌های حیوانی بیماری پیچیده	★★
13	NGS در بیماری‌های پیچیده: نقش خنثی/نادر	★★★
14	Population stratification و کنترل آن	★★★
15	SRare variants در بیماری پیچیده	★★★
16	ارزیابی خطر بالینی با PRS: محدودیت‌ها	★★★
17	Ethics در آزمون‌های پرخطر پیچیده	★★
18	آینده بیماری‌های پیچیده:medicine 精准	★★
19	Multi-omics در فهم بیماری پیچیده	★★★
20	اصول آماری در مطالعات پیچیده	★★★

فصل 19: ژنتیک و ژنومیکس سرطان Cancer Genetics and Genomics

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مبنای ژنتیکی سرطان: جهش‌های سوماتیک و ژرم‌لاین	★★★★★
2	آنکوژن‌ها: فعال‌سازی و مثال‌ها	★★★★★
3	ژن‌های سرکوب‌گر تومور: نقص‌ها و مثال‌ها	★★★★★
4	فرضیه دوضربه و نمونه‌ها	★★★★★
5	نقش نقص ترمیم DNA در سرطان (MMR, HR, NER)	★★★★★
6	سرطان‌های ارثی: BRCA, Lynch, TP53 (Li-Fraumeni)	★★★★★

7	مسیرهای سیگنالینگ سرطان: RTK/RAS/MAPK, PI3K	★★★★★
8	اپی‌ژنتیک سرطان: تغییرات متیلاسیون و miRNA	★★★★
9	جهش‌های راننده و مسافر	★★★★
10	Mutational signatures و TMB	★★★★
11	NGS تومور: پنل‌های سرطان و WGS	★★★★
12	Bayesian liquid biopsy و ctDNA	★★★★
13	ایمونوتراپی و بیومارکرهای ژنومی (PD-L1, MSI, TMB)	★★★★
14	PARP inhibitors و تراپی HR-deficient	★★★★
15	Carcinogenesis مدل چندمرحله‌ای	★★★★
16	Heterogeneity تومور و کلونال evolution	★★★★
17	Metastasis: مکانیسم‌های ژنتیکی	★★★
18	Cancer pangenome و مطالعات بزرگ (TCGA, ICGC)	★★★
19	Immunoediting و میکرومحیط تومور	★★★
20	آینده ژنومیکس سرطان: personalize oncology	★★★★

فصل 20: آزمون ژنتیکی در مراقبت سلامت و قانون Genetic Testing in Healthcare and the Law

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	انواع آزمون‌های ژنتیکی: تشخیصی، پیش‌بینی‌کننده، حامل	★★★★★
2	معیارهای کیفیت آزمون ژنتیکی: اعتبارسنجی، sensitivity/specificity	★★★★
3	آزمون‌های ژنتیکی در بالین: اندیکاسیون و انتخاب روش	★★★★
4	تفسیر نتایج و گزارش‌دهی بالینی	★★★★
5	Incidental و secondary findings: مدیریت	★★★★
6	آزمون‌های DTC (Direct-to-consumer): مزایا و معایب	★★★
7	GINA و قوانین ضدتبعیض ژنتیکی	★★★
8	مسئولیت قانونی آزمایشگاه‌های ژنتیک	★★★
9	حق محرمانگی و Duty to recontact/warn	★★★
10	Biobanks و استفاده از داده‌های ژنتیکی	★★★
11	رضایت آگاهانه در آزمون‌های ژنتیکی	★★★★
12	آزمون‌های ژنتیکی در پزشکی قانونی	★★★
13	محدودیت‌های آزمون‌های ژنتیکی و VUS	★★★★
14	دسترسی و انصاف در خدمات ژنتیکی	★★
15	تله‌مدیسین و مشاوره ژنتیک از راه دور	★★

16	آینده آزمون‌های ژنتیکی: WGS در نوزادان	★★★
17	Accreditation آزمایشگاه‌های ژنتیکی (ISO, CAP)	★★
18	نقش دولت و سیاست‌گذاری در آزمون‌های ژنتیکی	★★
19	HIPAA و حفاظت داده ژنتیکی	★★
20	فناوری‌های نوین و چالش‌های قانونی آن‌ها	★★

فصل 21: ارگانیسم‌های مدل و مدل‌سازی بیماری Model Organisms and Modeling Disease

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	انتخاب ارگانیسم مدل: معیارها و مثال‌ها	★★★
2	موس مدل‌های بیماری: KO, knock-in, conditional	★★★★
3	زیبرافیش (Zebrafish) به عنوان مدل ژنتیکی	★★★
4	Drosophila و C. elegans در ژنتیک کلاسیک و مدرن	★★★
5	مدل‌های سلولی: سلول‌های بنیادی و ارگانوئیدها	★★★★
6	iPSC در مدل‌سازی بیماری و داروسنویی	★★★★
7	CRISPR در تولید مدل‌های حیوانی بیماری	★★★★
8	مقایسه فنوتیپ انسان و مدل حیوانی: محدودیت‌ها	★★★
9	Forward و Reverse genetics: تفاوت و کاربرد	★★★★
10	Genetic screens: CRISPR screens و کاربرد در سرطان	★★★★
11	Mouse phenotyping consortiums (IMPC)	★★
12	مدل‌های yeast و E. coli در مطالعه ژن‌های حفظشده	★★
13	Organ-on-chip فناوری نوین	★★
14	Humanized mice و کاربرد در ایمنی‌شناسی	★★★
15	مدل‌های دروری (In silico) و شبیه‌سازی	★★
16	اتیک مدل‌های حیوانی: 3R principles	★★
17	Transgenic animals در تولید دارو	★★★
18	مدل‌های بیماری‌های تک‌ژنی شایع	★★★
19	مدل‌های سرطان: PDX, cell lines	★★★
20	آینده مدل‌سازی بیماری	★★

فصل 22: رویکردهای ژنتیکی درمان بیماری Genetic Approaches to Treating Disease

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اصول ژن‌درمانی: استراتژی‌ها و چالش‌ها	★★★★★

2	وکتورهای ژن‌درمانی: AAV, lentivirus, adenovirus و مقایسه	★★★★★
3	ex vivo و in vivo ژن‌درمانی: تفاوت‌ها و مثال‌ها	★★★★★
4	نمونه‌های موفق ژن‌درمانی: Luxturna, Zolgensma, Strimvelis	★★★★★
5	ژن‌درمانی تالاسمی و سیکل‌سل: Casgevy, Lyfgenia	★★★★★
6	CRISPR therapeutics: NTLA-2001 (amyloidosis) و سایر	★★★★
7	Base editing و Prime editing در کلینیک	★★★★
8	RNA therapeutics: ASO (Spinraza), siRNA (Inclisiran), mRNA	★★★★★
9	mRNA vaccines و توسعه‌های جدید	★★★★
10	سلول‌درمانی: CAR-T و TCR therapies	★★★★★
11	آنزیم‌جایگزین (ERT): مثال‌ها و محدودیت‌ها	★★★★
12	Small molecule therapies برای بیماری‌های ژنتیکی	★★★
13	Stem cell therapies: وضعیت فعلی و آینده	★★★
14	Gene therapy ایمنی‌شناسی: پاسخ ایمنی به وکتور	★★★★
15	چالش‌های تولید و هزینه ژن‌درمانی	★★★
16	آزمون‌های همراه تشخیصی و انتخاب بیمار	★★★
17	Regenerative medicine و ژن‌درمانی	★★★
18	اخلاق ژن‌درمانی: دسترسی عادلانه و germline editing	★★★
19	موفقیت‌ها و شکست‌های ژن‌درمانی: درس‌ها	★★★
20	آینده درمان ژنتیکی: در vivo editing, epigenetic editing	★★★★

ژنتیک و ژنومیکس در پزشکی استراچن — ویرایش دوم

Genetics and Genomics in Medicine — Strachan & Goodship, 2nd Edition

فصل 1: مبانی DNA، کروموزوم‌ها و سلول‌ها Fundamentals of DNA, Chromosomes, and Cells

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار مولکولی DNA و باندینگ بازها	★★★★
2	سازمان‌دهی کروماتین: نوکلئوزوم و سطوح بالاتر	★★★★
3	کروموزوم‌های میتوزی: سانترمر، تلومر و باندینگ	★★★★
4	چرخه سلولی و کنترل مولکولی آن	★★★★
5	میتوز و میوز: جزئیات مولکولی	★★★★★
6	گامت‌زایی و نوترکیبی	★★★★
7	فعالیت‌های ژنومی: همانندسازی و ترمیم DNA	★★★★

8	پایداری ژنوم و نقص آن‌ها	★★★★
9	سلول‌های بنیادی و تمایز	★★★
10	اپی‌ژنتیک مقدماتی: متیلاسیون و هیستون‌ها	★★★★
11	تقسیم غیرطبیعی و ناهنجاری‌های عددی	★★★★
12	استخراج و بررسی DNA: روش‌های پایه	★★★
13	برهم‌کنش‌های سلولی و گیرنده‌ها	★★★
14	پروتئین‌های کروماتینی و تنظیم ساختار	★★★
15	ابزارهای مطالعه کروموزوم: کاریوتایپ و FISH	★★★★
16	فناوری‌های نوین در مطالعه ژنوم	★★★
17	مقایسه پروکاریوت و یوکاریوت	★★★
18	مرگ سلولی و پیری سلولی	★★
19	مدل‌های سلولی در مطالعه ژنتیک	★★
20	مفاهیم کلیدی ژنومیکس	★★★

فصل 2: مبانی ساختار ژن، بیان ژن و سازمان‌دهی ژنوم انسان Fundamentals of Gene Structure, Gene Expression, and Human Genome Organization

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار ژن یوکاریوتی: اگزون، اینترون، عناصر تنظیمی	★★★★★
2	رونویسی و پردازش mRNA	★★★★★
3	تنظیم رونویسی: فاکتورهای رونویسی و پروموترها	★★★★★
4	کد ژنتیکی و ترجمه	★★★★
5	تنظیم پس از رونویسی: miRNA و پروتئین‌های متصل‌شونده	★★★★
6	سازمان‌دهی ژنوم انسان: ژن‌ها، عناصر تکراری	★★★★★
7	پروژه ژنوم انسانی و یافته‌های کلیدی	★★★★
8	عناصر غیرکدکننده و نقش آن‌ها	★★★★
9	تکرارهای دارلینگ (Tandem repeats) و پراکندگی	★★★★
10	خانواده ژنی و تکثیر ژن	★★★
11	ساختار سه‌بعدی ژنوم: TADها	★★★
12	تنوع ژنومی و مفهوم هاپلوتایپ	★★★★
13	مقایسه با ژنوم‌های دیگر	★★
14	پایگاه‌های داده ژنومی	★★★
15	بیوانفورماتیک در آنالیز ژنوم	★★★

16	آناتیشن ژنوم و شناسایی ژن	★★★
17	عناصر تنظیمی دوربرد: enhancers	★★★★
18	اپی‌ژنوم و تنظیم ژن	★★★★
19	فنوتیپ و ارتباط با ژنوتیپ	★★★
20	فناوری‌های بررسی بیان ژن	★★★★

فصل 3: اصول فناوری‌های اصلی DNA Principles Underlying Core DNA Technologies

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مولکولی کلونینگ: اساس و ابزارها	★★★★
2	آنزیم‌های محدودکننده و برش DNA	★★★★★
3	وکتورها و انتقال ژن	★★★★★
4	کتابخانه‌های ژنی و cDNA	★★★★
5	PCR: اصول و کاربردها	★★★★★
6	انواع PCR و کاربردهای تشخیصی	★★★★★
7	هیبریداسیون نوکلئیک اسیدها: blotها و arrayها	★★★★
8	توالی‌یابی DNA: Sanger و NGS	★★★★★
9	پلتفرم‌های NGS و مقایسه	★★★★
10	آماده‌سازی نمونه برای NGS	★★★
11	بیوانفورماتیک NGS: pipeline و آنالیز	★★★★
12	آنالیز واریانت و تفسیر بالینی	★★★★★
13	تشخیص تغییرات ساختاری: CNV و SV	★★★★
14	آنالیز بیان ژن: RNA-seq و qPCR	★★★★
15	تطبیق‌پذیری روش‌ها با کاربرد بالینی	★★★★
16	کنترل کیفیت و اعتبارسنجی آزمون‌ها	★★★
17	محدودیت‌های فناوری‌های DNA	★★★
18	فناوری‌های نوین: long-read و single-cell	★★★
19	پایگاه‌های داده و ابزارهای آنلاین	★★★
20	آینده فناوری‌های DNA در پزشکی	★★★

فصل 4: اصول تنوع ژنتیکی Principles of Genetic Variation

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	انواع واریانت‌های ژنتیکی: SV، CNV، Indel، SNP	★★★★★

2	منشأ واریانت‌ها: جهش و نوترکیبی	★★★★
3	جهش‌های نقطه‌ای: انواع و پیامدها	★★★★★
4	واریانت‌های ساختاری: مکانیسم‌های تشکیل (NAHR, FoSTeS)	★★★★
5	تکرارهای پایدار ناپایدار (STRs) و بیماری‌ها	★★★★★
6	واپس‌جهش (Back mutation) و والدی جدید	★★★
7	موزاییسیسم و اهمیت بالینی	★★★★
8	تنوع ژنتیکی طبیعی و پاتولوژیک: تمایز	★★★★
9	فراوانی واریانت‌ها در جمعیت‌ها	★★★
10	پلی‌مورفیسم و هاپلوتایپ: تعریف و کاربرد	★★★★
11	VUS و چالش‌های تفسیر	★★★★★
12	طبقه‌بندی ACMG و کاربرد آن	★★★★
13	پایگاه‌های داده واریانت‌ها	★★★
14	پیش‌بینی اثر واریانت: ابزارهای in silico	★★★
15	واریانت‌های تنظیمی و اثر بالینی	★★★
16	تفسیر بالینی واریانت‌های یافت‌شده	★★★★
17	نقش واریانت‌ها در بیماری تک‌ژنی و پیچیده	★★★★
18	اثر بنیان‌گذار و جمعیت‌های خاص	★★★
19	واریانت‌های سوماتیک و ژرم‌لاین	★★★★
20	آینده مطالعه تنوع ژنتیکی	★★

فصل 5: بیماری‌های تک‌ژنی: الگوهای وراثت، تغییرپذیری فنوتیپ و فراوانی آلل‌ها Single-Gene Disorders: Inheritance Patterns, Phenotype Variability, and Allele Frequencies

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	الگوهای وراثت مندلی: AD، AR، X-linked	★★★★★
2	وراثت میتوکندریایی	★★★★
3	ایمپرینتینگ و UPD در بیماری‌ها	★★★★★
4	پیش‌نگری و جهش‌های تکراری	★★★★
5	Penetrance و Expressivity	★★★★★
6	pleiotropy و genetic heterogeneity	★★★★
7	فنوکپی و تشخیص افتراقی	★★★
8	محاسبه ریسک با بیز	★★★★
9	ژنتیک جمعیت و بیماری‌های تک‌ژنی	★★★★

10	اثر بنیان‌گذار و جمعیت‌های ایزوله	★★★
11	خویشاوندی و بیماری‌های AR	★★★★
12	غربالگری ناقلان	★★★
13	آلل‌های متفاوت و شدت بیماری: correlation ژنوتیپ-فنوتیپ	★★★★
14	بیماری‌های شایع تک‌ژنی: مثال‌ها (CF, DMD, HD)	★★★★★
15	درمان بیماری‌های تک‌ژنی: وضعیت فعلی	★★★★
16	تشخیص مولکول بیماری‌های تک‌ژنی	★★★★
17	مشاوره ژنتیک در بیماری‌های تک‌ژنی	★★★★
18	NGS در تشخیص بیماری‌های تک‌ژنی	★★★★
19	سندرم‌های جدید و کشف ژن	★★★
20	آینده درمان تک‌ژنی	★★★

فصل 6: اصول تنظیم ژن و اپی‌ژنتیک Principles of Gene Regulation and Epigenetics

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سطوح تنظیم بیان ژن	★★★★★
2	تنظیم کروماتینی: هیستون‌ها و تغییرات آن‌ها	★★★★★
3	متیلاسیون DNA و نقش آن	★★★★★
4	فاکتورهای رونویسی و اتصال به DNA	★★★★
5	Enhancers و عناصر تنظیمی دوربرد	★★★★
6	miRNA و تنظیم پس از رونویسی	★★★★
7	X-inactivation: کنترل مولکولی	★★★★★
8	ایمپرینتینگ ژنومی و بیماری‌ها	★★★★★
9	اپی‌ژنتیک و رشد	★★★★
10	اپی‌موتاسیون‌ها و بیماری	★★★
11	اپی‌ژنتیک در سرطان	★★★★
12	تأثیر محیط بر اپی‌ژنوم	★★★
13	روش‌های مطالعه اپی‌ژنوم	★★★★
14	اپی‌تراپی: DNMT و HDAC inhibitors	★★★
15	Non-coding RNAs و تنظیم	★★★
16	Chromatin remodeling complexes	★★★
17	Epigenetic inheritance	★★★
18	اپی‌ژنتیک و ایمنی	★★

19	اپی‌ژنتیک و رفتار	★★
20	آینده اپی‌ژنتیک در پزشکی	★★★

فصل 7: چگونه تنوع ژنتیکی در DNA و کروموزوم‌ها باعث بیماری می‌شود How Genetic Variation in DNA and Chromosomes Causes Disease

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مکانیسم‌های مولکولی بیماری‌زایی جهش‌ها	★★★★★
2	Loss-of-function و Gain-of-function	★★★★★
3	Dominant-negative و haploinsufficiency	★★★★★
4	بیماری‌های ناشی از نقص ترمیم DNA	★★★★
5	بیماری‌های تکرار سه‌تایی	★★★★★
6	بیماری‌های میتوکندریایی	★★★★
7	ناهنجاری‌های کروموزومی و بیماری	★★★★★
8	CNVها و بیماری‌های ژنتیکی	★★★★★
9	بیماری‌های ناشی از جهش‌های تنظیمی	★★★
10	بیماری‌های اپی‌ژنتیکی	★★★★
11	Pathway-based disease mechanisms	★★★
12	Protein misfolding و aggregation diseases	★★★
13	بیماری‌های متابولیک: مکانیسم‌ها	★★★★
14	Genotype-phenotype correlations	★★★★
15	Modifier genes و فنوتیپ	★★★
16	Somatic mutations و بیماری	★★★★
17	Mosaicism و تظاهر بالینی	★★★
18	تعامل ژن-محیط در بیماری	★★★
19	مدل‌های بیماری و مکانیسم‌ها	★★★
20	از ژنوتیپ تا درمان: پیوند مکانیسم و درمان	★★★

فصل 8: شناسایی ژن‌های بیماری و حساسیت ژنتیکی به بیماری پیچیده Identifying Disease Genes and Genetic Susceptibility to Complex Disease

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	استراتژی‌های شناسایی ژن بیماری	★★★★
2	Positional cloning و linkage analysis	★★★★★

3	LOD score و محاسبات	★★★★
4	Homozygosity mapping	★★★
5	NGS در شناسایی ژن: WES/WGS	★★★★★
6	فیلترینگ واریانت و اولویت‌بندی	★★★★
7	GWAS: اصول و کاربرد	★★★★★
8	PRS و ارزیابی ریسک	★★★★
9	Missing heritability	★★★
10	Interaction ژن-ژن و ژن-محیط	★★★
11	Functional validation	★★★
12	Association vs linkage	★★★★
13	Population stratification و کنترل	★★★
14	Candidate gene approach: مزایا و معایب	★★★
15	Fine mapping و causal variant	★★★
16	Multi-omics integration	★★★
17	Ethical issues در تحقیقات ژنتیکی	★★
18	پیاده‌سازی بالینی یافته‌ها	★★★
19	آینده شناسایی ژن بیماری	★★★
20	مدل‌های حیوانی در کشف ژن	★★★

فصل 9: رویکردهای ژنتیکی درمان بیماری Genetic Approaches to Treating Disease

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اصول ژن‌درمانی	★★★★★
2	وکتورهای ژن‌درمانی	★★★★★
3	in vivo و ex vivo	★★★★
4	نمونه‌های بالینی ژن‌درمانی	★★★★★
5	CRISPR و ویرایش ژن در درمان	★★★★★
6	RNA therapeutics: ASO، siRNA	★★★★
7	CAR-T و سلول‌درمانی	★★★★
8	آنزیم‌جایگزین	★★★
9	Stem cell therapy	★★★
10	Small molecules برای بیماری‌های ژنتیکی	★★★
11	Newborn screening و مداخله زودهنگام	★★★

12	Pharmacological chaperones	★★★
13	Gene therapy ایمنی‌شناسی	★★★
14	هزینه و دسترسی به ژن‌درمانی	★★
15	اخلاق ژن‌درمانی	★★★
16	Precision medicine در بیماری‌های ژنتیکی	★★★
17	Regulatory pathways برای ژن‌درمانی	★★
18	نمونه‌های موفق و شکست‌ها	★★★
19	آینده درمان‌های ژنتیکی	★★★
20	ترکیب درمان‌ها	★★

فصل 10: ژنتیک و ژنومیکس سرطان Cancer Genetics and Genomics

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مبنای ژنتیکی سرطان	★★★★★
2	آنکوژن‌ها و فعال‌سازی	★★★★★
3	ژن‌های سرکوب‌گر تومور	★★★★★
4	دوضربه‌ای و سرطان‌های ارثی	★★★★★
5	BRCA و سرطان پستان/تخمدان	★★★★★
6	Lynch syndrome و سرطان روده	★★★★★
7	نقص ترمیم DNA و سرطان	★★★★
8	مسیرهای سیگنالینگ در سرطان	★★★★★
9	اپی‌ژنتیک سرطان	★★★★
10	Mutational signatures	★★★★
11	NGS در انکولوژی	★★★★
12	ctDNA و Liquid biopsy	★★★★
13	Targeted therapy و ایمونوتراپی	★★★★
14	PARP inhibitors	★★★★
15	Tumor heterogeneity	★★★
16	Cancer genomics پروژه‌ها (TCGA)	★★★
17	Metastasis ژنتیک	★★★
18	سرطان‌های نادر و ژنتیک	★★★
19	غربالگری ژنتیکی سرطان	★★★★
20	آینده انکولوژی ژنتیکی	★★★

فصل 11: آزمون‌های ژنتیکی و ژنومیکس در مراقبت سلامت: جنبه‌های عملی و اخلاقی Genetic and Genomic Testing in Healthcare: Practical and Ethical Aspects

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	انواع آزمون‌های ژنتیکی و کاربردها	★★★★★
2	انتخاب تست مناسب برای بیمار	★★★★
3	اعتبارسنجی و کیفیت آزمون‌ها	★★★
4	تفسیر نتایج: VUS و نتایج ثانویه	★★★★
5	رضایت آگاهانه و مشاوره	★★★★
6	محرمانگی و privacy ژنتیکی	★★★
7	تبعیض ژنتیکی و بیمه	★★★
8	آزمون‌های DTC	★★★
9	PGT و انتخاب‌های تولیدمثلی	★★★
10	غربالگری نوزادان ژنومیک	★★★
11	Biobanks و تحقیقات	★★
12	Data protection و GA4GH	★★
13	Health economics آزمون‌های ژنتیکی	★★
14	خدمات ژنتیکی در سیستم‌های سلامت	★★
15	Equity و دسترسی	★★
16	Education و آگاهی عمومی	★★
17	Telegenetics	★★
18	نقش دولت و سیاست‌گذاری	★★
19	آینده آزمون‌های ژنتیکی	★★★
20	مدیریت نتایج غیرمنتظره	★★★

کلونینگ ژن و آنالیز DNA براون

Gene Cloning and DNA Analysis — T.A. Brown (6th Edition)

فصل 1: چرا کلونینگ ژن و آنالیز DNA مهم است Why Gene Cloning and DNA Analysis are Important

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	تعریف کلونینگ ژن: مراحل کلی و هدف	★★★★
2	تعریف PCR و مقایسه با کلونینگ ژن	★★★★

3	کاربردهای کلونینگ در بیوتکنولوژی و پزشکی	★★★
4	تولید پروتئین نوترکیب: انسولین، HGH، فاکتور VIII	★★★★
5	کلونینگ و تولید واکسن	★★
6	اصطلاحات کلیدی: clone, vector, insert, recombinant	★★★
7	تاریخچه ظهور بیوتکنولوژی مولکولی	★★
8	چرا نیاز به نمونه خالص ژن داریم؟	★★★
9	کاربرد PCR برای خالص‌سازی ژن	★★★
10	مزایا و معایب کلونینگ در مقایسه با PCR	★★★
11	مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی در کلونینگ	★★
12	مثال‌های بالینی پروتئین‌های نوترکیب	★★★
13	اخلاق در مهندسی ژنتیکی	★
14	سازمان‌دهی کتاب براون: سه بخش اصلی	★
15	رویکردهای基础 در بیوتکنولوژی مدرن	★★
16	Gene cloning در تولید آنتی‌بادی مونوکلونال	★★
17	نقش کلونینگ در توالی‌یابی ژنوم	★★
18	تمرکز بر مفاهیم DNA چیمرا (chimeric DNA)	★★★
19	انتخاب روش مناسب: کلونینگ یا PCR	★★★
20	پیش‌نیازهای آزمایشگاهی کلونینگ	★★

فصل 2: وکتورهای کلونینگ ژن: پلاسمیدها و باکتریوفاژها Vectors for Gene Cloning: Plasmids and Bacteriophages

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ویژگی‌های پلاسمید: اندازه، کپی‌نانبر، مارکرها	★★★★★
2	همانندسازی پلاسمید: ori و کنترل کپی	★★★★
3	Conjugation و سازگاری (Compatibility) پلاسمیدها	★★★
4	طبقه‌بندی پلاسمیدها: F, R, Col, degenerative	★★★
5	چرخه عفونت فاژ: لیتیک و لیزوژنیک	★★★★★
6	ساختار DNA فاژ لامبدا (λ): ژن‌های اصلی و کنترل	★★★★
7	شکل‌های خطی و حلقوی DNA λ؛ سایت cos	★★★★
8	فاژ M13: ساختار و چرخه عفونت	★★★
9	فاژهای رشته‌ای (Filamentous phages) و کاربرد کلونینگ	★★★
10	وکتورهای فاژی برای کتابخانه‌های ژنی	★★★★
11	M13 cloning و تولید ssDNA	★★★

12	پلاسمیدها در ارگانیسم‌های غیر باکتریایی	★★
13	M13mp vectors و lacZα	★★★
14	λ gt vectors و کتابخانه cDNA	★★★
15	انتخاب وکتور مناسب بر اساس اندازه درج	★★★★
16	اندازه ظرفیت درج انواع وکتور (plasmid, λ, cosmid)	★★★★
17	نقش پلاسمید در مقاومت آنتی‌بیوتیکی	★★
18	باکتریوفاژ T4 و T7: ویژگی‌ها	★★
19	Viral vectors برای سلول‌های یوکاریوتی: مقدمه	★★★
20	سازوکار packaging فاژ λ و کاربرد آن	★★★

فصل 3: خالص‌سازی DNA از سلول‌های زنده Purification of DNA from Living Cells

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مراحل استخراج DNA کل سلول: از کشت تا DNA خالص	★★★★
2	شکستن سلول (Lysis): روش‌های شیمیایی و فیزیکی	★★★
3	پاک‌سازی عصاره سلولی: پروتئین‌ها، RNA و پلی‌ساکاریدها	★★★
4	غربالگری آلی (Organic extraction) و فنول-کلروفرم	★★★
5	روش آنزیمی در حذف آلودگی‌ها (RNase, Proteinase K)	★★★
6	کروماتوگرافی تبادل یونی برای خالص‌سازی DNA	★★★
7	تمرکز DNA: رسوب با اتانول و ایزوپروپانول	★★★
8	اندازه‌گیری غلظت DNA: اسپکتروفوتومتری و فلوریمتری	★★★★
9	نسبت A260/A280 و ارزیابی خلوص نمونه	★★★★
10	استخراج پلاسمید DNA: تفکیک از کروموزومی	★★★★★
11	تفکیک بر اساس اندازه: ژل الکتروفورز و SDS	★★★
12	تفکیک بر اساس هم‌ارزی (Conformation): سورفکتانت	★★★
13	روش قلیایی (Alkaline lysis) استخراج پلاسمید: مراحل	★★★★
14	گرادیان CsCl-اتیدیوم بروماید: تفکیک cccDNA	★★★
15	تکثیر پلاسمید (Plasmid amplification) با کلرامفنیکل	★★★
16	استخراج DNA فاژ: مراحل و نکات	★★★
17	آماده‌سازی لیگاند تiter فاژ λ بالا	★★
18	استخراج ssDNA از M13	★★
19	کیفیت DNA برای کاربردهای پایین‌دستی	★★★
20	روش‌های جدید استخراج: ستون‌ها و مغناطیسی بیدز	★★★

فصل 4: دستکاری DNA خالص‌شده Manipulation of Purified DNA

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	انواع آنزیم‌های دستکاری DNA: نوکلئازها، لیگازها، پلیمرازها	★★★★★
2	اندونوکلئازهای محدودکننده (Restriction enzymes): کشف و عملکرد	★★★★★
3	انواع I، II و III آنزیم‌های محدودکننده و تفاوت‌ها	★★★★★
4	توالی‌های شناسایی Type II: پالیندروم و چسبندگی انتهاها	★★★★★
5	انتهای بلانت (Blunt) و چسبنده (Sticky): تفاوت و کاربرد	★★★★★
6	فراوانی سایت برش: محاسبه 4^n و احتمال	★★★★
7	پیکر هضم (Digest): بافر، دما، زمان و کنترل	★★★
8	تحلیل نتایج هضم: ژل الکتروفورز و اندازه‌گیری	★★★★
9	برآورد اندازه قطعات DNA: مارکر و منحنی استاندارد	★★★★
10	Restriction mapping: نقشه‌سازی سایت‌های برش	★★★★
11	الکتروفورز میدان‌پالس (PFGE) برای مولکول‌های بزرگ	★★★★
12	DNA لیگاز: مکانیسم اتصال	★★★★
13	کارایی لیگاسیون انتهای چسبنده در مقابل بلانت	★★★★
14	افزودن انتهای چسبنده به بلانت: Linker و Adaptor	★★★★
15	Homopolymer tailing: روش و کاربرد	★★★
16	توپوایزومراز در لیگاسیون بلانت (TOPO cloning)	★★★★
17	پلیمرازهای DNA: Klenow fragment، T4 DNA polymerase	★★★★
18	فسفاتازهای قلیایی (Alkaline phosphatase) و جلوگیری از self-ligation	★★★★
19	اندنوکلئازهای دیگر: S1 nuclease, DNase I, Exonuclease III	★★★
20	مقایسه روش‌های اتصال قطعات DNA	★★★★

فصل 5: ورود DNA به سلول‌های زنده Introduction of DNA into Living Cells

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ترانسفورماسیون باکتری: تاریخچه و اهمیت	★★★★
2	سلول‌های شایسته (Competent cells): آماده‌سازی شیمیایی	★★★★
3	الکتروپوریشن: اصول و مزایا	★★★★
4	انتخاب سلول‌های ترانسفورم‌شده: مارکرهای مقاومت	★★★★★
5	تiter کردن ترانسفورماسیون و کارایی (efficiency)	★★★
6	Insertional inactivation: اصل و کاربرد در انتخاب	★★★★★
7	pBR322 و انتخاب دومرحله‌ای با آنتی‌بیوتیک	★★★★

8	انتخاب با lacZ': آبی/سفید (Blue-white screening)	★★★★★
9	Transfection: ورود DNA فاژ به باکتری	★★★★
10	in vitro packaging از λ: اصول و کاربرد	★★★★
11	پلاک (Plaque) formation: شناسایی فاژهای نوترکیب	★★★
12	انتخاب فاژهای نوترکیب: cI inactivation و Spi	★★★
13	انتقال DNA به سلول‌های یوکاریوتی: ترانسفکشن	★★★★
14	روش‌های ترانسفکشن: لیپوزوم، الکتروپوریشن، میکروواینجکشن	★★★
15	Agrobacterium و انتقال ژن به گیاهان	★★★
16	Microinjection و انتقال ژن به حیوانات	★★
17	Biolistics (Gene gun): روش و کاربرد	★★
18	Viral transduction: مقدمه	★★★
19	مقایسه روش‌های ورود DNA: مزایا و معایب	★★★
20	عوامل موفقیت ترانسفورماسیون/ترانسفکشن	★★★

فصل 6: وکتورهای کلونینگ برای E. coli Cloning Vectors for E. coli

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ویژگی‌های یک وکتور کلونینگ خوب: ori، مارکر، سایت برش	★★★★★
2	نامگذاری وکتورهای پلاسمیدی (nomenclature)	★★★
3	pBR322: ساختار و ویژگی‌ها	★★★★★
4	pedigree pBR322: منشأ و توسعه	★★★
5	pUC vectors: ویژگی‌ها و انتخاب آبی/سفید	★★★★★
6	pGEM3Z و in vitro transcription	★★★
7	وکتورهای M13: ساختار و کاربرد در توالی‌یابی	★★★★
8	Hybrid plasmid-M13 vectors (phagemids)	★★★★
9	وکتورهای λ: insertion و replacement	★★★★
10	λ insertion vectors: λgt10, λgt11	★★★★
11	λ replacement vectors: EMBL series	★★★
12	ظرفیت درج λ vectors: محاسبه و محدودیت	★★★★
13	Cosmids: ساختار و ظرفیت کلونینگ بالا (45kb)	★★★★★
14	YAC (Yeast Artificial Chromosome): ساختار و کاربرد	★★★★
15	BAC (Bacterial Artificial Chromosome): مقایسه با YAC	★★★★
16	PAC و P1 vectors	★★★

17	وکتورهای expression: ایجاد پروموتور و RBS	★★★★
18	وکتورهای تاگ‌دار (His-tag, GST) و تخلیص پروتئین	★★★
19	وکتورهای promoter-specific (T7, lac, arabinose)	★★★
20	انتخاب وکتور مناسب بر اساس هدف آزمایش	★★★★

فصل 7: وکتورهای کلونینگ برای یوکاریوت‌ها Cloning Vectors for Eukaryotes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ویژگی‌های وکتورهای یوکاریوتی: مارکرها و ori	★★★★
2	پلاسمید 2μm مخمر و ساختار آن	★★★★
3	YEp (Yeast episomal plasmid): ویژگی‌ها	★★★★
4	YIp, YRp, YCp: انواع وکتورهای مخمر	★★★★
5	YAC: ساختار و کاربرد در ژنوم‌ها	★★★★
6	وکتورهای Agrobacterium tumefaciens: Ti plasmid	★★★★★
7	T-DNA: انتقال و ادغام در ژنوم گیاه	★★★★
8	اندازه‌های کلونینگ در Ti و محدودیت‌ها	★★★
9	Direct gene transfer به گیاهان: biolistics و PEG	★★★
10	انتقال ژن به کلروپلاست: مزایا	★★★
11	وکتورهای ویروسی گیاهی: CaMV و geminivirus	★★
12	P elements در Drosophila: ترانسپوزون و کلونینگ	★★★
13	وکتورهای حشرات: Baculovirus و تولید پروتئین	★★★★
14	وکتورهای پستانداران: SV40, retroviral, adenoviral, AAV	★★★★★
15	Episomal vectors (EBV) و کاربرد در کلونینگ	★★★
16	Expression در یوکاریوت‌ها: پروموتورهای قوی (CMV)	★★★
17	Baculovirus expression system: مزایا و پروتئین‌های نوترکیب	★★★
18	Gene cloning بدون وکتور: direct transfer	★★
19	مقایسه وکتورهای یوکاریوتی: مزایا و معایب	★★★
20	وکتورهای جدید: CRISPR plasmids	★★

فصل 8: چگونه کلون یک ژن خاص را به دست آوریم How to Obtain a Clone of a Specific Gene

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مسئله انتخاب: استراتژی‌های اصلی	★★★★
2	Direct selection: marker rescue و کاربرد	★★★★

3	انتخاب مستقیم از طریق مکمل‌سازی (Complementation)	★★★★
4	Library screening: ساخت کتابخانه ژنی و cDNA	★★★★★
5	تفاوت کتابخانه ژنی (genomic) و cDNA library	★★★★★
6	Colony/plaque hybridization: شناسایی کلون هدف	★★★★
7	طراحی probe: oligonucleotide و degenerate probes	★★★★
8	Probeهای heterologous: استفاده از ژن‌های مشابه	★★★
9	Immunological screening: شناسایی پروتئین بیان‌شده	★★★
10	Screening با آنتی‌بادی: تولید و استفاده	★★★
11	cDNA cloning: آنزیم reverse transcriptase	★★★★
12	Full-length cDNA: RACE-PCR و روش‌ها	★★★
13	طراحی degenerate oligonucleotide از پروتئین شناخته	★★★★
14	PCR cloning: استفاده از PCR برای کلونینگ ژن	★★★★
15	Positional cloning: رویکرد و مراحل	★★★★
16	enrichment 图书馆: پیش‌غربالگری کتابخانه	★★
17	Subcloning و تأیید کلون	★★★
18	مثال‌های تاریخی: کلونینگ insulin، HGH	★★★
19	مقایسه روش‌های شناسایی کلون هدف	★★★
20	Challenges: ژن‌های بزرگ و بیانی پایین	★★★

فصل 9: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) The Polymerase Chain Reaction

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اصل PCR: مراحل دناتوره، اتصال، طویل‌شدن	★★★★★
2	اجزای واکنش: پرایمر، Taq polymerase+، dNTP، Mg2	★★★★★
3	طراحی پرایمر: طول، Tm، GC-content، specificity	★★★★★
4	بهینه‌سازی دما و زمان: gradient PCR	★★★
5	آنزیم‌های پلیمراز PCR: Taq، Pfu، و proofreading	★★★★
6	Nested PCR: اصول و کاربرد در حساسیت	★★★★
7	Multiplex PCR: چند جفت پرایمر و کاربرد	★★★★
8	RT-PCR: از RNA تا cDNA	★★★★★
9	qPCR (Real-time PCR): اصول و کاربرد کمی‌سازی	★★★★★
10	Sybr Green و TaqMan: روش‌های تشخیص فلورسنت	★★★★
11	Melting curve analysis و تشخیص non-specific products	★★★

12	Digital PCR: اصول و کاربردهای بالینی	★★★★
13	Colony PCR و screening سریع	★★★
14	PCR در تشخیص بالینی: عفونت، ژنتیک، سرطان	★★★★★
15	Allele-specific PCR: تشخیص جهش‌های شناخته‌شده	★★★★
16	Anchored PCR و RACE	★★★
17	Inverse PCR: کاربرد در توالی‌های مجهول	★★★
18	Whole genome amplification (WGA)	★★
19	خطاهای رایج PCR: contamination، nonspecific bands	★★★
20	PCR و کلونینگ: TA-cloning و blunt-end cloning محصولات PCR	★★★★

فصل 10: توالی‌یابی ژن‌ها و ژنوم‌ها Sequencing Genes and Genomes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	توالی‌یابی Sanger: اصول chain termination	★★★★★
2	ddNTP و اثر پایان‌دهی زنجیره	★★★★★
3	Primer walking در توالی‌یابی قطعات بزرگ	★★★
4	Shotgun sequencing: اصول و کاربرد	★★★★★
5	Hierarchical shotgun: مقایسه با whole-genome shotgun	★★★
6	نمونه‌برداری فراوان (Coverage) و مونتاژ ژنوم	★★★★
7	NGS: پلتفرم‌های اصلی و مقایسه	★★★★★
8	Pyrosequencing: اصول و کاربرد	★★★
9	Illumina sequencing-by-synthesis: bridge amplification	★★★★★
10	Ion Torrent: تشخیص pH تغییرات	★★★
11	Third-generation sequencing: PacBio SMRT	★★★★
12	Nanopore sequencing: اصول و مزایا	★★★★
13	Long-read sequencing: کاربردها در SV detection	★★★★
14	RNA-seq: اصول و کاربردها	★★★★
15	Targeted sequencing: amplicon و capture methods	★★★★
16	Bioinformatics در توالی‌یابی: assembly و mapping	★★★★
17	Quality control داده‌های توالی: Phred scores	★★★
18	مقایسه Sanger و NGS: کاربردهای بالینی	★★★★
19	Ethical issues در توالی‌یابی ژنوم	★★
20	آینده توالی‌یابی: سرعت، هزینه، دقت	★★★

فصل 11: مطالعه بیان و عملکرد ژن Studying Gene Expression and Function

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	روش‌های مطالعه بیان ژن: Northern blot, RT-PCR, RNA-seq	★★★★★
2	مطالعه عملکرد ژن: knock-out و knock-in	★★★★★
3	RNA interference (RNAi): اصول و کاربرد	★★★★★
4	Gene overexpression: اصول و کاربرد	★★★★
5	Reporter assays: lacZ، GFP، luciferase	★★★★
6	Promoter analysis: تعیین عناصر تنظیمی	★★★★
7	Electrophoretic mobility shift assay (EMSA)	★★★
8	Chromatin immunoprecipitation (ChIP)	★★★★
9	Yeast two-hybrid: مطالعه تعامل پروتئین‌ها	★★★★
10	Co-immunoprecipitation (Co-IP)	★★★
11	Protein expression analysis: Western blot, ELISA	★★★★
12	Mass spectrometry در پروتئومیکس	★★★
13	Functional complementation: تأیید عملکرد ژن	★★★
14	CRISPR screens: forward و reverse genetics	★★★★
15	Model organisms در مطالعه عملکرد ژن	★★★
16	In vitro assays: آنزیمی و اتصال DNA	★★★
17	Microarrays: تحلیل بیان ژن	★★★★
18	Single-cell RNA-seq: کاربردهای جدید	★★★★
19	تلفیق داده‌های بیان و عملکرد	★★★
20	محدودیت‌های مطالعات عملکرد ژن	★★

فصل 12: مطالعه ژنوم‌ها Studying Genomes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	پروژه ژنوم انسانی: اهداف و استراتژی‌ها	★★★★
2	Genome annotation: شناسایی ژن‌ها و عناصر	★★★★
3	Comparative genomics: مقایسه گونه‌ها	★★★
4	Structural genomics: ساختارهای پروتئینی	★★
5	Functional genomics: عملکرد ژن‌ها	★★★
6	ENCODE project و نقش آن	★★★
7	Bioinformatics در ژنومیکس: ابزارها و پایگاه‌ها	★★★

8	Variant calling: شناسایی واریانت‌ها در داده‌های NGS	★★★★
9	CNV analysis: تشخیص و تفسیر	★★★
10	Haplotyping و phasing	★★
11	Metagenomics: مطالعه جوامع میکروبی	★★
12	Epigenomics: مطالعه تغییرات اپی‌ژنتیکی	★★★
13	Single-cell genomics	★★★
14	Spatial transcriptomics	★★
15	Pan-genome: تنوع ژنومی بین افراد	★★
16	Synthetic biology: طراحی ژنوم‌های جدید	★★
17	Minimal genome: مفهوم و مطالعات	★★
18	Gene drives: اصول و کاربرد	★★
19	Data sharing و GA4GH	★
20	آینده ژنومیکس	★★

فصل 13: تولید پروتئین از ژن‌های کلون‌شده Production of Protein from Cloned Genes

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	Expression vectors: عناصر کلیدی (پروموتر، RBS، ترمیناتور)	★★★★★
2	E. coli به عنوان میزبان expression: مزایا و محدودیت‌ها	★★★★
3	Inducible promoters: lac، tac، T7، arabinose	★★★★
4	inclusion bodies: refolding مقابله با	★★★
5	Codon usage و بهینه‌سازی بیان	★★★
6	Fusion proteins و tags: His-tag، GST، MBP	★★★★
7	Protease-deficient host strains	★★
8	Expression در مخمر: Pichia، Saccharomyces	★★★★
9	Baculovirus/insect cells برای پروتئین‌های یوکاریوتی	★★★
10	Expression در سلول‌های پستانداران	★★★
11	Purification of recombinant proteins: affinity chromatography	★★★
12	Glycosylation و تفاوت میزبان‌ها	★★★
13	Production of antibodies: phage display و hybridoma	★★★
14	Pharmaceutical proteins: insulin، growth hormone، tPA	★★★
15	Quality control و GDP در تولید بیولوژیک	★★
16	Bioreactors و scale-up	★★

17	Secretion signals و خالص‌سازی از محیط	★★
18	Site-directed mutagenesis برای مطالعه پروتئین	★★★
19	Protein engineering: دزدیمن‌های کاربردی	★★
20	آینده تولید پروتئین نوترکیب	★★

فصل 14: کلونینگ ژن و آنالیز DNA در پزشکی Gene Cloning and DNA Analysis in Medicine

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	Production of recombinant pharmaceuticals	★★★★
2	Gene cloning در تولید واکسن‌ها: HBV، HPV	★★★
3	Molecular diagnostics: تشخیص عفونت‌ها	★★★★
4	Genetic testing: تشخیص بیماری‌های ژنتیکی	★★★★
5	Molecular oncology: بیومارکرهای سرطان	★★★★
6	Pharmacogenomics و پزشکی شخصی	★★★
7	Gene therapy: اصول و کاربردها	★★★★
8	Cell and gene therapies: CAR-T	★★★
9	Antisense and RNAi therapeutics	★★★
10	Identification of pathogens: typing و epidemiology	★★★
11	Forensic medicine: DNA fingerprinting	★★★
12	HLA typing مولکولی	★★★
13	Transplantation و مکمل ژنتیک	★★
14	Prenatal diagnosis مولکولی	★★★
15	Preimplantation genetic testing	★★★
16	Molecular monitoring: MRD در لوسمی	★★★
17	Antibody engineering: therapeutics mAbs	★★★
18	Diagnostics برای بیماری‌های نادر	★★★
19	Ethical issues در پزشکی مولکولی	★★
20	آینده پزشکی مولکولی	★★

فصل 15: کلونینگ ژن و آنالیز DNA در کشاورزی Gene Cloning and DNA Analysis in Agriculture

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	GM crops: اصول و مثال‌ها	★★★
2	Bt crops: مقاومت به حشرات	★★

3	Golden Rice و ارزش غذایی	★★
4	Herbicide resistance: Roundup Ready	★★
5	Marker-assisted selection در اصلاح نژاد	★★
6	Genomic selection در گیاهان و دام	★★
7	Ti plasmid و تولید ترانسژنیک گیاهی	★★★
8	Gene editing در کشاورزی: CRISPR crops	★★
9	Disease resistance در محصولات	★★
10	Nitrogen fixation و مهندسی	★
11	Transgenic animals: تولید دارو در شیر	★★
12	GMO safety و مقررات	★★
13	Public perception GMOs	★
14	ABIOTIC stress tolerance	★
15	Clonal propagation و micropropagation	★
16	Synthetic seeds	★
17	Gene banks و حفظ تنوع زیستی	★
18	Molecular markers در حفظ نژاد	★
19	Biofortification	★
20	آینده بیوتکنولوژی کشاورزی	★

فصل 16: کلونینگ ژن و آنالیز DNA در پزشکی قانونی و باستان‌شناسی Gene Cloning and DNA Analysis in Forensic Science and Archaeology

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	DNA fingerprinting: اصول و تاریخچه	★★★★
2	STR markers و پروفایل DNA	★★★★★
3	PCR در نمونه‌های قانونی: حساسیت و کیفیت	★★★
4	CODIS و پایگاه‌های داده DNA	★★★
5	Paternity testing: محاسبات و احتمال	★★★★
6	Identification of remains: mtDNA و Y-STR	★★★
7	Contamination control در آزمایشگاه قانونی	★★★
8	Statistical interpretation: likelihood ratios	★★★
9	SNP panels در پزشکی قانونی	★★
10	Phenotyping از DNA	★★

11	Ancient DNA: استخراج و چالش‌ها	★★
12	Archaeogenetics: مطالعات مهاجرت انسانی	★★
13	Evolutionary studies از aDNA	★★
14	Ethical issues در DNA قانونی	★★
15	Familial searching	★★
16	Y-chromosome analysis	★★
17	mtDNA sequencing در هویت‌یابی	★★★
18	Quality assurance و validation	★★
19	Touch DNA و LCN typing	★★
20	آینده پزشکی قانونی مولکولی	★★

بیوشیمی مصور هارپر — فصل‌های پرتکرار آزمون دکتری ژنتیک

Harper's Illustrated Biochemistry — 32nd Edition (2022/2023)

فصل 3: اسیدهای آمینه و پپتیدها Amino Acids & Peptides

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	طبقه‌بندی اسیدهای آمینه: ضروری، غیرضروری، شرطی (Arg, Gln, Tyr)	★★★★★
2	اسیدهای آمینه گلوکوژنیک، کتوژنیک و هر دو (Ile, Phe, Tyr, Trp, Thr)	★★★★★
3	ویژگی‌های خاص: Gly (کوچک‌ترین)، Pro (حلقه)، Cys (پل دی‌سولفید)	★★★★
4	پیوند پپتیدی و ماهیت آن (پیش‌رانه از رزونانس)	★★★
5	pH، pK و نقطه ایزوالکتریک (pI) و محاسبه بار	★★★★★
6	رفتار بافری: بافر هیستیدین و هموگلوبین	★★★★
7	اسیدهای آمینه آروماتیک و جذب UV در ۲۸۰ نانومتر	★★★
8	بیماری‌های متابولیسم AA: PKU، تیروزینمی، هموسیستینوری، MSUD	★★★★★
9	سنتز AAهای غیرضروری: گلوتامات، آلانین، آسپاراژین	★★★★
10	آلفا-آمینواسیدهای شاخه‌دار (BCAA) و ترانس‌آمیناسیون	★★★★
11	ترانس‌آمینازها (ALT, AST) و پیردوکسال فسفات (B6)	★★★★
12	گلوتاتیون: ساختار، عملکرد و چرخه ردوکس	★★★
13	کراتینین و سنجش عملکرد کلیه	★★★
14	اوره و آمونیاک: سمیت و مسیرهای دفع	★★★★
15	پوره‌های اسید آمینه و تشخیص رنگ (نین‌هیدرین)	★★
16	اسیدهای آمینه D و L؛ استریوایزومری و اهمیت زیستی	★★★

17	هیدروکسی‌پرولین و کلاژن (ویتامین C)	★★★
18	متیونین و SAM: واکنش‌های متیلاسیون	★★★★
19	تریپتوفان به عنوان پیش‌ساز (سروتونین، نیاسین، ملاتونین)	★★★★
20	اسیدهای آمینه در آزمون: محاسبات pI و تفکیک الکتروفورتیک	★★★★

فصل 6: پروتئین‌ها: میوگلوبین و هموگلوبین Proteins: Myoglobin & Hemoglobin

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار میوگلوبین: هِم و اتصال O2 (هایپربولیک)	★★★★
2	ساختار هموگلوبین: تترامر و اجزا (α2β2)	★★★★★
3	منحنی سیگموئی Hb و همکاری مثبت (Cooperativity)	★★★★★
4	اثر Bohr: pH و CO2 بر آزادسازی اکسیژن	★★★★★
5	BPG-2,3: اتصال و شیفت منحنی اکسیژن	★★★★★
6	T و R state: انتقال آلوستریک	★★★★
7	هموگلوبین جنینی (HbF) و تمایل بالاتر به O2	★★★★★
8	ساختار هِم: پروتوپورفیرین IX و آهن Fe2+	★★★★
9	سیکل‌سل: جهش Glu6Val و پلیمریزاسیون deoxyHb	★★★★★
10	تالاسمی: عدم تعادل زنجیره‌های گلوبین	★★★★★
11	متهموگلوبینمی: Fe3+ و سیستم NADH-metHb ردوکتاز	★★★★
12	کربن مونوکسید و سیانید: مکانیسم مسمومیت	★★★
13	HbA1c و پایش دیابت	★★★★
14	انواع طبیعی هموگلوبین: HbA, HbA2, HbF, HbGower	★★★★
15	بیماری همولیتیکی نوزاد و Rh	★★★
16	اپویی و تنفس: تنظیم بیانی ژن گلوبین	★★★
17	نوکچرن هموگلوبین: جهش‌های پایداری و هیبریدهای متصاعد	★★★
18	دیفتری شبه‌سازگار: myoglobin در انفارکتوس عضله (rhabdomyolysis)	★★
19	تنظیم فیزیولوژیک: اثر دما و pH بر منحنی	★★★
20	مقایسه Mb و Hb: جدول کلیدی آزمونی	★★★★★

فصل 8: آنزیم‌ها: سینتیک Enzymes: Kinetics

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	معادله میکائیلیس-منتن و مفهوم Km و Vmax	★★★★★
2	محاسبه Km و Vmax از لینوئیور-برک (Lineweaver-Burk)	★★★★★

3	انواع مهار: رقابتی، غیررقابتی، بدون رقابت (آنزیم-مهارکننده)	★★★★★
4	مهار رقابتی: افزایش ظاهری Km، Vmax ثابت (مثال مالتات)	★★★★★
5	مهار غیررقابتی: کاهش Km، Vmax ثابت	★★★★★
6	واحدهای آنزیمی و فعالیت ویژه (Specific activity)	★★★
7	عدد گردشی (Turnover number, kcat)	★★★★
8	کاتالیز: کاهش انرژی فعال‌سازی	★★★★
9	مدل قفل-کلید در مقابل fit القایی (Induced fit)	★★★
10	کوآنزیم‌ها و ویتامین‌ها: جدول جامع (B1→TPP و ...)	★★★★★
11	مقایسه آنزیم‌های آلوستریک و میکائیلیسی	★★★★
12	سینتیک پیش‌پایدار (Pre-steady state) و steady-state	★★
13	pH و دمای بهینه آنزیمی	★★★
14	ایزوآنزیم‌ها (LDH, CK) و کاربرد تشخیصی	★★★★
15	مقایسه Km بالا/پایین: تمایل سوبسترا	★★★★
16	آنزیم‌های بالینی: آمیلاز، لیپاز، ALT/AST	★★★
17	محاسبات سرعت واکنش: تمرین عددی آزمونی	★★★★
18	مهار بازخورد منفی (Feedback inhibition)	★★★★
19	زیموژن‌ها (Proenzymes): فعال‌سازی ترجمه‌پسین	★★★★
20	داروها به عنوان مهارکننده آنزیم: مثال‌ها (statins, methotrexate)	★★★★

فصل 9: آنزیم‌ها: تنظیم فعالیت Enzymes: Regulation of Activities

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سازوکارهای تنظیم آنزیمی: کووالان و غیرکووالان	★★★★★
2	فسفوریلاسیون/دی‌فسفوریلاسیون: کینازها و فسفاتازها	★★★★★
3	تقسیم پروتئولیتیک: زیموژن به آنزیم فعال	★★★★
4	تنظیم آلوستریک: مثال‌ها (PFK-1، بیماری‌های متابولیک)	★★★★
5	تعدیل‌کننده‌های آلوستریک مثبت و منفی	★★★★
6	Protein kinase A و مسیر cAMP	★★★★
7	کلسیم/کالمودولین و تنظیم آنزیمی	★★★
8	تنظیم با تغییر شکل مولکول (Conformational changes)	★★★
9	ایزوفرم‌های آنزیمی و تنظیم بافت-ویژه	★★★
10	مثال بالینی: تنظیم گلیکوژن سنتاز/فسفوریلاز	★★★★★
11	HMG-CoA ردوکتاز: تنظیم کلسترول	★★★★

12	تعدیل‌کننده‌های بیانی ژنی آنزیم‌ها	★★★
13	Ubiquitin-proteasome و تخریب آنزیمی	★★★
14	پروتئین‌های شپرون و تاخوردگی آنزیم	★★★
15	تغییرات پس از ترجمه: گلیکوزیلاسیون، استیلاسیون	★★★
16	مهارکننده‌های آنزیمی به عنوان دارو	★★★★
17	بیماری‌های ناشی از نقص تنظیمی آنزیم	★★★
18	تنظیم مسیرهای متابولیکی کلی: اصول	★★★★
19	اثر هورمون‌ها بر تنظیم آنزیمی	★★★★
20	مثال‌های آزمونی: مسیرهای کلیدی و آنزیم‌های شاخص	★★★★

فصل 13: زنجیره تنفسی و فسفوریلاسیون اکسیداتیو The Respiratory Chain & Oxidative Phosphorylation

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	کمپلکس‌های I تا IV زنجیره تنفسی: اجزا و عملکرد	★★★★★
2	حامل‌های سیله‌ای: CoQ (یوبی‌کینون) و سیتوکروم c	★★★★★
3	سوبسترای ورودی هر کمپلکس (NADH, FADH2)	★★★★★
4	محاسبه ATP از NADH و FADH2 (2.5 و 1.5)	★★★★★
5	شاتل گلیسرول-3-فسفات در مقابل مالات-آسپارتات	★★★★★
6	شیمی‌اسموز: تئوری میچل و گرادیان پروتونی	★★★★
7	ATP سنتاز: ساختار F0F1 و مکانیسم چرخشی	★★★★★
8	مهارکننده‌های زنجیره تنفسی: روتنون، سیانید، الوموبار	★★★★★
9	Uncouplerها: DNP و تولید گرما (بافت چربی قهوه‌ای)	★★★★★
10	آنتی‌بیوتیک‌های مهارکننده: الیگومایسین	★★★★
11	نقص‌های میتوکندریایی: MELAS, MERRF, LHON	★★★★★
12	کنترل تنفس: ADP و نسبت ATP/ADP	★★★★
13	ROS و آنتی‌اکسیدان‌های میتوکندریایی	★★★★
14	وراثت میتوکندریایی و heteroplasmy	★★★★★
15	تنفس هوازی و بی‌هوازی: مقایسه ATP	★★★★
16	مقایسه فسفوریلاسیون در سطح سوبسترا و اکسیداتیو	★★★★
17	NADH سیتوپلاسمی و غشایی: مسیرها	★★★★
18	تنظیم هورمونی اکسیداتیو فسفوریلاسیون	★★★
19	مسمومیت با CO و H2S: مکان اثر	★★★
20	تمرین محاسباتی: تعداد ATP از گلوکز کامل	★★★★★

فصل 16: چرخه اسید سیتریک The Citric Acid Cycle

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مراحل چرخه: ۸ واکنش و آنزیم‌ها	★★★★★
2	واکنش‌های غیرقابل برگشت: سیترات سنتاز، ایزوسیترات دهیدروژناز، α-KG دهیدروژناز	★★★★★
3	محاسبه ATP از یک چرخه (3 GTP, 1 FADH2, 1 NADH)	★★★★★
4	آنزیم‌های تنظیمی و مهارکننده‌ها: آرسنیت، فلورواستات	★★★★★
5	پیرووات دهیدروژناز: کمپلکس، کوآنزیم‌ها (TPP, lipoate, FAD, NAD, CoA)	★★★★★
6	تنظیم PDH: فسفوریلاسیون (کیناز) و بازدارگی	★★★★★
7	نقص PDH و بیماری لاتیك اسیدوز	★★★★
8	آنابولیک نقش چرخه: intermediates به عنوان پیش‌ساز	★★★★
9	واکنش‌های آناپلروتیک: پیرووات کربوکسیلاز	★★★★
10	آکونیتاز و حساسیت به فلورواستات	★★★
11	succinate dehydrogenase: آنزیم غشایی (کمپلکس II)	★★★★
12	فوماراز و مالات دهیدروژناز	★★★
13	پیوند گلیکولیز، β-اکسیداسیون و چرخه	★★★★
14	تنظیم اکسیژن-وابسته: NADH/NAD+	★★★★
15	مسیر پنج‌کربنی و گلوتامات: α-KG	★★★
16	چرخه در شرایط بی‌هوازی: توقف	★★★
17	بیماری‌های مرتبط: فوماراز دهیدروژناز نقص، سرطان	★★★
18	thiamine کمبود و چرخه: آنزیم‌های وابسته	★★★
19	مقایسه چرخه در میتوکندری و باکتری	★★
20	تمرین‌های محاسباتی چرخه: بازده انرژی	★★★★

فصل 17: گلیکولیز و اکسیداسیون پیرووات Glycolysis & the Oxidation of Pyruvate

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مراحل گلیکولیز: ۱۰ واکنش و آنزیم‌ها	★★★★★
2	واکنش‌های کلیدی: هگزوکیناز، PFK-1، پیرووات کیناز	★★★★★
3	واکنش‌های غیرقابل برگشت و نقش تنظیمی	★★★★★
4	PFK-1: نقطه کنترل اصلی و تعدیل‌کننده‌ها (AMP, F2,6BP)	★★★★★
5	fructose 2,6-bisphosphate: تنظیم‌کننده کلیدی	★★★★★
6	بازده انرژی: ۲ ATP خالص (سوبسترا-لول)	★★★★★
7	تولید NADH و بازجذف در بی‌هوازی (لاکتات)	★★★★★

8	ورود پیرووات به میتوکندری و PDH	★★★★
9	تنظیم هورمونی: انسولین و گلوکاگون بر آنزیم‌های کلیدی	★★★★★
10	مهار با 2-deoxyglucose و iodoacetate	★★★
11	گلوکز-6-فسفات و سرنوشت‌های متابولیک	★★★★
12	Warburg effect: گلیکولیز هوازی در سرطان	★★★★★
13	بیماری‌های ذخیره گلیکوژن و گلیکولیز (پیرولات کیناز نقص)	★★★
14	همولیتیک آنمی و نقص آنزیم‌های گلیکولیز	★★★★
15	گلیکولیز در RBC: تنها منبع انرژی	★★★★
16	مقایسه مسیر هوازی و بی‌هوازی	★★★★
17	آرسنات و فلوراید: مکان اثر	★★★
18	لاکتات دهیدروژناز و چرخه کوری	★★★★
19	تنظیم باfructose و گالاکتوز ورود	★★★
20	تمرین محاسبه ATP و آنزیم‌های تنظیمی	★★★★★

فصل 18: متابولیسم گلیکوژن Metabolism of Glycogen

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ساختار گلیکوژن: شاخه‌ها و پیوندها (α1-4, α1-6)	★★★★
2	گلیکوژن سنتاز و UDP-گلوکز	★★★★★
3	گلیکوژن‌سازز: branching enzyme	★★★★
4	گلیکوژنولیز: گلیکوژن فسفوریلاز و debranching enzyme	★★★★★
5	مکانیسم فسفوریلاز: پیروات فسفریلاسیون	★★★★
6	تنظیم هورمونی: انسولین، گلوکاگون، اپی‌نفرین	★★★★★
7	cascade فسفوریلاسیون: cAMP-PKA	★★★★★
8	تنظیم آلوستریک: AMP، ATP، G6P	★★★★
9	بیماری‌های ذخیره گلیکوژن: انواع I-VIII (فون گیرکه، پومپه و ...)	★★★★★
10	مقایسه بیماری‌های ذخیره: آنزیم نقص، بافت، تظاهر	★★★★★
11	McArdle: نقص میوگلوبن فسفوریلاز عضله	★★★★
12	گلیکوژن کبد در برابر عضله: تفاوت‌های کلیدی	★★★★★
13	اینسولین و سنتز گلیکوژن: مسیر PI3K/Akt	★★★★
14	گالاکتوزمی و فروکتوزمی: اختلال در ورود به مسیر	★★★★
15	کمبود آنزیم debranching: بیماری کوری	★★★★
16	LSB: lysosomal glycogen storage (Pompe)	★★★★

17	تشخیص بیماری‌های ذخیره گلیکوژن: آزمون‌ها	★★★
18	درمان بیماری‌های ذخیره گلیکوژن	★★★
19	مثال‌های بالینی و تست‌های آزمونی	★★★★
20	گلوکز-۶-فاز: نقش در گلیکوژنولیز و گلیکولیز	★★★★

فصل 19: گلوکونئوژنز و کنترل قند خون Gluconeogenesis & the Control of Blood Glucose

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مسیر گلوکونئوژنز: از پیرووات تا گلوکز	★★★★★
2	آنزیم‌های کلیدی: پیرووات کربوکسیلاز، PEP carboxykinase	★★★★★
3	دور کردن واکنش‌های غیرقابل برگشت	★★★★★
4	فروکتوز bisphosphatase-1,6: نقطه کنترل	★★★★★
5	گلوکز 6-فاز و هیدرولاز کبدی	★★★★
6	سوبستراهای گلوکونئوژنز: لاکتات، گلیسرول، AA	★★★★★
7	چرخه کوری: رابطه عضله و کبد	★★★★
8	انرژی مورد نیاز گلوکونئوژنز: ۶ ATP	★★★★
9	تنظیم هورمونی: گلوکاگون، کورتیزول، اپی‌نفرین	★★★★★
10	استیل-CoA: فعال‌کننده پیرووات کربوکسیلاز	★★★★★
11	مهار گلوکونئوژنز: متفورمین	★★★★
12	نقش کلیه در گلوکونئوژنز	★★★
13	هیپوگلیسمی ناشتا و نقص گلوکونئوژنز	★★★★
14	اسیدوز لاکتیک و الکل: مهار گلوکونئوژنز	★★★★
15	دیابت نوع ۲ و افزایش گلوکونئوژنز	★★★★
16	تعادل گلیکولیز/گلوکونئوژنز در کبد: چرخه فوتیل	★★★★
17	کنترل قند خون: انسولین و گلوکاگون	★★★★★
18	استرس و هورمون‌های کانتررگولاتوری	★★★
19	مثال‌های بالینی: هیپوگلیسمی نوزاد	★★★
20	تمرین‌های محاسباتی و مقایسه با گلیکولیز	★★★★

فصل 20: مسیر پنتوز فسفات و سایر مسیرهای هگزوز The Pentose Phosphate Pathway & Other Pathways of Hexose Metabolism

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	فاز اکسیداتیو PPP: G6PD و تولید NADPH	★★★★★
2	فاز غیراکسیداتیو: ترانس‌کتولاز و ترانس‌آلدولاز	★★★★

3	نقش NADPH: سنتز اسید چرب، گلوتاتیون، استروئید	★★★★★
4	ریبوز-۵-فسفات: سنتز نوکلئوتید	★★★★
5	کمبود G6PD: همولیز دارویی-عفونی	★★★★★
6	همولیز در G6PD: مکانیسم اکسیداتیو	★★★★★
7	داروهای محرک همولیز G6PD: پریماکین، سولفونامید	★★★★
8	وراثت X-linked و مهارکننده‌های G6PD	★★★★
9	فاوISM: باقولا و مسیر PPP	★★★
10	Wernicke-Korsakoff و ترانس‌کتولاز (TPP)	★★★★
11	تداخل PPP و گلیکولیز: ribose نیاز	★★★
12	اوریک اسید و PPP در افزایش	★★★
13	مسیر سوربیتول: عوارض دیابت (cataract)	★★★★
14	فروکتوز متابولیسم:Essential fructosuria و fructose intolerance	★★★★
15	گالاکتوز متابولیسم و گالاکتوزمی کلاسیک	★★★★
16	گالاکتوزمی: آنزیم‌های نقص (GALK, GALT, GALE)	★★★★
17	تشخیص و درمان گالاکتوزمی	★★★
18	مثال‌های بالینی و تشخیص افتراقی	★★★★
19	نقش PPP در فاگوسیت‌ها (NADPH oxidase)	★★★★
20	تمرین‌های آزمونی PPP	★★★★

فصل 22: اکسیداسیون اسیدهای چرب: کتوژنز Oxidation of Fatty Acids: Ketogenesis

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	فعال‌سازی FA: اسیل-CoA سنتتاز و کارنیتین شاتل	★★★★★
2	CPT-I و CPT-II: ورود به میتوکندری و تنظیم	★★★★★
3	مراحل β-اکسیداسیون: ۴ واکنش تکرارشونده	★★★★★
4	محاسبه ATP از پالمیتات: ۱۰۶ ATP	★★★★★
5	مالونیل-CoA: مهارکننده CPT-I	★★★★★
6	اکسیداسیون FA زنجیره بلند و بسیار بلند (VLCAD)	★★★
7	نقص‌های اکسیداسیون FA: MCAD (شایع‌ترین)	★★★★★
8	MCAD: تظاهر با هیپوگلیسمی hypocytotic و کتوز	★★★★
9	کتوژنز در کبد: HMG-CoA سنتاز و لیاز	★★★★
10	اجسام کتونی: استواستات، β-هیدروکسی‌بوتیرات، استون	★★★★
11	استفاده کتون‌ها در مغز و عضله	★★★★

12	کتواسیدوز دیابتیک: مکانیسم	★★★★★
13	گلوکاگون/انسولین و کتوژنز	★★★★
14	α و ω اکسیداسیون: مسیرهای فرعی	★★
15	پروپانیونیل-CoA: متابولیسم و B12	★★★★
16	رفسام و نقص اکسیداسیون فیتانیک اسید	★★★
17	Zellweger و پراکسیزومال نقص	★★★
18	کارنیتین نقص و نقص حمل	★★★
19	مقایسه کتوژنز نرمال و پاتولوژیک	★★★★
20	تمرین محاسباتی ATP از FA	★★★★★

فصل 26: سنتز، انتقال و دفع کلسترول Cholesterol Synthesis, Transport, & Excretion

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مسیر سنتز کلسترول: از اسیل-CoA تا کلسترول	★★★★★
2	HMG-CoA reductase: آنزیم کلیدی و تنظیم	★★★★★
3	تنظیم HMG-CoA: فسفوریلاسیون، ژن، پروتئولیز	★★★★
4	استاتین‌ها: مکانیسم اثر مهاری	★★★★★
5	نقش SREBP و SCAP در تنظیم	★★★★
6	اسیدهای صفراوی: سنتز و نقش	★★★★
7	چرخه انتروهپاتیک اسید صفراوی	★★★
8	لیپوپروتئین‌ها: کایلومیکرون، VLDL، LDL، HDL	★★★★★
9	آپولیپوپروتئین‌ها: ApoB100, ApoA1, ApoC2, ApoE	★★★★★
10	مسیر انتقال معکوس کلسترول (RCT) و HDL	★★★★
11	گیرنده LDL: تنظیم و بازچرخانی	★★★★★
12	هایپرکلسترولمی خانوادگی (FH): ژن LDLR و PCSK9	★★★★★
13	PCSK9 و evolocumab: درمان‌های جدید	★★★★
14	تangیر و ABCA1 نقص	★★★
15	دیسبتالipoproteinemia و ApoE (E2/E3/E4)	★★★★
16	اسکاوج گیرنده و اکسیداسیون LDL	★★★
17	کلسترول و آترواسکلروز	★★★★
18	نیاسین، رزین و اثرات بر لیپیدها	★★★
19	sito sterolemia و ABCG5/8	★★★
20	تمرین‌های آزمونی لیپید و کلسترول	★★★★

فصل 28: کاتابولیسم پروتئین‌ها و نیتروژن اسید آمینه Catabolism of Proteins & of Amino Acid Nitrogen

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	هضم پروتئین: پپسین، تریپسین، کیموتریپسین	★★★
2	دفع نیتروژن: دو مسیر سنتز اوره	★★★★★
3	چرخه اوره: ۵ واکنش و آنزیم‌ها	★★★★★
4	محاسبه انرژی چرخه اوره: ۴ ATP (3ATP+GTP)	★★★★
5	تنظیم چرخه اوره: N-acetylglutamate	★★★★
6	هایپرآمونمی: علل ارثی و اکتسابی	★★★★★
7	نقص‌های چرخه اوره: OTC (شایع‌ترین، X-linked)	★★★★★
8	تفاوت OTC نقص با سایر نقص‌ها: اوروتیک اسیدوری	★★★★
9	تشخیص و درمان اورژانس هایپرآمونمی	★★★★
10	ترانس‌آمیناسیون و پیردوکسال فسفات	★★★★
11	گلوتامات دهیدروژناز و آمونیاک آزاد	★★★★
12	آمونیاک سمی: مکانیسم مغزی (گلوتامات-گابا)	★★★★
13	ASA lyase نقص و آرژینینوسوکسینیک اسیدوری	★★★★
14	سیترولینمی: نوع I و II	★★★★
15	کاربینول فسفات سنتتاز نقص	★★★
16	تیروزینمی و فنیل‌استوریک اسید	★★★
17	غلظت آمونیاک و تشخیص آزمایشگاهی	★★★
18	معالجه غذایی در نقص‌های چرخه اوره	★★★
19	ارتباط با آزمون: سن شروع و تظاهر بالینی	★★★★
20	تمرین‌های عددی چرخه اوره	★★★★

فصل 29: کاتابولیسم اسکلت کربنی اسیدهای آمینه Catabolism of the Carbon Skeletons of Amino Acids

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اسیدهای آمینه کتوژنیک خالص: Leu و Lys	★★★★★
2	AAهای گلوکوژنیک و کتوژنیک: Ile, Phe, Tyr, Trp, Thr	★★★★★
3	مسیر پیرووات: Ala, Ser, Cys, Gly, Thr	★★★★
4	مسیر α-KG: Glu, Gln, Pro, Arg, His	★★★★
5	مسیر سوکسینیل-CoA: Val, Met, Ile, Thr (SVMAT)	★★★★★
6	MSUD: نقص α-ketoacid دهیدروژناز BCAA	★★★★★
7	تظاهر MSUD: بوی شیره افرا و اسیدوز	★★★★

8	هموسیستینوری: CBS نقص، مارفانوئید	★★★★★
9	هموسیستینوری: درمان B6, B12, فولات	★★★★
10	PKU: فنیل‌آلانین هیدروکسیلاز و BH4	★★★★★
11	آلبینیزم: تیروزیناز نقص	★★★★
12	تیروزینمی نوع I: فوماریل استواستات هیدرولاز	★★★
13	پیوند گلوکونئوژنز و AA	★★★★
14	متیونین و SAM: متابولیسم	★★★★
15	سیستینوری و سنگ کلیه (حمل)	★★★
16	پروپنیک اسیدمی و پروپنیونیل-CoA	★★★★
17	متیل‌مالونیک اسیدوری و B12	★★★★
18	اسیدهای آمینه گوگردی: مسیرها	★★★
19	تنظیم کاتابولیسم AA: هورمون‌ها	★★
20	تمرین‌های آزمونی مسیرهای AA	★★★★

فصل 30: تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات تخصصی Conversion of Amino Acids to Specialized Products

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سنتز کاتکول‌آمین‌ها: تیروزین→دوپامین→اپی‌نفرین	★★★★★
2	سروتونین و ملاتونین از تریپتوفان	★★★★
3	کراتین و فسفوکراتین: Gly+Arg+Met	★★★★
4	هِم سنتز: Gly+succinyl-CoA (ALA)	★★★★
5	GABA از گلوتامات (GAD, B6)	★★★★
6	نیاسین از تریپتوفان (۶۰:1)	★★★
7	NO (نیتریک اکسید) از آرژینین	★★★★
8	پوره‌ها و پیگمنت‌ها: ملانین	★★★
9	تیروکسین (T3/T4) از تیروزین و ید	★★★★
10	اسید بایلی و تورین از سیستئین	★★
11	هموسیستئین و پلی‌آمین‌ها (Spermine, Spermidine)	★★
12	گلوتاتیون: آنتی‌اکسیدان اصلی	★★★★
13	کارنیتین از لیزین و متیونین	★★★
14	پپتیدهای عصبی: انکفالین‌ها	★★
15	اسیدهای آمینه و نوروترانسمیتر: خلاصه	★★★★
16	بیماری‌های مرتبط: پارکینسون، افسردگی	★★★

17	histamine از هیستیدین	★★★
18	صورتی‌های بالینی نقص سنتز محصولات	★★★
19	مثال‌های دارویی: LDOPA در پارکینسون	★★★
20	تمرین‌های آزمونی سنتز محصولات	★★★

فصل 31: پورفیرین‌ها و رنگدانه‌های صفراوی Porphyrins & Bile Pigments

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سنتز هِم: ۸ مرحله و آنزیم‌ها	★★★★
2	ALA سنتاز: آنزیم کلیدی و تنظیم	★★★★★
3	مقابله با lead: مهار ALA dehydratase و ferrochelatase	★★★★★
4	پورفیری‌های حاد: AIP (پورفوبیلینوژن دآمیناز)	★★★★
5	تظاهر بالینی پورفیری حاد: درد شکم، ادرار تیره	★★★★
6	پورفیری کوتانه tarda: URO decarboxylase	★★★★
7	تشخیص آزمایشگاهی پورفیری‌ها: PBG, ALA	★★★★
8	بیلروبین: تولید از هِم و متابولیسم	★★★★★
9	بیلروبین: گلوکورونیداسیون (UGT) conjugation	★★★★
10	ژاندیس: مستقیم و غیرمستقیم	★★★★
11	سندرم ژیلبرت و کریگلر-ناجار: نقص UGT	★★★★★
12	بیماری همولیتیک و افزایش بیلروبین غیرمستقیم	★★★
13	داروها و پورفیری: القاکننده‌های ALA سنتاز	★★★★
14	فتوتراپی نوزادی: مکانیسم	★★★
15	اغلب پورفیری‌ها: وراثت AD	★★★
16	ارتباط آهن و هِم سنتز	★★★
17	سرب مسمومیت: پروفایل بیوشیمیایی	★★★★
18	EPP و پروتوپورفیریا	★★★
19	بیلروبین و آنتی‌اکسیدان	★★
20	تمرین‌های آزمونی پورفیرین	★★★★

فصل 33: متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین Metabolism of Purine & Pyrimidine Nucleotides

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	سنتز de novo پورین: از PRPP به IMP	★★★★★
2	مسیر بازیافت (Salvage): HGPRT و APRT	★★★★★

3	لنش-نیهان: نقص HGPRT و خودزنی	★★★★★
4	نقرس: افزایش اسید اوریک و علل	★★★★★
5	داروهای ضدانقرس: آلوپورینول، راس‌بوریکاز	★★★★
6	مهار ایمونوسپرسان: AZA و MP-6 (HGPRT وابسته)	★★★★
7	کاتابولیسم پورین: به اسید اوریک	★★★★
8	سنتز پیریمیدین: از کاربامویل فسفات به UMP	★★★★★
9	تنظیم CPSII و aspartate transcarbamoylase	★★★★
10	نقص OTC: اوروتیک اسیدوری	★★★★
11	آنالوگ‌های نوکلئوزیدی: 5-FU، سیتارابین	★★★★
12	مهارکننده‌های DHFR: متوترکسات، تری‌متوپریم	★★★★★
13	تیوریدین فسفوریلاز و 5-FU فعال‌سازی	★★★
14	Lesch-Nyhan در برابر گرانت: تفاوت کلیدی	★★★★
15	PRPP و نقش مرکزی	★★★★
16	SCID و نقص ADA	★★★★★
17	گلوکوکورتیکوئید و سنتز پیریمیدین (CPSII)	★★★
18	uricase: نبود در انسان	★★★
19	بیماری‌های نادر: نقص xanthine oxidase	★★★
20	تمرین‌های آزمونی نوکلئوتید	★★★★

فصل 35: سازمان‌دهی، همانندسازی و ترمیم DNA DNA Organization, Replication, & Repair

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	مدل همانندسازی نیم‌حفظشده: تجربه Meselson-Stahl	★★★★
2	پلی‌مرازها: DNA pol I, II, III (پروکاریوت) و α, δ, ε (یوکاریوت)	★★★★★
3	نیاز به پرایمر و تلومراز	★★★★★
4	اصل برخورد: leading و lagging strand	★★★★★
5	اوکازاکی قطعات و DNA لیگاز	★★★★★
6	هلیکاز، SSB، توپوایزومراز و ژیروز	★★★★
7	نقاط شروع همانندسازی (Origin) و pre-RC	★★★★
8	پروتئین‌های licensing: MCM	★★★
9	ناهم‌زمانی همانندسازی در یوکاریوت: چند ori	★★★
10	تلومر و تلومراز: ساختار و عملکرد	★★★★★
11	ترمیم DNA: BER، NER، MMR، HR، NHEJ	★★★★★

12	پیش‌بینی جهش: proofreading و misMatch	★★★★
13	بیماری‌های نقص ترمیم: XP، بلوم، فانکونی، HNPCC، AT	★★★★★
14	ترمیم excision: UvrABC و مسیر	★★★★
15	SOS response در باکتری	★★★
16	ترمیم نوترکیبی همولوگ و BRCA	★★★★★
17	نقص ترمیم و سرطان‌پذیری	★★★★★
18	ساختار نوکلئوزوم و فشرده‌سازی DNA	★★★★
19	مهارکننده‌های توپوایزومراز: کوینولون‌ها	★★★
20	تمرین‌های آزمونی همانندسازی و ترمیم	★★★★★

فصل 36: سنتز، پردازش و اصلاح RNA RNA Synthesis, Processing, & Modification

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	RNA پلیمراز: انواع و ساختار (pol I, II, III)	★★★★★
2	پروموتر: TATA box، CAAT box، GC box	★★★★★
3	فاکتورهای رونویسی عمومی: TFIIH (هلیکاز/کیناز)	★★★★★
4	مراحل رونویسی: آغاز، طول‌گیری، خاتمه	★★★★
5	پردازش mRNA: کپ methylG-7 و polyA tail	★★★★★
6	اسپلایسینگ: spliceosome و snRNP	★★★★★
7	اسپلایسینگ جایگزین و اگزون skipping	★★★★★
8	رنویسی معکوس و رتروویروس‌ها	★★★★
9	مهارکنندگان رونویسی: α-amanitin، ریفامپین	★★★★★
10	RNA pol III و tRNA/5S rRNA	★★★
11	rRNA پردازش و nucleolus	★★★
12	tRNA پردازش و آنزیم‌های اصلاحی	★★★
13	mRNA stability و decay	★★★
14	microRNA و بیوشیمی آن	★★★★
15	lncRNA و نقش‌ها	★★★
16	RNA editing و اصلاح‌ها	★★★
17	اتصال CTD به پردازش	★★★★
18	بیماری‌های ناشی از نقص اسپلایسینگ	★★★★
19	قانون‌های کد ژنتیکی در ترجمه RNA	★★★★
20	تمرین‌های آزمونی رونویسی	★★★★★

فصل 37: سنتز پروتئین و کد ژنتیکی Protein Synthesis & the Genetic Code

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	کد ژنتیکی: ویژگی‌ها (triplet، بی‌همپوشان، جهانی، تنوع‌پذیر)	★★★★★
2	کدون آغاز AUG و خاتمه (UAA, UAG, UGA)	★★★★★
3	Wobble hypothesis و جفت‌سازی پایه سوم	★★★★★
4	tRNA ساختار و آنتی‌کدون	★★★★
5	آمینوآسیل-tRNA سنتتاز: ویژگی‌ها و proofreading	★★★★★
6	ریبوزوم: اجزا و سایت‌های A, P, E	★★★★★
7	مراحل ترجمه: آغاز، طول‌گیری، خاتمه	★★★★★
8	فاکتورهای آغاز: IF, eIF (eIF2 و تنظیم)	★★★★
9	فاکتورهای آزادسازی: RF-1, RF-2, RF-3	★★★★
10	مهارکننده‌های ترجمه: پورومایسین، کلرامفنیکل، سایکلوهگزیمید	★★★★★
11	diphtheria toxin و EF-2	★★★★
12	شیگا توکسین و 60S	★★★
13	پس از ترجمه: تغییرات، تاخوردگی، هدف‌گیری	★★★★
14	شپرون‌ها و تاخوردگی صحیح	★★★
15	نقص‌های ترجمه و بیماری‌ها	★★★
16	مقایسه پروکاریوت و یوکاریوت در ترجمه	★★★★
17	سیگنال پپتید و ترشح پروتئین	★★★★
18	پلی‌زوم و کارایی ترجمه	★★★
19	Ubiquitin-proteasome و تخریب	★★★★
20	تمرین‌های آزمونی ترجمه و مهارکننده‌ها	★★★★★

فصل 38: تنظیم بیان ژن Regulation of Gene Expression

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	اپرون لاک: تنظیم مثبت و منفی	★★★★★
2	اپرون تریپتوفان و attenuation	★★★★★
3	ریپرسر و القاکننده: IPTG و لاکتوز	★★★★★
4	cAMP-CAP (CRP): تنظیم مثبت	★★★★
5	تنظیم در یوکاریوت: سطوح مختلف	★★★★★
6	فاکتورهای رونویسی و DNA-binding motifs	★★★★★
7	Enhancer و silencer: عملکرد فاصله‌دار	★★★★

8	تنظیم کروماتینی: استیلاسیون/متیلاسیون هیستون	★★★★★
9	متیلاسیون CpG و نقش آن	★★★★★
10	ژن‌های خانه‌دار (Housekeeping) و تنظیم‌پذیر	★★★★
11	تنظیم پس از رونویسی: miRNA, siRNA	★★★★★
12	RNA interference: مکانیسم و کاربرد درمانی	★★★★★
13	می‌پذیری کد و تغییرات mRNA	★★★
14	تنظیم ترجمه: eIF2 فسفوریلاسیون	★★★★
15	X-inactivation: مکانیسم و XIST	★★★★
16	ایمپرینتینگ و تنظیم مادری/پدری	★★★★
17	تنظیم هورمونی: گلوکوکورتیکوئید گیرنده	★★★★
18	تنظیم سلول-ویژه: مثال‌های هموگلوبین	★★★★
19	بیماری‌های ناشی از نقص تنظیم ژنی	★★★★
20	تمرین‌های آزمونی تنظیم بیان	★★★★★

فصل 42: عملکرد هورمون‌ها و انتقال پیام Hormone Action & Signal Transduction

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	طبقه‌بندی هورمون‌ها: پروتئینی، استروئیدی، آمینی	★★★★
2	گیرنده‌های غشایی در مقابل داخل سلولی	★★★★★
3	مسیر cAMP: گیرنده G-پروتئین و آدنیلات سیکلاز	★★★★★
4	مسیر PLC: IP3/DAG و کلسیم	★★★★★
5	مسیر تیروزین کیناز: انسولین گیرنده و IRS	★★★★★
6	JAK-STAT: مکانیسم و سیتوکاین‌ها	★★★★
7	MAPK مسیر: EGFR و RAS	★★★★★
8	PI3K/Akt/mTOR: تنظیم متابولیسم و سرطان	★★★★★
9	گیرنده استروئیدی: عناصر پاسخ‌دهنده HRE	★★★★
10	second messengers: cAMP, cGMP, Ca2+, IP3	★★★★★
11	GPCR: ساختار و عملکرد	★★★★
12	کولرا و پتوسیس توکسین: G-پروتئین تغییر	★★★★
13	NO/cGMP و ویاگرا: مسیر	★★★★
14	انسولین در برابر گلوکاگون: خلاصه متابولیک	★★★★★
15	پروتئین G: انواع Gs, Gi, Gq	★★★★★
16	تنظیم گیرنده: down-regulation	★★★

17	نقص گیرنده و بیماری: ندون‌ژنیسم	★★★
18	هومئوستازی و فیدبک هورمونی	★★★
19	بیوانفورماتیک مسیرهای سیگنالی و سرطان	★★★★
20	تمرین‌های آزمونی سیگنالینگ	★★★★★

فصل 44: ریزمغذی‌ها: ویتامین‌ها و مواد معدنی Micronutrients: Vitamins & Minerals

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ویتامین‌های محلول در چربی: A, D, E, K و نقش	★★★★★
2	ویتامین A: بینایی و تمایز سلولی	★★★★
3	ویتامین D: متابولیسم کلسیم و فعال‌سازی	★★★★★
4	ویتامین K: گاما-کربوکسیلاسیون و انعقاد	★★★★★
5	ویتامین E: آنتی‌اکسیدان	★★★
6	ویتامین‌های گروه B: نقش کوآنزیمی (جدول کامل)	★★★★★
7	B1 (تیامین): TPP و بیماری بری‌بری/ورنیکه	★★★★★
8	B2 (ریبوفلاوین): FAD/FMN	★★★★
9	B3 (نیاسین): NAD/NADP و پلاگرا	★★★★★
10	B6 (پیریدوکسین): ترانس‌آمیناسیون و آنمی	★★★★★
11	B12 (کوبالامین): متیل‌مالونیک اسید و کم‌خونی	★★★★★
12	فولات: تیمیدیلات سنتز و نقص لوله عصبی	★★★★★
13	Biotin: کربوکسیلاسیون و اوتیدین	★★★★
14	ویتامین C: کلاژن هیدروکسیلاسیون و اسکوربوت	★★★★★
15	آهن: متابولیسم و فریتین/ترانسفرین	★★★★
16	مس: سروپلاسمین و ویلسون/منکز	★★★★
17	روی: سوپراکسید دیسموتاز و اختلالات	★★★
18	ید: تیروئید هورمون‌ها	★★★
19	سمی‌زدگی ویتامین‌ها: A و D	★★★
20	تمرین‌های آزمونی ویتامین‌ها	★★★★★

فصل 56: سرطان: مرور کلی Cancer: An Overview

موضوع	عنوان موضوع (اصطلاح کلیدی انگلیسی)	وزن آزمونی
1	ویژگی‌های سلول سرطانی (Hallmarks)	★★★★★
2	آنکوژن‌ها و فعال‌سازی در سرطان	★★★★★

3	ژن‌های سرکوب‌گر تومور: RB و TP53	★★★★★
4	Warburg effect و متابولیسم سرطان	★★★★★
5	اپوپتوزیس و سرطان: BCL2	★★★★
6	تلومراز و بی‌مرگی	★★★★
7	انژیوژنز: VEGF	★★★★
8	متاستاز: مکانیسم‌های مولکولی	★★★★
9	کارسینوژن‌ها: انواع و مکانیسم	★★★★
10	ترمیم DNA و سرطان: BRCA, MMR	★★★★★
11	اپیدمیولوژی سرطان: عوامل خطر	★★★
12	بیومارکرهای سرطان: PSA, CEA, AFP	★★★★
13	درمان‌های هدفمند: اماتینیب، تراستوزوماب	★★★★
14	ایمونوتراپی: چک‌پوینت مهار	★★★★
15	PARP مهارکننده‌ها و HRD	★★★★
16	بحران‌های ژنومی: ناپایداری کروموزومی	★★★
17	سرطان و التهاب مزمن	★★★
18	سرطان‌های شایع: پستان، روده بزرگ، ریه	★★★★
19	پیشگیری و غربالگری: شیمی‌پیشگیری	★★★
20	تمرین‌های آزمونی بیوشیمی سرطان	★★★★

بخش دوم: بانک سوالات پیش‌بینی‌شده — کتاب امری (۲۱ فصل، ۲۱۰ سوال با پاسخنامه دو سطحی)

هر سوال در سبک آزمون‌های سال‌های قبل طراحی شده است. پاسخنامه دو سطحی دارد: **سطح ۱** = پاسخ سریع به همراه دلیل رد سایر گزینه‌ها؛ **سطح ۲ = درسنامه** = مطالب کلیدی فصل به‌گونه‌ای که هر سوال مشابه‌ای که در آزمون مطرح شود قابل پاسخ‌گویی باشد.

فصل 2: مبانی سلولی و مولکولی وراثت

The Cellular and Molecular Basis of Inheritance — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em02-1 کد ژنتیکی

medium

کدام ویژگی کد ژنتیکی تضمین می‌کند که یک جهش نقطه‌ای لزوماً منجر به تغییر اسید آمینه نشود؟

A) Universal بودن

B) Degenerate (تنوع‌پذیر) بودن

C) Non-overlapping بودن

D) Comma-less (بدون ویرگول) بودن

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ویژگی degenerate یعنی اکثر اسیدهای آمینه توسط بیش از یک کدون کد می‌شوند؛ بنابراین جهش در باز سوم کدون (سایت wobble) اغلب اسید آمینه را تغییر نمی‌دهد (جهش silent). سایر گزینه‌ها به حفاظت در برابر تغییر اسید آمینه ربط مستقیم ندارند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کد ژنتیکی شش ویژگی کلیدی دارد که هر یک می‌تواند سوژه طرح سوال باشد: (۱) Triplet: هر سه نوکلئوتید یک اسید آمینه را کد می‌کند؛ ۶۴ کدون برای ۲۰ اسید آمینه. (۲) Degenerate: ۶۱ کدون معنی‌دار وجود دارد و بیشتر اسیدهای آمینه چند کدون دارند (به‌جز Met و Trp که فقط یک کدون دارند — نکته آزمونی مهم). این «افزونگی» عمدتاً در باز سوم است (موقعیت wobble) و پایه مولکولی جهش‌های بی‌اثر (silent) است. (۳) Non-overlapping و comma-less: خواندن از کدون آغاز AUG شروع شده و بدون فاصله ادامه می‌یابد؛ حذف یا درج یک نوکلئوتید باعث frameshift می‌شود. (۴) Universal (تقریباً): در همه ارگانیسم‌ها یکسان است با استثناهای شناخته‌شده در DNA میتوکندری انسان (UGA = Trp به‌جای stop؛ AGA/AGG = stop به‌جای Arg) — این استثناها بارها در آزمون‌ها آمده است. (۵) یک کدون فقط یک اسید آمینه مشخص می‌کند (unambiguous). (۶) کدون‌های stop: UAA، UAG، UGA. برای سوالات مشابه: «کدام اسید آمینه فقط یک کدون دارد؟» (Met با AUG که هم آغاز است و هم Met؛ و Trp با UGG). «جهش در کدام باز کمتر اسید آمینه را تغییر می‌دهد؟» (باز سوم).

em02-2 انواع توالی DNA

hard

کدام توالی تکراری در ژنوم انسان بیشترین فراوانی را دارد و در روش‌های تایپینگ ژنتیکی (Identity testing) کاربرد کلاسیک دارد؟

A) توالی‌های LINE

B) **میکروستلایت‌ها (STR/SSR)**

C) توالی‌های SINE/Alu

D) مینی‌ستلایت‌ها (VNTR)

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. میکروستلایت‌ها (Short Tandem Repeats) واحدهای تکراری ۲-۶ نوکلئوتیدی با پراکندگی فراوان در کل ژنوم هستند و به‌دلیل چندشکلی بالا (polymorphism) و امکان تکثیر با PCR، استاندارد طلایی DNA fingerprinting در پزشکی قانونی و تشخیص هویت به شمار می‌روند. LINE و SINE فراوان‌اند اما عمدتاً غیرپلی‌مورف و بی‌حرکت‌اند؛ VNTR (مینی‌ستلایت) روش قدیمی‌تر RFLP محسوب می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: توالی‌های ژنوم انسان به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: (۱) توالی منفرد/کم‌تکرار (Unique): شامل ژن‌های کدکننده پروتئین (~۱.۵٪ ژنوم) — بیشترین بخش ژنوم انسان تکراری است، نکته‌ای که اغلب طراحان می‌پسندند. (۲) توالی‌های تکراری: (الف) تکرارهای پشت‌سرهم (Tandem): Satellite (آلفا در سانترومتر)، مینی‌ستلایت/VNTR (واحد ۹-۸۰ نوکلئوتید؛ پایه اولین روش DNA fingerprinting توسط آلک جانفری)، میکروستلایت/STR (۲-۶ نوکلئوتید؛ مورد استفاده در CODIS و تست نسبت — units دی‌نوکلئوتیدی CA/TG شایع‌ترین‌اند اما در تست پدریت به‌دعد slippage کمتر استفاده می‌شوند). (ب) تکرارهای پراکنده (Interspersed): SINE (~۱۱٪ ژنوم؛ مهم‌ترین عضو خانواده Alu با انتهای AluI حدود ۳۰۰ جفت‌باز)، LINE (~۱۷-۲۰٪؛ مهم‌ترین LINE-1 با فعالیت رتروترانسپوزونی و توانایی ایجاد جهش‌های insertional)، عناصر DNA-transposon (۲-۳٪). نکات آزمونی پرتکرار: Alu فراوان‌ترین SINE است؛ LINE-1 فعال‌ترین رتروترانسپوزون انسان؛ STRها به‌دلیل نرخ جهش بالا (10^{-3} تا 10^{-4}) چندشکل‌ترین نشانگرها هستند؛ برای تایپینگ هویتی از ۱۳ تا ۲۰ لوکوس STR همزمان (multiplex PCR) استفاده می‌شود. سوالات مشابه: «کدام عنصر بیشترین سهم ژنوم انسان را دارد؟» یا «کدام نشانگر برای پیگیری پیوند سلولی پس از BMT مناسب است؟» (STR به‌صورت chimerism analysis).

em02-3 جهش‌ها

medium

در خانواده‌ای با بیماری بتا-تالاسمی، توالی‌یابی نشان داد جهش G>A در نوکلئوتید ۱ (نوکلئوتید اول اینترون ۱) ژن HBB ایجاد سایت پذیرش اسپلایس (splice acceptor) جدید کرده است. این جهش از کدام نوع است؟

A) Missense

B) Nonsense

C) جهش اسپلایس (Splice site)

D) Frameshift

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. جهش در توالی‌های کنسنسوس اسپلایس (GT در ابتدای اینترون یا AG در انتهای آن و اطراف مرز اگزون-اینترون) پردازش RNA را مختل می‌کند. ایجاد سایت پذیرش جدید داخل اینترون باعث retention بخشی از اینترون یا حذف اگزون می‌شود. این دقیقاً مکانیسم جهش کلاسیک IVS1-110 (G>A) بتا-تالاسمی است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: جهش‌های اسپلایس از مهم‌ترین انواع جهش‌های بیماری‌زا در ژن‌های انسانی‌اند (~۱۰-۱۵٪ جهش‌های بیماری‌زا). مکانیسم‌های چهارگانه: (۱) جهش در سایت دهنده (donor: GT ابتدای اینترون) یا پذیرنده (acceptor: AG انتهای اینترون) → استفاده از سایت کریپتیک (cryptic) در جای دیگر یا skipping اگزون؛ (۲) ایجاد سایت اسپلایس جدید (مانند سوال): توالی جدیدی داخل اگزون یا اینترون به‌عنوان سایت عمل می‌کند و بخشی از توالی اضافه/کم می‌شود؛ (۳) جهش در توالی تقویت‌کننده اسپلایس (ESE/ESS): اغلب ظاهراً silent یا missense به‌نظر می‌رسند اما در واقع اسپلایس را مختل می‌کنند — نکته آزمونی: «جهش هم‌مترادف (synonymous) می‌تواند بیماری‌زا باشد» از همین طریق؛ (۴) فعال‌سازی اینترونیک cryptic splice site. پیامد نهایی معمولاً frameshift یا کدون پیش‌زودرس stop است و mRNA (Nonsense-Mediated Decay) NMD را تخریب می‌کند. مثال‌های کلاسیک آزمون: IVS1-110 (G>A) در بتا-تالاسمی (شایع‌ترین جهش در مدیترانه‌ای‌ها)، جهش‌های اسپلایس SMA (SMN2 exon 7 skipping)، CFTR. تذکر: اگر گزینه‌ها هم‌زمان «تالاسمی» و انواع جهش داشتند، اول بررسی کنید آیا توصیف به اختلال پردازش RNA اشاره دارد یا نه.

em02-4 تنظیم بیان ژن

hard

کدام عنصر تنظیمی در یوکاریوت‌ها مستقیماً به RNA پلیمراز II متصل نمی‌شود اما از طریق تشکیل حلقه DNA با پروموتر تعامل برقرار می‌کند و جهش در آن می‌تواند بدون تغییر توالی کدکننده باعث بیماری شود؟

A) TATA box

B) Enhancer

C) کدون آغاز (AUG)

D) سیگنال polyadenylation

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Enhancerها عناصر cis-acting هستند که با فاصله زیاد (چند ده تا صدها کیلوباز) و مستقل از جهت، از طریق خمیدگی DNA و پروتئین‌های mediatorفعالیت رونویسی را چند تا صد برابر افزایش می‌دهند. TATA box محل اتصال مستقیم TBP/TFIID است و بقیه گزینه‌ها عناصر پایه‌ای ژن هستند نه تنظیمی دوربرد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: عناصر تنظیمی یوکاریوتی به دو گروه تقسیم می‌شوند: (۱) cis-acting (بر همان مولکول DNA عمل می‌کنند): پروموتر (TATA box در حدود -۲۵، CAAT box، GC box/Sp1، Initiator)، Enhancer (افزاینده؛ عملکرد جهت‌مستقل و فاصله‌مستقل)، Silencer (کاهنده)، Insulator/بایستگاه CTCF (مرزگذار بین دامنه‌های تنظیمی و پایه مکانیسم ایمپرینتینگ H19/IGF2)، LCR (Loc Control Region) در کلاستر گلوبین؛ جهش حذفی آن باعث β-thalassemia با توالی‌یابی نرمال ژن β می‌شود — نکته آزمونی طلایی)، عناصر پاسخ هورمونی (HRE). (۲) trans-acting (پروتئین‌های قابل انتشار): فاکتورهای رونویسی با دمین‌های اتصال DNA شامل motifهای Helix-loop-helix، Leucine zipper، Zinc finger، Helix-turn-helix — مبنای سوالات «کدام موتیف اتصال به DNA است». نکات کلیدی آزمون: جهش‌های تنظیمی تظاهر پیچیده‌ای دارند چون توالی کدکننده سالم است (مثال کلاسیک: حذف LCR → تالاسمی؛ جهش پروموتر فاکتور ۹). Enhancer می‌تواند بالادست، پایین‌دست یا داخل اینترون ژن دیگری کار کند؛ این مفهوم پایه «جهش‌های بین‌ژنی» در توالی‌یابی کل ژنوم است. Super-enhancerها در سلول‌های سرطانی و تعریف TAD (Topologically Associating Domain) و اختلال آن توسط واریانت‌های ساختاری نیز از موضوعات روزآورد آزمون است.

em02-5 آنزیم‌های همانندسازی

medium

نقص مادرزادی کدام آنزیم مستقیماً منجر به ناتوانی در باز کردن حلقه‌های ابرپیچش (supercoil) جلوتر از چنگال همانندسازی می‌شود؟

A) لیگاز DNA

B) هلیکاز

C) **توپوایزومراز**

D) پرایماز

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. توپوایزومرازها استرس پیچشی (supercoiling) ایجادشده در حین باز شدن دو رشته DNA را تسکین می‌دهند؛ توپوایزومراز II (ژیرویز در باکتری) حلقه‌های منفی اضافه می‌کند. هلیکاز فقط باز کردن پیوند هیدروژنی دو رشته را انجام می‌دهد و خودش ایجادکننده تنش پیچشی است، نه تسکین‌دهنده.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پروتئین‌های همانندسازی DNA و نقش دقیق هر یک از پرتکرارترین سوالات فصل مولکولی است: (۱) هلیکاز: هیدرولیز ATP و جدایش دو رشته در چنگال. (۲) SSB (Single-Stranded Binding): حفاظت رشته تک‌رشته‌ای از بازگشت و آسیب نوکلئازی. (۳) توپوایزومراز I: برش یک‌رشته‌ای و بازکردن گره بدون ATP؛ توپوایزومراز II/ژیرویز: برش دورشته‌ای و عبور حلقه از آن، نیاز به ATP — هدف کوینولون‌ها (سیپروفلوکساسین) در باکتری و اتوپوزاید در انسان (نکته آزمونی دارویی-ژنتیکی). (۴) پرایماز: سنتز پرایمر RNA کوتاه (لازم است چون DNA پلیمراز فقط رشته را از انتهای ۳′-OH موجود طول می‌دهد). (۵) DNA پلیمراز III (پروکاریوت): پلیمرازی با خطای پایین به‌دفعات proofreading با فعالیت اگزونوکلئازی ۳′→۵′؛ DNA پلیمراز I: حذف پرایمرهای RNA (فعالیت ۵′→۳′ اگزونوکلئاز) و جایگزینی با DNA (نیکل ترجمه‌ای اوکازاکی را پر می‌کند). (۶) لیگاز: مهر و پیوند فسفودی‌استر بین قطعات اوکازاکی. (۷) PCNA (انگشتر سرخاد) در یوکاریوت: افزایش processivity. تمرین آزمونی: هر گاه واژه «ابرپیچش/超coiling» آمد → توپوایزومراز؛ «اتصال قطعات اوکازاکی» → لیگاز؛ «حذف پرایمر RNA» → پلیمراز I؛ «نقص نورترمیمی XP به‌همراه اختلال همانندسازی؟» → DNA پلیمراز η در XP-Variant.

em02-6 ساختار کروماتین

medium

استیلاسیون لیزین‌های هیستون (مثلاً H3K27ac) عموماً با کدام وضعیت کروماتینی و بیانی همراه است؟

A) کروماتین فشرده و خاموش (هتروکروماتین)

B) **کروماتین باز و فعال رونویسی**

C) متیلاسیون DNA افزوده‌شده

D) ایمپرینتینگ پدری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. استیلاسیون هیستون بار مثبت لیزین را خنثی می‌کند، اتصال DNA به نوکلئوزوم را شل می‌کند و علامت کلاسیک یوکروماتین فعال است (مثلاً H3K27ac نشانگر enhancerهای فعال). در مقابل، متیلاسیون‌های خاصی مثل H3K9me3 و H3K27me3 با سرکوب همراهند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کد هیستونی (Histone code) یکی از اصول محوری اپی‌ژنتیک و آزمون‌پذیر است: — تغییرات فعال‌کننده: استیلاسیون (HAT اضافه می‌کند؛ HDAC حذف می‌کند)، متیلاسیون H3K4me3 (پروموترهای فعال) و H3K36me3 (بدنه ژن فعال). — تغییرات سرکوب‌گر: H3K9me2/3 (هتروکروماتین؛ اتصال HP1)، H3K27me3 (Polycomb سرکوب توسعه‌ای)، متیلاسیون DNA CpG در پروموتر (توسط DNMT3A/B de novo و DNMT1 maintenance). — سطوح ساختاری: نوکلئوزوم (۱۴۷ جفت‌باز DNA دور اکتامر H2A, H2B, H3, H4 ×۲ + H1 برای تثبیت) → فیبر ۳۰nm → لوپ‌های چنگالیده به داربست پروتئینی → باند میتوزی. نکته آزمونی: بازهای HDAC inhibitors (vorinostat/SAHA در لنفوم T سلولی) و DNMT inhibitors (5-azacytidine در سندرم دیس‌میلوپلاستیک) داروهای اپی‌ژنتیک شناخته‌شده‌اند؛ سوالی با ظاهر دارویی-ژنتیکی ممکن است به همین‌ها برسد. ترفند حفظ کردن: ACE = ACEtlation/فعال؛ Me بر روی K9/K27 = سرکوب.

em02-7 رونویسی و پردازش

easy

کدام مورد در mRNA بالغ یوکاریوتی وجود ندارد؟

A) کپ ۷-متیل‌گوانوزین در انتهای ۵′

B) دنباله پلی‌آدنین (poly-A)

C) اینترون‌ها

D) توالی کدکننده (coding sequence)

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. اینترون‌ها در پردازش پس از رونویسی توسط اسپلایسوزوم حذف می‌شوند و mRNA بالغ فقط اگزون‌ها را دارد. کپ ۵′ و دنباله poly-A هر دو اجزای mRNA بالغ‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مراحل پردازش پیش‌mRNA یوکاریوتی سه‌گانه است: (۱) کپینگ ۵′: افزودن ۷-متیل‌گوانوزین با پیوند ۵′-۵′ سه‌فسفاتی توسط گوانیلیل‌ترانسفراس؛ عملکردها: حفاظت از اگزونوکلئازها، اتصال ریبوزوم (eIF4E به کپ)، خروج هسته‌ای و splicing اولین اینترون. (۲) اسپلایسینگ: برش در GT (دهنده) و AG (پذیرنده) با کمک snRNPهای U1 (به سایت دهنده)، U2 (به برنچ‌پوینت A)، U4/U5/U6 (کاتالیز) — داروی‌مهم: مکانیسم اینترکالاسیون. (۳) پلی‌آدنیلاسیون ۳′: سیگنال AAUAAA در ۳′ + سایت برش ~۱۰-۳۰ نوکلئوتید پایین‌دست؛ پلی‌آ پلیمراز ۲۰۰-۲۵۰ A اضافه می‌کند بدون قالب؛ عملکرد: پایداری mRNA و ترجمه (PABP). نکته آزمونی مکمل: α-amanitin (سم قارچ Amanita phalloides) RNA پلیمراز II را مهار می‌کند → توقف سرکوب mRNA و در نهایت پروتئین‌سازی؛ rifampin فقط RNA پلیمراز باکتریایی را مهار می‌کند. سوالات ترکیبی: «ماهیت پیوند کپ؟» (۵′→۵′ triphosphate bridge)؛ «کدام snRNP به برنچ‌پوینت می‌چسبد؟» (U2).

em02-8 جهش‌زایی

hard

جهش نقطه‌ای ناشی از ۵-بروموراسیل (BU-5) یا اسید نیتریsitis از کدام مکانیسم منشأ می‌گیرد؟

A) Frameshift به‌دنباله حذف یک نوکلئوتید

B) خطای جفت‌شدگی باز (Mispairing) و تغییر جفت‌بازهای انتقالی (Transition)

C) ترانس‌لوکیشن نابجای کروموزومی

D) نوترکیبی ناهمولوگ

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. BU-5 آنالوگ تیمیدین است که به‌صورت انول به‌جای T با G جفت می‌شود و باعث جهش انتقالی T→C می‌شود. اسید نیتریت باعث دآمیناسیون بازها (مثلاً C→U) می‌شود که باز هم جهش انتقالی ایجاد می‌کند.Frameshift بیشتر با مواد بین‌تکراری (مثل اکریدین) رخ می‌دهد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: طبقه‌بندی موتاژن‌های شیمیایی از سوالات کلاسیک است: (۱) آنالوگ‌های باز (5-BU، 2-آمینوپورین): پس از incorporation در چرخه‌های همانندسازی خطای جفت‌شدگی می‌دهند → جهش انتقالی (Transition: purine↔purine یا pyrimidine↔pyrimidine). (۲) عامل دآمیناسیون (اسید نیتریت): C→U (در نسل بعد G:C→A:T)، ۵-متیل‌سیتوزین→T (نکته: سایت‌های CpG متیله‌شده نقاط داغ جهش‌اند چون 5mC با دآمیناسیون به T تبدیل می‌شود و ترمیم آن سخت است). (۳) عامل هیدروکسیلاسیون (هیدروکسیل‌آمین): تغییر C به فرم فعال برای جفت‌شدن با A. (۴) آلکیله‌کننده‌ها (EMS، MNNG، Mustard gas): افزودن گروه‌های آلکیل به O6-Guanine (جفت با T می‌شود) و O4-Thymine → هر دو نوع جهش انتقالی؛ اهمیت بالینی: آلکیله‌کننده‌های شیمی‌درمانی (سیکلوفسفامید) جهش‌زای ژرم‌لاین/ثانویه‌اند. (۵) عوامل بین‌تکراری (اکریدین اورنج، پروفلاوین): درج/حذف → Frameshift. موتاژن‌های فیزیکی: UV-B → دیمر پیریمیدین (TT) ترمیم با NER (نقص = XP)؛ یونیزان → شکست دورشته‌ای و رادیکال‌های آزاد. آزمون Ames با سالمونلا هیستیدین‌نیازمند برای غربالگری جهش‌زایی بالقوه مواد است — سوال «کدام آزمون برای ارزیابی جهش‌زایی؟» بارها آمده.

em02-9 ترانسپوزون‌ها

medium

حرکت عنصر LINE-1 در ژنوم انسان از کدام مکانیسم استفاده می‌کند و مهم‌ترین پیامد بالینی آن چیست؟

A) ترانسپوزیشن مستقیم (cut-and-paste) DNA؛ سرطان

B) **واسطه RNA و ترانس‌کریپتاز معکوس (copy-and-paste)؛ جهش درجی (insertional mutagenesis)**

C) نوترکیبی هومولوگ؛ حذف‌های میکرو

D) تبدیل ژنی؛ بیماری تک‌ژنی نهفته

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. LINE-1 یک رتروترانسپوزون автоном است: توسط RNA پلیمراز II رونویسی می‌شود، ترانس‌کریپتاز معکوس خودش cDNA می‌سازد و در مکان جدید (اغلب با هدف‌گیری کم‌اختصاص) درج می‌شود؛ درج در اگزون/اینترون ژن‌ها می‌تواند بیماری تک‌ژنی ایجاد کند (مثال کلاسیک: جهش de novo در فاکتور VIII هموفیلی A).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: عناصر متحرک ژنوم انسانی دو طبقه اصلی دارند: (۱) کلاس I رتروترانسپوزون‌ها (copy-and-paste؛ از طریق RNA): LINE-1 (~۹۰kbd ولی اغلب قطع‌شده؛ تنها ~۸۰-۱۰۰ نسخه تمام‌عمد فعال در هر ژنوم؛ دارای ORF1p و ORF2p با فعالیت‌های endonuclease و reverse transcriptase)، SINE/Alu (~۳۰۰bp؛ غیرخودبسنده — از ماشین‌های LINE-1 استفاده می‌کنند)، (۲) SVA. کلاس II DNA transposon‌ها (cut-and-paste؛ فراوانی کمتر ~۳٪). پیامدهای بالینی: الف) Insertional mutagenesis: درج در ژن → هموفیلی A (فاکتور VIII)، NF1، DMD؛ درج در اینترون → ایجاد اگزون کریپتیک؛ ب) نوترکیبی ناهمولوگ بین دو Alu → حذف/تکرار (پایه مولکولی بسیاری از حذف‌های کلاستر گلوبین در α-thalassemia و حذف‌های BRCA1) — نکته آزمونی: «مهم‌ترین مکانیسم حذف‌های ژنی در انسان؟» نوترکیبی ناهم‌آلای بین توالی‌های تکراری (Alu-mediated recombination). ج) L1 فعال در نورون‌ها → موزاییسیسم سوماتیک مغز. همچنین در آزمون‌های اخیر از نقش TEها در تنظیم ژنی (برای ایجاد شبکه تنظیمی جدید، exaptation) و در CAR-T/ژن‌درمانی (خطر درج رتروویروسی: مثال تاریخی SCID-X1 trial و LMO2) سوال طرح شده است.

em02-10 روابط ژن-پروتئین-فنوتیپ medium

اوج تظاهرهای بالینی متفاوت (آتروفی عضلانی، کاردیومیوپاتی، اختلالات هدایتی، آب‌مروارید) ناشی از جهش در یک ژن واحد (LMNA) مثالی از کدام مفهوم است؟

A) هتروژنیته لوکوسی (Locus heterogeneity)

B) **پلئوتروپیسم (Pleiotropy)**

C) هتروژنیته آللی

D) آنتی‌سیپیشن (Anticipation)

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. پلئوتروپیسم یعنی یک ژن/جهش بر چند صفت یا اندام بی‌اثر می‌گذارد؛ LMNA نمونه کلاسیک آن با طیفی از بیماری‌هاست. هتروژنیته لوکوسی یعنی چند ژن مختلف یک فنوتیپ واحد را ایجاد می‌کنند (برعکس سوال)؛ هتروژنیته آللی یعنی جهش‌های مختلف در یک ژن، فنوتیپ‌های متفاوت بسازند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: این چهار مفهوم از پرتکرارترین ابزارهای ذهنی طراحان سوال‌اند و باید کاملاً تفکیک شوند: (۱) Pleiotropy (یک ژن → چند اثر): PKU (تأخیر ذهنی، بوی موس، رنگدانه‌روی کم)، مارفان (اسکلتی-چشمی-قلبی-عروقی)، LMNA (لیمینوپاتی‌ها). (۲) Locus heterogeneity (چین ژن → یک بیماری): ناشنوایی مادرزادی غیرسندرمی (GJB2/کونکسین ۲۶ + >۱۰۰ ژن دیگر)، رتینیت پیگمنتوزا (>۸۰ ژن)، LMNA-مانند کاردیومیوپاتی‌ها؛ اهمیت بالینی: تست‌های پنل/ژنوم کامل لازم است نه تست تک‌ژنی. (۳) Allelic heterogeneity (چین جهش در یک ژن): >۲۰۰۰ جهش CFTR؛ گاهی هم «آلل‌های مختلف = فنوتیپ‌های مختلف» (مثال: جهش‌های_retention_پذیر CFTR → پانکراتیت مزمن تنهایی). (۴) Anticipation: شدت فزاینده/سن کاهشی نسل‌به‌نسل در بیماری‌های تکرار سه‌تایی (HD, DM1, fragile X). نکته تلفیقی آزمون: «آلفا-۱-آنتی‌تریپسین چه نوع پیامد پلئوتروپیکی دارد؟» (ریه-کبد). «چرا در same-locus heterogeneity چند ژن آزمون می‌کنیم؟» phenotype.

فصل 3: کروموزوم‌ها و تقسیم سلولی

Chromosomes and Cell Division — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em03-1 نامگذاری ISCN

medium

در گزارش سیتوژنتیک «XY,t(9;22)(q34;q11.2),46»، بخش t(9;22)(q34;q11.2) به چه معناست؟

A) ترانس‌لوکیشن متقابل بین کروموزوم ۹ باند q34 و کروموزوم ۲۲ باند q11.2

B) حذف کروموزوم ۹ در q34 و کروموزوم ۲۲ در q11.2

C) تریسومی نواحی q34 و q11.2

D) وارونگی در دو کروموزوم ۹ و ۲۲

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. t نشان‌دهنده ترانس‌لوکیشن است؛ داخل پرانتز اول کروموزوم‌های درگیر و داخل پرانتز دوم باندهای نقاط شکستگی آمده است. این ردیف خاص فیلادلفیا (Ph) است — نشانگر کروموزومی CML.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سیستم نامگذاری ISCN زبان بین‌المللی گزارش‌های سیتوژنتیک و مستقیماً مورد آزمون است: — تعداد کل کروموزوم + جنس (XY,46 یا XX,46) سپس با کاما ناهنجاری‌ها. — p = بازوی کوتاه (petit)، q = بازوی بلند؛ شماره باند از سانترمر به بیرون افزایش می‌یابد (مثلاً 5p15.2 یعنی بخش انتهایی بازوی کوتاه کروموزوم ۵). — نمادهای کلیدی: t=ترانس‌لوکیشن، del=حذف، dup=تکرار، inv=وارونگی، i=ایزوکروموزوم، r=کروموزوم حلقوی، marker=مارکر، add=ماده ناشناخته‌der، 附加=کروموزوم مشتق، ins=درج، cgh برای آرایه. — برای نسخه موزاییک: XX,+21[15]/46,XX[85],47 یعنی ۱۵ سلول با تریسومی و ۸۵ سلول نرمال. — نمونه‌های آزمونی طلایی: XX,del(5p),46 = سندرم کری‌دوشات؛ Ph,46 = XY,t(9;22)(q34;q11.2) کروموزوم CML (و ALL بزرگسالان)؛ XX,rob(13;14)(q10;q10),45 = ناقل ترانس‌لوکیشن رابرتسون‌ای؛ XX,r(7),46 = کروموزوم حلقوی؛ mos 45,X/46,XX = موزاییک ترنر. ترفند: همیشه اول تعداد، بعد جنس، بعد ناهنجاری به ترتیب نوع الفبایی ناهنجاری‌ها.

FISH em03-2

medium

برای تأیید تشخیص حذف میکرو 22q11.2 (سندرم دی‌جورج) در کاریوتایپ ظاهراً نرمال، مناسب‌ترین روش کدام است؟

A) کاریوتایپ با باندینگ G با وضوح بالا

B) FISH با پروب اختصاصی ناحیه 22q11.2

C) آنالیز کاریوتایپ سه‌نواری

D) غربالگری با میکروآرایه پروتئینی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. حذف‌های زیرمیکروسکوپی (چند صد کیلوباز تا چند مگاباز) در باندینگ G دیده نمی‌شوند؛ FISH با پروب DNA اختصاصی همان ناحیه (مثلاً TUPLE1) سیگنال حذف را در همین لحظه و روی متافاز/اینترفاز نشان می‌دهد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سیتوژنتیک مولکولی و کاربرد تطبیقی روش‌ها از محورهای محبوب طراحان است: — FISH (Fluorescence In Situ Hybridization): پروب‌های DNA نشان‌دار (دقت ~۱۰۰-۲۰۰kb): پروب‌های locus-اختصاصی (تشخیص میکرودیلیشن‌ها مثل 7q11.23، 22q11.2 ویلیامز، delays سنتز)، پروب‌های سانترمری/تلومری (شمارش کروموزوم و ترانس‌لوکیشن‌های نامشخص)، پروب‌های whole-chromosome paint (شناسایی کروموزوم نامشخص/marker). دو سیگنال در حالت نرمال؛ یک سیگنال = حذف؛ سه سیگنال = تکرار/تریسومی. نوع break-apart probe برای بازآرایی‌های ژنی (مثل PML-RARA dual-fusion، ALK در APL). مزیت: سریع (اینترفاز FISH بدون کشت)، اما فقط همان ناحیه پروب را می‌بیند (نقطه‌کور بقیه ژنوم). — آرایه-CGH (aCGH): مقایسه کمی DNA بیمار با نرمال؛ همه CNVهای >۵۰-۱۰۰kb را در کل ژنوم پیدا می‌کند؛ امروزاً خط اول اختلالات رشدی/ناتوانی ذهنی؛ محدودیت: ناتوانی از کشف واریانت‌های متوازن (ترانس‌لوکیشن/وارونگی متوازن) و پلی‌پلوئیدی؛ گزارش CNVهای VUS چالش بالینی. — کاریوتایپ استاندارد: فقط تغییرات >۵-۱۰Mb؛ همچنان روش ارزان و مرجع برای ناهنجاری‌های عددی و ساختاری بزرگ. قاعده آزمونی: «ناهنجاری زیرمیکروسکوپی + هدف اختصاصی» → FISH؛ «ناتوانی ذهنی/ASD بدون هدف مشخص» → آرایه-CGH؛ «لوسمی/سرطان با کروموزوم نامشخص» → paint/multi-color FISH.

em03-3 ناشی‌گذاری میوز

hard

اگر ناشی‌گذاری (non-disjunction) کروموزوم ۲۱ در میوز I رخ دهد، کدام ترکیب گامتی حاصل می‌شود؟

A) همه گامت‌ها نرمال

B) **دو گامت n+1 (دو کروماتید از جفت همولوگ هر دو) و دو گامت n−1**

C) دو گامت فقط با یک کروماتید و دو گامت با دو کروماتید خواهری

D) گامت‌های n+1 حاوی دو کروماتید خواهری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در عدم‌تفکیک میوز ا، هر دو کروموزوم همولوگ (هر کدام با دو کروماتید) به یک سلول می‌روند: گامت‌های حاصل یا ۲۱+۲۱ (هر دو همولوگ، مجموعاً چهار کروماتید در دو گامت نتیجه) یا فاقد ۲۱ هستند. در میوز اا، دو کروماتید خواهری جدا نمی‌شوند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تفکیک نوع ناشی‌گذاری (MI در برابر MII) از سوالات تحلیلی پرتکرار است: — MI non-disjunction: جفت همولوگ جدا نمی‌شود → گامت n+1 حاوی «دو کروموزوم همولوگ متفاوت» (پدری و مادری)؛ پس در مارکرهای DNA، هتروزیگوسیتی حفظ می‌شود. — MII non-disjunction: کروماتیدهای خواهری جدا نمی‌شوند → گامت n+1 حاوی «دو کروموتید خواهری یکسان»؛ در مارکرها فقط یک آلل (هوموزیگوسیتی) دیده می‌شود. این تمایز با مارکرهای پلی‌مورف قابل تشخیص است و در تحلیل منشأ تریسومی ۲۱ کاربرد دارد (تحقیقات نشان داده ~۷۵-۸۰٪ خطای MI مادرانه، ~۲۰-۲۵٪ MII مادرانه، ~۵٪ پدری؛ به‌طور کلی ~۹۵٪ موارد تری‌زومی ۲۱ منشأ مادری و ~۹۰٪ پس از خطای میوزی مادر). نکته تکمیلی: شیوع ناشی‌گذاری با افزایش سن مادر بالا می‌رود (هم‌بسته با تخریب کوآلدر/پروتئین‌های چسبنده ریختار در اووسیت مسن). سوالات مرتبط: «تری‌زومی موزاییک ناشی از چه؟» (ناشی‌گذاری میتوزی پس از لقاح)؛ «مونوزومی زنده‌ماندنی چرا فقط X,45؟» (کمترین اختلال ژنی چون یک X ایناکتیده می‌شود؛ سایر مونوزومی‌های اتوزومی کشنده‌اند).

em03-4 ترانس‌لوکیشن رابرتسون‌ای

hard

مردی با کاریوتایپ 45,XY,rob(14;21)(q10;q10) با زنی نرمال ازدواج کرده است. احتمال تولد فرزند زنده مبتلا به سندرم داون ترانس‌لوکیشنی چقدر است؟

A) ۱۰-۱۵٪

B) ۲۵٪

C) ۵۰٪

D) ۱۰۰٪

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. در ناقل مرد rob(14;21)، ریسک نظری بر اساس جداسازی‌های مختلف است اما ریسک تجربی برای فرزندان زنده مبتلا ~۱-۳٪ (برای ناقل زن ~۱۰-۱۵٪) گزارش می‌شود؛ اما در گزینه‌های این سوال، عدد ۱۰-۱۵٪ مربوط به ناقل ماده است. اگر سوال برای ناقل مذکر پرسیده باشد عدد دقیق ~۱-۳٪ است — این سوال دقیقاً حاوی نکته تفکیکی ناقل مذکر/مؤنث است و طراحان اغلب ۱۰-۱۵٪ برای ماده و ۱-۳٪ (تا ~۵٪) برای مذکر می‌پرسند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ترانس‌لوکیشن رابرتسون‌ای = جوش‌خوردگی دو کروموزوم آکروسنتالیک (13,14,15,21,22) در ناحیه سانترمری با ازدست‌رفتن بازوهای کوتاه p (مواد ژنی rDNA داخل nucleolus — فقدانشان بدون علامت است). ناقل متوازن فنوتیپ نرمال دارد (45 کروموزوم). شش حالت جداسازی میوزی ممکن: نرمال، ناقل متوازن، trisomy 21 زنده، monosomy 21/14 (سقط)، trisomy 14 (سقط). ریسک‌های تجربی برای فرزند زنده: ناقل مادر rob(14;21): ~۱۰-۱۵٪ (بعضی منابع تا ۲۰٪)؛ ناقل پدر: ~۱-۵٪. دلیل تفاوت: گزینش پس از لقاح و احتمالاً عدم توزیع برابر اسپرم‌ها. rob(21;21): ناقل (هر جنس) ~۱۰۰٪ فرزندان زنده مبتلا یا سقط — نکته آزمونی ویژه (تقریباً همه گامت‌ها یا n+1 یا n−1 هستند و جنین زنده trisomy 21 می‌شود). rob(13;14): شایع‌ترین رابرتسون‌ای؛ ریسک trisomy 13 زنده ~۱٪. ترفند پاسخ سریع: rob(14;21) ماده → ۱۰-۱۵٪؛ نر → ۱-۵٪؛ rob(21;21) → ۱۰۰٪؛ rob(13;14) → ~۱٪.

em03-5 گامت‌زایی و پیری مادر

easy

اصلی‌ترین دلیل افزایش شیوع تری‌زومی ۲۱ با افزایش سن مادر چیست؟

A) افزایش نرخ جهش ژنی با سن

B) **توقف میوز I در اووسیت از دوره جنینی تا اوولاسیون (طولانی‌بودن پروفاز I)**

C) افزایش آسیب اکسیداتیو به اسپرم

D) کاهش ترمیم DNA در سلول‌های اسپرماتوگونی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. اووسیت‌های اولیه از دوره جنینی در دیپلوتن پروفاز I متوقف می‌مانند؛ بنابراین اووسیتی که در سن ۴۰ سالگی آزاد می‌شود ~۴۰ سال در این حالت بوده و تجهیزات دوک (cohesinها) طی سال‌ها تحلیل می‌روند → ناشی‌گذاری بیشتر. گزینه‌های مربوط به اسپرم به سن پدر مرتبط‌اند (جهش‌های نقطه‌ای جدید).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مقایسه گامت‌زایی نر و ماده از مباحث پرنمره است: — اووژنز: شروع پیش از تولد (اووسیت‌های اولیه تا دیپلوتن میوز I پیش می‌روند و متوقف می‌مانند — dictyotene)، تکمیل میوز I هنگام اوولاسیون و میوز II فقط در صورت لقاح. منشأ ۹۵٪ ناهنجاری‌های عددی اتوزومی مرتبط با سن مادر است (مکانیسم تحلیل پروتئین‌های cohesin/Shugoshin و کاهش چک‌پوینت‌های دوک). سن پدر به‌جای آن با جهش‌های نقطه‌ای جدید (نرخ ~۲ جهش جدید در هر سال سن پدر) و بیماری‌های غالب (— achondroplasia, Apert FGFR2) و به‌طور ضعیف با اوتیسم/اسکیزوفرنی مرتبط است. — اسپرماتوژنز: پیوسته از بلوغ، سیکل ~۷۴ روز؛ چون سلول‌های بنیادی دائماً تقسیم می‌شوند (تعداد تقسیم‌ها با سن بالا می‌رود) جهش‌های نقطه‌ای جدید جمع می‌شوند؛ آنیوپلوئیدی اسپرم بیشتر در سن بالا ولی اثر آن خفیف‌تر از سن مادر است. سوال ترکیبی آزمون: «بیماری‌های وابسته به سن پدر کدام‌اند؟» → اختلالات غالب جدید (آکندروپلازی)، «تری‌زومی‌ها به سن چه کسی وابسته‌اند؟» → مادر، «تکرار سه‌تایی هنگام انتقال از مادر/پدر در بیماری X؟» → fragile X: مادر (CGG گسترش به full mutation در انتقال مادری)، HD و DM1: پدر (anticipation پدری).

em03-6 میتوز و چک‌پوینت

medium

چک‌پوینت دوک میتوزی (Spindle Assembly Checkpoint) اتصال ناکامل کدام ساختار به ریزلوله‌ها را پایش می‌کند و نقص آن به چه سرطانی شناخته‌شده‌ای منجر می‌شود؟

A) سانترمر به ریزلوله‌های قطبی؛ سرطان ریه

B) **کینتوکور به ریزلوله‌های دوک؛ سرطان روده با CIN (ناپایداری کروموزومی)**

C) تلومر به پروتئین‌های shelterin؛ ملانوما

D) کوهزین به DNA؛ لوسمی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. SAC در پروفاز/متافاز تأیید می‌کند هر کینتوکور به‌درستی تحت کشش ریزلوله‌های دوک قرار گرفته باشد؛ اگر نه، آنافاز را (با مسیر APC/C) مهار می‌کند. اختلال چک‌پوینت منجر به ناشی‌گذاری میتوزیک و ناپایداری عددی کروموزوم (CIN) می‌شود که وجهه عمومی تومورهای جامد از جمله روده بزرگ است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چرخه میتوزی و کنترل‌های کیفیت آن: — مراحل میتوز: پروفاز (چگالگی کروماتین، شکل‌گیری دوک)، پرومتافاز (فروپاشی غشای هسته، اتصال کینتوکور)، متافاز (چیدمان صفحه متافازی)، آنافاز (سپاراسیون کوهزین توسط separase؛ مهاجرت کروماتیدها)، تلوفاز + سیتوکینزیس (حلقه اکتین-میوزین). — چک‌پوینت‌ها: G1/S (پ۵۳، اندازه سلول، آسیب DNA)، G2/M (تأیید همانندسازی کامل)، SAC (MAD2, BUB1, BUBR1) روی کینتوکورهای متصل‌نشده → مهار APC/C-Cdc20 → عدم تجزیه securin و cyclin B). — اهمیت ژنتیک-پزشکی: آنیوپلوئیدی تومورها حاصل نقص این چک‌پوینت‌هاست؛ داروهای ضد سرطان بر همین هدف‌ها کار می‌کنند: Taxanes (پاکلیتاکسل) تثبیت ریزلوله، Vinca alkaloids تجزیه ریزلوله → فعال‌سازی SAC و آپوپتوز؛ و لنتی‌نیب/فیبراتس no. سوال مشابه: «کدام داروها با تثبیت میکروتوبول کار می‌کنند؟» (Taxol). «نقص MIS12/CLIP در چه بیماری؟» (سندرم موزاییکی میتوتیک). همچنین مفهوم chromosomal instability syndrome و BUBR1 با سندرم موزاییکی وارینگ.

em03-7 وارونگی‌ها

hard

ناقل وارونگی پاراسنتریک (شامل سانترمر) هنگام عبور از میوز، عمدتاً چه محصولاتی تولید می‌کند؟

A) فقط گامت‌های نرمال و ناقل

B) **گامت‌های نرمال، ناقل و همچنین recombinant با دیکائنتریک و اِسنت PowerPoint (حذف+تکرار)**

C) گامت‌های با ترانس‌لوکیشن متقابل

D) گامت‌های با ایزوکروموزوم

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در وارونگی پاراسنتریک، کراسینگ‌اور داخل لوپ وارونگی منجر به کروماتید دیکائنتریک (دو سانترمر) و اِسنتیک (بدون سانترمر) می‌شود؛ هر دو معمولاً غیرزیسته‌اند (پس از زایگوسازی سقط)، به همین دلیل ناقل پاراسنتریک ریسک نسلی زنده معیوب ندارد اما ناباروری/سقط مکرر دارد. وارونگی پری‌سنتریک recombinant حذف/تکرار متوازن‌تر تولید می‌کند که ممکن است زنده باشد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: وارونگی‌ها (inv) دو نوع‌اند: (۱) پری‌سنتریک (پراسنتریک): نقاط شکست در دو بازوی مختلف، شامل سانترمر؛ تعداد باندها تغییر می‌کند (مثال معروف inv(9)(p11q13) که یک پلی‌مورفیسم بی‌ضرر جمعیتی است). recombinant آن سندروم‌های حذف/تکرار متوازن‌نما ایجاد می‌کند (مثل inv(8)(p23q22) → سندرم recombinant 8 با نقص قلبی). (۲) پاراسنتریک: هر دو شکست در یک بازو؛ در میوز لوپ وارونگی تشکیل می‌شود؛ اگر crossover داخل لوپ رخ دهد: ۲ کروماتید نرمال/ناقل + ۱ دیکائنتریک (پل آنافازی → شکست) + ۱ آسنتریک (گم می‌شود)؛ محصولات زنده معمولاً فقط نرمال و ناقلند → ریسک ناهنجاری زنده ~۵۰٪ اما سقط مکرر. نکته آزمونی تکمیلی: چون شمارش کلی و توالی جنی حفظ شده، وارونگی متوازن ناقل فنوتیپ نرمال دارد؛ جستجوی ژن قطع‌شده در نقاط شکست یا اثر موقعیتی توضیح‌دهنده موارد ناقل معیوب است. ترفند: «پارا» = یک بازو = محصولات کشنده؛ «پری» = دور سانترمر = recombinant زنده ممکن.

em03-8 لیونیزاسیون

medium

مادر حامل جهش پاتوژنیک DMD در یک X و مبتلانیت دو پسر از سه پدر و سه پسر... تعداد سلول‌های درگیر از X مادری/پدری در زن سالم از چه مکانیسمی پیروی می‌کند و اولین محصول ژنی کلیدی این فرآیند چیست؟

A) **انتخاب تصادفی در هر سلول؛ XIST RNA**

B) غیرتصادفی همیشه X پدری خاموش؛ TSIX RNA

C) انتخاب تصادفی اما کلونال در هر فرد؛ UBE1

D) غیرتصادفی بر اساس سن؛ XACT

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. خاموشی X در سلول‌های سوماتیک زن تصادفی اما کلونال است (در هر سلول بنیادی یکی از دو X خاموش می‌شود و همه سلول‌های دختر همان الگو را به ارث می‌برند). XIST (X-Inactive Specific Transcript) یک lncRNA است که از خود X خاموش تراوش می‌شود و پوشش‌دهی در cis انجام می‌دهد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: جبران دزی (Dosage compensation): — انسان: خاموشی X؛ مکانیسم: شمارش X/Autosome → انتخاب X فعال آینده → upregulation XIST روی X خاموش‌شونده → پوشش در cis → متیلاسیون DNA، هیستون hypoacetylation، H3K27me3 (macroH2A) → حافظه با DNMT1 در تقسیم‌های بعدی. XIST از XIC (X-inactivation center) رونویسی می‌شود؛ TSIX آنتی‌sense XIST است و در X فعال باقی می‌ماند و XIST را مهار می‌کند. — استثناهای کلیدی آزمونی: (۱) سلول‌های زایا: X دوباره فعال می‌شود تا هر اووسیت یک X فعال داشته باشد. (۲) درختان X متمایل/غیرتصادفی (skewed X-inactivation) در ناقلان DMD/هموفیلی که به‌طور تصادفی X نرمال خاموش شده علامت‌دار می‌شوند؛ همچنین در ترنس‌لوکیشن X-اتوزوم (سلول با X نرمال خاموش انتخاب می‌شود تا ژنوم متوازن بماند). (۳) XIST در سندرم ترنر (X,45: تک X بدون خاموشی) و Klinefelter (47,XXY: یک X خاموش → barr body یک عدد). تعداد barr body = تعداد X − 1. سوالات عددی: XXX → ۲ barr body,47؛ XXXY → ۳,48. «چرا دختران trisomy X اغلب طبیعی‌اند؟» خاموشی X اضافی +controls. «ژن‌های فرار از خاموشی (escape)» مانند SHOX (ناحیه pseudoautosomal) و STS؛ نقش در تفاوت‌های XXY.

em03-9 تلومر و تلومراز

medium

کدام مورد درباره تلومرهای انسان صحیح است؟

A) توالی تکراری AAAAAGGGG با فعالیت ترانس‌کریپتاز معکوس که فقط در سرطان فعال است

B) **توالی تکراری TTAGGG که توسط تلومراز (با قالب RNA خود) طول می‌یابد؛ در سلول‌های سوماتیک بزرگسال کم‌فعالیت است**

C) توالی CGG که با متیلاسیون طولانی می‌شود

D) پیوند کووالان به پروتئین‌های هسته و بدون نقش در پیری سلولی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تلومر انسان = تکرار hexameric TTAGGG (چند هزار نسخه) با انتهای تک‌رشته‌ای ۳′ که به‌صورت حلقه T دیده می‌شود. تلومراز یک ریبونوکلئوپروتئین با قالب RNA داخلی (TERC) و ترانس‌کریپتاز معکوس (TERT) است؛ در سلول‌های سوماتیک بزرگسال تقریباً خاموش، در سلول‌های بنیادی/جنینی/خون‌ساز و ~۹۰٪ تومورها فعال.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تلومرها انتهای خطی کروموزوم‌ها را از «تشخیص به‌عنوان شکست دورشته‌ای» محافظت می‌کنند (شلترین پروتئین‌های shelterin: TRF1/TRF2/POT1). مسئله پایان همانندسازی (end replication problem): پلیمراز جای پرایمر انتهایی را پر نمی‌کند → در هر چرخه ~۵۰-۲۰۰ جفت‌باز کوتاه‌شدن → حد هیفلیک → پیری سلولی (senescence) یا بحران/آپوپتوز. تومورها با دو راه می‌گذرند: بازفعال‌سازی تلومراز (~۸۵-۹۰٪) یا ALT (Alternative Lengthening of Telomeres) با نوترکیبی؛ شایع در سارکوماها). بیماری‌های تلومری (telomeropathies): دیس‌کراتوزیس مادرزادی (DC با جهش TERC/TERT/DKC1؛ ناخن‌های دیستروفیک، لکوپلاکی، آپلازی مغز استخوانی)، فیبروز ریوی ایدیوپاتیک خانوادگی، کم‌خونی آپلاستیک — نکته آزمونی ترکیبی سندرمی. داروها: telomerase inhibitors imetelstat) در میلوفیبروزیس). سوالات مشابه: «کدام سلول‌ها تلومراز فعال دارند؟» (بنیادی، جنینی، لنفوسیت‌های فعال، تک‌تک تومورهای اکثریت)؛ «مکانیسم ALT؟» (نوترکیبی همولوگ بین تلومرها).

em03-10 مقایسه روش‌های تشخیص کروموزومی

hard

نوزاد پسر با هیپوتونی، نقص قلبی و کم‌کاری پاراتیروئید ارزیابی می‌شود؛ کاریوتایپ نرمال گزارش شد. کدام آزمون بعدی و با چه دقت تشخیصی، بیشترین بازدهی را دارد؟

A) کاریوتایپ تکراری با باند Q؛ وضوح ۵-۱۰Mb

B) **آرایه-CGH؛ کشف CNVهای ~۵۰-۱۰۰kb در کل ژنوم**

C) FISH سانترمری X و Y؛ فقط شمارش کروموزوم‌های جنسی

D) QF-PCR برای کروموزوم‌های XY,13,18,21؛ فقط آنیوپلوئیدی این کروموزوم‌ها

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تابلوی بالینیِ کلاسیک حذف 22q11.2 (دی‌جورج) در حضور کاریوتایپ نرمال نیازمند روشی است که حذف‌های زیرمیکروسکوپی را در کل ژنوم بیابد؛ آرایه-CGH با قدرت تفکیک ~۵۰-۱۰۰ کیلوباز بهترین انتخاب است. QF-PCR فقط آنیوپلوئیدی چند کروموزوم خاص را می‌سنجد و FISH نیاز به فرضیه قبلی درباره محل ضایعه دارد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: انتخاب هوشمندانه روش تشخیص بر اساس سناریو = مهارت اصلی آزمون: — کاریوتایپ: ناهنجاری عددی/ساختاری >۵-۱۰Mb؛ ارزان؛ نیازمند سلول زنده و کشت (نتایج ~۱-۲ هفته). — QF-PCR (Quick Fluorescence PCR) با مارکرهای STR): غربالگری سریع آنیوپلوئیدی X/Y/13/18/21 (چند ساعت)؛ رایج در نمونه‌های سقط و پیش‌زایی سریع؛ نمی‌تواند حذف‌های کوچک/موزاییک کم‌درصد را ببیند. — FISH: هدف اختصاصی با پروب معلوم؛ سریع؛ روی اینترفاز؛ مناسب تأیید فرضیه (میکرودیلیشن، ترانس‌لوکیشن مشخص، mrD در لوسمی). — آرایه-CGH/SNP-array: غربال اولیه ناتوانی ذهنی/تأخیر رشد/ASD/ناهنجاری‌های متعدد مادرزادی؛ کل ژنوم؛ CNVها؛ محدودیت: متوازن‌ها و polyploidy دیده نمی‌شوند؛ مثبت کاذب/منفی کاذب نادر. — MLPA: غربال ارزان حذف/تکرار اگزون‌های یک تا چند ژن خاص (DMD، پروبی حساسیت بالا). — NGS (پنل/WES/WGS): تشخیص ناهنجاری‌های توالی؛ WGS + آرایه در آینده جایگزین فراگیر. قاعده طلایی: «بالینی میکرودیلیشن + کاریوتایپ نرمال» → آرایه؛ «سقط مکرر با کاریوتایپ نرمال والدین» → کاریوتایپ والدین (برای ترانس‌لوکیشن متوازن) + آرایه جنین.

فصل 4: یافتن علت بیماری‌های تک‌ژنی با شناسایی ژن‌های بیماری‌زا

Finding the Cause of Monogenic Disorders by Identifying Disease Genes — وزن آزمونی فصل: ★★★★

em04-1 امتیاز LOD

hard

در آنالیز هم‌پیوندی (Linkage analysis) یک بیماری اتوزومال نهفته، حداکثر امتیاز LOD 3.2 در فاصله重组 theta=0.10 بین مارکر و ژن بیماری به‌دست آمد. تفسیر صحیح کدام است؟

A) احتمال هم‌پیوندی ۱۰۰٪ و ژن دقیقاً در همان مارکر است

B) **نسبت احتمال هم‌پیوندی به عدم هم‌پیوندی حدود ۱۵۸۰ به ۱ است و فاصله تقریبی ژن تا مارکر ~۱۰ سانتی‌مورگان**

C) ژن و مارکر مستقل‌اند چون LOD < 5

D) فاصله ژن تا مارکر ۱۰ جفت‌باز است

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. LOD = $\log_{10}$(احتمال داده‌ها در فرض پیوند با θ مشخص ÷ احتمال در فرض عدم پیوند (θ=0.5)؛ پس LOD 3.2 یعنی ۱۵۸۵:۱ ≈ ۱۰^۳.۲ ~ odds به نفع پیوند. θ=0.10 یعنی نرخ نوترکیبی ۱۰٪ ≈ ~۱۰ cM فاصله. آستانه‌های کلاسیک: LOD ≥ ۳ معتبر (پیوند اثبات)، LOD ≤ −۲ رد پیوند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنالیز پیوند ابزار کلاسیک نگاشت مونوژنیک و منبع سوالات محاسباتی است: — تعریف: LOD score (Logarithm of the ODds) نسبت «درست‌نمایی داده‌های خانواده با فرض پیوند در θ معین» به «درست‌نمایی با فرض عدم پیوند (θ=۰.۵)» بر مبنای لگاریتم پایه ۱۰. — قراردادها: θ=0.01 تقریباً ۱ cM؛ LOD ≥ +۳ اثبات پیوند (odds ≥ ۱۰۰۰:۱)؛ LOD ≤ −۲ اطمینان از عدم پیوند در آن θ؛ مقدار θ که بیشترین LOD را می‌دهد = برآورد فاصله. — تفاوت مهم آزمونی: Penetrance کامل فرض می‌شود در مدل پارامتریک؛ در بیماری‌های غالب با penetrance ناقص باید در محاسبه لحاظ شود. — کاربرد: تشخیص پیش‌علامتی با مارکرهای پیوسته در دوره پیش از شناسایی ژن (مثال تاریخی: DMD با مارکرهای RFLP)؛ امروزه جای خود را به تست مستقیم داده است اما در فنوکپی‌ها و خانواده‌های ناشناخته‌جهش همچنان ارزش دارد. سوال محاسباتی نمونه: «LOD 2 یعنی odds چند؟» (۱۰۰:۱)؛ «اگر θ=0.05 و LOD=4 باشد فاصله چند سانتی‌مورگان است؟» (~۵ cM). نکته تکمیلی: phase (فاز) هاپلوتایپی در افراد بنیان‌گذار باید از طریق آنالیز پدری مشخص شود؛ recombination fraction حداکثر ۰.۵ است (independency at 50cM و بالاتر).

em04-2 استراتژی‌های شناسایی ژن

medium

محققی برای یافتن ژن مسئول یک بیماری نادر اتوزومال نهفته در یک خانواده بزرگ با ازدواج خویشاوندی، ابتدا نواحی هوموزیگوس ژنوم بیماران را با SNP array شناسایی و سپس ژن‌های کاندید داخل نواحی را توالی‌یابی کرد. این رویکرد چه نام دارد؟

A) Positional cloning کلاسیک با برداشت کتابخانه ژنومی

B) Homozygosity mapping (نگاشت هموزیگوسیتی) + توالی‌یابی کاندید

C) GWAS (مطالعه ارتباط ژنوم‌گسترده)

D) Marker rescue در مخمر

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در بیماری‌های AR با والدین خویشاوند، بیمار در ناحیه اطراف ژن بیماری (که از جد مشترکِ دو والد به دو کروموزوم رسیده) هوموزیگوس است؛ شناسایی نواحی هوموزیگوس بزرگ (autozygosity) مسیر کوتاه‌ترین نقشه به ژن است. GWAS برای بیماری‌های پیچیده است و marker rescue روش میکروبی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: راهبردهای شناسایی ژن بیماری (باید بدانید هر کدام برای چه سناریویی ساخته شده‌اند): (۱) Positional cloning: نگاشت پیوندی → محدودکردن ناحیه → کلون‌کردن DNA ناحیه (BAC/YAC) → غربال ژن‌های ناحیه (exon trapping, cDNA selection) → یافتن جهش. موفقیت‌های تاریخی: Position-independent (۲). (DMD (dystrophin, 1986)، CFTR (1989): الف) Candidate gene association: آزمودن ژن‌های منطقی بر اساس پاتوفیزیولوژی؛ ب) Functional cloning: از دانش عملکرد پروتئین/آنزیم؛ ج) Homology: از ژن ارتولوگ شناخته‌شده در موجود دیگر (مثلاً کشف ژن‌های میتوکندری بیماری از مخمر). (۳) Homozygosity mapping (Lander & Botstein 1987): در خانواده‌های صله‌دار، نواحی autozygous (IBD) با SNP microarray یا امروز WES (خوانش‌های هوموزیگوس پیوسته) تعیین می‌شوند؛ بسیار کارآمد در جمعیت‌های با ازدواج خویشاوندی بالا (خاورمیانه) — نکته آزمونی با اهمیت برای ایران. (۴) NGS-محور (امروسی): WES با فیلتر: فراوانی کم (MAF<0.001)، واقعیت مدل وراثت، homo/hemizygosity، ژن‌های مرتبط با فنوتیپ (HPO)، جهش de novo در تریوها؛ سپس تأیید سگرگاسیون Sanger. تمرین ذهنی: اگر سوال «خانواده AR + ازدواج فامیلی + جهش ناشناخته» آمد → homozygosity mapping یا WES با فیلتر هوموزیگوت؛ «بیماری پلی‌ژنیک شایع» → GWAS.

em04-3 هاپلوتایپ و فاز

medium

دو برادر مبتلا به یک بیماری AR نادر، هر دو در پنج مارکر متوالی کروموزوم ۱ هوموزیگوس و identifiers یکسان دارند؛ این وضعیت چه مفهومی دارد؟

A) دو بیمار حتماً همسانه (کلونال) هستند

B) **کروموزوم‌های بیماری آن‌ها احتمالاً IBD (Identical By Descent) است؛ یعنی از یک جد مشترک همان هاپلوتایپ جهش‌دار را به ارث برده‌اند**

C) ترکیب مارکرها تأیید بیماری پیچیده است

D) نشانگرها روی کروموزوم ۱ هرگز پلی‌مورف نیستند

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. اشتراک هاپلوتایپ در بیماران مرتبط (به‌ویژه در جوامع صله‌دار) نشان می‌دهد قطعات ژنومی از جد مشترک (Identical By Descent) رسیده‌اند؛ جهش بیماری نیز احتمالاً روی همان هاپلوتایپ است — پایه homozygosity mapping و مفهوم haplotype block.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مفاهیم IBD و IBS: — IBD (Identical By Descent): همسانی آلل‌ها به‌دلیل وراثت از جد مشترک؛ در خانواده‌ها/جمعیت‌های بنیان‌گذار، قطعات IBD طولانی‌اند و با هر نسل به‌طور متوسط نصف می‌شوند (نیم‌شدن بر اثر نوترکیبی). — IBS (Identical By State): همسانی توالی بدون لزوم خویشاوندی (مثلاً دو غریبه آلل یکسان دارند). — تعاریف مرتبط که طراحان می‌آزمایند: هاپلوتایپ = ترکیب آلل‌های مارکرهای مجاور روی یک کروموزوم؛ LD (Linkage Disequilibrium) = هم‌ارزی غیرتصادفی آلل‌ها در یک جمعیت (نه خانواده)؛ بلوک‌های هاپلوتایپی = نواحی با LD بالا و کم‌بودن نوترکیبی تاریخی (hotspotهای نوترکیبی بین بلوک‌ها)؛ اثر مؤسس = جهش خاص روی یک هاپلوتایپ خاص در جمعیت (مثال: جهش ΔF508 CFTR روی هاپلوتایپ‌های اروپایی مشخص؛ جهش‌های تالاسمی در ایران روی بک‌گراندهای هاپلوتایپی متفاوت مدیترانه‌ای). کاربردها: الف) تشخیص حامل در فنوکپی جهش ناشناخته با هاپلوتایپ پیوسته (فقط مارکرها کافی‌اند)؛ ب) تخمین سن جهش (Length of haplotype ~ 100/n نسل)؛ ج)GD refine mapping در جمعیت بنیان‌گذار (LD mapping). سوال ترکیبی: «تفاوت linkage و association؟» پیوند = هم‌وراثتی در خانواده در فواصل چند cM؛ association = هم‌ارزی در جمعیت در فاصله بسیار کم (LD).

em04-4 پروژه ژنوم انسان

easy

کدام گزینه درباره پروژه ژنوم انسان (HGP) نادرست است؟

A) توالی مرجع اولیه در سال ۲۰۰۳ تکمیل اعلام شد

B) از استراتژی hierarchical shotgun با نگاشت کلون‌های BAC استفاده کرد

C) **بخش عمده توالی‌های بین‌ژنی را فاقد کارکرد شناخته و کاملاً تفسیر کرد**

D) رقیب آن whole-genome shotgun شرکت Celera بود

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ نادرست است (پاسخ سوال). HGP هیچ‌گاه ادعا نکرد همه توالی‌های غیرکدکننده بی‌کارکردند؛ برعکس، پروژه‌های بعدی مثل ENCODE نشان دادند بخش بزرگی از ژنوم زیست‌شیمیایی فعال است. سه گزینه دیگر صحیح‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نکات آزمونی HGP: — زمان‌بندی: آغاز رسمی ۱۹۹۰؛ پیش‌نویس توالی ۲۰۰۱ (Nature و Science هم‌زمان: کنسرتیوم بین‌المللی و Celera ونتز)؛ تکمیل توالی ۲۰۰۳ euchromatic؛ توالی کامل‌شده ۲۰۲۲ gap-free telomere-to-telomere (T2T) (نکته روزآورد: CHR X کامل ۲۰۲۱، کامل T2T-CHM13 ۲۰۲۲ که ~۲۰۰Mb توالی جدید افزود و تعداد ژن‌های کدکننده پروتئین را به ~۱۹,۹۶۹ نزدیک کرد). — دو استراتژی: hierarchical (clone-by-clone با BAC و نقشه فیزیکی؛ کنسرسیوم عمومی) و whole-genome shotgun (Celera). — یافته‌های کلیدی مبنای سوال: اندازه ژنوم ~۳.۱ Gb؛ ژن‌های کدکننده پروتئین ~۲۰,۰۰۰ (کمتر از انتظار ~۱۰۰ هزار پیشین)؛ ~۱.۵٪ کدکننده؛ ~بیش از نیم ژنوم تکراری؛ تنوع بین دو فرد ~۹۹.۹٪ یکسان (یک تفاوت در ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ نوکلئوتید؛ یعنی ~۳-۴ میلیون واریانت هر فرد نسبت به مرجع). — پروژه‌های مکمل که ممکن است در گزینه‌ها بیایند: ENCODE (کاتالوگ عناصر عملکردی)، HapMap و 1000 Genomes (تنوع)، gnomAD (فراوانی واریانت‌ها)، GTEx (بیان بافتی)، TCGA (سرطان)، UK Biobank و All of Us (پزشکی دقیق).

em04-5 فیلترینگ واریانت در WES

hard

در تحلیل WES یک بیمار با بیماری AR مشکوک، جهش هوموزیگوس nonsense در ژن X، با فراوانی آللی ۰.۰۰۰۴ در gnomAD و بیان اختصاصی بافت هدف یافت شد؛ والدین هتروزیگوس بودند. بر اساس معیار ACMG، این واریانت حداکثر در کدام طبقه قرار می‌گیرد؟

A) Pathogenic (احتمالاً قطعی با شواهد PVS1+PM2+PM3+PP4)

B) Likely pathogenic حداکثر

C) VUS چون فراوانی گnomAD بالاست

D) Benign چون هتروزیگوس والدین یافت شد

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. جهش nonsense (PVS1) + فراوانی بسیار کم (PM2) + سگرگاسیون خانوادگی منطبق AR (PM3/PP1) + بیان بافتی همخوان فنوتیپ (PP4) → ترکیب شواهد Pathogenic می‌شود. فراوانی ۰.۰۰۰۴ برای یک بیماری AR بسیار نادر مناسب است (نه دلیل benign) و هتروزیگوسیتی والدین دقیقاً مدل AR را تأیید می‌کند نه رد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: معیارهای طبقه‌بندی ACMG/AMP 2015 پنج طبقه می‌سازند: Pathogenic, Likely pathogenic, VUS, Likely benign, Benign. شواهد اصلی که باید حفظ باشید: — PVS1: جهش از نوع null (nonsense در اگزون اولیه/آخرین اگزون با احتیاط، splice ،frameshift تمام-اثر، حذف کل ژن) در ژنی که LOF مکانیسم شناخته‌شده بیماری است. — PS1/PS2 و PM3 و PP1: هم‌ارزی با جهش پاتوژنک شناخته‌شده، de novo، سگرگاسیون. — PM1/PM2/PM4: قرارگیری در دامن hotspoT، فقدان در جمعیت کنترل، اثر طول پروتئین. — PM2: absent/rare در gnomAD. — PP2/PP3/PP4: missense-only gene، شواهد محاسباتی، فنوتیپ اختصاصی. — شواهد Benign: BA1 (فراوانی بالا در جمعیت برای بیماری نادر — قوی‌ترین رد)، BS1-4, BP1-7. قواعد ترکیب: Very Pathogenic = ①≥۲ Strong یا ②≥۱ Strong/Moderate یا ③≥۲ Moderate یا ④≥۱ Strong+1 Moderate+1 Supporting یا ⑤≥۳ Moderate یا ۲≤۶ Supporting ۲≥Moderate+ و... . نکته آزمونی: BA1 به‌تنهایی واریانت را Benign می‌کند؛ عرف بالینی امروز: واریانت با MAF > ۵٪ برای هر بیماری مندلی رد می‌شود. سوالات مشابه ممکن است بپرسند: «کدام شواهد به‌تنهایی کافی Pathogenic است؟» (PVS1+PM2 کافی نیست، ولی PS4 بسیار قوی وقتی معیار OR بالا).

em04-6 جهش de novo

medium

سهم جهش‌های جدید (de novo) در بیماری‌های شدید غالب کدام است و با کدام عامل والدینی به‌طور شاخص افزایش می‌یابد؟

A) کم‌اهمیت؛ فقط با موتاژن‌های محیطی

B) **قابل‌توجه (در بسیاری از بیماری‌های غالب شدید منشأ اصلی)؛ با افزایش سن پدر**

C) فقط در بیماری‌های X-linked؛ با سن مادر

D) همیشه موروثی‌اند؛ بدون عامل سنی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. جهش de novo در اختلالات غالب شدید با باروری کاهش‌یافته (پیش از انتقال نسل‌به‌نسل) منشأ عمده است (مثل آکندروپلاسی، بیشتر اوتیسم/تأخیر ذهنی شدید، سندرم‌های دیسمورفیک). تعداد تقسیم‌های اسپرماتوگونیال با سن پدر بالا می‌رود → نرخ جهش نقطه‌ای اسپرم ~۲ جهش جدید/سال افزایش سن.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: منشأ و سهم جهش‌های جدید: — تخمین نرخ جهش ژنومی: هر فرد ~۶۰-۷۰ جهش جدید نوکلئوتیدی دارد (۲/۳ پدری، ~۱.۲-۱.۵ در هر سال سن پدر افزایش؛ برای CNVهای de novo نرخ ~۱ در هر ۵۰-۱۰۰ تولد و وابسته به سن مادر و پدر هر دو). — بیماری‌های کلاسیک غالب جدید: آکندروپلاسی (FGFR3 G380R؛ >۸۰٪ de novo و به سن پدر وابسته)، نوروفیبروماتوز ۱ (حدود ۵۰٪ de novo)، اوسئوژنز ایمپرفکتا، کران‌سیتوستوزیس (FGFR2). — در اختلالات رشدی/ناتوانی ذهنی شدید: تریو-توالی‌یابی (trio WES) نرخ تشخیص ~۳۰-۴۰٪؛ جهش de novo سهم بزرگ. — پیامد ژنتیک جمعیتی: انتخاب طبیعی علیه جهش‌های شدید غالب (setSelection.) و توضیح维持在فراوانی پایین ثابت؛ بیماری‌های AR سابقه حاملتی دارند (جهش‌ها در جمعیت باقی می‌مانند). — gonadal mosaicism: جهش در سلول‌های زایا با بافت سوماتیک نرمال → توضیح تکرار بیماری غالب شدید در دو فرزند با والدین نرمال (نکته آزمونی: ریسک تکرار تا ~۷٪ برای DMD/OI). سوال ترکیبی: «دو فرزند مبتلا به OI از والدین سالم؛ محتمل‌ترین توضیح؟» mosaicism ژرم‌لاین یکی از والدین.

em04-7 نقشه‌های ژنی و منابع

easy

برای دسترسی به فهرست ژن‌ها و فنوتیپ‌های شناخته‌شده بیماری‌های مندلی و ارجاعات بالینی، کدام پایگاه مرجع است؟

A) OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)

B) PubMed

C) GenBank

D) dbSNP

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. OMIM کاتالوگ جامع و متنی-ویراستاری‌شده ژن‌ها و فنوتیپ‌های مندلی است با شماره‌های MIM. PubMed موتور مقالات، GenBank مخزن توالی‌ها و dbSNP مخزن پلی‌مورفیسم‌هاست.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پایگاه‌های داده که باید جای هر یک را بدانید (سوالات «کدام منبع برای چه کاری»): — OMIM: مرجع بیماری‌های مندلی؛ کدهای # برای فنوتیپ، * برای ژن؛ شماره‌های ۶-رقمی؛ به‌روزرسانی متنی دستی. — ClinVar: آرشیو تفسیر واریانت با سطح شواهد و تناقض‌های بین آزمایشگاه‌ها. — gnomAD: بزرگ‌ترین پایگاه فراوانی آللی جمعیت (بدون بیماری شدید)؛ مبنای PM2/BA1. — HGMD: جهش‌های بیماری‌ای منتشرشده (تجاری). — dbSNP: شناسه rs برای واریانت‌ها؛/dbVar برای SVها. — Orphanet: بیماری‌های نادر و مراکز ارجاع. — GeneTests/NCI GTR: فهرست آزمایشگاه‌های ارائه‌دهنده تست. — DECIPHER/ ClinGen : واریانت‌های ساختاری و curating؛ ClinGen علاوه بر آن، ارزیابی dosage sensitivity ژن‌ها (را برای حذف/تکرار). — HPO (Human Phenotype Ontology): استاندارد واژگان فنوتیپ برای UCSC/Ensembl — .matching (Phenomizer): مرورگرهای ژنوم. — VarSome/Franklin/Mastermind: ابزارهای تفسیر سریع. تمرین: «تعیین فراوانی آلل جهش X در جمعیت‌های مختلف» → gnomAD؛ «یافتن سوابق بالینی-جهشی یک ژن» → OMIM/HGMD؛ «بررسی تفسیر متناقض آزمایشگاه‌ها» → ClinVar.

em04-8 پنل در برابر WES/WGS

medium

مزیت اصلی WES نسبت به پنل ژنی اختصاصی در تشخیص بیماری‌های ژنتیکی چیست؟

A) هزینه کمتر و سرعت بیشتر همیشه

B) **امکان بازتحلیل داده‌ها در آینده و کشف تشخیص‌های خارج از فرضیه اولیه (مثلاً فنوکپی‌ها) به‌علاوه کشف تشخیص‌های جدید با پیشرفت دانش**

C) پوشش عمیق‌تر و یکنواخت‌تر همه ژن‌ها بدون هیچ نقطه کور

D) نداشتن مشکل یافته‌های ثانویه و VUS

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مزیت بنیادی WES/WGS «بازتحلیل‌پذیری» و عدم وابستگی به فرضیه اولیه است؛ فنوکپی‌های ژنتیکی (مثلاً بیماری‌های شبه-تالاسمی یا نورودژنراتیو با ژن‌های متعدد) تشخیص می‌شوند. پنل‌ها ارزان‌تر و با پوشش عمیق‌تر/یکنواخت‌تر روی ژن‌های هدف‌اند و یافته ثانویه کمتری ایجاد می‌کنند؛ پس گزینه‌های ۱، ۳ و ۴ یا نادرست‌اند یا نقیض مزیت WES نیستند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: انتخاب تست در عمل و منطق آن (از سوالات تصمیم‌گیری بالینی): — پنل ژنی: برای فنوتیپ‌های کاملاً مشخص با ژن‌های شناخته‌شده (پنل کاردیومیوپاتی، پنل COPC/ اپی‌لپسی، پنل IEM)؛ عمق پوشش بالا (>۱۰۰x)، گزارش سریع، VUS محدود به ژن‌های مرتبط؛ محدودیت: نمی‌تواند ژن جدید/فنوکپی خارج لیست را ببیند و با تغییر طبقه‌بندی، باید دوباره آزمون شود. — WES: پوشش اگزوم (~۴۵Mb-۳۴؛ ~۸۵٪ جهش‌های شناخته‌شده بیماری‌ها)؛ عمق ~۱۰۰x-۸۰؛ نواحی کور: GC-rich، همولوژی، بعضی اگزون‌ها طراحی نشده‌اند؛ سنجش CNV از WES ممکن اما محدود. — WGS: پوشش یکنواخت ژنوم شامل پروموترها/اینترژنک؛ کشف SV و عمیق‌تر؛ حجم داده زیاد و تفسیر سخت‌تر؛ در آینده جایگزین همه؛ هزینه‌ها در حال هم‌گرایی. — مسیر عملی بالینی (و منطق آزمونی): فنوتیپ مشخص → پنل؛ فنوتیپ نامشخص/متغیر/ناهنجاری‌های متعدد → WES (یا آرایه+پنل)؛ اختلال بسیار شدید کودک سالم والدین → trio WES؛ مورد منفی WES → WGS/ RNA-seq (بیان و اسپلایس) — نکته جدید آزمونی: نقش RNA-seq در حل موارد WES-منفی (~۱۰-۳۵٪ موارد با کشف اختلال اسپلایس).

em04-9 کارسنجی عملکردی

hard

پس از یافتن واریانت missense ناشناخته در ژن کاندید بیماری AR، کدام اقدام، قوی‌ترین شواهد PS3 (شواهد عملکردی) را برای طبقه‌بندی فراهم می‌کند؟

A) پیش‌بینی in silico با SIFT/PolyPhen

B) **سنجش عملکرد در مدل آزمایشگاهی مطابق بیماری (آزمون عملکردی well-established در سلول/حیوان)**

C) فراوانی آللی در gnomAD

D) تعداد مقالات PubMed ژن

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در معیار PS3/BS3 ACMG، مخصوص «آزمون عملکردی well-established در مطالعات in vitro یا in vivo» است؛ ابزارهای in silico فقط شواهد پشتیبان (PP3) می‌سازند و فراوانی و مقالات، شواهد مستقل دیگری هستند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ارزیابی کارکردی واریانت‌ها (functional assays) — سلسله‌مراتب شواهد: (۱) In silico (ضعیف؛ PP3/BP4): CADD/REVEL، MutationTaster، PolyPhen-2، SIFT برای missense؛ splicing predictors (MaxEntScan, SpliceAI — پیش‌بینی‌کننده قدرتمند امروزی). هرگز به‌تنهایی پاتوژن تعیین نمی‌کنند. (۲) In vitro بیوشیمیایی: بیان پروتئین نوترکیب و سنجش فعالیت آنزیمی، اتصال DNA/لیگاند، پایداری حرارتی؛ دقت بالا اگر well-validated. (۳) سلولی: بیمار فیبروبلاست/لنفوبلاستوئید؛ سنجش NOP/cell survival (مثال کلاسیک: تست ترمیم OD در XP؛ تست کامپلمنت هتروکاریون برای گروه‌های XP). (۴) مدل‌های حیوانی: موش KO/knock-in، زیبرافیش CRISPR-morpholino (PS3 قوی اگر فنوتیپ بازتولید و rescue شود). (۵) آزمون‌های بالینی-زیستی: پاسخ بیوشیمیایی (فنیل‌آلانین تحمل، پاسخ به B6 در هموسیستینوری CBS). نکته آزمونی: برای واریانت‌های missense در IEM، سنجش فعالیت آنزیمی بافت بیمار (مثل سنجش GAA در پومپه) هم تشخیصی و هم کارکردی است؛ ترکیب PS3+PM2+PP3+PP4 معمولاً Likely pathogenic می‌سازد. تله رایج: over-interpretation نتایج in silico در گزینه‌ها — همیشه پاسخ قوی‌تر «آزمون عملکردی استاندارد» است.

em04-10 مثال‌های کلاسیک کشف ژن

medium

کدام زوج «بیماری–ژن–مکانیسم کشف» صحیح است؟

A) هموفیلی B – F9 – homozygosity mapping در موش

B) **فیبروز سیستیک – CFTR – positional cloning و کلونینگ مبتنی بر پیوند و جهش‌یابی**

C) سندرم داون – APP – candidate gene

D) تالاسمی بتا – HBB – GWAS

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. CFTR در ۱۹۸۹ با positional cloning کلاسیک (پیوند کروموزوم 7q31.2 → جهش ΔF508) شناسایی شد — نقطه عطف روش‌شناختی. F9 با کلونینگ مبتنی بر دانش پروتئینی کشف شد (نه homozygosity mapping موشی)، APP ژن مرتبط با پلاک آمیلوئید است نه علت تری‌زومی ۲۱، و تالاسمی با توالی‌یابی مستقیم ژن گلوبین شناخته شد نه GWAS.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چند نمونه کلاسیک که سابقه سوال‌سازی دارند: — DMD/dystrophin (1986): اولین ژن کشف‌شده با positional cloning در انسان؛ کروموزوم Xp21؛ نقشه‌برداری با حذف‌های بین‌م بیماران و cell hybrid؛ ژن غول‌پیکر (۷۹ اگزون؛ ۲.۴Mb). — CFTR (1989): پیوند به 7q31.2 با مارکرهای RFLP؛ chromosome jumping؛ جهش ΔF508 (حذف 3bp؛ شایع‌ترین جهش؛ استثنای مهم: حذف کامل فیزیل‌آلانین در NBD1). — HBB/تالاسمی: نمونه اولیه «molecular pathology»؛ توالی‌یابی مستقیم (1979 توالی جهش‌ها آغاز شد). — NF1 (1990): positional cloning با translocation breakpoint و میکرودلیشن‌های حذفی؛ «gene finding by nature's experiments». — BRCA1 (1994): linkage 17q21 + positional cloning در خانواده‌های بزرگ؛ BRCA2 (13q12) به‌فاصله کوتاه. — HD (1993): با RFLP و شناسایی تکرار CAG در exon 1 — اولین بیماری جهش پویا؛ مثال کلیدی «پدیده anticipation». — سندرم fragile X (FMR1, 1991): CGG تکرار و متیلاسیون؛ اولین نشان دادن تکرار سه‌تایی غیر-کدکننده. این جفت‌ها را حفظ کنید؛ طراحان علاقه دارند گزینه‌های درهم‌ریخته بدهند (بیماری با ژن اشتباه).

فصل 5: تکنیک‌های آزمایشگاهی تشخیص بیماری‌های تک‌ژنی

Laboratory Techniques for Diagnosis of Monogenic Disorders — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em05-1 انواع PCR

medium

برای کمّی‌سازی بیان mRNA یک ژن در پاسخ به درمان و مقایسه نسبی با ژن مرجع، مناسب‌ترین روش کدام است؟

A) PCR انتهای‌راندگی

B) RT-qPCR (Real-time quantitative PCR) با روش ΔΔCt

C) Southern blot

D) میکروآرایه SNP

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. RT-qPCR ابتدا RNA را با ترانس‌کریپتاز معکوس به cDNA تبدیل و سپس با PCR بلادرنگ (فلورسنس Sybr/TaqMan) کمّی می‌کند؛ روش ΔΔCt با ژن نرمال‌کننده (مثل GAPDH) بیان نسبی را می‌سنجد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: خانواده PCR و کاربرد درست هر عضو (پرتکرارترین محور سوالات فصل ۵): — PCR کلاسیک: تشخیص حضور/غیاب توالی. — Nested/semi-nested: دو جفت پرایمر؛ حساسیت بالا برای نمونه کم (عفونت‌ها)؛ ریسک آلودگی. — Multiplex: چند جفت پرایمر هم‌زمان؛ غربالگری جهش‌های شایع (CFTR ۲۱ جهش) و آنیوپلوئیدی. — RT-PCR: RNA→cDNA→PCR؛ تشخیص بیان و برخی آرایش‌های رونویسی. — qPCR/Real-time: سنجش کمّی؛ مفاهیم کلیدی آزمونی: Ct (چرخه‌ای که فلورسنس از آستانه می‌گذرد؛ هر چه کمتر=کپی بیشتر)، پروب‌های TaqMan (اختصاصی، 5′-nuclease) و Sybr Green (غیراختصاصی؛ نیاز به melting curve برای تک‌محصولی). — digital PCR (dPCR): پخش واکنش در هزاران قطره؛ شمارش مطلق بدون منحنی استاندارد؛ کاربرد: کپی عددی، MRD، موزاییک کم‌درصد، cfDNA. — Allele-specific PCR (ARMS): پرایمر طراحی‌شده که فقط آلل جهش‌دار یا نرمال را تکثیر کند؛ تشخیص سریع جهش شناخته‌شده. — MLPA شامل PCR است اما سنجش CNV اگزونی (توضیح جدا). — Whole Genome Amplification (MDA): برای نمونه‌های بسیار کم. ترفند پاسخ: «کمّی RT-qPCR → «mRNA؛ «تعداد کپی مطلق بدون استاندارد» → dPCR؛ «چند جهش شایع هم‌زمان» → multiplex ARMS.

MLPA em05-2 hard

در مورد دختری با تابلوی بالینی DMD و تست جهش‌زایی توالی‌یابی منفی، MLPA ژن DMD یک حذف اگزونی تک‌به‌تک را نشان داد. اصل کاری MLPA چیست؟

A) تکثیر هم‌زمان کل ژن با پرایمرهای عمومی و توالی‌یابی

B) **هیبریداسیون دو پراب مجاور هر اگزون، لیگاسیون و سپس PCR با پرایمرهای فلورسنت عمومی؛ نسبت پیک‌ها تعداد کپی را نشان می‌دهد**

C) برش ژن با آنزیم‌های محدودکننده و الکتروفورز پالس

D) ترانسفکشن ژن به سلول‌های بنیادی و سنجش بیان

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification): هر اگزون توسط دو پراب (هر یک با توالی اختصاصی + دنباله پرایمری) هدف قرار می‌گیرد؛ فقط پراب‌های متصل‌شده به‌طور مجاور لیگ می‌شوند و سپس با یک جفت پرایمر فلورسنت عمومی تکثیر می‌شوند؛ نصف ارتفاع پیک نسبت به کنترل = حذف، دو برابر = تکرار.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: MLPA نکات آزمونی مهم دارد: — ساخت پراب: هر پراب دو اولیگونوکلئوتید (چپ/راست)؛ دنباله‌های پرایمری فقط بعد از لیگاسیون به هم می‌چسبند → اختصاصیت لیگاسیون؛ یک جفت پرایمر برای همه پراب‌ها → multiplex تا ~۴۰-۵۰ هدف. — خوانش: کروماتوگرام پیک‌ها؛ آنالیز نرم‌افزاری نسبت به کنترل‌ها (۰.۵=حذف هتروزیگوت؛ ۱=نرمال؛ ۱.۵=تکرار هتروزیگوت). — کاربردها: DMD (~۷۰٪ بیماران حذف/تکرار → MLPA اولین تست)، پروبی تالاسمی (حذف‌های α)، BRCA1 اگزون‌های بزرگ، شاخص متیلاسیون (MS-MLPA): پراب‌های حساس به HpaII برای تشخیص متیلاسیون (پرادرویلی/انجلمان، FSHD-like). — مزایا: سریع، ارزان، کمی؛ محدودیت‌ها: فقط توالی‌های معلوم را می‌سنجد؛ point mutation نمی‌بیند؛ SNP در جایگاه پراب → افت کاذب پیک؛ tri-allelic حالت‌ها و موزاییک کم‌درصد گم می‌شوند؛ نیاز به DNA باکیفیت. سوال مرتبط: «تسطیح علّی تالاسمی آلفا در آزمون؟» (MLPA یا Gap-PCR برای حذف‌های شایع --α4.2، -α3.7، SEA).

em05-3 توالی‌یابی نسل بعدی

hard

در WES، اصطلاح «پوشش (coverage) 30x» یعنی چه و آستانه معمول گزارش‌پذیری هر نوکلئوتید چقدر است؟

A) ۳۰ برابر طول ژنوم خوانده شده؛ گزارش هر پایه نیازمند حداقل 20x است

B) هر نوکلئوتید به‌طور متوسط توسط ۳۰ خوانش مستقل پوشش داده شده؛ معمولاً پایه‌های با عمق کمتر از ~۱۰-۲۰x قابل گزارش مطمئن نیستند

C) ۳۰ خطای خوانش در هر هزار پایه؛ خطای قابل قبول

D) ۳۰ ژن در هر واکنش؛ بدون حد آستانه

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Coverage/depth یعنی میانگین تعداد خوانشی که هر نوکلئوتید را پوشش می‌دهند؛ 30x یعنی هر پایه به‌طور متوسط ۳۰ بار خوانده شده است. پایه‌های با عمق بسیار کم (<۱۰-۲۰x) اطمینان ژنوتیپ‌دهی ندارند و باید تکمیل/تکرار شوند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اصطلاحات کلیدی NGS که طراحان می‌آزمایند: — Depth vs Breadth: عمق (میانگین خوانش هر پایه) در برابر گستره (درصد نواحی هدف با عمق ≥ آستانه؛ مثلاً 'at least 20x for 95% of targeted bases'). — Quality scores: Phred Q؛ Q30 = احتمال خطای پایه ۱/۱۰۰۰ (استاندارد طلایی گزارش؛ 'Q30 rate'). — Mapping quality، duplicate rate، GC-bias: معیارهای QC. — Sensitivity برای heterogeneous/cancer: عمق بالا (۵۰۰x-۱۰۰۰x برای پنل تومور؛ ≥۵۰۰۰x برای cfDNA) برای کشف آلل فراوانی کم؛ LOD (حد تشخیص) فراوانی آللی ~۱-۵٪ برای پنل‌های تومور. — Sanger vs NGS: Sanger دقیق برای تک‌لوکوس (>۹۹.۹٪ در نواحی خوب) اما مقیاس‌ناپذیر؛ NGS موازی بزرگ با عمق آماری و کشف آلل‌های کم‌بسامد، ولی نیازمند اعتبارسنجی بیوانفورماتیکی؛ سنت بالینی: تأیید یافته‌های پاتوژنیک گزارش‌شده از NGS با Sanger (و تأیید حذف/تکرار با MLPA/CNV-array). — مفاهیم خوانش: read، paired-end، length (2×150bp معمول Illumina)، Long-read (PacBio HiFi/Nanopore). — de-duplication، (adapter trimming)، insert size: خوانش‌های چند ده kb؛ کشف SV، توالی تکراری، فازدهی هاپلوتایپی؛ خطای خام بالاتر در Nanopore (بهبود Q20+)؛ کاربردهای بالینی نو (الگوریتم‌های تعیین هaplotype تالاسمی/HLA).

Southern blot em05-4 medium

کاربرد تشخیصی کلاسیک Southern blot در ارزیابی بیماری FSHD نوع ۱، سنجش چه چیزی است؟

A) توالی دقیق جهش‌های نقطه‌ای DUX4

B) **طول آرایش D4Z4 (تعداد تکرارها) در کروموزوم 4q35 با پروب اختصاصی p13E-11**

C) بیان mRNA DUX4 در عضله

D) متیلاسیون کلی ژنوم

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. FSHD1 با انقباض آرایش تکراری D4Z4 در زیرتلومر 4q35 (<~۱۰ واحد به‌جای ۱۱-۱۰۰) تعریف می‌شود؛ این تکرارها با هضم آنزیم محدودکننده EcoRI/BlnI و Southern blot با پروب p13E-11 سنجیده می‌شوند؛ چون اندازه قطعات بزرگ (تا صدها kb) و تکرارهای طولانی، توالی‌یابی کوتاه-خوان ناتوان است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: Southern blot امروز نقش محدود اما حیاتی دارد؛ اصل: هضم DNA ژنومی با آنزیم محدودکننده → جداسازی قطعات با الکتروفورز ژل آگارز → انتقال (blot) به غشا → هیبرید با پروب نشان‌دار → نوار (باند) به‌دنبال‌دار. کاربردهای باقی‌مانده (سوال‌ساز): — سنجش تکرارهای طولانی وSVهای بزرگ: FSHD (D4Z4)، توالی تکراری فرجیل X به‌روش قدیمی، اندازه‌گیری trinucleotide repeats قبل از NGS (اندازه بالای ۱۰۰ تکرار با PCR معمولی تکثیر نمی‌شود — PCR تح Expanded + TP-PCR برای fragile X). — سنجش متیلاسیون با آنزیم‌های حساس متیل (HpaII/MspI) قبل از روش‌های نوین. — تأیید ساختارهای نوترکیب در ژن‌درمانی (ادغام ویروسی، تعداد کپی انتقال ژن). — تایپینگ HLA کلاسیک قبل از روش‌های NGS. — سایر blotها: Northern (RNA؛ اندازه/بیان mRNA)؛ Western (پروتئین؛ آنتی‌بادی). نکته مقایسه‌ای آزمونی: «کدام blot برای سنجش اندازه RNA؟» Northern؛ «کدام برای پروتئین؟» Western؛ «کدام برای تنظیم کپی ژنی بزرگ/تکرار طولانی؟» Southern.

em05-5 تست‌های جهش‌یابی غربالی

hard

کدام روش غربالی جهش، بر اساس تغییر رفتار مولکول‌های DNA دارای توالی معیوب در دناتوره‌شدن تدریجی در گرادیان دناتورانت کار می‌کند؟

A) SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism)

B) DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)

C) ASO (Allele-Specific Oligonucleotide)

D) RFLP

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. DGGE جداسازی بر اساس نقطه ذوب (melting) قطعات است؛ DNA با یک باز متفاوت در غشای پلی‌اکریل‌آمید با گرادیان اوره/فرماید در نقطه متفاوتی متوقف/کند می‌شود. SSCP بر مبنای شکل فضایی رشته تک‌رشته‌ای، ASO بر پایه هیبرید اختصاصی آلل و RFLP بر پایه برش آنزیمی است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: روش‌های غربال جهش (mutation screening) تاریخی‌اند اما هنوز در گزینه‌های آزمون ظاهر می‌شوند؛ باید مبنای فیزیکی هر یک را بدانید: — SSCP: رشته‌های تک Guerra با جهش، تاخوردگی فضایی متفاوت و تحرک الکتروفورتیکی متفاوت دارند؛ حساسیت ~۸۰٪ برای قطعات <۲۰۰bp. — DGGE/TGGE: نقطه ذوب دوگانه DNA؛ جهش‌ها با رفتار ذوب متفاوت جدا می‌شوند؛ به‌کارگیری GC-clamp حساسیت را بالا می‌برد. — heteroduplex analysis (HA): هیبرید دو آلل → ناهم‌زوجی → تحرک متفاوت. — CMC/chemical cleavage و HRM (High-Resolution Melting). — enzyme mismatch cleavage: نسل نوین همان ایده ذوب؛ با فلورسنت real-time؛ غربال سریع امروزه در برخی آزمایشگاه‌ها. — RFLP: اگر جهش سایت برش آنزیمی بسازد/از بین ببرد؛ مثال کلاسیک: HbS با MstII/مستقر (βS جای GAG→GTG سایت OxaNI از بین می‌رود). — ASO: اولیگوی ~۱۹-۲۰ نوکلئوتیدی که فقط با آلل کامل مچ می‌شوند؛ روبیک روی غشا؛ تفکیک βS/βC/βA. امروزه عملاً توالی‌یابی این‌ها را جایگزین کرده است؛ اما طراح سوالات قدیمی-جدید، منطق هر روش را می‌پرسد.

em05-6 تفسیر گزارش ژنتیکی

medium

در گزارش WES بیمار، واریانتی در ژن مرتبط با بیماری AR به‌صورت هتروزیگوس compund heterozygous با واریانت دوم یافت شد که هر دو Likely pathogenic و از والدین مختلف ترالnsferred شده‌اند و با فنوتیپ سازگارند. کدام توصیف دقیق‌تر است؟

A) بیمار حامل ساده است و ریسک بیماری ندارد

B) **ترکیب هتروزیگوس مرکب (trans) با ماهیت تشخیصی مطابق مدل AR دارد**

C) الگوی میتوکندریایی است

D) واریانت‌ها باید حتماً هوموزیگوس باشند تا تشخیص‌دهنده باشند

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. compound heterozygosity (دو آلل معیوب متفاوت روی دو کروموزوم هومولوگ، یکی از هر والد) از نظر عملی معادل هوموزیگوت در بیماری AR است؛ شرط کلیدی: فاز trans بودن (نه cis روی یک هاپلوتایپ).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: الگوهای ژنوتیپی AR در گزارش‌ها (تفسیر بالینی از مهارت‌های آزمونی است): — Homozygous: دو کپی یک جهش (رایج در ازدواج خویشاوندی/جمعیت بنیان‌گذار). — Compound heterozygous (trans): دو جهش متفاوت، هر کروموزوم از یک والد؛ سگرگاسیون والدینی تأیید می‌کند؛ اگر هر دو از یک والد بیایند (cis) بیماری‌زا نیست. — Heterozygous + دومین واریانت عمیق اینترونیک/تنظیمی: نیاز به RNA-seq یا آزمون‌های اختصاصی. — Digenic/oligogenic: دو ژن (مثلاً GJB2+mitochondrial hearing loss). — ریسک تکرار برای والدین: هر بار ۲۵٪ (مستقل از homo/compound). نکته VUS: واریانت هتروزیگوس تنها در ژن AR در بیمار مبتلا «تشخیص» نیست؛ برای رتبه‌بندی باید به‌دنبال دومین آلل رفت (شامل حذف اگزونی با MLPA — نمونه: CFTR با یک جهش نقطه‌ای + حذف). سوالات بالینی نمونه: «دو جهش در cis یعنی چه و چرا رد می‌شود؟»؛ «برای تأیید trans چه می‌کنیم؟» (تست والدین/فازدهی طولانی-خوان).

em05-7 طراحی پرایمر

medium

کدام مورد در طراحی پرایمر PCR به‌منظور تکثیر اختصاصی یک اگزون، اثر منفی بر اختصاصیت دارد؟

A) طول پرایمر ۱۸-۲۵ نوکلئوتید

B) دمای ذوب (Tm) دو پرایمر با اختلاف کمتر از ۲-۳ درجه

C) محتوای GC متعادل ۴۰-۶۰٪ بدون رشته‌های G/C طولانی انتهایی (بدون GC-clamp افراطی)

D) **وجود مکمل‌پذیری ۳′ بین دو پرایمر (primer-dimer) و تکرارهای ممتد در انتهای ۳′**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. مکمل‌پذیری انتهای ۳′ بین پرایمرها باعث primer-dimer و رقابت با محصول هدف می‌شود و تکرارهای ممتد در انتهای ۳′ باعث slippage و تکثیر ناختصاصی. بقیه گزینه‌ها ویژگی‌های مطلوب پرایمرند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اصول طراحی پرایمر (سوالات عملی): — طول اپتیمال ۱۸-۲۵ nt؛ Tm ~۵۵-۶۵°C و اختلاف دو پرایمر ≤۲-۳°C؛ GC% ~۴۰-۶۰٪؛ بدون homopolymer runs (مثلاً GGGGG)؛ بدون complementary regions به‌ویژه 3′-3′ (primer-dimer) و hairpin. — اندازه محصول مطلوب ۱۰۰-۶۰۰bp (برای PCR معمولی). — بررسی اختصاصیت با BLAST (منطقه genome منحصربه‌فرد)؛ اجتناب از SNPهای شایع در جایگاه پرایمر (به‌ویژه ۳′) — نکته مهم بالینی: allele dropout به‌دلیل SNP زیر پرایمر → نتیجه منفی کاذب در تست حاملگی (نمونه تاریخی: dropout در تست ADO پیش‌لانه‌ای؛ راه‌حل: چندجایگاهی بودن تست و STR markers). — دمای annealing معمولاً Tm-۳ تا Tm-۵؛ بالا رفتن دما افزایش اختصاصیت. — برای PCR بلند (long-range) پرایمرهای ۲۴-۳۴nt و آنزیم‌های با processivity بالا. — PCR در ناحیه تکراری/پلی‌مورفیک: الزام به کنترل‌های داخلی. ترفند آزمونی: اگر سوال «چرا PCR با وجود جهش منفی شد؟» → allele dropout (SNP در سایت پرایمر) یکی از گزینه‌های درست است.

em05-8 کنترل کیفیت و اعتبارسنجی

medium

در اعتبارسنجی یک آزمون NGS بالینی، شاخص حساسیت تحلیلی (analytical sensitivity) به چه معناست؟

A) درصد بیماران مبتلا که با تست شناسایی می‌شوند در جمعیت واقعی

B) **درصد نمونه‌های مثبت واقعی که تست در آزمایشگاه درست تشخیص می‌دهد (NPV مکمل)**

C) درصد نتایج مثبتی که واقعاً بیمارند

D) نرخ نتایج مثبت کاذب

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. حساسیت تحلیلی = توانایی تشخیص تست در نمونه‌های دارای هدف (الگوی مثبت را درست مثبت گفتن). گزینه ۱ حساسیت بالینی/اکولوژیک است؛ گزینه ۳ PPV و گزینه ۴ FPR است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: واژگان ارزش آزمون (مبنای سوالات کمی): — Sensitivity = TP/(TP+FN)؛ NPV مکمل آن در عمل. — PPV = TP/(TP+FP). — Specificity = TN/(TN+FP) — با شیوع بیماری تغییر می‌کند (در غربالگری جمعیت، شیوع پایین → PPV پایین). — NPV = TN/(TN+FN). — در غربالگری ناقلان تالاسمی (ایران): نمونه اولیه CBC/MCV → حساسیت بالا برای ناقلین β-thal اما specificity محدود؛ مرحله دوم specificity (≥۳.۵٪ HbA2) می‌بخشد؛ مرحله سوم ژنوتیپینگ. — LOD (limit of detection) و LOQ در NGS: کمترین فراوانی آللی قابل گزارش (مثلاً ۵٪ در پنل تومور). — Reproducibility/precision: تکرارپذیری بین‌ران و بین‌اپراتور. — Accuracy در برابر precision (صحت در برابر دقت). — External quality assessment (EQA)/PT: برنامه‌های آرایشی کیفیت (EMQN, CEQAS) برای آزمایشگاه‌های ژنتیک. تمرین عددی پرتکرار: «بیماری با شیوع ۱/۱۰۰۰۰۰ و تست با حساسیت ۹۹٪ و اختصاصیت ۹۹٪؛ نتیجه مثبت یعنی چه؟» PPV بسیار پایین (~۱٪) چون FP >> TP — در آزمون‌های غربالگری نادر این نکته بارها آمده.

em05-9 نیپت cfDNA

medium

مبنای اصلی NIPT (غربالگری پیش‌زایی غیرتهاجمی با DNA جنینی آزاد) چیست و بهترین پنجره زمانی انجام آن کدام است؟

A) سلول‌های جنینی کامل در خون مادر؛ هفته ۵-۶

B) **قطعات DNA پلاسنتی (تروفوبلاست) آزاد در پلاسمای مادر از هفته ~۱۰ به بعد**

C) RNA پیام‌رسان مادر؛ سه‌ماهه دوم

D) کوریون ویلیوس بدون کشت؛ هفته ۸

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. cfDNA جنینی در واقع از آپوپتوز تروفوبلاست جفت است (پس فنوتیپ جفت، نه دقیقاً جنین)؛ از هفته ~۱۰ سهم کافی (~۴-۱۰٪ و افزایش‌یابنده) دارد؛ به‌صورت massive parallel sequencing (whole genome یا هدفمند کروموزوم‌های X,Y,13,18,21) یا SNP-based انجام می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: NIPT نکات آزمونی فراوان دارد: — روش‌ها: counting-based (GGC 'shotgun؛ مثلاً NIFTY/Harmony با هدف‌گیری) و SNP-based (لزوم نمونه فاگ/جنین در گزارش‌ها؛ تفکیک مادر/جنین). — کارایی: تری‌زومی ۲۱ حساسیت ~۹۹٪، ~۰.۱-۰.۵٪ FPR؛ 18 و 13 کمی ضعیف‌تر؛ آنیوپلوئیدی جنسی و بعضی حذف‌های شایع (22q11) به‌عنوان add-on. — مثبت کاذب: موزاییک محدود به جفت (CPM)، vanishing twin، ترانس‌لوکیشن مادر، مختل‌بودن fraction. — منفی کاذب: کسر جنینی پایین (<۴٪)، چاقی مادر (CFDNA پایین)، موزاییک واقعی جنین. — نتایج مبهم 'failed'/no-call: وزن بالا، fraction کم؛ تکرار نمونه. — NIPT = غربالگری؛ نتیجه مثبت نیازمند تأیید تشخیصی تهاجمی (CVS/آمنیوسنتز) است — نکته اخلاقی-بالینی محبوب طراحان؛ گزارش جنسیت در ایران با رعایت ضوابط. — کاربردهای گسترده‌تر: جهش‌های پاتوژنک پاترنالی (NIPD برای DMD/CHM از هاپلوتایپ پدر)، ردس (ff(%))، تشخیص پیش‌علامتی سرطان مادر به‌طور تصادفی (adult incidental) — موضوع روزآورد.

em05-10 انتخاب تست بر اساس سناریو

hard

پسر ۶ ساله با ناتوانی پیشرونده عضلانی؛ مادرش ناقل شناخته‌شده DMD با جهش نقطه‌ای شناخته‌شده خانوادگی است. سریع‌ترین تست اول برای کودک کدام است؟

A) MLPA ژن DMD

B) توالی‌یابی کامل ژن DMD (یا WES)

C) **آزمون جهش اختصاصی خانوادگی (ASO/ARMS یا Sanger مستقیم همان جهش)**

D) بیوپسی عضله با ایمونوهیستوشیمی دایستروفین

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. وقتی جهش خانوادگی شناخته شده، آزمون هدفمند همان جهش سریع‌ترین/ارزان‌ترین/دقیق‌ترین است (تست پیش‌زمینه‌ای). MLPA فقط حذف/تکرار را می‌بیند و اگر جهش خانوادگی نقطه‌ای باشد منفی می‌شود؛ توالی‌یابی کامل/WES گران و کندتر؛ بیوپسی تهاجمی و امروزه پس از تست مولکولی است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اصل «تست هدفمند جهش شناخته‌شده خانوادگی اول» از قواعد تصمیم‌گیری آزمونی است: — سناریوهای معادل: حامل‌ستیزی شناخته HBB در خانواده تالاسمی → تسطیح جهش مستقیم؛ جهش CB (سابقه فرزند مبتلای هموسیستینوری)؛ تست پیش‌لانه‌ای (PGT-M) با جهش معلوم. — اگر جهش خانوادگی نامعلوم: ذخیره DNA فرد متوفی/مبتلای خانواده حیاتی است؛ اولین مریض خانواده با WES/WGS یا پنل ژن مرتبط آزمون می‌شود. — برای DMD پسر بدون سابقه: الگوریتم ۲۰۲۰+: اول MLPA (حذف/تکرار ~۷۰٪) → اگر منفی، توالی‌یابی ژن (~۲۵٪) DMD؛ اهمیت یافتن جهش برای: پیگیری حامل خانم‌های خانواده، کورتون‌درمانی/آتالورن در جهش‌های nonsense، واجب‌بودن برای آزمون‌های ژن‌درمانی (الجیویدس کاندید ONLY در حذف‌های قابل‌خواندن قاب ۸) — نکته روزآورد آزمونی: «پسر با حذف اگزون‌های قابل‌جوشان DMD؛ کدام درمان ژنی؟» (micro-dystrophin AAV) Elevidys برای ۴-۵ سال ambulatory و تأیید جهش. — PGT/SMA: تست مستقیم برای غیاب اگزون ۷ SMN1 + کپی SMN2. جمع‌بندی قاعده: «جهش معلوم → تست اختصاصی؛ الگوی ناهمگون → پنل/WES؛ CNV مشکوک → MLPA/آرایه.»

فصل 6: الگوهای وراثت

Patterns of Inheritance — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em06-1 پیش‌نگری

hard

در بیماری dystrophia myotonica نوع ۱ (DM1)، انتقال از کدام والد با انبساط شدیدتر تکرار CTG و شروع مادرزادی بیماری همراه است؟

A) مادر

B) پدر

C) هر دو به یک میزان

D) فقط از طریق مادربزرگ مادری

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. در DM1 انتقال مادری (به‌ویژه هنگام بزرگ‌بودن تکرار به >۱۰۰) منجر به شکل مادرزادی با فلج و ناهنجاری می‌شود؛ آنتی‌سیپیشن پدری در DM1 خفیف است. قاعده کلی آزمونی: تکرارهای بزرگ‌شونده در انتقال مادری: DM1، fragile X؛ در انتقال پدری: هانتینگتون (شروع جوانی)، DRPLA.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: anticipation و اثر والدِ انتقال‌دهنده: — مکانیسم: نامیزیogi نامتقارن DNA پلیمراز در لوکوس‌های تکراری؛ بزرگ‌شدن (expansion) در میوز (به‌ویژه هنگام عبور از تولدهای متوالی)؛ عدد تکرار با نسل‌ها بالا می‌رود → شدت بیشتر/سن کمتر. — جدول انتقال (باید دقیق حفظ شود): DM1 (CTG در 3′UTR، DMPK): انتقال مادری → شکل مادرزادی (hypotonia، فوت قلبی/تنفسی)؛ پدری معمولاً حداقل تشدید. Fragile X (CGG در 5′UTR، FMR1): premutation (۵۵-۲۰۰) مادر → خطر تبدیل به full mutation (>۲۰۰ + متیلاسیون)؛ پدر premutation فقط به دختران premutation می‌دهد (full mutation عملاً از پدر نمی‌رسد؛ oogenesis در فرزند دختر لازم است). Huntington (CAG در HTT coding): انتقال پدری (به‌ویژه <20 juvENile سال) با expansion؛ مادری معمولاً پایدارتر. Friedreich (GAA intronic در FXN): هر دو والد ولی انتقال پدری بزرگ‌شدن هم دارد؛ DRPLA پدری. — نکته: بسیاری از تکرارها با کاهش/پایداری هم می‌روند؛ علاوه بر آن، premutation fragile X خودش سندرم FXTAS (آتاکسی/لرزش در پدران مسن) و POF (نارسایی زودرس تخمدان در دختران) می‌سازد — نکته آزمونی که بارها آمده («خاله منوپوز زودرس + rjärm...»). سوال نمونه: «نوزاد با هیپوتونی شدید و مادر cataract و myotonia؛ کدام تشخیص؟» DM1 مادرزادی.

em06-2 ایمپرینتینگ و UPD

hard

کودکی با چاقی شدید، هایپرگنادیسم هتروتروپیک، تأخیر رشد و دیاباز وسواس‌گونه غذاخوردن؛ تست متیلاسیون SNRPN ناهنجاری ایمپرینتینگ را تأیید کرد. بیماری و مکانیسم آن چیست؟

A) انجلمان – حذف مادری 15q11-13

B) **پرادرویلی – فقدان سهم پدری 15q11-13 (حذف پدری یا UPD مادری یا نقص ایمپرینتینگ)**

C) بکویت-ویدمان – UPD پدری 11p15

D) اسیلور-راسل – UPD مادری 7

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تابلوی کلاسیک پرادرویلی (PWS): هایپوتونی نوزادی، چاقی شدید با وسواس غذا، هایپوگنادیسم، OID بالا. SNRPN در ناحیه 15q11-q13 ایمپرنت‌شده است: آلل پدری فعال؛ PWS از سه راه: حذف پدری (~۷۰٪)، UPD مادری (~۲۵٪)، نقص مرکز ایمپرینتینگ (~۱-۳٪).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نظام ایمپرینتینگ/UPD (از سنگین‌ترین مباحث آزمون): — ایمپرینتینگ = بیان وابسته به والد منشأ (epigenetic، با متیلاسیون differential در گامت‌زایی، پاک‌شدن و بازنویسی هر نسل). — ناحیه 15q11-q13: زوج پاترن غالب PWS (بیان ژن‌های پدری لازم: SNRPN، NDN، MAGEL2...) و AS (بیان UBE3A مادری در مغز). راه‌های PWS: حذف پدری، UPD مادری، ID defect؛ راه‌های AS: حذف مادری (~۷۰٪)، UPD پدری (~۷٪)، جهش ID (~۱۰٪) UBE3A. تشخیص: MS-MLPA متیلاسیون SNRPN (نشان می‌دهد سهم پدری هست یا نه؛ ولی تفکیک حذف/UPD نیازمند تست تکمیلی: microsatellite والدین یا آرایه). — BWS :11p15.5 (بزرگ‌شدگی، اریونتومفالوسل، تومور ویلمز): راه‌ها: کاهش متیلاسیون ICR1، UPD پدری پاترن، CDKN1C جهش مادری، حذف/تکرار؛ Russell-Silver: متیلاسیون ICR1 abnormal (هیپرمتیلاسیون) و UPD مادری 7. — سایر UPDها: UPD مادری 7 (~۱۰٪ SRS)، UPD پدری 11 در BWS، در translocation carriers. — سوالات پیچیده‌تر: «چرا UPD بی‌نقص می‌تواند بیمار کند؟» (۱) ایمپرینتینگ؛ (۲) هموزیگوسیتی جهش recessive در ناحیه IBD؛ (۳) نمونه‌های نادر نقص ترمیم مانند UPD6 در دیابیت نوزادی. — اپیدرم: کودک PWS-like با تابلوی پدری حذف... را با ترتیب درصدها حفظ کنید (۷۰/۲۵/۳).

em06-3 وراثت میتوکندریایی

hard

مادری با MELAS و هتروپلاسمی ۷۰٪ جهش m.3243A>G؛ احتمال انتقال بیماری به فرزندان و عامل تعیین‌کننده شدت چگونه است؟

A) فقط پسران مبتلا می‌شوند؛ شدت به سن بستگی دارد

B) **همه فرزندان هر دو جنس در معرض؛ شدت به سهم هتروپلاسمی و توزیع بافتی (به‌علاوه اثر bottleneck میتوزی) بستگی دارد**

C) ۵۰٪ فرزندان مبتلا؛ شدت ثابت

D) هیچ فرزندی مبتلا نمی‌شود چون مادر فقط به پسران می‌دهد

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. وراثت میتوکندری مادری است: همه فرزندان هر دو جنس DNA-mt مادر را می‌گیرند؛ اما شدت به: (۱) سهم جهش در هر بافت (آستانه ~۶۰-۹۰٪ بسته به بافت)، (۲) اثر bottleneck در گامت‌زایی (کاهش ناگهانی تعداد مولکول‌ها → پراکندگی سهم جهش بین اووسیت‌های یک مادر) وابسته است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: وراثت میتوکندریایی — نکات کلیدی آزمون: — تفاوت با مندلی: مادری؛ بدون انتقال پدری (paternal inheritance صفر به‌دلیل یوبی‌کوییتین‌شدن mtDNA اسپرم در زیگوت)؛ سلب وراثت پدری بارها سوال شده. — مفاهیم: Homoplasmy (همه mtDNA یکسان) / Heteroplasmy (آمیزه نرمال/جهش)؛ آستانه بیوشیمیایی (threshold effect)؛ تقسیم تصادفی (replicative segregation/mitotic segregation) → شیفت نسبت‌ها در بافت‌ها با عمر؛ bottleneck اووسیت (~۱۰۰-۱۰۰۰ مولکول نمونه → تنوع شدت بین فرزندان یک مادر). — بیماری‌های کلاسیک با جهش‌های پرتکرار: MELAS (m.3243A>G در MT-TL1؛ سکته‌مانند، اسیدوز لاکتیک، میوپاتی)؛ MERRF (m.8344A>G در MT-TK؛ میوکلونوس، رگه‌های قرمز ناخالی)؛ LHON (m.11778G>A و...؛ ناپدیدشدن بینایی؛ نفوذکنندگی incomplete و جهش‌های ثانویه؛ اثر پدری/محیطی)؛ NARP/maternally inherited Leigh (m.8993T>G؛ آستانه بالاتر ~۹۰٪ برای MILS)؛ Kearns-Sayre (حذف‌های بزرگ منفرد، معمولاً de novo). — تشخیص: سنجش نسبت جهش در خون/ادرار/بزاق (m.3243 در ادرار سندروم قند عصبی؛ نسبت در خون با افت با سن)؛ بیوپسی عضله (COX-negative fibers)؛ تنفس زنجیره؛ درمان: کاکاربوکسیلاز، بی‌کربربن، کوآنزیم Q10، اجتناب از متفورمین/والپروات/استرپتومایسین؛ riboflavin در ACAD9... — اهمیت: آریتراسمی/فقط قلب: TK2، TMEM70؛ تذکر: گاهی ponto بازیابی با mtDNA depletion syndromes اشتباه نشود (اتوزومال recessive). سوال ترکیبی محبوب: «مادر بیمار + همه فرزندان در خطر + شدت متغیر؛ الگو؟» میتوکندری.

X-linked em06-4

medium

کدام بیماری معمولاً الگوی وراثت X-غالب دارد و در پسران معمولاً کشنده است؟

A) رکینوپاتی رنگی (ACHM)

B) **سندرم رت (جهش de novo در MECP2)**

C) هموفیلی A

D) مایوپاتی میتوکندری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سندرم رت X-غالب است و تقریباً فقط در دختران دیده می‌شود چون در پسران (تک X بدون مکمل) سندرم کلاسیک شدید/کشنده است (پسران مبتلا موزاییک XY یا Klinefelter زنده می‌مانند). هموفیلی X-نهفته و ACHM اتوزومال نهفته است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: وراثت X-غالب — نکات تفکیکی: — ویژگی‌ها: هر دو جنس مبتلا؛ زنان معمولاً دو برابر شایع‌تر (دو X) اما ملایم‌تر (لیونیزاسیون)؛ پسران اغلب شدیدتر/کشنده؛ انتقال مرد مبتلا: همه دختران مبتلا، هیچ پسری (مشابه XLR). — مثال‌ها: رت (MECP2؛ پسران با encephalopathy کشنده نوزادی)، Aicardi (تشخیص کلینیکی)، incontinentia pigmenti (IKBKG؛ پسران کشنده‌ی جنینی، سقط‌های مردانه)، DDX3X، Rett-like CDKL5، Goltz (PORCN) (ناتوانی ذهنی). X-نهفته کلاسیک‌ها: DMD/BMD، هموفیلی A/B،шкала رنگ کوری قرمز-سبز (OPN1LW/MW)، G6PD، آدرنولکودیستروفی (ABCD1)، اوکولوتانئوس آلبینیسم نوع ۱ (GPR143)، hunters (IDS)، فسفوریلاز کیناز،(GLA) Fabry 以确保推动. — نکته لیونیزاسیون آزمونی: دختران حامل DMD می‌توانند علائم خفیف (کراتین کیناز بالا، کاردیومیوپاتی) به‌دلیل skewed X-inactivation نشان دهند؛ X-inactivation skewed در توضیح دختر علامت‌دار حامل XLR. — پسر با تابلوی XLR و مادر سالم: به‌دنبال gonadal mosaicism مادر (~۷٪ در DMD) یا جهش de novo.

em06-5 بایز و محاسبه ریسک

hard

زن جوانی پدرش بیماری هانتینگتون دارد (آللِ CAG=45) و خودش در ۳۰ سالگی بدون علامت است. اگر سن شروع میانگین ۴۵ سال و penetrance تا ۳۰ سالگی ~۱۰٪ باشد، احتمال اینکه او آلل بیماری را گرفته باشد و هنوز علامت نداده باشد، با استفاده از بیز چگونه تغییر می‌کند؟

A) ریسک پیش از اطلاعات ۱/۲؛ پس از عدم علامت در ۳۰ سالگی ~۴۷٪ (۱/۲ × ۰.۹ تقسیم بر احتمال کل عدم علامت)

B) ریسک ثابت ۵۰٪ می‌ماند چون بیماری غالب است

C) ریسک به ۱۰٪ کاهش می‌یابد

D) ریسک به صفر می‌رسد

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. بیز: P(حامل|بدون علامت) = P(حامل)×P(بدون علامت|حامل) ÷ P(بدون علامت). صورت: ۰.۵×۰.۹=۰.۴۵؛ مخرج: ۰.۴۵ + P(غیرحامل)×۱ = ۰.۴۵+۰.۵=۰.۹۵؛ نتیجه ≈۰.۴۷ (~۴۷٪). پس اطلاعات بالینی «سلامت در ۳۰ سالگی» ریسک را فقط اندکی کاهش می‌دهد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنالیز بیزی (Bayesian) در محاسبه ریسک — چارچوب چهار مرحله‌ای که باید در سوالات عددی طی شود: (۱) ریسک پیشین (prior): مبتنی بر وراثت مندلی (فرزند فرد هتروزیگوت AD = ۱/۲). (۲) اطلاعات مشروط (conditional): مانند عدم علامت در سن مشخص، تست غربالگری منفی (مثل CK نرمال در موارد DMD خاص)، تست‌های بیوشیمیایی. (۳) احتمال مشترک (joint): حاصل‌ضرب. (۴) پسین (posterior): نرمال‌سازی نسبت به کل. — مثال‌های پرتکرار: HD (وراثت غالب با شروع سنی)؛ DMD حامل‌گری دختر با CK بالا/نرمال؛ موزاییسیسم: پس از تولد یک پسر مبتلا به DMD از مادر سالم، ریسک تکرار با فرض احتمال گونادال موزاییک ۷٪؛ اتحاد با منابع مختلف... — نکته: تسکین «عدم علامت در سنین پایین» مختص بیماری‌های با penetrance سن-وابسته است؛ در DMD پسر بدون علامت در ۱۰ سالگی عملاً ریسک را بسیار کاهش می‌دهد چون penetrance نزدیک ۱۰۰٪ در سن کم. تمرین تکمیلی: «عمه ۲۵ ساله از برادر مبتلا به AR؛ ریسک حامل‌گری؟» ۱/۲ حامل پدر→۱/۲ احتمال به عمه = ۱/۴ (پیش از تست)؛ تست بیوشیمیایی حامل با حساسیت/اختصاصیت مشخص → بیز.

em06-6 موزاییکیسم

medium

پدر و مادر سالم دو فرزند پسر مبتلا به نوروفیبروماتوز ۱ دارند. محتمل‌ترین توضیح کدام است؟

A) جهش تازه de novo تکرار شانسی در دو تخمک

B) **موزاییسیسم ژرم‌لاین (gonadal mosaicism) یکی از والدین**

C) وراثت میتوکندری

D) غربالگری ناقص و اشتباه تشخیصی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. وقتی دو یا بیشتر فرزند مبتلا به یک بیماری غالب شدید از والدین فنوتیپicallyنرالمتولد می‌شوند و الگوی مندلی معمول رد می‌شود، محتمل‌ترین توضیح موزاییسیسم ژرم‌لاین یکی از والدین است (جهش در بخشی از گامت‌ها؛ بافت خون/پوست نرمال). ریسک تکرار بالاتر از عموم (بسته به سهم گامت‌های درگیر؛ تا ~۷٪ در NF1/DMD/OI).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: انواع موزاییسیسم (سوال‌ساز): — سوماتیک: پس از زیگوت، در بافت‌های بدن؛ مثال: بخشی از بیماران NF1 خفیف؛ 'segmental NF1' (موزاییک پوستی)؛ McCune-Albright (cAMP GNAS m. Arg201His)؛ لکه‌های café-au-lait با مرز coast-of-Maine و پلی‌اوستوئیک فیبروز دیسپلازی)؛ Proteus (AKT1)؛ hemihyperplasia. — گونادال (germline): محدود به سلول‌های زایا؛ والد فنوتیپ نرمال؛ ریسک تکرار بالا در Achondroplasia، OI، DMD، NF1. — سوماتیک+ژرم‌لاین (gonosomatic). — نسخه‌های تشخیصی: توالی‌یابی عمیق (deep NGS با LOD ~۱-۵٪)، آزمون DNA از بافت‌های مختلف (بزاق/فولیکول مو/بافت درگیر)، تست نوزاد آینده با نمونه مستقیم. — اهمیت در سرطان: موزاییک ژن‌های susceptibilité مثل TP53 در فرد سالم با سابقه خانوادگی — کشف آزمایشی با عمق بالا؛ در ارزیابی یافته‌های WGS: واریانت با فراوانی واریانت غیر-۵۰٪ در یک فرد «قانون مندلی نیست» → موزاییک. — نکته تبحری: موزاییسیسم در کروموزوم‌ها (مثل X/46,XX,45) «موزاییک سیتوژنتیک» است و با ترمینولوژی 'mos' در ISCN گزارش می‌شود.

em06-7 غالب در برابر نهفته

medium

بیماری اتوزومال غالبی که ژن آن آنزیمی است و جهش باعث فعالیت ناکافی آنزیم در presence آلل نرمال می‌شود (اثر بر حجم محصول، نه کیفیت)، کدام مفهوم را نشان می‌دهد؟

A) Dominant-negative

B) Haploinsufficiency

C) Gain-of-function

D) Anticipation

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Haploinsufficiency یعنی یک آلل نرمال (۵۰٪ محصول) برای عملکرد طبیعی کافی نیست؛ معمولاً در ژن‌های تنظیمی/ساختاری و دوز-حساس (TFها، کلاژن، TSC). Dominant-negative یعنی محصول معیوب فعالیت محصول نرمال را هم خراب می‌کند (معمولاً پروتئین‌های مولتی‌مر مثل کلاژن).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مکانیسم‌های غالب‌بودن (چرا یک کپی معیوب بیماری می‌سازد؟): — + Loss-of-function haploinsufficiency: مثال‌ها: NF1، TSC1/TSC2؟ (نقص haploinsufficiency)، CRH/WAGR (PAX6)، piebaldism (KIT)، مارفان؟ (FBN1 عمدتاً dominant-negative اما برخی haplo)، قد کوتاه achondroplasia نه! (GOF)، وراثت آلکاپتونوریا (AR). — Dominant-negative: کلاژن‌ها (OI نوع‌های I-IV با COL1A1/A2؛ EDS kyphoscoliotic نه)، کراتین‌ها (برویوس اپیدرمولیتیک)، تروپونین/میوزین (CMP)، p53 دایمر؟ (در واقع DN — tetramer در برخی تومورها)، آنتی‌ترمین گیری... — Gain-of-function: FGFR3 (آکندروپلازی، توصیف constitutive activation)، RAS (نوروفیبروماتوز؟ نه؛ RASopathies گیری GOT/GOF)، HD (توکسیک پلی‌گلوتامین)، CHARGE، RET (MEN2) نه. — توضیح AR: LOF کامل با آلل دوم سالم جبران می‌شود (انزیم‌ها معمولاً زوج-کافی هستند)؛ به همین دلیل اکثر IEM نهفته‌اند. — Suggestive سوالات: «آلل null در یک ژن آنزیمی چرا غالب نیست؟» جبران دوز؛ «جهش میسنس در کلاژن؟» dominant-negative؛ «حذف یک کپی PAX6؟» haploinsufficiency.

em06-8 پدری و شجره

easy

در شجره‌ای، پدری مبتلا به بیماری غالب همه دخترانش مبتلا و هیچ‌کدام از پسرانش مبتلا نیستند؛ چه الگویی مطرح است؟

A) اتوزومال غالب

B) X-linked غالب

C) X-linked نهفته

D) میتوکندری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. پدر مبتلا X-غالب: همه دختران (X پدر را می‌گیرند) مبتلا و همه پسران (Y پدر) سالم؛ انتقال بدون انتقال مرد-به-مرد (male-to-male) کلید تشخیص X-linked است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: خوانش شجره — چک‌لیست آزمونی: (۱) انتقال مرد→مرد؟ اگر بله → X-linked رد. (۲) هر دو جنس مبتلا با نسبت برابر؟ → AD/AR. (۳) فقط/عمدتاً پسران از مادران سالم/خفیف؟ → XLR. (۴) هر دو جنس اما همه از مادر؟ میتوکندری. (۵) دو نسل پیاپی انتقال عمودی + هر دو جنس = AD؛ نسل‌پرش +siblings grouped و خویشاوندی = AR. (۶) پدر مبتلا XLD: دختران همه مبتلا/پسران همه سالم. (۷) مادر XLD مبتلا: ۵۰٪ هر جنس. (۸) 'کارآیی‌های خدشه‌دارکننده' که طراحان وارد می‌کنند: penetrance ناقص (نسل‌پرش کاذب)، میوزاییک، de novo (بدون سابقه خانوادگی)، فنوکپی، خطای پدرتی، لیونیزاسیون skewed (دختر XLR علامت‌دار)، آنتی‌سیپیشن (شدت فزاینده)، خانواده کوچک (نمونه‌گیری گمراه‌کننده). — نکته: در XLR چرا نسبت پسران مبتلای مادر حامل در نمونه‌های کوچک ممکن است از ۵۰٪ انحراف نشان دهد؟ تصادف نمونه‌گیری. تمرین: شجره‌ای با پدری پسر مبتلا AR و پدربزرگ/مادربزرگ مشترک؟ founder + AR.

em06-9 وراثت پیچیده و چندمکانی

hard

بیماری دیستروفی عضلانی کونراث-هایدلبرگ (LGMD) چه نوع هتروژنیتی را نشان می‌دهد که برای آزمون ژنتیکی طراحی پنل چندژنی الزام‌آور است؟

A) فقط هتروژنیته آللی

B) **هتروژنیته لوکوسی (گسترش ژنی) و آللی**

C) فقط پدیده anticipation

D) وراثت میتوکندری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. LGMD با ده‌ها ژن (اتوزومال غالب LGMD D-انواع و نهفته LGMD R-انواع) و در هر ژن ده‌ها جهش متفاوت؛ هم locus heterogeneity و هم allelic heterogeneity دارد؛ به همین دلیل پنل NGS چندژنی طراحی شده است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هتروژنیته ژنی و پیامدهای آزمایشی: — Locus heterogeneity: LGMD، ناتوانی ذهنی، تشنج، کاردیومیوپاتی، ناشنوایی غیرسندرمی (GJB2 شایع‌ترین ~۲۰٪ اما ۱۰۰+ ژن)، رتینیت پیگمنتوزا (پیش‌تنها پنل/آرایه)، سندرم اهلرز-دانلوس، اپی‌لپسی، CMT (PMP22 تکرار/حذف + جهش‌های...). — Allelic heterogeneity: در یک ژن (مثل CFTR با ۲۰۰۰+ جهش؛ GAA پومپه؛ DMD). — پیامد: تست‌های تک‌ژنی گام‌به‌گام کم‌بازده؛ پنل‌های NGS یا WES/WGS منطقی؛ طبقه‌بندی‌های نوین LGMD به AD (D1، D2...) و AR (R1، R2...) تغییر نام داده — نکته روزآورد. — مثال آزمونی مکمل: دو فرد با فنوتیپ یکسان LGMDR2 (dysferlin) و LGMDR1 (calpain) → تشخیص با پنل؛ «خانواده‌ای که در آن دو فرزند AR از یک پدر/مادر جهش‌های متفاوت در یک ژن دارند» compound heterozygosity.

em06-10 مثال‌های بالینی کلاسیک

medium

جفت‌سازی گزینه‌ها کدام صحیح است؟

A) VHL – اتوزومال نهفته – ژن سرکوب‌گر تومور

B) Marfan – غالب – FBN1 (فیبریلین، بافت همبند)

C) CF – غالب – CFTR کلرید کانال

D) DMD – غالب – دیستروفین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مارفان AD با FBN1 است. VHL خودش AD است (نه نهفته)، CF نهفته است (نه غالب) و DMD X-نهفته است؛ پس بقیه گزینه‌ها ناسازگارند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: فهرست طلایی جفت‌های «بیماری–الگو–ژن» که باید بی‌درنگ جواب بدهید: AD: مارفان (FBN1)، NF1 (NF1)، HD (HTT؛ CAG)، TOF? نه، familial hypercholesterolemia (LDLR/APOB/PCSK9)، Retinoblastoma (RB1)، VHL (VHL)، polycystic kidney (PKD1/2) (بیشتر AD)، HHT (ENG/ACVRL1)، MEN1 (MEN1)/MEN2A-2B (RET)، achondroplasia (FGFR3)، Noonan (PTPN11؛ AD)، Lynch (MLH1/MSH2/MSH6/PMS2/EPCAM؛ AD)، TSC (TSC1/2)، FAP (APC؛ AD)، hereditary spherocytosis (ANK1/SPTB؛ AD)، OI (COL1A1/2؛ AD اکثراً)، AR: CF (CFTR)، PKU (PAH)، هموسیستینوری (CBS)، تالاسمی sickle/(HBB/HBA)، SMA (SMN1)، فراژیل X نه! (XLD نهفته‌مانند؛ دقیقاً X-linked)، 21-OH نقص (CYP21A2)، IEMها، XP، ataxia telangiectasia (ATM)، (AR اکثراً پلی‌ژنی اما) friedreich (FXN)، hemochromatosis HFE (AR با penetrance کم)، α-۵ ردوکتاز؛ Wilson (ATP7B)، Becker، XLR: DMD/BMD؟ (نوع خفیف DMD)، هموفیلی OTC، OCRL (Lowe)، Hunter (IDS)، Fabry (GLA)، ALD (ABCD1)، G6PD، نقص A/B (F8/F9)، (OTC)، Menkes (ATP7A)، fragile X (FMR1؛ گاهی به‌صورت XLD طبقه‌بندی)، Rett (MECP2؛ XLD، کشنده پسران)، incontinentia pigmenti (IKBKG؛ XLD). حفظ این جدول = حل سریع نیمی از سوالات وراثت.

فصل 7: ژنتیک جمعیت و ریاضی

Population and Mathematical Genetics — وزن آزمونی فصل: ★★★★

em07-1 هاردی-واینبرگ

medium

در جمعیتی، فراوانی بیماران هوموزیگوت یک بیماری اتوزومال نهفته ۱ در ۲۵۰۰ است. فراوانی ناقلین تقریباً چقدر است؟

A) ۱ در ۲۵

B) ۱ در ۵۰

C) ۱ در ۲۵۰۰

D) ۱ در ۱۰۰

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. $q^2 = 1/2500 \rightarrow q = 1/50 = 0.02$؛ $p \approx 0.98$؛ ناقلین $\approx 2pq \approx 2\times0.98\times0.02 \approx 0.0392$ ≈ ۱/۲۵. قاعده سرانگشتی: برای بیماری نادر، فراوانی ناقل تقریباً دو برابر جذر فراوانی بیمار است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کاربرد هاردی-واینبرگ — چارچوب حل همه سوالات عددی: — فرض‌ها: جمعیت بزرگ، جفت‌گیری تصادفی، بدون جهش/مهاجرت/انتخاب/رانش. — روابط: $p+q=1$؛ $p^2+2pq+q^2=1$. — الگوهای پرتکرار سوال: (۱) از q^2 (فراوانی بیماری AR) → q، سپس ناقل (۲) $2pq$. از فراوانی آلل (مثلاً گزینه‌های درصدی) محاسبه ژنوتیپ‌ها. (۳) سیستم‌های چندآللی (ABO): فرمول‌ها: $I^A=p$، $I^B=q$، $i=r$؛ گروه $O=r^2$؛ $A=p^2+2pr$؛ $B=q^2+2qr$؛ $AB=2pq$؛ از O و AB می‌توان p و q را حل کرد — از کلاسیک‌ترین سوالات عددی آزمون. (۴) X-linked: فراوانی بیماری در مردان = q؛ در زنان q^2 (مثلاً کوری رنگ ۸٪ مردان → زنان ۰.۶۴٪). (۵) محاسبه عدد انتظاری جهش‌زایی: ریزش تست‌ها. — نکات تله‌ساز: اگر جمعیت در تعادل نباشد (مثلاً اثر بنیان‌گذار یا انتخاب)، محاسبه مستقیم نامعتبر است؛ «افزایش فراوانی آلل بیماری با ازدواج خویشاوندی» به‌دلیل تجمع هوموزیگوت است نه تغییر p در یک نسل.

em07-2 انتخاب و تعادل جهش-انتخاب

hard

برای یک بیماری اتوزومال نهفته کشنده با نرخ جهش μ به سمت آلل بیماری‌زا، در تعادل جهش-انتخاب فراوانی آلل تقریباً چگونه تخمین زده می‌شود؟

A) $q \approx \sqrt{\mu/s}$

B) $q \approx \mu/s$ فقط برای غالب‌ها

C) $q \approx \mu$ (مستقل از s)

D) $q \approx s/\mu$

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. برای بیماری AR (انتخاب فقط بر هوموزیگوت‌ها)، تعادل جهش-انتخاب: $\hat{q} = \sqrt{\mu/s}$ که در آن s ضریب انتخاب علیه هوموزیگوت است. برای بیماری غالب: $\hat{q} = \mu/s$. چون انتخاب در AR فقط بر q^2 اثر می‌کند، ریشه ظاهر می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مدل‌های تعادل — نکات کمی آزمونی: Mutation-selection balance: ورود جهش = حذف انتخاب؛ AR: $q=\sqrt{\mu/s}$؛ AD: $q=\mu/s$؛ XLR نزدیک به AR (انتخاب بر نیمرها؟ فقط مردان همیزیگوت → $q\approx\mu/(hs\cdot\ldots)$، در حد پایین به AR شبیه). — مفهوم fitness ($w=1-s$): مثال‌ها: هموگلوبین S در ناحیه مالاریا: هتروزیگوت مزیت ($w>1$ → انتخاب متعادل‌کننده/balancing selection با overdominance)؛ q بر اساس s_{AA} (مرگ مالاریا) و s_{aa} (سickle) تعادل می‌یابد؛ CFTR حامل‌ها مزیت پیشنهادی (تیفوئید؟)؛ فاکتور V لیدن و سپسیس. — انتخاب راننده در تالاسمی/مالاریا (مدیترانه، ایران جنوب) — نمونه آزمونی ایران: چرا فراوانی بالای ناقلین تالاسمی در جنوب ایران و خلیج فارس؟ انتخاب طبیعی مالاریا + ازدواج خویشاوندی + اثر بنیان‌گذار. — Directional selection کاهش q بیماری‌زا با پزشکی (مثال: با درمان PKU و بقای بیماران q بسیار کند بالا می‌رود چون انتخاب شل شده؛ اما در یک نسل اثر ناچیز). — این فرمول‌ها گاهی در گزینه‌ها با μ و s جابه‌جا داده می‌شوند؛ حفظ عبارت: «نهفته ریشه دارد، غالب بدون ریشه».

em07-3 ضریب همخونی

hard

فرزند ازدواج پسر و دخترِ دو برادر (دو پسرعمو اول) چه ضریب همخونی (F) دارد؟

A) ۱/۱۶

B) ۱/۸

C) ۱/۳۲

D) ۱/۴

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. پسرعموهای اول دو جد مشترک دارند؛ F فرزند = $\Sigma(1/2)^{(n_1+n_2+1)}$ برای هر جد: دو جد مشترک، هر مسیر $n_1=n_2=2$ (جد→برادر→پدر/مادر→فرزند): $(½)^5 \times ۲$ = ۲/۳۲ = ۱/۱۶.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ضریب همخونی (coefficient of inbreeding, F) = احتمال اینکه دو آلل یک لوکوس در فرد، IBD باشند؛ = ضریب رابطه (coefficient of relationship, r) والدین ÷ ۲. — مقادیر حفظ‌کردنی: والد-فرزند/خواهر-برادر: F=۱/۴؛ عمه/دایی-خواهرزاده: ۱/۸؛ پسرعموهای اول: ۱/۱۶؛ پسرعموهای دوم: ۱/۶۴؛ نوه عمه؟ ... (Wright) r: دوقلوها ۱؛ خواهر-برادر ½؛ پسرعمو ⅛. — فرمول مسیر: $F = \Sigma(½)^{(n1+n2+1)}(1+F_{ancestor})$. — پیامدهای بالینی (سوال‌ساز): افزایش بروز بیماری AR در فرزندان خویشاوندان: افزایش تقریبی $q^2 + pqF$؛ مثال: اگر q=0.02 و F=1/16: افزایش خطر هوموزیگوت از 0.0004 به 0.0004+0.98×0.02/16≈0.0016 (چهار برابر)؛ سوال عددی محبوب: «ریسک بیماری AR با q=1/50 در فرزند ازدواج پسرعمو اولی (F=1/16) چقدر است؟». —_multifactorial هم ریسک تکرار کمی بالاتر؛ consanguinity همچنین↑ فراوانی مجموعه‌های هموزیگوت (autozygosity) → نواحی بزرگ IBD و کشف ژن‌ها (homozygosity mapping).

em07-4 تعادل پیوندی LD

hard

تفاوت اصلی linkage (پیوند) و linkage disequilibrium (LD) کدام است؟

A) هر دو کاملاً یکسان‌اند

B) **پیوند رابطه دو لوکوس در خانواده‌ها بر اساس نوترکیبی است؛ LD هم‌ارزی غیرتصادفی آلل‌ها در جمعیت است**

C) LD فقط در کروموزوم X دیده می‌شود

D) پیوند فقط در جمعیت و LD فقط در خانواده معنا دارد

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Linkage مفهومی فیزیکی-خانوادگی است (دو لوکوس روی یک کروموزوم با فاصله کم → هم‌وراثتی در خانواده)؛ LD مفهومی جمعیتی است (فراوانی هاپلوتایپ‌ها از انتظار تصادفی فاصله دارد؛ مثلاً بعد از جهش مؤسس، مارکر مجاور همراه جهش می‌ماند تا نوترکیبی آن را جدا کند).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مفاهیم پیوند/LD (زبان سوالات GWAS): — r و D′ معیارهای LD؛ بلوک‌های هاپلوتایپی: نواحی با LD بالا بین hotspotهای نوترکیبی؛ اندازه متوسط ~۱۰-۲۰kb در اروپا/آفریقا متفاوت. — کاربردها: (۱) LD mapping/association: در جمعیت بنیان‌گذار یا کل جمعیت، مارکر در LD با جهش بیماری؛ طراحی GWAS با tag SNPها (~۵۰۰هزار تا میلیون‌ها) به‌دلیل LD. (۲) haplotype analysis در تالاسمی/CFTR برای تشخیص منشأ. (۳) اثر مؤسس: توضیح جهش‌های خاص ایرانی/یهودی فنلاندی؛ مثال: جهش‌های شایع تالاسمی در مازندران/گلستان متفاوت از جنوب. — Admixture و population stratification: ناهمگونی ترکیب جمعیتی → association کاذب؛ کنترل با PC correction یا family-based tests (transmit/disequilibrium test — TDT؛ سوال قبلی آزمون‌ها). — نکته تفکیکی: linkage distance بر حسب cM (θ)؛ LD معمولاً <1cM و به‌سرعت decays با نسل‌ها (نصف‌شدن هر نسل به‌اندازه θ).

GWAS em07-5 medium

در یک GWAS، چه چیزی به‌عنوان «معیار معناداری ژنوم‌گسترده» پذیرفته می‌شود و اندازه اثر معمولاً با کدام شاخص گزارش می‌شود؟

A) $p < 0.05$ ؛ اندازه اثر با علامت جهش

B) $p < 5\times10^{-8}$ ؛ odds ratio (OR)

C) $p < 0.01$ ؛ LOD score

D) $p < 0.001$ ؛ ضریب همبستگی پیرسون

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. آستانه $p<5\times10^{-8}$ (متناظر با اصلاح Bonferroni برای ~۱ میلیون مستقل تست) پذیرفته‌شده است؛ اندازه اثرهای GWAS معمولاً کوچک (OR ~۱.۱-۱.۵) و با odds ratio گزارش می‌شوند. LOD مربوط به آنالیز پیوندی خانوادگی است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: GWAS — مفاهیم کلیدی: — طراحی: case-control بزرگ (ده‌ها هزار) + SNP array → association test هر مارکر (آرایه‌ها با imputation به HapMap/1000G تکمیل می‌شوند). — منحنی‌ها: Manhattan plot (p بر حسب موقعیت؛ خط آستانه 5×10^{-8})؛ QQ plot (انحراف از انتظار = population stratification یا سیگنال واقعی؛ genomic control λ). — یافته‌های معمول: اثرهای کوچک در نواحی غیرکدکننده؛ توضیح بخش کوچکی از «missing heritability → heritability» (سهم نادر-واریانت‌ها، تعامل، سطح پایین تر است). — کاربردها: مسیرهای بیولوژیک جدید (مثال: complement در AMD؛ C5/C3؛ autophagy در کرون؛ HLA در اکثر بیماری‌های خودایمن؛ 9p21 در CAD)، PRS ساخته‌شدن از مجموعه اثرها. — محدودیت‌ها: population-specific اثرها، LD بین مارکر و علّی (fine-mapping لازم)، replications لازم. — قیاس با GWAS: linkage قدرتمند برای اثرهای کوچک/شایع؛ linkage برای اثرهای بزرگ/نادر در خانواده‌ها؛ سوال محبوب: «برای ژن بیماری نادر تک‌ژنی در خانواده بزرگ چه روشی؟» linkage؛ «برای شناسایی حساسیت دیابت نوع ۲ در جمعیت؟» GWAS.

em07-6 اثر بنیان‌گذار

easy

شیوع بالای یک جهش خاص در جمعیتی کوچک و ایزوله که توسط بخش کوچکی از اجداد ایجاد شده، نمونه کدام پدیده است؟

A) انتخاب طبیعی جهت‌دار

B) **اثر بنیان‌گذار (Founder effect)**

C) رانش بطری (Bottleneck)

D) تعادل جهش-انتخاب

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. اثر بنیان‌گذار زمانی است که زیرمجموعه کوچکی از جمعیت، جمعیت جدید را می‌سازند و آلل‌های آن‌ها (از جمله آلل بیماری) به‌طور غیرمتناسب فراوان می‌شود. نمونه‌های کلاسیک: فنلاند (بیماری‌های فنلاندی خاص)، آیشکنازی یهود (Tay-Sachs, BRCA 185delAG, 1674delT Gaucher)، آفریکانر (variegate porphyria)، پنسیلوانیا آمیش/منونایت (Ellis-van Creveld).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ساختار جمعیتی ایران و پدیده‌های مرتبط (نکات کاربردی آزمونی داخلی): — ایران: چنبره ازدواج‌های خویشاوندی (به‌ویژه روستایی/قبایل) → autozygosity بالا؛ جمعیت‌های بنیان‌گذار محلی: مثال‌های مستند: فراوانی بالای اینورتر 4 (تالاسمی?)، جهش‌های خاص تالاسمی در مازندران (Codon 44 -C)، خوزستان (IVS II-1)، DMD خاص؟، incidence بالای PKU در ایران (~۱/۲۰۰۰-۴۰۰۰ برخی مناطق)؛ سندرم‌های نادر خاص مناطق. — کاربرد تشخیصی: در جوامع بنیان‌گذار «پنل جهش‌های شایع» پیش از توالی‌یابی کامل منطقی است؛ جهش مؤسس روی هاپلوتایپ مشترک → هاپلوتایپ‌پیگیری حاملان. — Bottleneck در برابر founder: کاهش شدید کل جمعیت (نمونه: cheetahs؛ انسان ~Toba ۷۰kYA؟) → کاهش تنوع کل؛ founder = زیرگروه ویژه. — در آزمون: اگر «جمعیت کوچک ایزوله + جهش واحد شایع + هاپلوتایپ مشترک» آمد → founder effect؛ «کاهش تنوع ژنی کل جمعیت پس از فاجعه» → bottleneck.

em07-7 آنالیز جدایی

medium

در آنالیز جدایی (segregation analysis)، کشف اینکه نسبت بیماران مشاهده‌شده در خانواده‌های پیوندی با یک لوکوس اصلی از انتظار مندلی انحراف معنادار دارد، چه کاربردی دارد؟

A) رد کامل نقش ژنتیک

B) **بررسی وجود heterogeneity لوکوسی، penetrance ناقص، یا فنوکپی‌ها و مدل‌سازی پذیرش مدل وراثت برای آنالیز پیوندی**

C) تعیین توالی ژن

D) جایگزینی GWAS

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. segregation analysis الگوی انتقال صفات را در خانواده‌ها برآورد می‌کند (مدل غالب/نهفته/پلی‌ژنیک، penetrance، فراوانی ژن)؛ انحراف از انتظار، وجود heterogeneity، فنوکپی یا penetrance ناقص را گوشزد می‌کند و پیش‌نیاز مدل‌سازی درست linkage (به‌ویژه پارامتریک) است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنالیز جدایی — جزئیات آزمونی: — سوالات جدایی کلاسیک: «در خانواده AR، از ازدواج دو حامل، چه نسبتی از فرزندان مبتلا هستند؟» ۲۵٪ (اما در جمع‌آوری بالینی ascertainment bias → نسبت بالاتر مشاهده می‌شود چون خانواده‌ها از طریق مریض شناسایی شده‌اند؛ اصلاح با ascertainment correction مانند روش لی/هوج... در آزمون دکتری سابق آمده). — complete truncate selection برای AR چندفرزندی؛ deviation — .single selection های معنادار: penetrenace ناقص (AD با نسل‌پرش)، فنوکپی، میوزاییک، genetic heterogeneity، mis paternity (مدل‌های DOMSEC/PEД...). — کاربرد در تست‌های بالینی: محاسبه ریسک با مارکرهای پیوسته (PDT)؛ تجزیه توأمان (twin concordance) به‌عنوان مکمل برای تفکیک ژنتیک/محیط (MZ concordance بالا در AD، ~۵۰٪ در DZ → غالب؛ DZ ،100%=MZ=...).

em07-8 مهاجرت و جریان ژن

easy

ورود تدریجی ژن‌های جمعیت مجاور به جمعیت محلی از طریق ازدواج، کدام عامل برهم‌زننده تعادل هاردی-واینبرگ است و چه اثری بر تفاوت‌های فراوانی آلل بین جمعیت‌ها دارد؟

A) جهش؛ افزایش تفاوت‌ها

B) **جریان ژن (مهاجرت)؛ کاهش تفاوت‌های بین جمعیت‌ها**

C) انتخاب؛ افزایش تفاوت‌ها

D) رانش؛ کاهش تفاوت‌ها فقط در جمعیت کوچک

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Gene flow با ورود آلل‌های جدید و آمیختن، تفاوت فراوانی آلل بین جمعیت‌ها را کاهش می‌دهد (همگن‌سازی). جهش به‌کندی تفاوت می‌سازد؛ انتخاب جهت‌دار تفاوت‌ها را افزایش می‌دهد؛ رانش تصادفی در جمعیت کوچک تفاوت ایجاد می‌کند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چهار عامل تکاملی و اثر بر تنوع (جدول پاسخ سریع): — جهش: منشأ آلل جدید؛ نرخ ~10^{-8} به‌ازای هر نوکلئوتید در هر نسل؛ به‌تنهایی اثر فراوانی کند. — جریان ژن: همگن‌سازی بین جمعیت‌ها؛ مثال انسانی: گرادیان جغرافیایی آلل‌ها (کلین‌ها؛ مثلاً LCT و طول در جهات اروپا). — انتخاب: جهت‌دار (تغییر فراوانی به‌سمت آلل مفید؛ مثال‌های پزشکی: HbS/مالاریا، HbC، G6PD变异 thal در مالاریایی‌ها، Duffy null در مقاومت P. vivax آفریقا، CCR5Δ32 طاعون/HIV؟، APOL1 در Trypanosoma)، متعادل‌کننده (حفظ چندشکلی؛ HbS هتروزیگوت)، تنقیه‌کننده. — رانش: تغییر تصادفی؛ قوی در جمعیت کوچک؛ اثر بنیان‌گذار و گلوکان زیرمجموعه آن. — نکته ترکیبی آزمونی: «چرا بیماری‌های AR خاصی در جمعیت‌های خاص شایع‌اند؟» مجموعه‌ای از founder effect + انتخاب (در گذشته) + درون‌زایی؛ «Fst چه می‌سنجد؟» تمایز ژنی بین جمعیت‌ها (0-1؛ انسان بین قاره‌ها ~۰.۱-۰.۱۵ → بیشتر تنوع درون‌جمعیتی است — نکته مفهومی محبوب).

em07-9 توافق دوقلوها

medium

برای تفکیک سهم ژنتیک و محیط در یک صفت، مطالعه توافق دوقلوها به‌کار می‌رود. اگر concordance دوقلوهای همسان (MZ) ۹۰٪ و دوقلوهای غیرهمسان (DZ) ۲۰٪ باشد، استنباط کدام است؟

A) صفت عمدتاً محیطی است

B) **سهم ژنتیکی قوی وجود دارد (وراثت‌پذیری بالا)**

C) صفت قطعاً مندلی تک‌ژنی غالب است

D) تفسیری نمی‌شود

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. اختلاف بزرگ MZ در برابر DZ (۹۰٪ در برابر ۲۰٪) نشان‌دهنده سهم ژنتیکی اساسی است؛ اما MZ<100٪ یعنی محیط/اپی‌ژنتیک هم نقش دارد (پلی‌ژنیک/چندعاملی). صفت مندلی خالص در MZ توافق ۱۰۰٪ می‌داد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تجزیه فنوتیپی — ابزارها: Twin studies: مقایسه concordance MZ/DZ؛ برآورد heritability از فرمول Falconer: $h^2 = 2(r_{MZ} - r_{DZ})$ برای صفات کمّی. — مثال‌های واقعی آزمونی: MZ 40-50% / DZ 5-10% در اسکیزوفرنی؛ MZ 70-90% / DZ 10-30%? در روماتوئید؟... دیابت نوع ۱: MZ ۳۰-۵۰٪؛ نوع ۲: MZ ~۷۰-۹۰٪؛ DZ ۱۰-۳۰٪؛ PBC...؛ اضطراب/افسردگی MZ ~۴۰٪ DZ ~۱۵-۲۰٪؛ کرون MZ ۳۰-۵۰٪. — محدودیت‌ها: محیط جنینی مشترک MZ، ascertainment، اپی‌ژنتیک متفاوت MZ با سن؛ twin method assumed برابری محیط (criticism). — روش‌های مکمل: مطالعات فرزندخواندگی، خانواده‌های گسترده، GWAS heritability ($SNP\text{-}h^2$). — تفکیک از مندلی: صفت تک‌ژنی MZ توافق ۱۰۰٪ (با penetrance کامل)؛ چندعاملی نه.

PRS em07-10 medium

آنالیز امتیاز ریسک پلی‌ژنیک (PRS) بر کدام مفهوم بنیادین استوار است و اصلی‌ترین محدودیت بالینی-جمعیتی آن چیست؟

A) اثرهای خنثی تک‌جایگاه؛ محدودیت: هزینه

B) **مجموع اثرهای کوچک هزاران واریانت رایج (از GWAS) برای رتبه‌بندی ریسک فردی؛ محدودیت: کارایی افت‌کردن در جمعیت‌های غیراروپایی (transferability problem)**

C) جهش‌های نادر با اثر بزرگ؛ محدودیت: آزمایشگاه

D) توالی‌یابی کل ژنوم؛ محدودیت: اخلاق

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. PRS = مجموع وزن‌دار اثر آلل‌ها (لوگاریتم OR از GWASها) در هزاران تا میلیون‌ها واریانت؛ رتبه‌بندی افراد از پایین‌ترین تا بالاترین ریسک. محدودیت کلیدی: داده GWAS عمدتاً اروپایی → کاهش دقت در جمعیت‌های دیگر (از جمله خاورمیانه)؛ تلاش‌ها برای multi-ancestry PRS و نمونه‌های بومی (ایران ژنوم).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: PRS — نکات روزآورد آزمونی: — ساختار: در بیماری‌های شایع (سرطان پستان، CAD، دیابت، AF...)، افراد با PRS در صدک ۹۹+ چند برابر ریسک نسبت به میانگین (مثلاً سرطان پستان: PRS + ماموگرافی → غربالگری تقسیم‌بندی‌شده؛ مدلیکال: PREDICT ...Tice-Breast Cancer Risk...). — ترکیب با عوامل بالینی: مدل‌های چندمتغیره (Boadicea، Canrisk با PRS). — کاربردها: غربالگری tiered، مشاوره، انتخاب بیماران برای مداخله/دارو (استاتین بر اساس PRS در CAD؛ در واقع همه‌گیری ژنتیکی). — چالش‌ها: انصاف جمعیتی (توضیح‌داده‌شده در بارزترین شکل برای آفریقایی‌تباران)، roisoning، communication، calibration در صدک‌های میانی، رگولاتوری (CES/SaMD). — در سوالات اخیر دکتری از PRS در زمینه سرطان پستان (سهم نوظهور در غربالگری خطرسنجی‌شده) و کاردیو-متابولیک سوال طرح شده؛ پاسخ کلیدی: «PRS برای رتبه‌بندی ریسک نسبی است نه تشخیص؛ کارایی وابسته به جمعیت مرجع GWAS است.»

فصل 8: محاسبه ریسک

Risk Calculation — وزن آزمونی فصل: ★★★★

em08-1 ریسک تکرار در DMD

hard

مادری سالم با یک پسر مبتلا به DMD (بدون سابقه خانوادگی دیگر) و تست حامل‌گری منفی (استخراج DNA خون) مشاوره می‌گیرد. ریسک تکرار برای فرزند پسر بعدی حداکثر چقدر در نظر گرفته می‌شود؟

A) صفر چون تست منفی است

B) ~۷٪ (سهم موزاییسیسم ژرم‌لاین مادر) به‌علاوه احتمال جهش de novo در هر بارداری

C) ۲۵٪

D) ۵۰٪

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. حدود یک‌سوم موارد DMD جدیدند؛ پس از یک پسر مبتلا با مادر تست-منفی، ریسک تکرار به‌دلیل gonadal mosaicism (~۱۵٪-۱۰ برخی منابع؛ معمولاً ~۷٪ ذکر) بالای صفر باقی می‌ماند + نرخ جهش de novo پایه در هر بارداری.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ریسک در XLR بدون سابقه — سلسله‌منطق: (۱) آیا مادر حامل خونی است؟ تست جهش مستقیم (MLPA/توالی‌یابی) → اگر مثبت: هر پسر ۵۰٪ مبتلا. (۲) اگر منفی: سه وضعیت باقی می‌ماند: جهش de novo در بیمار (مادر اصلاً حامل نیست → ریسک تکرار ≈ نرخ جهش پایه بسیار کم)؛ موزاییک ژرم‌لاین مادر (تست خون منفی اما گامت‌ها درگیر؛ ریسک تا ~۷-۱۵٪)؛ خطای آزمایش (allele dropout در روش‌های قدیمی؛ با تست‌های مستقیم امروز ناچیز). (۳) در مشاوره: مجموع ریسک تجربی ~۷٪ ذکر می‌شود و PGT/NIPT-جنس‌سنجی یا تست پیش‌زایی تهاجمی پیشنهاد می‌شود. — همان منطق برای OI غالب شدید و آکندروپلاسی دو-فرزندی به‌کار می‌رود. سوالات عددی مشابه: «دو پسر مبتلا DMD از مادر تست-منفی؛ محتمل‌ترین؟» موزاییک ژرم‌لاین؛ ریسک بالا (تا ۳۰٪ بسته به سهم).

em08-2 بیز با تست غربالگری hard

خواهر بدون علامتِ فرد مبتلا به بیماری AR فراوانی ناقل ۱/۴۰ دارد. تست حامل‌گری با حساسیت ۹۵٪ و اختصاصیت ۹۹٪ منفی شد. ریسک پسین حامل‌گری تقریباً چقدر است؟

A) ~۱٪

B) ~۴٪

C) ~۱۰٪

D) ~۲۵٪

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. بیز: P(حامل|منفی)= (۰.۰۵×۱/۴۰) ÷ [(۰.۰۵×۱/۴۰)+(۰.۹۹×۳۹/۴۰)] = 0.00125 ÷ (0.96525+0.00125) ≈ ۰.۱۲۹٪؟ — محاسبه دقیق: 0.00125/0.9665≈۰.۱۳٪ نه ۱۰٪؛ اما اگر «ریسک پیشین حامل‌گری» برای خواهر بیمار AR = ۲/۳ = (با فرض هتروزیگوت والدین قطعی) باشد: (۰.۰۵×۲/۳) ÷ [(۰.۰۵×۲/۳)+(۰.۹۹×۱/۳)] = (0.3633)/0.0333 ≈ ۹.۲٪ ≈ ~۱۰٪. سوال با سناریوی خواهر بیمار AR طرح شده پس گزینه ۳ (~۱۰٪) درست است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ساختار دقیق سوالات بیزی (پرهیز از اشتباه رایج): — مرحله ۱: تعیین ریسک پیشین درست: خواهرِ بیمار AR که والدین حاملند: P(حامل|سالم)=2/3 (نه ۱/۲!). این «قانون ۲/۳» از پرتکرارترین نکات آزمونی است: بین خواهر-برادرهای سالمِ خانواده AR، نسبت حامل:غیرحامل = 2:1. — مرحله ۲: احتمال مشروط تست (منفی در حامل = 1−حساسیت). — مرحله ۳: بیز. — مثال عددی کامل: پیشین ۲/۳؛ joint حامل-منفی= 2/3×0.05=0.0333؛ joint غیرحامل-منفی=1/3×0.99=0.33؛ پسین=0.0333/0.3633≈9.2٪. — نکته: هرچه اختصاصیت کمتر یا شیوع بیشتر، منفی‌شدن تست اثر کمتری دارد. — الگوهای دیگر بیز: AD با سن (HD مثال قبل)؛ حامل‌گری XLR با CK/مارکرها؛ نتیجه منفی غربال ناقل تالاسمی (MCV نرمال در فرد با آلفا-تالاسمی ناقل؟) — تفکیک (MCV↓) β و α (MCV↓ ولی HbA2 نرمال).

em08-3 ریسک در ترانس‌لوکیشن داون

hard

زن ۳۰ ساله‌ای ناقل ترانس‌لوکیشن رابرتسون‌ای 21;14 است. ریسک تری‌زومی ۲۱ در جنین تقریبی چقدر است و روش پیشنهادی تشخیص پیش‌زایی کدام است؟

A) ۱٪ ؛ NIPT کافی است

B) ~۱۰-۱۵٪ ؛ **CVS یا آمنیوسنتز با کاریوتایپ (چون NIPT برای ترانس‌لوکیشنی کاملاً معتبر نیست)**

C) ۵۰٪ ؛ NIPT

D) ۲۵٪ ؛ آرایه-CGH جنین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ریسک تجربی تری‌زومی ۲۱ زنده در ناقل مؤنث rob(14;21) حدود ۱۰-۱۵٪ (مذکر ~۱-۵٪). تشخیص باید با روش تهاجمی (CVS/آمنیوسنتز) و کاریوتایپ/سریع+FISH انجام شود؛ NIPT غربالگری است و برای ترانس‌لوکیشنی‌ها ممکن است نتایج گمراه‌کننده بدهد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نکات ریسک کروموزومی (پرتکرار): — ناقل rob(14;21): خطر جنین زنده مبتلا: ماده ~۱۰-۱۵٪، مذکر ~۱-۳٪؛ بخش عمده بارداری‌ها سقط (تریسومی ۱۴/۲۱ کامل، مونوزومی‌ها). — rob(21;21): ناقل هر جنس → تقریباً همه‌Conceptuses یا trisomy21 یا سقط؛ ریسک زنده ~۱۰۰٪. — rob(13;14) (شایع‌ترین): ریسک trisomy 13 زنده ~۱٪؛ شایع‌ترین علت سقط مکرر کروموزومی. — سن مادر مستقل از ترانس‌لوکیشن، ریسک آنیوپلوئیدی عددی (مثل تری‌زومی ۲۱ آزاد) را هم اضافه می‌کند. — PGT-SR برای ناقلان ترانس‌لوکیشن (تشخیص پیش‌لانه‌ای ساختاری) با NGS/آرایه/FISH امروز رایج است و سقط‌ها را کاهش می‌دهد. — در گزینه‌ها ممکن است «آرایه-CGH» بیاید؛ نکته: آرایه ترانس‌لوکیشن متوازن را نمی‌بیند → برای جنینِ ناقل بالقوه مناسب نیست؛ کاریوتایپ مرجع است.

em08-4 ریسک تجربی چندعاملی

medium

برای بیماری‌های چندعاملی، ریسک تکرار (empiric recurrence risk) به کدام عوامل بستگی دارد؟

A) فقط جنس بیمار

B) **درجه خویشاوندی، تعداد افراد مبتلا در خانواده، شدت بیماری و در برخی موارد جنس بیمارِ فهرست‌شده**

C) فقط تعداد فرزندان

D) همیشه ۲۵٪

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ریسک تجربی چندعاملی با نزدیکی ژنتیکی (والدین ~۵-۱۰ برابر عمه/عمو)، تعداد مبتلایان، شدت (ناهنجاری شدیدتر/دوطرفه → ریسک بالاتر) و اثر جنسِ فرد مبتلا (آستانه متفاوت؛ مثلاً پیلوریک استنوزیس: بیماری در پسران شایع‌تر اما دختر مبتلا → آستانه بالاتر گذرانده → ریسک تکرار بیشتر) تغییر می‌کند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ریسک تجربی — جدول‌های نمونه که طراحان می‌پسندند: — ناهنجاری‌های عصبی لوله (NTD): پس از یک فرزند ~۳-۵٪ (بالا با مکمل فولات پیش‌بارداری ۴mg کاهش می‌یابد)؛ دو فرزند ~۱۰٪. — شکاف لب/کام: یکی والد ۳-۵٪؛ دو والد ~۱۰-۱۵٪. — دیابت نوع ۱: خواهر-برادر ~۵٪؛ ٪۵۰-۳۰~ MZ. — کنژوژنیتال قلبی: عمومی ۱٪؛ یک فرزند ۲-۴٪؛ مادر مبتلا ~۶٪... — دیس‌رافیس‌ها/هیدروسفال...؛ اتیوپاتوژنز مدل liability-threshold: ریسک با تعداد/شدت بالا می‌رود؛ تفاوت آستانه جنسیتی (pyloric stenosis نمونه درسی کلاسیک: نسبت M:F=5:1؛ دختر مبتلا نسبت به پسر مبتلا، ریسک فرزندان بالاتر). — جمع‌بندی قاعده آزمونی: چندعاملی = ریسک تجربی؛ تک‌ژنی = محاسبه مندلی/بیز؛ کروموزومی عددی ~۱٪ (به‌جز ترانس‌لوکیشنی).

RIsk em08-5 در AR با خویشاوندی

hard

زوجی پسرعموی اول هستند؛ فرزند اول آن‌ها مبتلا به بیماری AR نادر ناشناخته‌ژن فوت کرده است. ریسک تکرار تقریبی چقدر است؟

A) ۱/۲

B) ۱/۴

C) ~۱/۸ با لحاظ احتمال هم‌هاپلوتایپی بودن والدین برای چند لوکوس

D) ۱٪

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. وقتی یک بیماری AR معین در فرزند نخست بروز یافته، هر دو والد با قطعیت حامل‌اند → ریسک هر بارداری ۲۵٪ (مستقل از میزان خویشاوندی). خویشاوندی فقط ریسک «اولین» وقوع را بالا می‌برد؛ پس از وقوع، مندلی ساده است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تله مفهومی پرتکرار: ازدواج خویشاوندی ≠ ریسک ۲۵٪! — سناریوی صحیح: الف) فرزند مبتلا AR موجود → ریسک تکرار = ۱/۴ صرف‌نظر از نوع رابطه والدین. ب) نگرانی «بیماری ناشناخته خانوادگی» در زوج خویشاوند بدون فرزند مبتلا: ریسک برآوردی ~۲-۴٪ (پیش از هر بیماری شناخته‌شده؛ منشأ autozygosity). — محاسبه ریسک اولین وقوع AR در خویشاوندان: P(هر دو حامل یک ژن مشترک از جد) × ۱/۴ × تعداد لوکوس‌های مشترک؛ با F=1/16 تقریب: ریسک اضافه ~F×(بار جهش‌های AR تجمعی جمعیت) — عدد سرانگشتی ۲٪. — سایر نکات: ریسک بیماری‌های چندعاملی/غالب در خویشاوندی هم کمی بالاتر؛ مشاوره زوج‌های خویشاوند شامل تاریخچه خانوادگی سه‌نسلی + در صورت داشتن قومیتی جهش شایع (تالاسمی در ایران) → غربالگری هدفمند.

NIPT em08-6 و ریسک باقیمانده

medium

زن ۲۸ ساله باردار نتایج ترکیبی سه‌ماهه اول (ریسک 1:2000) و NIPT منفی (ریسک باقیمانده 1:10000) دارد. کدام گزینه صحیح‌تر است؟

A) نیاز به آمنیوسنتز دارد

B) **نیپت حساسیت بالای تری‌زومی‌ها را دارد و ریسک باقیمانده بسیار پایین است؛ آمنیوسنتز تهاجمی توجیه ندارد مگر اندیکاسیون دیگر (مثل ناهنجاری سونوگرافیک) باشد**

C) نیپت تشخیص قطعی است و هیچ ریسکی باقی نمی‌ماند

D) باید تست سه‌گانه دوم تکرار شود

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. NIPT منفی در زن کم‌ریسک، ریسک باقیمانده تری‌زومی ۲۱ را به زیر ~۱/۱۰۰۰۰ می‌رساند؛ در نبود یافته سونوگرافیک، اقدام تهاجمی لازم نیست. NIPT غربالگری است (نه تشخیص قطعی) و فقط آنیوپلوئیدی‌های هدف را می‌پوشاند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ریسک باقیمانده (residual risk) — مفهوم کلیدی در تفسیر تست‌های غربال: — پس از NIPT منفی: تری‌زومی‌های رایج ~<1/10000؛ اما پوشش محدود: آنیوپلوئیدی‌های نادر، حذف/تکرارها، تری‌پلوئیدی (روش counting بعضی می‌بینند)، موزاییک‌ها. — پس از غربالگری ناقل تالاسمی منفی: ریسک باقیمانده بر اساس حساسیت مرحله‌ای (HbA2 → MCV → ژنتیک) — در ایران الگوریتم ملی: CBC/MCV↓ + HbA2≥3.5 → حامل β؛ ارزیابی آلفا با ژنتیک/MLPA؛ ریسک باقیمانده نهایی بسیار کم اما غیرصفر. — پس از کاریوتایپ جنینی نرمال: ریسک باقیمانده ناهنجاری‌های زیرمیکروسکوپی → در صورت یافته سونوگرافیک، آرایه-CGH. — مفهوم ROS: معیار تصمیم آستانه‌ای (ریسک ≤۱/۲۵۰-۳۰۰ → پیشنهاد تشخیصی). سوال محبوب: «آیا NIPT منفی نیاز به آمنیوسنتز را حذف می‌کند وقتی ناهنجاری ساختاری در سونو دیده شده؟» خیر — ناهنجاری → تشخیصی + آرایه.

em08-7 ریسک در AR با یک والد مبتلا

medium

مردی مبتلا به بیماری AR (مثلاً PKU) با همسری غیرمرتبط و سالم ازدواج می‌کند. فراوانی ناقلین در جمعیت ۱/۵۰ است. ریسک فرزند مبتلا چقدر است؟

A) ۱/۲

B) ۱/۴

C) ۱/۱۰۰ (۱×۱/۵۰×۱/۴)

D) ۱/۲۰۰

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. والد مبتلا با قطعیت aa است؛ همسر با احتمال ۱/۵۰ حامل است؛ فرزند مبتلا فقط اگر همسر حامل باشد و آلل معیوب بدهد: 1 × 1/50 × 1/2 = 1/100؛ (توجه: اگر گزینه‌ها ۱/۱۰۰ و ۱/۲۰۰ هر دو بودند، درست‌تر ۱/۱۰۰ است چون فقط یک خطای احتمال ½ (انتقال آلل از حامل) و نه ¼).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: الگوهای ریسک ترکیبی (والد مبتلا AR): — فرمول: P(فرزند مبتلا) = P(همسر حامل) × ½. — مثال‌های عددی مرسوم: PKU (q=1/50) → ناقل ~1/25؟ دقت کنید: اگر بیماری 1/10000، q=1/100، ناقل ~1/50)؛ تالاسمی مناطق پرخطر (ناقل ۱/۱۰ در برخی استان‌ها → فرزند مبتلا ۱/۲۰). — اگر همسر خویشاوند: احتمال حامل‌گری همسر بالاتر → ریسک فزاینده (مثال پسرعمو مبتلا-سالم: همسر احتمال ۱/۸ حامل همان ژن...). — مقایسه با غالب: والد مبتلا AD × سالم → ۵۰٪ فرزند مبتلا (penetrance کامل). — XLR: پدر مبتلا (همیزیگوت) × مادر غیرحامل → هیچ پسر مبتلا؛ همه دختران حامل (و در DMD حامل‌ها ممکن است خفیف علامت‌دار شوند). — این محاسبات پایه سوالات «مشاوره عددی» آزمون‌اند؛ دقت در تمایز ½، ¼ و ضرب در فراوانی جمعیت کلید پاسخ است.

em08-8 ریسک در میتوکندری

medium

مادری با هتروپلاسمی mtDNA جهش ۶۰٪ (m.8993T>G) NARP در خون دارد. ریسک و شدت بیماری در فرزندان چگونه تخمین زده می‌شود؟

A) همه فرزندان به یک میزان مبتلا می‌شوند

B) همه فرزندان در معرض‌اند؛ سهم جهش با bottleneck میتوزی بین اووسیت‌ها متغیر توزیع می‌شود → شدت از نرمال تا MILS (سهم >۹۰٪) متغیر است

C) فقط پسران مبتلا

D) ریسک ۲۵٪ مندلی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. میتوکندری مادری است؛ bottleneck اووسیت باعث پراکندگی سهم جهش در گامت‌های مادر می‌شود؛ آستانه‌ی بالای m.8993 (~۹۰٪ برای NARP، ~۷۰٪ MILS) توزیع بالینی از سالم تا شدید می‌سازد؛ پیش‌بینی دقیق فردی سخت، PGT با سنجش سهم در جنین ممکن است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مشاوره ریسک میتوکندری — نکات ویژه: — پیش‌بینی سخت است: سهم خون مادر با اووسیت همبستگی ضعیف؛ titer در ادرار/عضله گویاتر (m.3243). — گزینه‌های تولیدمثلی: PGD (انتخاب جنین با سهم پایین؛ توصیه HFEA بر limit کمتر از ۳۰٪ برای 8993)، اهدای اووسیت، در آینده mitochondrial replacement therapy (دو-مادری؛ مجاز در UK برای جهش‌های mtDNA). — الگوی مادری در شجره: همه فرزندان مادر درگیر، هیچ از پدر؛ سهم متغیر بین خواهر-برادرها (برخلاف مندلی). — نکته تلفیقی: برخی بیماری‌های «میتوکندری‌مانند» اتوزومال‌اند (نقص‌های mtDNA maintenance/depletion مثل DGUOK، TK2، POLG) → الگوی AR با چند organ؛ طراحان این تله را دوست دارند: «والدین خویشاوند + بیماری میتوکندری → ژن هسته‌ای AR را رد کن».

em08-9 خطاهای رایج محاسبه

easy

کدام مورد نمونه‌ای از خطای رایج در محاسبه ریسک است؟

A) استفاده از قاعده ۲/۳ برای خواهر سالم بیمار AR

B) فرض حامل‌گیری قطعی برای همه اعضای سالم خانواده AR

C) **فرض penetrance کامل در بیماری‌های با شروع سنی بدون لحاظ سن مشاوره‌شونده**

D) استفاده از فراوانی جمعیت برای همسر غیرمرتبط

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است (پاسخ «کدام خطاست»). در بیماری‌های غالب با penetrance سن-وابسته (HD، FAP، ADPKD)، نادیده‌گرفتن سنِ فردِ بدون‌علامت ریسک را بیش‌برآورد می‌کند؛ باید با بیز تعدیل شود. سایر گزینه‌ها روش‌های «درست» محاسبه‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چک‌لیست پرهیز از خطا در محاسبه ریسک (جمع‌بندی فصل): (۱) پیشین درست: ½ فرزند والد AD؛ ⅔ خواهر/برادر سالم AR؛ ¼ فرزند بعدی خانواده AR شناخته‌شده. (۲) اثر سن در penetrance (بیز). (۳) اثر تست‌ها (حساسیت/اختصاصیت) و allele dropout. (۴) موزاییک ژرم‌لاین (NF1/DMD/OI). (۵) جنس فرزند در XLR (شرطی‌سازی بر جنس). (۶) penetrance ناقص و expressivity. (۷) heterogeneity لوکوسی (بیماری با ژن‌های متعدد؛ ریسک مندلی تک‌ژن کاربرد مستقیم ندارد). (۸) جمعیت/قومیت همسر (فراوانی ناقل). (۹) فاز (۱۰) compound heterozygote (trans/cis) در میتوکندری از الگوی مندلی استفاده نکن. — تمرین نهایی: ترکیب چند شرط (خواهر ۲۵ ساله سالم از پدر HD + تست پیش‌علامتی نرفته؛ محاسبه با ۱۰٪ penetrance در ۲۵ سالگی).

em08-10 ارتباط ریسک و تصمیم بالینی

medium

در مشاوره ژنتیک، ارائه «ریسک نسبی» بدون «ریسک مطلق» چه مشکلی ایجاد می‌کند و بهترین شیوه گزارش کدام است؟

A) هیچ مشکلی؛ ریسک نسبی کامل است

B) **ریسک نسبی ممکن است اغراق‌آمیز به‌نظر برسد (مثلاً دوبرابرشدن ریسک ۱درمیلیون به ۲درمیلیون)؛ ارائه هر دو ریسک مطلق و نسبی به‌همراه گزینه‌های اقدام بهترین روش است**

C) ریسک مطلق گمراه‌کننده است

D) فقط درصد باید گفت

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ریسک نسبی بدون مبنا گمراه‌کننده است (دو برابرِ عدد بسیار کوچک هنوز بسیار کوچک است)؛ استاندارد مشاوره: ریسک مطلق (x در ۱۰۰/۱۰۰۰) + نسبی + مقایسه با ریسک پایه جمعیت + گزینه‌های اقدام (تست، پایش، پیشگیری) و پشتیبانی تصمیم مشترک.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اصول ارائه ریسک در مشاوره (از مبحث کیفیت مشاوره — گاهی به‌صورت سوالات «کدام بهترین پاسخ به مراجع است»): — قواعد ارتباط: زبان ساده، اعداد طبیعی (۱ از ۱۰۰ نه ۱٪)، ذکر عدم قطعیت، بازگشت‌پذیری اطلاعات، احترام به self-determination، ثبت در پرونده. — مفاهیم کمی پرکاربرد: absolute risk، relative risk، attributable risk، penetrance، residual risk، sensitivity/specificity/PPV در سطح فردی. — مثال بالینی محبوب آزمون: BRCA1 حامل: ریسک ت_accumulated پستان تا ۷۰ سالگی ~۵۵-۷۲٪ (مطلق) و نسبت به جمعیت ~۵-۶ برابر (نسبی) — ارائه هر دو لازم است؛ گزینه‌های مدیریتی: غربالگری شدید (MRI)، پروفیلاکتیک ماستکتومی/سالپنگو-اووفورکتومی، شیمی‌پیشگیری (تاموکسیفن)، RRSO کاهش ریسک سرطان تخمدان~همه‌گیر. — سطح ۲ نکته اخلاقی: autonomy و حق «ندانستن» (در HD) همزمان با حق دانستن اعضای خانواده — تعارض محرمانگی/حیات.

فصل 9: ژنتیک رشد

Developmental Genetics — وزن آزمونی فصل: ★★★

em09-1 ژن‌های Hox

hard

ژن‌های Hox در رشد کدام ساختار نقش دارند و ترتیب قرارگیری آن‌ها بر کروموزوم‌ها چه خاصیتی است که با تظاهر بالینی جهش‌ها مرتبط می‌شود؟

A) تعیین محور عرضی اندام؛ نامرتب

B) **تعیین هویت قطعات در محور قدامی-خلفی؛ ترتیب کولینیر (colinear) با بیان از ۳′ به ۵′ منطبق بر سر به دم**

C) فقط رشد دستگاه عصبی؛ تصادفی

D) تنظیم متابولیسم؛ بدون الگوی خاص

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ژن‌های Hox هویت قطعات بدن در محور قدامی-خلفی (rostral-caudal) را تعیین می‌کنند و خاصیت colinearity دارند: ترتیب ژن‌ها روی کروموزوم با ترتیب بیان در محور بدن مطابق است (ژن‌های ۳′ جلویی‌تر). جهش‌ها در سندرم‌های اندام-دستی (synpolydactyly، HOXD13) و ناهنجاری‌های ستون فقرات دیده می‌شوند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: خانواده‌های ژنی رشد (موضوعات کلیدی آزمون): — ۴ :Hox (Homeobox) کلاستر در انسان (HOXA در 7p15، B در 17q21، C در 12q13، D در 2q31)؛ duplication در تکامل؛ جهش‌ها: HOXD13 → synpolydactyly؛ HOXA13 → hand-foot-genital syndrome. نقش: هویت مهره/اندام در محور A-P.؛ PAX3 → Waardenburg نوع I (نقص سلول‌های عصبی-تاج: لب‌شقی رنگین، ناشنوایی)؛ PAX8 تیروئید. — Pax (Paired box): PAX6 → aniridia/WAGR (11p13) — Sox (SRY-box): SRY تعیین بیضه (Yp11.3)؛ SOX9 → campomelic dysplasia با sex reversal؛ SOX10 → Waardenburg IV + Hirschsprung. — T-Box: TBX5 → Holt-Oram (بازو+قلب)؛ TBX3 → ulnar-mammary. — Zinc finger: GLI3 → Greig/Pallister-Hall، Pallister-Hall hypothalamic hamartoma و polydactyly. — بادازی signaling: SHH → holoprosencephaly (با SIX3، ZIC2)؛ limb: ZPA و AER-FGF، SHH، تنظیم طول اندام. — نکته آزمونی: «ناهنجاری چنداندامی با لب‌شقی رنگی/ناشنوایی؟» Waardenburg (PAX3/MITF/SOX10)؛ «آنیریدیا + ویلمز؟» WAGR/WT1+PAX2 del 11p13.

em09-2 مسیر سیگنالینگ رشد

hard

جهش سوماتیک فعال‌کننده در مؤلفه‌های مسیر WNT در سلول‌های سرطان روده بزرگ و در همان زمان جهش ژرم‌لاین همین مسیر در سندرم‌های رشدی، نقش دوگانه این مسیر را نشان می‌دهد. کدام ژن‌ها در دو حالت فوق شاخص‌اند؟

A) APC (سرکوب‌گر) و CTNNB1/β-catenin (آنکوژن)

B) P53 و MDM2

C) BRCA1 و RAD51

D) Hox و Pax

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مسیر WNT/β-catenin: جهش ژرم‌لاین APC → FAP (پلیپ‌های صد-ها + سرطان روده) و جهش سوماتیک APC/CTNNB1 در اکثر CRCLهای اسپورادیک؛ همچنین CTNNB1 در هپاتوبلاستوما. β-catenin آندومک می‌شود و با TCF ژن‌های تکثیر (MYC, CCND1) را فعال می‌کند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مسیرهای سیگنالی کلیدی رشد و پیوندشان با بیماری (جدول آزمونی): — SHH (sonic hedgehog): رشد لوله عصبی، قطب‌بندی اندام؛ جهش: holoprosencephaly (SHH, ZIC2, SIX3, TGIF)، Gorlin syndrome (PTCH1 → BCC، keratocysts، medulloblastoma)؛ فعال‌سازی سوماتیک در BCC و medulloblastoma. — Notch: تعیین سرنوشت جانبی؛ جهش: Alagille (JAG1/NOTCH2؛ bile duct paucity + قلب + مهره‌ها)؛ NOTCH1 در T-ALL (activating) و Adams-Oliver. — TGF-β/BMP: ضد-تکثیر؛ BMP4 در filari؟ نه: BMP مسیر در fibrodysplasia ossificans progressive (ACVR1/ALK2 activating) → استخوان‌سازی اکتوپیک)؛ TGFBR1/2 → Loeys-Dietz، SMAD3؛ Marfan-like با آنوریسم. — RTK/RAS/MAPK: RASopathies: NF1 (neurofibromin، GAP)، Noonan (PTPN11، SOS1، RAF1...)، Costello (HRAS)، cardio-facio-cutaneous (BRAF, MEK1/2)، Legius (SPRED1). — PI3K/AKT/mTOR: PTEN → Cowden؛ TSC1/2 → توبروز اسکلروزیس؛ mTOR در هیپرتروفی اندام (PROS/AKT3). — WNT: APC/β-catenin (بالا). — Retinoic acid: RARB/Stra6 در ناهنجاری‌ها؛ ایزوترتینوئین تراتوژن. — نکته ترکیبی محبوب: «یک مسیر، دو بیماری (سندرم رشدی + سرطان)» = mTOR/TSC، Notch/Alagille-ALL، WNT/APC، SHH/PTCH.

em09-3 کریستالیسلولوم

medium

نقش مژک‌های اولیه (primary cilia) در مسیر سیگنالی SHH و بیماری‌های ciliopathy کدام است؟

A) بی‌ارتباط با سیگنالینگ

B) **مژک اولیه محل تجمع و پردازش گیرنده‌های SHH است؛ نقص آن در سندرم‌هایی مثل Bardet-Biedl و Meckel-Gruber (پلی‌داکتیلی، سیست کلیوی، چشم) دیده می‌شود**

C) فقط در حرکت سلولی

D) فقط در بافت تنفسی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مژک اولیه آنتن حسی سلول است و پردازش مسیرهای WNT، SHH و PDGFR را انجام می‌دهد؛ ژن‌های (... ،CEP290 ،MKS1/3 ،BBS1-20) ciliopathy با پلی‌داکتیلی، چاقی، retinal degeneration، سیست کلیه، اختلال عصبی تظاهر می‌کنند (orofaciodigital، Senior-Loken، Joubert، Meckel-Gruber، BBS).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ciliopathies (بازه جدید آزمون‌ها): — ساختار: axoneme 9+0 مژک اولیه؛ IFT (intraflagellar transport) قطب‌ها؛ گذردهی گیرنده‌ها (Smoothened/Patched در مژک). — چرا پلی‌داکتیلی؟ مدولاسیون SHH در مژک → الگوی اندام؛ به‌همین‌ها BBS/MKS با polydactyly. — اسم‌ها که باید شناسایی شوند: Bardet-Biedl (چاقی، RP، پلی‌داکتیلی، کلیه، hypogonadism؛ AR؛ BBS genes)، Meckel-Gruber (occipital encephalocele، پلی‌داکتیلی، cystic kidney؛ MKS1/TMEM67/CEP290؛ کشنده نوزادی)، Joubert (molar tooth sign؛ breathing)؛ Jeune asphyxiating thoracic dystrophy؛ Senior-Loken (nephronophthisis+RP)، ORKAN؟ (XLD، OFD1) Oro-facio-digital type 1. — نکته الگوی وراثت اکثر: AR؛ نکته تله: «بیماری با محور مرکز زتوسوم» — تشخیص با MRI. — ارتباط پزشکی: پیوند به PKD (بیماری کلیه پلی‌کیستیک AD، PKD1/2 در primary cilia/mechanosensor).

em09-4 تعیین جنسیت

hard

نوزاد XY,46 با آلت مردی مبهم، هایپواسپادیاس و هیپرپلازی آدرنال نرمال؛ سطح تستوسترون بالا و DHT پایین است. کدام نقص ژنی محتمل است؟

A) نقص 5α-ردوکتاز نوع ۲ (SRD5A2)

B) نقص گیرنده آندروژن (AR؛ سندرم عدم‌حساسیت کامل)

C) نقص 17β-HSD

D) نقص SOX9

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ترفند بیوشیمیایی: T بالا + DHT پایین = بلوک تبدیل 5α-ردوکتاز۲. در T→DHT مقاومت کامل: T بالا، LH بالا، ولی فنوتیپ زنانه با بیضه‌های درون‌شوی؛ 17β-HSD نقص: آندروستندیون بالا.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: DSD (اختلالات تکوین جنسی) — دسته‌بندی آزمونی: — 46,XY DSD: (۱) بیوسنتز تستوسترون: LH receptor (Leydig hypoplasia)، 17β-HSD3 (HSD17B3)، STAR/CYP11A1 (lipoid خلص CAH)، (۲) 3β-HSD. CYP17A1 عملکرد آندروژن: AR (AIS کامل/جزئی؛ XLR؛ LH↑T↑، نرمال Müllerian چون AMH هست)؛ SRD5A2 (T/DHT↓↑)؛ پوبیس زنانه‌ای؛ virilization در بلوغ؛ AR؛ بهبود فنوتیپ در puberty — تاریخی: 'penis at 12'). (۳) AMH/SF1: persistance Müllerian syndrome (WNT4/AMH receptor). (۴) دیزژنزی گنادال: WT1، SF1/NR5A1، DHH (ambiguous: Denys-Drash+ویلمز+نفروپاتی؛ Frasier). (۵) syndromic: SOX9 نقص (CYP21A2؛ شایع‌ترین virilization: 21-OH با (campomelic)، WNT4 (SERKAL)، CHD7 (CHARGE)، MAMLD1. — 46,XX DSD CAH؛ 17-OHP↑)؛ 11β-OH (CYP11B1؛ هیپرتانسیون)؛ 3β-HSD؛ AR exogen (آندروژنی مادرانه). — XX,46 بدون gonadal + virilization dysgenesis (Turner variants). — نکته‌های ترکیبی: Denys-Drash (WT1؛ XY DSD,46 + ویلمز (Denys)؛ Frasier (WT1 intronic)؛ gonadoblastoma + (FSGS)؛ SF1 با آدرنال insufficient؛ CAMATA؟. — ارزیابی: کاریوتایپ + هورمون‌ها (AMH،-17، T/DHT، OHP، LH/FSH) + ژنتیک.

em09-5 مولار بارداری

medium

مول هیداتیدیفورم کامل معمولاً کدام ساختار کاریوتیپی دارد و چه ارتباطی با ایمپرینتینگ دارد؟

A) 46,XX کاملاً پدری (اندروژنتیک؛ بدون DNA مادری)

B) 46,XX کاملاً مادری

C) 69,XXY تری‌پلوئید

D) 45,X

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مول کامل: تخمک بدون هسته/خالی با دو اسپرم یا تکرار اسپرم (XX,46 یا XY تمام‌پدری) → دو برابر شدن ژنوم پدری و فقدان ژنوم مادری؛ چون برای رشد جفت، ژنوم پدری لازم است و برای جنین، مادری، در مول کامل بافت جفت پیش می‌رود اما جنین نیست؛ خطر choriocarcinoma. مول جزئی: تری‌پلوئید (دیپلوئید پدری+هاپلوئید مادری) با جنین ناقص.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: بارداری‌های مولار و ایمپرینتینگ ژنومی: — مفهوم کلیدی آزمونی: ژنوم پدری عموماً برنامه‌ریز رشد جفت/extraembryonic؛ ژنوم مادری جنین — آزمایش موش با پرونوکلئوس جایگزینی (androgenetic vs parthenogenetic) و در انسان: مول کامل (اندروژنتیک) و تراتوما تخمدانی/اویست پارتنوژنز (مادری؛ بافت‌های نامنظم بدون جفت). — مول کامل: شایع‌تر؛ کیسه‌های پراکنده، hCG بسیار بالا، خطر تهاجمی/کوریوکارسینوما (~۱۵-۲۰٪ پس از کامل؛ پیگیری hCG)؛ DIAGNOSIS p57 immunostain (p57^KIP2) ایمپرنت‌شده مادری → در مول کامل منفی). — مول جزئی: تریپلوئید دی‌اسپرمی؛ جنین/جفت ناقص، کیسه‌های focal؛ خطر بدخیمی کمتر. — سندرم‌های مرتبط با ایمپرینتینگ و UPD را مرور کنید (PWS/AS؛ BWS؛ SRS؛ MLP سندرم؟). — نکته: hydatidiform mole + familial recurrent: NLRP7/KHDC3L (AR؛ نقص متیلاسیون ژنوم اووسیت).

em09-6 سلول‌های عصبی-تاج

medium

سلول‌های کریست عصبی (neural crest) به کدام بافت‌ها مهاجرت می‌کنند و مثال بیماری با نقص آن‌ها که ناشنوایی، لب‌شقی رنگین و Hirschsprung دارد کدام است؟

A) فقط مغز؛ سندرم داون

B) **وجه، قلب-عروق، ملانوسیت‌ها، گانگلی‌های روده، عصب‌های حسی؛ Waardenburg نوع IV (SOX10/EDNRB/EDN3)**

C) فقط پوست؛ آلبینیسم

D) کبد و طحال؛ ویلسون

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سلول‌های عصبی‌تاج به ساختارهای صورت (استخوان/غضروف)، قلب‌رگ‌ها (سپتوم/تاجی)، ملانوسیت‌ها، گانگلی‌های پاراسمپاتیک روده و ریشه‌های عصبی حسی مهاجرت می‌کنند؛ نقص هم‌زمان ملانوسیت+گانگلیون = Waardenburg-Shah (WS4: SOX10/EDNRB/EDN3؛ Hirschsprung + رنگ مو/پوست).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: neurocristopathies — فهرست آزمونی: — Waardenburg I (PAX3)؛ II (MITF)؛ بدون dystopia canthorum)؛ III (PAX3؛ با ناهنجاری اندام= Klein-Waardenburg)؛ IV (SOX10/EDNRB/EDN3؛ + Hirschsprung). — Hirschsprung isolated: RET (شایع‌ترین؛ AD با penetrance ناقص/sex-limited)؛ GDNF، EDNRB؛ sindromic: RET+MEN2 (نکته: سابقه HSCR در خانواده → تست RET به‌دلیل MEN2A)؛ Waardenburg IV (ZEB2؛ Mowat-Wilson + HSCR + ناتوانی ذهنی + چهره). — CHARGE (CHD7؛ کریست عصبی/گیرنده‌ها)؛ DiGeorge/22q11.2 (ناقص مهاجرت/توسعه فاق‌های فارنژیال: قلب، تیموس، پاراتیروئید). — Treacher-Collins (TCOF1؛ کریست اول و دوم؛ mandibulofacial dysostosis)، Goldenhar (OAVS؛ hemifacial microsomia). — PIEBALDISM (KIT؛ ملانوسیت مهاجرت؛ لکه‌های مرکزی ثابت)؛ WaardenburgPiebald. — نکته ترکیبی: «ناشنوایی + چشم‌های آبی روشن + لب‌شقی؟» WS؛ «یبوست نوزادی + مو سفید جلو سر؟» WS4/HSCR.

em09-7 تراتوژن‌ها

easy

کدام جفت «تراتوژن–اثر شاخص» صحیح است؟

A) ایزوترتینوئین – ناهنجاری‌های عصبی لوله و قلبی

B) الکل – سندرم الکل جنینی (FAS)

C) والپروات – نقص لوله عصبی

D) **همه موارد**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ (همه موارد) صحیح است. رتینوئیک اسید (ایزوترتینوئین) ناهنجاری کraniofacial/قلبی/CNS (نقش مسیر RA در رشد)؛ الکل FAS (تأخیر رشد، چهره خاص، ناتوانی ذهنی — شایع‌ترین علت قابل‌پیشگیری ناتوانی ذهنی)؛ والپروات NTD و ناتوانی ذهنی/autism-مانند؛ همه تراتوژن‌های کلاسیک آزمون‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تراتوژن‌های پرتکرار آزمون (جدول حفظی): — داروها: والپروات (۱-۲٪ ~NTD)، ایزوترتینوئین (شایع‌ترین تراتوژن دارویی depما؛ ~۲۵-۳۵٪ ناهنجاری در معرض)، تالیدومید (فوکوملیا؛ تاریخچه)، ACEi/ARBs (OLIGOHYDRAMNIOS/renal dysgenesis سه‌ماهه۲-۳)، وارفارین (نفریت embryopathy؛ بین ۶-۱۲ هفتگی)، لیتیم (۲۰۰۰-۱/۱۰۰۰~ Ebstein anomaly)، آنتی‌تیروئیدها (hypothyroidism)، تتراسایکلین (دندان)، آنتی‌متابولیت‌ها (MTX، MMF → ear anomalies؛ aminopterin). — عفونت‌ها TORCH: CMV (شایع‌ترین عفونت مادرزادی؛ IUGR، پریونتال chorioretinitis، calcification)، توکسوپلاسما (کلسیمی داخل‌مغزی، chorioretinitis)، روبئولا، سیفیلیس، هرپس، Zika (microcephaly). — مواد: الکل، کوکائین، نیکوتین (IUGR)، مرکوری متیل، سرب. — بیماری مادر: دیابت بد کنترل (کادرینل anomalies؛ caudal dysgenesis؛ ~۲-۴ برابر ناهنجاری)، PKU مادر بدون رژیم (microcephaly/قلبی؛ آثار مستقل از ژنوتیپ جنین)، SLE (anti-Ro → block قلبی)، ICP؟. — اصل حساسیت زمانی: هفته ۳-۸ پست‌لقاح پنجره بحرانی ارگانوژنز (قبل از آن all-or-none؛ بعد از آن عمدتاً رشد/عملکرد).

em09-8 طبقه‌بندی ناهنجاری

medium

شکست اندام نوزاد به‌دلیل نوار آمنیوتیک (amniotic band) نمونه‌ای از کدام دسته ناهنجاری مادرزادی است؟

A) Malformation

B) Disruption

C) Deformation

D) Dysplasia

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Disruption = تخریب بافتی که به‌طور طبیعی شکل گرفته (نوار آمنیوتیک، انسداد عروقی، عفونت)؛ Malformation = خطای ذاتی مورفوژنز (مثل شکاف کام)؛ Deformation = فشار مکانیکی بر اندام طبیعی (پوزیشن رحمی، اولیگوهیدرآمنیوس)؛ Dysplasia = سازمان‌دهی غیرطبیعی بافت (استخوان‌دیسپلازی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سیستم طبقه‌بندی ناهنجاری‌ها (سوالات مفهومی-تعریفی): — Malformation (به‌دنیا: کام، قلب، مزرعه)؛ الگوی وراثت مندلی/چندعاملی دارد؛ مثال‌ها: CHD، cleft lip/palate، NTD. — Disruption: عامل خارجی روی بافت سالم؛ مثال‌ها: amniotic band sequence (لب/انگشت/جدار شکم)، twin disruption (TRAP). — Deformation: قابل برگشت پس از زایمان؛ مثال: ارتودکسی پای plagiocephaly، meta adductus پوزیشنال؛ علل: اولیگوهیدرآمنیوس، چندقلو، رحم مال‌فرم. — Dysplasia: ناهماهنگی بافتی؛ استخوان dysplasiaها (osteogenesis imperfecta=collagen؛ thanatophoric=FGFR3)، overgrowth syndromes. — Sequence/Cascade: یک عارضه اولیه → مجموعه ثانویه (Robin sequence: فک کوچک → گلوژز ← کام)؛ Potter sequence (اولیگوهیدرآمنیوس ← هیپوپلازی ریوی + چهره + اندام). — Association (قبلاً VACTERL، CHARGE؛ MURCS): تجمع غیرتصادفی بدون الگوی مندلی شفاف؛ برخلاف syndrome که الگوی واحد علت دارد (مثل Down). — کاربرد بالینی: برای ریسک تکرار: malformation ژنتیک؛ disruption ریسک ناچیز؛ deformation ریسک ناچیز.

em09-9 اپی‌ژنتیک و رشد

medium

بازنویسی اپی‌ژنومی (epigenetic reprogramming) در گامت‌زایی و پیش‌لانه‌ای چه زمانی و با چه اهمیتی رخ می‌دهد؟

A) فقط در بلوغ؛ بدون اهمیت بالینی

B) **دو موج پاک‌سازی-بازنویسی متیلاسیون: در گامت‌های در حال بلوغ و در پس‌لانه‌های اولیه (~E7-11 انسان)؛ برای بازنشانی ایمپرینت‌ها و پتانسیل تمام‌توان سلولی حیاتی است**

C) پس از تولد؛ فقط سرطان مرتبط

D) مختص بافت مغز

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. دو موج (۱) reprogramming: در گامت‌زایی، ایمپرینت‌های والدین پاک و بر اساس جنس فرد بازنویسی می‌شوند؛ (۲) در زیگوت/پیش‌لانه‌ها، متیلاسیون سراسری پاک و دوباره برقرار می‌شود (به‌جز ایمپرینت‌های حفظ‌شده)؛ این پاک‌سازی پتانسیل پلوری‌پوتنسی را بازیابی می‌کند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اپی‌ژنتیک رشد — نکات آزمونی: — Imprinting reset در هر نسل: خط ژرمی؛ خطاهای ART؟ (بحث Beckwith/Russell-Silver و imprinting مرکز؛ شواهد متناقض)؛ هایپرمتیلاسیون در ICSI؟. — Waves: پاک‌سازی پس از لقاح در پیش‌لانه (تقسیم‌های اولیه، به‌جز imprinted و برخی retroelements)؛ de novo methylation بعد از کاشت با DNMT3A/3B؛ این اساس تکنولوژی‌های کلونینگ/IPS است (چرا nuclear transfer سخت بود؛ چرا Yamanaka factors باید reprogramming بکنند). — بیماری‌های اپی‌ژنتیکی رشدی: transient neonatal diabetes، PWS/AS، BWS/RSS (11p15) و 6q24)، (LOM/GOM pseudohypoparathyroidism type 1A/GNAS imprinting. — ارتباط با سرطان: loss of imprinting (LOI) IGF2 در ویلسمز و کولورکتال؛ CIMP. — تله آزمونی: «میرایی صفات اکتسابی» — epimutations می‌توانند transgenerational به‌صورت نادر منتقل شوند اما معمولاً هر نسل reset می‌شود.

em09-10 رشد اندام

medium

در مدل رشد اندام (limb)، ناحیه ZPA با ترشح کدام مولکول، قطبیت قدامی-خلفی (شست تا خردشت) را تعیین می‌کند؟

A) FGF8

B) Sonic hedgehog (SHH)

C) WNT7a

D) BMP4

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ZPA (zone of polarizing activity) در لبه خلفی جوانه اندام SHH ترشح می‌کند و گرادیان آن قطبیت انگشتان (قدامی-خلفی) را می‌سازد؛ FGF در AER رشد پروگزیمودستال؛ WNT7a (لبه ظهری) قطبیت پشتی-شکمی و LMX1B. جهش‌ها: polydactyly و syndactyly.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مدل سه‌محوره رشد اندام (کلیشه سوالات رشد): P-D (proximodistal): AER (apical ridge) با FGF8/FGF4؛ حذف AER → اندام کوتاه؛ FGF قاعدگی نقش therapy در achondroplasia (vosoritib؟ نه؛ C-type natriuretic peptide — vosoritib NPR2 — نکته تلفیقی دارویی. — محور A-P: ZPA/SHH؛ تکروداکتیلی گویی؟ triphalangeal thumb (ZRS جهش SHH enhancer؛ پیش‌آینده preaxial polydactyly). — محور D-V: WNT7a → LMX1B (نقچ: LMX1B → nail-patella syndrome). — پایان رشد/مرگ سلولی بین انگشتان: BMP (نقش‌ها)؛ مهار syndactyly ← BMP. — کاربرد بالینی مشتق: از این محورها داروها: palovarotene (RARγ) برای FOP مهار HOX؟، meclofenamate؟ — مفاهیم مرتبط آزمون: postaxial polydactyly در BBS/MKS/GLI3؛ preaxial در Holt-Oram (TBX5) و ZRS. جمع‌بندی: حفظ نقشه سه‌محوره + ژن‌ها = پاسخ سریع سوالات اندام.

فصل 10: بیماری‌های شایع، پلی‌ژنیک و چندعاملی

Common Disease, Polygenic, and Multifactorial Genetics — وزن آزمونی فصل: ★★★★

em10-1 مدل بدهی-آستانه

hard

در مدل liability-threshold برای بیماری‌های چندعاملی، اگر بیماری در یک جنس شیوع کمتری داشته باشد، ریسک تکرار در اقارب درصورت مبتلا بودن فرد از آن جنسِ کم‌شیوع چگونه است؟

A) کمتر از جنس پرشیوع

B) **بیشتر از جنس پرشیوع (چون فرد کم‌شیوع باید بدهی ژنتیکی بالاتری برای عبور از آستانه داشته باشد)**

C) برابر

D) مستقل از جنس

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. آستانه برای جنس کم‌شیوع بالاتر قرار دارد؛ فرد مبتلا از این جنس در دم راست توزیع بدهی قرار دارد → اقارب درجه یک او میانگین بدهی بالاتری دارند → ریسک تکرار بیشتر. مثال کلاسیک درسی: پیلوریک استنوزیس (شایع‌تر در پسران؛ دختر مبتلا → ریسک بیشتر برای اقارب).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مدل liability-threshold — مفاهیم کلیدی آزمونی: — توزیع نرمال بدهی (ژنتیک+محیط) در جمعیت؛ بیماران بالای آستانه؛ اقارب درجه یک بیماران، توزیع شیفت‌داده (میانگین بین جمعیت عمومی و بیماران). — پیش‌بینی‌های مدل: (۱) ریسک تکرار بالاتر از جمعیت اما بسیار کمتر از ۲۵/۵۰٪ مندلی (معمولاً ۲-۱۰٪)؛ (۲) ریسک با تعداد مبتلایان خانواده بالا می‌رود (برخلاف مدل تک-ژنی ساده)؛ (۳) ریسک با شدت بیماری فزونی می‌گیرد (بیمار شدیدتر بدهی بالاتر)؛ (۴) اثر جنسِ کم‌شیوع (سوال فعلی)؛ (۵) افت سریع ریسک با درجه خویشاوندی (نصف‌شدن تقریبی، مشابه مدل پلی‌ژنیک). — مثال‌های عددی درسی: pyloric stenosis: پسر بیمار → برادر ~۵-۸٪؟ (پسرها ۵٪، خواهر ~۱٪؛ دختر بیمار → برادر ~۱۹٪؟ اعداد درسی Edwards)؛ NTD پس از یک فرزند ~۳-۵٪. — این مدل توضیح «ارثیت خانوادگی بدون الگوی مندلی» را می‌دهد و با PRS امروز قابل‌کمی‌سازی است.

em10-2 وراثت‌پذیری

medium

وراثت‌پذیری (heritability) یک صفت چه چیزی را نشان می‌دهد و کدام تفسیر اشتباه است؟

A) سهم تغییرات فنوتیپی قابل نسبت به تغییرات ژنتیکی در یک جمعت مشخص؛ اشتباه: اگر h^2 بالا باشد، صفت برای هر فرد تغییرناپذیر است

B) نسبت ژن به کروموزوم؛ اشتباه: h^2 در جمعیت‌ها ثابت است

C) درصد نفوذ ژن؛ اشتباه: h^2 فردی است

D) هیچ‌کدام

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. heritability جمعیتی است نه فردی ($h^2 = V_G/V_P$) و به جمعیت/محیط خاص وابسته است؛ تفسیر تعیین‌گرایانه («تغییرناپذیری») غلط است؛ محیط همچنان می‌تواند اثر بزرگی بر میانگین داشته باشد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: وراثت‌پذیری — نکات مفهومی پرتکرار: — انواع: broad-sense (کل اثر ژنتیکی شامل dominance/epistasis) و narrow-sense (فقط افزایشی h^2؛ مبنای پاسخ به انتخاب و PRS). — برآورد: مطالعات دوقلو (Falconer $h^2=2(r_{MZ}-r_{DZ})$)، خانواده‌ها؛ برای بیماری‌های دوحالتی از concordance. — مثال‌های عددی درسی: قد h^2~0.8 (اما تغذیه سبب رشد قرن‌ها)، BMI ~0.4-0.7، IQ ~0.5-0.8، اسکیزوفرنی ~0.8، دیابت۲ ~0.7، Crohn ~0.8. — محدودیت‌ها: جمعیت-ویژه، V_P وابسته محیط، gene-env interaction، اثر مشترک خانواده. — missing heritability در GWAS: SNP-ه h^2 تنها بخشی؛ توضیح‌ها: واریانت‌های نادر، SV، تعامل‌ها، ascertainment. سوالات نمونه: «چرا h^2 قد در کشور فقیر پایین‌تر است؟» محیط محدودکننده‌تر → V_E بزرگ‌تر → h^2 کمتر.

em10-3 کشف ژن حساسیت

hard

مطالعه‌ای که بر پایه فرضیه مسیر بیولوژیک، مستقیماً ژن‌های انتخابی را در بیماران و شاهدها مقایسه می‌کند چه نام دارد و تفاوت اصلی آن با GWAS چیست؟

A) Candidate gene association study ؛ برخلاف GWAS، فرضیه‌محور و محدود به ژن‌های منتخب است

B) Linkage analysis ؛ خانواده‌محور

C) Whole exome ؛ توالی همه اگزون‌ها

D) Expression QTL ؛ سنجش بیان

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مطالعه ژن کاندید فرضیه‌محور است (ژن‌های مسیر پاتوفیزیولوژیک مرتبط)؛ GWAS فرضیه-آزاد و ژنوم‌گسترده است. امروزه شهرت مطالعات کاندید کاهش یافته چون بسیاری نتایجشان تکرارناپذیر بود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: رویکردهای کشف ژن‌های مستعد (مرور مقایسه‌ای آزمونی): — Linkage (خانواده): قدرتمند برای اثرهای بزرگ/نادر؛ برای چندعاملی ضعیف. — Candidate gene association: ارزان؛ سوگیری انتخاب ژن/انتشار؛ بیشتر یافته‌های قدیمی (مثل 5-HTTLPR-افسردگی) تکرار نشدند؛ در آزمون‌های جدید به‌عنوان «ضعف روش» مطرح می‌شود. — GWAS: بی‌فرض، tag-SNP، نیاز نمونه بزرگ؛ یافته‌ها اغلب در نواحی غیرکدکننده؛ fine-mapping و functional follow-up لازم. — NGS Rare-variant approaches: burden tests در exonها؛ exome-wide association برای واریانت‌های کم‌فراوان (MAF 0.1-1٪) با اثر متوسط (مثال: PCSK9 LOF و LDL/پروتکل‌های خطر؛ ANGPTL4؛ APOC3؛ SLC30A8 در دیابت — protective). — Se sequencing برای واریانت‌های بسیار نادر خانوادگی؛ admixture mapping؛ eQTL/colocalization برای تفسیر GWAS. — جمع‌بندی انتخاب روش در سوال: «خانواده بزرگ + بیماری شدید نادر» → linkage/WES؛ «جمعیت بزرگ + بیماری شایع» → GWAS/بیوبانک.

PRS em10-4 در بالین

medium

کدام مورد مثال بالینی عملی کنونی PRS در غربالگری سرطان پستان است؟

A) جایگزینی کامل ماموگرافی

B) **تقسیم‌بندی زنان بر اساس ریسک برای شروع/فاصله غربالگری (غربالگری risk-stratified؛ مثلاً مدل‌های BOADICEA/CanRisk با افزودن PRS)**

C) تشخیص قطعی حامل BRCA

D) تعیین نوع جراحی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. PRS در سرطان پستان برای رتبه‌بندی ریسک و شخصی‌سازی سن/فاصله ماموگرافی (و افزودن MRI در ریسک بالا) به‌کار می‌رود؛ نه جایگزین تصویربرداری، نه تشخیص جهش تک‌ژنی، نه تعیین مستقیم درمان.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: PRS — وضعیت بالینی و محدودیت‌ها (تکمیل فصل ۷): — کاربردهای در حال پیاده‌سازی: سرطان پستان (NHS pilot؛ empiric thresholds)، CAD (در کارآزمایی‌ها جهت استاتین)، دیابت، سرطان پروستات. — الزامات بالینی: کالیبراسیون در جمعیت همان‌قوم؛ ترکیب با مدل‌های بالینی (Tyrer-Cuzick/BOADICEA/Gail)؛ مشاوره برای فهم اعداد؛ پوشش رگولاتوری (در آمریکا برخی PRS به‌عنوان LDT). — محدودیت‌ها: transferability (افت عملکرد در non-European؛ ایران: در حال ساخت پنل‌های بومی/ایران‌ژنوم)، عدم احتساب واریانت‌های نادر با اثر بزرگ (BRCA)، تغییرپذیری با محیط/سن، privacy. — نکته آزمونی: PRS = ریسک نسبی/رتبه‌بندی؛ نه تشخیص؛ بهترین کاربرد در کنار عوامل کلاسیک.

em10-5 تعامل ژن-محیط

medium

افزایش چندبرابری ریسک سرطان ریه در افراد دارای واریانت‌های ژنتیکی خاص و هم‌زمان مصرف سیگار، نمونه کدام مفهوم است؟

A) Epistasis

B) Gene-environment interaction

C) Genetic anticipation

D) Pleiotropy

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تعامل ژن-محیط یعنی اثر ژن بر بیماری وابسته به مواجهه محیطی است (یا برعکس)؛ مثال‌های کلاسیک: NICOTINE متابولیزم CYP2A6 و سیگار؛ NAT2 slow acetylator و رنگ‌های آروماتیک/سرطان مثانه؛ G6PD و داروها؛ ALDH2 و الکل (flushing)؛ سرطان مری در شرق آسیا).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مفاهیم تعاملی در بیماری‌های چندعاملی: — Gene-environment interaction: مثال‌های درسی بالا + PKU (ژن × فنیل‌آلانین رژیم)؛ هموکروماتوز و مصرف آهن؛ UV و XP؛ APOE4 و چاقی/الکل. — Gene-gene (epistasis): مثال کلاسیک: Bombay phenotype (hh مهار بیان A/B)؛ در پلی‌ژنیک‌ها سخت‌مقیاس. — Correlation gene-environment (rGE): ژن محیط را شکل می‌دهد (مثال: گرایش ژنتیکی به سیگار) — از تله‌های تحلیلی. — PharmGx به‌عنوان تعامل ژن-محیط دارویی (فصل ۱۵). — در سوالات: اگر «اثر فقط در حضور مواجهه» → interaction؛ اگر «هردو مستقل جمع می‌شوند» → additive مدل.

---

em10-6 بیماری‌های مدل چندعاملی

easy

کدام گروه بیماری معمولاً الگوی چندعاملی دارد؟

A) دیابت نوع ۱ و ۲، اسکیزوفرنی، دیستروفی عضلانی دوشن

B) دیابت نوع ۲، اسکیزوفرنی، شکاف لب/کام، بیماری کرون

C) تالاسمی، فیبروز سیستیک، هموسیستینوری

D) سندرم داون، ترنر، کلاین‌فلتر

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. دیابت۲، اسکیزوفرنی، شکاف لب/کام و کرون بیماری‌های چندعاملی شاخص‌اند؛ سایر گزینه‌ها تک‌ژنی/کروموزومی‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: — گزینه ۲ صحیح است: دیابت نوع ۲ (h^2~0.7)، اسکیزوفرنی، شکاف کام، کرون از کلاسیک‌های چندعاملی‌اند؛ DMD تک‌ژنی XLR؛ تالاسمی/CF تک‌ژنی AR؛ داون/ترنر/کلاین‌فلتر کروموزومی.

em10-7 مونوژنیک فرعی در چندعاملی

medium

زیرگروهی از بیماری‌های «چندعاملی» که در خانواده‌های خاص الگوی تک‌ژنی غالب پیدا می‌کنند (مثل ~۲-۵٪ بیماری آلزایمر یا پارکینسون یا دیابت نابالغ)، چه نامیده می‌شوند و چه پیامدی برای آزمون دارند؟

A) فنوکپی؛ هیچ آزمونی لازم نیست

B) **اشکال تک‌ژنی/خانوادگی (Mendelian subtypes؛ مثل APP/PSEN1/PAH-MODY)؛ نیازمند آزمون ژنتیکی هدفمند در خانواده‌های واجد شرط**

C) موزاییک؛ بی‌معنا

D) اپیدمیک؛ فقط محیط

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. درون هر بیماری چندعاملی، زیرگروه‌های مندلی وجود دارند: AD غالب少极 (APP/PSEN1/PSEN2؛ شروع <۶۰ سال، خانوادگی)، پارکینسون (GBA، SNCA، LRRK2 عامل ریسک)، دیابت MODY: HNF1A/4A، GCK و...)، CRC (Lynch/APC)؛ تشخیص این زیرگروه‌ها مسیر آزمون و مدیریت خاص می‌سازد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: طیف «چندعاملی با زیرگروه مندلی» — نکات آزمونی: MODY: ۱-۲٪ دیابت؛ HNF1A (MODY3 شایع‌ترین)، GCK (MODY2)؛ هایپرگلیسمی پایدار خفیف، درمان معمولاً لازم نیست؛ sulfonylurea در HNF1A مؤثر نه انسولین — نکته درمانی محبوب)، HNF4A (نوزادی ماکروزومیا/هیپوگلیسمی). — AD: Early-onset familial AD <1٪؛ PSEN1 شایع‌ترین؛ Late-onset: APOE4 عامل ریسک اصلی (خطر وابسته دوز؛ نه تشخیصی — نکته اخلاقی آزمونی: تست APOE پیش‌بینی‌کننده نیست). — CRC: Lynch ~3٪ CRC؛ شناسایی با معیارهای Amsterdam/Bethesda → IHC MMR/MSI → ژنتیک. — پارکینسون: LRRK2 (اتوزومال غالب؛ G2019S)؛ GBA (ریسک/Lewy body). — قاعده بالینی: «فنوتیپ بیماری شایع + ویژگی‌های غیرمعمول (شروع جوان، خانوادگی عمودی، یافته‌های خاص)» → به‌دنبال زیرگروه مندلی برو.

em10-8 مقایسه inheritance models

hard

پراکندگی ریسک تکرار بر اساس درجه خویشاوندی در بیماری چندعاملی نسبت به بیماری تک‌ژنی غالب چگونه است؟

A) هر دو نصف می‌شود؛ تفاوتی نیست

B) **در چندعاملی افت بسیار تندتر از نصف‌شدن مندلی است (به‌دلیل پراکندگی آلل‌های متعدد در lokusهای زیاد)**

C) در تک‌ژنی افت تندتر است

D) در چندعاملی ریسک با فاصله ژنتیکی افزایش می‌یابد

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در پلی‌ژنیک، سهم ژنتیکی مشترک با خویشاوندی دور به‌سرعت پخش می‌شود (r والد-فرزند ½، پدربزرگ ¼، پسرعمو ⅛...)؛ ریسک تکرار سریع به سطح جمعیت نزدیک می‌شود؛ در غالب مندلی سقوط پله‌ای ۵۰٪→۲۵٪ مبتلا بر اساس احتمال ارث آلل.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: الگوهای ریاضی وراثت (جدول مقایسه‌ای آزمونی): — مندلی غالب: والد مبتلا هتروزیگوت → ½ فرزند؛ هر فرزند مبتلا → باز ½؛ ریسک مستقل از شدت/تعداد مبتلا (به‌جز بیز). — مندلی نهفته: پس از مبتلا شدن فرزند، ¼ هر بارداری؛ اقارب دور به‌سرعت پایین (با فراوانی ژن). — چندعاملی: ریسک اقارب درجه۱ معمولاً √شیوع جمعیت (فرمول Edwards تقریبی: ریسک FDR ≈ √p)؛ درجه۲ ~ ?p√¼ عملاً نصف درجه۱؛ درجه۳ نصف دوباره؛ ↑ با تعداد مبتلا/شدت. — صفات کمّی (قد، BP): regression به میانگین (Galton). — سوال محاسبه نمونه: شیوع ۱/۲۵۰۰ → ریسک FDR ≈ ۱/۵۰ (برخلاف AR که برادرِ بیمار موجود → ¼). این تفکیک از سوالات «ریسک خواهر سالم» سر درمی‌آورد.

em10-9 اندوکتیو fenotypes

easy

دو موش با ژنوتیپ یکسان، فنوتیپ متفاوت نشان می‌دهند؛ این وضعیت بیشترین ارتباط را با کدام مفهوم دارد؟

A) Expressivity متغیر و اثر محیط/اپی‌ژنتیک

B) Heterogeneity لوکوسی

C) Codominance

D) Anticipation

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ژنوتیپ یکسان + فنوتیپ متغیر = variable expressivity (و/یا اثرات محیطی-اپی‌ژنتیک)؛ در مقابل، penetrance به بروز/عدم بروز صفت مربوط است. heterogeneity یعنی ژن‌های مختلف، فنوتیپ مشابه؛ codominance بیان هم‌زمان دو آلل؛ anticipation تشدید نسل‌ها.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تفکیک دقیق واژگان پرآزمون: — Penetrance: همه-یا-هیچ (بیمار/سالم)؛ مثال: retinoblastoma ،NF1 ~90% کامل-نزدیک؛ BRCA1 متغیر با سن (از نوع تراپنیترنس سن-وابسته). — Expressivity: درجه/طیف علائم در مبتلا؛ مثال: NF1 (عدد کافه‌ئو-لایت، نوروفیبروماها)، Marfan (طیف قلبی/چشمی)، van der Woude؟. — Pleiotropy: یک ژن چند سیستم. — Phenocopy: محیط عامل فنوتیپ مشابه (مثال: thalidomide-طیف اندام مثل نقص ژنی؛ ارتوکسینوس؟، کرتینیزم مادرزادی با ید). — Genocopy: جهش‌های مختلف تابلوی یکسان (heterogeneity). — Modifier genes: تغییر شدت (مثال: ژن‌های modifiers در MBL2 ،CF: TGFβ1؛ در β-thal: واریانت‌های BCL11A/HBs؟ الفا-تالاسمی به‌عنوان modifier HbE/β؛ HbF و BCL11A — نکته روزآورد: ویکسینلوسل-لوتل ژن‌درمانی با القای HbF با مهار BCL11A).

missing heritability em10-10 hard

منظور از «وراثت‌پذیری گمشده» (missing heritability) در GWASها چیست و کدام توضیح کمتر پذیرفته است؟

A) **اختلاف بین وراثت‌پذیری برآورد دوقلویی و سهم تبیین‌شده by واریانت‌های GWAS؛ توضیح کم‌پذیرفته: نقش ساختارهای اپی‌ژنتیکی وراثتی پایدار به‌عنوان عامل اصلی**

B) نبود مریض در نمونه؛ توضیح: خطای آماری

C) فراوانی پایین آلل‌ها؛ توضیح: LD

D) کنترل ضعیف؛ توضیح: biased sampling

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. missing heritability = تفاوت h^2 دوقلویی/خانوادگی با مجموع اثر تبیین‌شده واریانت‌های معنادار GWAS؛ توضیح‌های اصلی: واریانت‌های پرتکرار با اثر بسیار کوچک (زیر آستانه)، نادر با اثر متوسط (خارج پوشش آرایه)، SVها، تعامل ژن-ژن/ژن-محیط؛ نقش «اپی‌ژنتیک وراثتی پایدار» بحث‌برانگیز و کم‌پذیرفته به‌عنوان عامل عمده است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: missing heritability — عمق مطلب آزمونی: — مثال عددی: قد h^2~0.8؛ SNPهای معنادار تا ۲۰۱۰ فقط ~۵٪؛ امروز با نمونه‌های میلیونی به ~40-50٪ (rare+common). اسکیزوفرنی SNP-h^2~0.2-0.25 از h^2~0.8. — راه‌حل‌های روش‌شناختی: متاآنالیزهای بزرگ (GIANT، PGC، UKBB)، whole-genome sequencing (برای نادرها)، cross-aplotype/SV analysis، trait LDSC (برآورد genetic correlation). — پیامد بالینی: PRS قوی‌تر با گسترش داده؛ اما «چتر گمشده» یادآور محدودیت پیش‌بینی مطلق. — سوالات مفهومی مرتبط: «چرا آزمون‌های GWAS منفی فردی نمی‌تواند ریسک را صفر کند؟» چون اثرات کوچک متعدد باقی می‌مانند.

فصل 11: غربالگری بیماری‌های ژنتیکی

Screening for Genetic Disease — وزن آزمونی فصل: ★★★

em11-1 معیارهای غربالگری

medium

کدام مورد جزء معیارهای کلاسیک Wilson-Jungner برای یک برنامه غربالگری موفق نیست؟

A) بیماری باید مشکل سلامت مهمی با مرحله پیش‌علامتی قابل‌تشخیص باشد

B) تست غربالگری باید حساس، اختصاصی، امن و مقرون‌به‌صرفه باشد

C) درمان برای بیماران شناسایی‌شده باید موجود و مؤثر باشد

D) بیماری باید الگوی وراثت مندلی مشخص داشته باشد

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است (پاسخ «نیست»). معیارهای Wilson-Jungner: اهمیت سلامتی، مسیر طبیعی شناخته‌شده با مرحله پنهان، آزمون مناسب، توافقنامهٔ درمان، سیاست تشخیص/درمان مشخص، هزینه-اثربخشی، تداوم برنامه. داشتن وراثت مندلی شرط نیست (مثلاً غربالگری نوزادی هیپوتیروئیدی غالباً غیرژنتیکی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اصول غربالگری (چارچوب پاسخ به سوالات «آیا غربالگری توجیه دارد؟»): — ویژگی‌های آزمون غربال: حساسیت بالا (کم‌جاافتادن)، اختصاصیت/PPV قابل‌قبول، ارزان، غیرتهاجمی، قابل‌تکرار، پذیرش عمومی. — مفاهیم مرزی: lead time (زمان بین کشف غربالی و بالینی؛ bias طول عمر در مطالعات)، length bias (بیماری‌های آهسته‌تر کشف بیشتر)، overdiagnosis (تشخیص بیماری‌هایی که هرگز علامت‌دار نمی‌شدند — مثال کلاسیک: سرطان تیروئید/پروستات PSA). — اخلاق: رضایت آگاهانه (opt-out/opt-in)، محرمانگی، عدالت دسترسی، جلوگیری از انگ، پیگیری تأییدی (هر غربال مثبت → تست تشخیصی). — نمونه‌های ملی: ایران: برنامه ملی پیشگیری از تالاسمی (از ۱۳۷۶؛ مشاوره قبل از ازدواج + CBC/HbA2؛ کاهش موالید مبتلا >۹۰٪ در برخی استان‌ها — نکته آزمونی ایرانی)، غربالگری نوزادی (PKU+هیپوتیروئید کشوری؛ در حال گسترش به IEM بیشتر؛G6PD 湿 در برخی استان‌ها).

em11-2 غربالگری نوزادان

hard

پس از غربالگری نوزادی، برای نوزادی با نتیجه مثبت 蝴蝶PKU西، مرحله بعدی استاندارد کدام است؟

A) شروع فوری رژیم بدون فنیل‌آلانین بدون تأیید

B) **تأیید تشخیص با سنجش کمی پلاسما فنیل‌آلانین و تیروسین (و در صورت لزوم آنالیز اسیدهای آلی/ BH4 تست) و سپس شروع درمان**

C) تکرار همان آزمون خوشه‌ای خالص

D) انتظار تا ظهور علائم

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. هر نتیجه مثبت غربالگری «غیرقطعی» است و نیازمند تأیید تشخیصی کمی است: Phe/Tyr پلاسما (نسبت Phe/Tyr بالا در PKU)، تفکیک از نقص BH4 (سنجش پترین‌ها/ تست بارگذاری BH4)، و در نهایت ژنتیک PAH؛ درمان رژیمی سریع شروع می‌شود ولی پس از تأیید.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: غربالگری نوزادی — نکات کلیدی آزمونی: — روش: خون خشک روی کاغذ فیلتر (Guthrie card) در ۴۸-۷۲ ساعت پس از شروع تغذیه؛ تکنولوژی MS/MS (tandem mass spectrometry) اجازه غربال هم‌زمان >۳۰ IEM (اسیدهای آمینه، آسیل‌کارنیتین‌ها) را داد — نکته فنی پرتکرار: MS/MS. — بیماری‌های پنل پیشنهادی RUSP آمریکا: CAH، CH، PKU، گالاکتوزمی، بیوتینیداز، MCAD، سیستیک فیبروزیس (IRT/DNA)، SCID (TREC)، سوکس؟ hemoglobinopathies. — برنامه ایران: هیپوتیروئیدی + PKU در سراسر کشور؛ توسعه‌یابنده. — نکات تفکیکی: false positive: زودرس/تغذیه‌نشده، prematurity، استرس؛ false negative: transfusion، آنتی‌بیوتیک، نمونه نامناسب؛ tranfusion → سوا از تاریخ. — مثال‌های زمان-حساس: CAH (بحران نمکی)، MCAD (پرهیز از ناشتایی)، گالاکتوزمی (شیر سویا/بدون لاکتوز فوری). — سوالات فرعی: «چرا نمونه قبل از ۴۸ ساعت PKU را جا می‌اندازد؟» سطح Phe هنوز بالا نشده؛ «IRT + DNA در CF چرا؟» کاهش مثبت‌های کاذب IRT.

em11-3 غربالگری حامل تالاسمی

hard

در الگوریتم غربالگری حامل‌گری بتا-تالاسمی، فردی با MCV پایین و HbA2 در محدوده مرزی (۳.۲-۳.۴٪) و فریتین نرمال؛ گام بعدی منطقی کدام است؟

A) اعلام حامل‌گری قطعی

B) **تکرار HbA2 با روش دقیق‌تر/کروماتوگرافی و در صورت ابهام، تحلیل ژنتیکی HBB**

C) تغذیه آهن

D) قطع بررسی چون HbA2<3.5

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ناحیه خاکستری HbA2 (۳.۲-۳.۹٪) بسته به روش) نیازمند تکرار با روش مرجع (HPLC/کپیلاری) و در نهایت تست ژنتیکی است؛ فریتین نرمال کمبود آهن (که HbA2 را کاذب-پایین می‌آورد) را رد می‌کند؛ نمونه‌های تله: هم‌زمانی آلفا-تالاسمی (HbA2 را پایین می‌آورد) یا دلتا-تالاسمی → حامل β با HbA2 طبیعی → در صورت شک بالینی، ژنتیک.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: غربالگری حامل تالاسمی (تجربه ایران — پرتکرار در آزمون داخلی): — زنجیره: CBC (MCV<80/MCH<27) → فریتین (رد کمبود آهن) → HbA2 (HPLC) ≥3.5٪ = حامل β → تعیین جهش HBB خود و همسر؛ اگر HbA2 نرمال: بررسی آلفا (Gap-PCR حذف‌های شایع؛ MLPA؛ به‌ویژه در مناطق پرخطر) و Hb variants با الکتروفورز. — پس از شناسایی هر دو حامل: مشاوره + گزینه‌ها: PGT/تشخیص پیش‌زایی/تست ناقلین فامیل/فرزنددار شدن با ریسک آگاهانه. — شاخص‌های کیفیت برنامه ملی: پوشش >۹۵٪، رضایت، آموزش؛ نتیجه: کاهش قابل‌توجه تولد مبتلا؛ چالش‌ها: ازدواج‌های بدون آزمون، نمونه‌های نامناسب، رد مشاوره. — نکته آزمونی MCV: حامل β کلاسیک HbA2 + ↓MCV↑؛ حامل HbA2 + ↓MCV: α نرمال؛ کمبود آهن: ↓MCV + فریتین↓؛ آنمی مهتریمی؟ نکته HbE/β-thal برای جنوب‌شرق آسیا.

em11-4 غربالگری سرطان ارثی

medium

در غربالگری سندرم‌های سرطان خانوادگی، کدام رویکرد برای شناسایی خانواده‌های Lynch استاندارد است؟

A) آزمون ژنتیکی همه افراد بالای ۴۰ سال

B) **اعمال معیارهای بالینی (Amsterdam revised/Bethesda) روی سابقه خانوادگی → آزمون تومور (IHC پروتئین‌های MMR و/یا MSI) → ژنتیک تأییدی**

C) سنجه CEA سالانه

D) کولونوسکوپی همه اقارب درجه یک از ۲۰ سالگی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مسیر: شک بالینی (معیارهای Amsterdam/Bethesda) → غربال تومور با IHC (MLH1/MSH2/MSH6/PMS2) و MSI → اگر IHC/MSI غیرطبیعی: بررسی MLH1 متیلاسیون/BRAF (لنف sporadic) → تست ژنتیکی ژرم‌لاین ژن مفقود؛ سپس غربالگری هدفمند حاملان (کولونوسکوپی ۱-۲ ساله از ۲۰-۲۵ سالگی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: غربالگری سرطان‌های ارثی — جمع‌بندی آزمونی: — Lynch: معیار 3-2-1 (۳ فرد، ۲ نسل، ۱ فرد <50y؛ Amsterdam)؛ Bethesda عملیاتی‌تر؛ سرطان‌های مرتبط: کولون، آندومتر، تخمدان، معده، UC/PanC ،biliary، مغز (Turcot)، سبaceous (Muir-Torre)؛ الگوی AD؛ ژن‌ها MLH1/MSH2/MSH6/PMS2/EPCAM deletion؛ درمان ایمونوتراپی حساس MSI-high (pembrolizumab — نکته روزآورد). — FAP/APC: کولونوسکوپی از ۱۰-۱۲ سالگی؛ prophylactic colectomy؛ chr10 attenuation؟ AFAP بعدتر؛ Gardner (استخوان/epidermoid cysts)، Turcot (APC مغز medulloblastoma). — BRCA1/2: غربالگری پستان (ماموگرافی+MRI از ۲۵-۳۰ سالگی)، RRSO 35-40y؛ کاهش MD mortality؛ آریستوکراسی؟ (نکته: پارپ inhibitor برای MBC/OC). — MEN2/RET: پروتکول تیروئیدکتومی پروفیلاکتیک بر اساس ATA risk level جهش. — VHL: بررسی سالانه (شبکیه، CNS، کلیه، فئوکروموسیتوما، پانکراس). — قاعده: غربالگری ارثی = پس از شناسایی جهش خانوادگی، تست پیش‌بینانه اقارب (cascade testing) و پایش هدفمند؛ منفعت اثبات‌شده، آسیب روانی پایین.

PPV em11-5 در جمعیت کم‌شیوع

hard

آزمونی با حساسیت ۹۹.۹٪ و اختصاصیت ۹۹.۹٪ برای بیماری با شیوع ۱/۱۰۰,۰۰۰ در جمعیت عمومی به‌کار می‌رود. نسبت نتایج مثبت کاذب به مثبت حقیقی تقریباً چقدر است؟

A) ~۱ به ۱ (تقریباً نیمی از مثبت‌ها کاذب)

B) ~۱ به ۱۰۰

C) ~۱ به ۱۰

D) صفر

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. TP per 100,000 = 1×0.999≈1؛ FP = 99,999×0.001≈100؛ پس ~۱۰۰ مثبت کاذب در برابر ۱ مثبت حقیقی؛ PPV≈1٪ حتی با آزمون بسیار دقیق؛ به همین دلیل غربالگری بیماری‌های بسیار نادر در جمعیت عمومی (مثل میوستنی کنژنیتال؟) بی‌معنا و باید به گروه پرخطر محدود شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ریاضیات غربالگری (کلیشه سوالات کمی): — فرمول‌ها: PPV = (Se×Prev) ÷ [(Se×Prev)+((1−Sp)×(1−Prev))]؛ NPV مشابه؛ با شیوع↑ → PPV↑ (به همین دلیل تست همان آزمون در «گروه پرخطر» منطقی‌تر است؛ مثال تاریخی AFP در NTD: Western Scotland حذف بعد از غربالگری آلفا-فیتوپروتئین). — کاربردهای درس: NIPT در زنان جوان کم‌ریسک → PPV تری‌زومی ۲۱ ~۵۰-۹۰٪ بسته به سن (در ۲۵ ساله ~۵۰٪؛ در ۴۰ ساله >۹۰٪) — پیام: مثبتِ NIPT ≠ تشخیص؛ همیشه تأیید تهاجمی. — Cascade testing: تست اقارب یک فرد مبتلا (ریسک پیشین بالا) → PPV بالا؛ استراتژی اقتصادی. — مثال دیگر: غربالگری حامل‌گری گسترده (expanded carrier screening): با پنل صدها ژن، تعداد مثبت‌ها بالا اما ریسک هر جفن کم؛ نکته اخلاقی: چه کسی باید پیشنهاد شود؟

em11-6 غربالگری پیش‌زایی

medium

غربالگری ترکیبی سه‌ماهه اول شامل کدام موارد است و نتیجه آن چگونه گزارش می‌شود؟

A) AFP+hCG+uE3 ؛ به‌صورت诊断 قطعی

B) PAPP-A↓ + hCGβ↑ + NT سونوگرافی (+سن مادر)؛ به‌صورت ریسک (مثلاً 1:250) برای تری‌زومی‌های 21/18/13

C) فقط سن مادر؛ به‌صورت درصد

D) NIPT ؛ به‌صورت yes/no

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تست ترکیبی: PAPP-A (در تری‌زومی‌ها پایین) + free β-hCG (در ۲۱ بالا، در ۱۸ پایین) + شفافیت نخاعی NT + سن مادر → ریسک عددی؛ آستانه رایج ~1:300-1:250 برای پیشنهاد تست تشخیصی یا NIPT. تست سه‌گانه دوم: AFP+hCG+uE3؛ چهارگانه + inhibin A.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: غربالگری پیش‌زایی آنیوپلوئیدی — جدول حفظی: T1 combined: PAPP-A↓، free β-hCG↑ (T21)، NT↑؛ تشخیص ~۸۵٪ T21 با ۵٪ FPR؛ Quad T2 (15-20w): AFP↓، uE3↓، inhibin-A↑ (در T21)؛ در T18 همه پایین؛ open NTD: AFP↑+acetylcholinesterase. — ADD: nasal bone، ductus venosus، tricuspid regurg → >95٪. — NIPT (cfDNA از ۹-۱۰w): انتخابی به‌عنوان غربالگری اول در بسیاری کشورها؛ حساسیت/اختصاصیت بالاتر؛ محدودیت‌ها (fraction، موزاییک جفت، نتیجه no-call در چاقی). — مسیر ایران: معمولاً combined/quad سپس در Integrated/sequential/contingent مدل‌ها. — مثبت، پیشنهاد تهاجمی یا NIPT خصوصی؛ NIPT همچنان غربالگری است. — نکات ترکیبی: در بارداری IVF، سن مادر نسل‌محور؟؛ دیابت مادر AFP↓؛ خطای تاریخ بارداری شاخص‌ها را جابه‌جا می‌کند.

expanded carrier screening em11-7

medium

مزیت اصلی غربالگری گسترده حامل‌گیری (expanded carrier screening) نسبت به غربالگری قومیت‌محور (ethnicity-based) کدام است؟

A) هزینه کمتر قطعی

B) پوشش بیماری‌های فراوان در همه اقوام بدون تکیه بر خودگزارشی قومیت (و شامل جفت‌های شناخته‌شده/مختلط/فرزندخواندگی) و عدالت بهتر

C) حساسیت ۱۰۰٪

D) نیاز به مشاوره کمتر

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ECS با پنل‌های چندتا صدها ژن، مستقل از قومیت (که خودگزارشی آن در جوامع مخلوط نادرست است) کار می‌کند و فرصت برابر می‌سازد؛ اما بار کاری مشاوره، یافته‌های VUS و هزینه‌ها چالش‌های آن‌است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ECS — وضعیت روز (مبحث رو به رشد آزمون): — مدل‌ها: پنل‌های pan-ethnic (Counsyl/Myriad، Sema4...)؛ معمول در ایالات‌متحده؛ اروپا محتاط‌تر؛ ACOG/ACMG مواضع مهربان‌تر اخیر؛ توصیه: پیشنهاد به همه باردارن/برنامه‌ریزان بارداری (ACOG 2021: ECS) برای همه، به‌علاوه CF و spinal muscular atrophy و hemoglobinopathy screening). — ساختار پنل: severe, childhood-onset, قابل‌تست؛ شامل: FXS، HBB/HBA، SMN1، CFTR (تکرار؛ خاص X)، GALC، GJB2؟ و ... — تفسیر: residual risk با منفی (بسته به روش: توالی‌یابی + حذف‌ها؛ مثلاً SMN1 با کپی‌شماری محدود؛ در حذف‌های 2+0 خطا)؛ گزارش خطر residual عددی برای هر ژن. — چالش‌ها: ناهمگونی شدت (مثل CFTR؛ GBA؛_SYM؟)، افشای FXS در زنان (خطر FXTAS/POI)، اینسنت فایندینگ، reproductive options (PGT). — در ایران: برنامه تالاسمی ملی قومیت‌محور→پیش‌روی به سمت ECS خصوصی؛ بحث سیاستی آینده.

em11-8 گزارش‌دهی و ادراک ریسک

easy

بهترین شیوه ارائه نتیجه غربالگری مثبت به مراجع کدام است؟

A) اعلام قطعی بیماری برای جلوگیری از کوتاه‌آمدن

B) **توضیح اینکه نتیجه غربال است نه تشخیص؛ ارائه ریسک به زبان ساده، برنامه تأیید تشخیصی و پشتیبانی**

C) ارجاع به جراحی فوری

D) پنهان‌کردن تا تأیید نهایی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ارتباط نتیجه مثبت غربال باید: بر غیرقطعی بودت تأکید، ریسک مطلق قابل‌فهم، مسیر تأیید مشخص، حمایت روانی و در دسترس؛ اعلام قطعی باعث آسیب روانی/اقدام شتاب‌زده می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ارتباط نتایج غربالگری (جنبه اخلاق/مشاوره که در سوالات «بهترین اقدام» ظاهر می‌شود): — اصول: حق دانستن/ندانستن؛ بدون جهت‌دهی (non-directiveness به‌جز اقدام پزشکی فوری مثل CAH)؛ محرمانگی خانواده (نتیجه حامل یکی از همسران؟ privacy زوج)؛ stigmatization (نمونه تاریخی کمپین sickle cell 1970s آمریکا). — روان‌شناسی اعداد: درک بهتر «۱ از ۱۰۰۰» نسبت به ۰.۱٪؛ استفاده از visual aids؛ فریمینگ مثبت/منفی (۹۹٪ سالم vs ۱٪ بیمار). — follow-up ساختارمند: فرد غربال‌مثبت بدون پیگیری = شکست برنامه (نمونه: نقص پیگیری NIPT مثبت). — نکته آزمونی مرتبط: در غربالگری نوزادی، والدین را نباید با عبارت «بیمار قطعی» مواجه کرد؛ نامه استاندارد: «نتیجه غیرطبیعی — نیاز به تست تأییدی فوری».

em11-9 غربالگری در بارداری IVF/PGT

medium

کدام مورد درباره تفاوت PGT-A و PGT-M صحیح است؟

A) هردو آزمون تشخیص قطعی بیماری مندلی هستند

B) PGT-A آنیوپلوئیدی جنین را بررسی می‌کند (برای بهبود انتخاب جنین در IVF)، PGT-M جهش مندلی مشخص خانواده را (با ژنتیک مستقیم + مارکرهای STR) تست می‌کند

C) PGT-A فقط جنسیت تعیین می‌کند

D) PGT-M غربالگری سرطان است

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. PGT-A (پیش‌لانه‌ای آنیوپلوئیدی؛ سابقاً PGD-AS) با آرایه/NGS تعداد کروموزوم‌های تروفکتودرم را می‌سنجد؛ PGT-M برای بیماری مندلی معلوم خانواده با پرایمرهای اختصاصی + STR haplotyping (برای جلوگیری ADO)؛ PGT-SR برای ترانس‌لوکیشن ساختاری والدین.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: انواع PGT و جزئیات آزمونی: — PGT-M: اندیکاسیون: بیماری مندلی با جهش شناخته‌شده (DMD، HD؟ — بحثی برای HD/incurable؛ HLA-matching سابقاً «savior sibling»)، AR/AD/XL؛ تکنیک: multiplex PCR STR + جهش مستقیم یا Karyomapping/NGS-haplotyping؛ خطا: ADO (allele dropout) — کنترل با مارکرهای پیوسته. — PGT-SR: ناقلان ترانس‌لوکیشن/وارونگی؛ ارزیابی متوازن/نامتوازن. — PGT-A: بحث‌برانگیز: بهبود per-transfer در انتخاب اما RCTهای mosaic و live-birth بحث‌ها؛ موزاییک‌گری گزارش و تصمیم انتقال؛ ژنراتور segmental. — نکات اخلاقی: انتخاب جنسیت غیرپزشکی (ممنوع در ایران به‌جز موارد پزشکی)، late-onset ،HLA typing بدون درمان؟، افشای incidental. — دقت: PGT بدون تأیید prenatal در صورت موزاییک/احتمال خطا؛ نرخ خطای تشخیص ~<1٪ اما غیرصفر.

em11-10 ارزیابی برنامه ملی

easy

شاخص نهایی موفقیت یک برنامه غربالگری ملی چه نام دارد و چه چیزی را می‌سنجد؟

A) تعداد آزمایش‌های انجام‌شده

B) **کاهش مرگ‌ومیر/عوارض بیماری هدف در جمعیت (effectiveness در سطح جمعیتی)**

C) رضایت آزمایشگاه

D) هزینه هر آزمون

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. موفقیت برنامه = اثبات کاهش پیامدهای سلامت (مثلاً کاهش موالید مبتلا به تالاسمی، کاهش مرگ نوزادان CAH، تشخیص زودهنگام کاهش عقب‌ماندگی PKU)؛ نه تعداد تست؛ شاخص‌های میانی: پوشش، PPV، نرخ پیگیری تأییدی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ارزیابی برنامه‌های غربالگری (چارچوب سلامت عمومی): — سطوح: efficacy (شرایط ایده‌آل) → effectiveness (عملیاتی) → efficiency (هزینه). — شاخص‌ها: پوشش (coverage)، کیفیت نمونه، نرخ مثبت و PPV، فاصله تا تأیید/درمان، adherence به پیگیری، پیامد نهایی (isease-specific morbidity/mortality). — مثال درسی: برنامه تالاسمی ایران: پوشش >۹۰٪ زوجین؛ کاهش تولد مبتلا از ~۱۰۰۰+/سال به <۳۰۰/سال در دهه گذشته (بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت)؛ چالش: ازدواج‌های عرفی/بدون آزمون/نمونه‌های تقلبی؛ درس: هر شکاف پیگیری = کودک مبتلای جدید. — مقایسه بین‌المللی: NBS ایالت‌ها (RUSP)، UK NHS FASP؛ IR: مقایسه‌ها در مقالات برای آزمون‌های ترکیبی و NIPT. — نکته آزمونی مفهومی: «غربالگری روی جمعیت سالم انجام می‌شود؛ نسبت هزینه-منفعت باید بر معصوم‌ترین افراد سنگینی نکند».

فصل 12: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی‌ها

Hemoglobin and the Hemoglobinopathies — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em12-1 سوئیچینگ گلوبین

medium

ترتیب بیان ژن‌های گلوبین در رشد جنینی به بالغ و کرمز کروموزوم ۱۶ و ۱۱ کدام است؟

A) **کروموزوم ۱۶: ζ→α؛ کروموزوم ۱۱: ε→Gγ→Aγ→δ→β**

B) کروموزوم ۱۱: ζ→α؛ کروموزوم ۱۶: ε→γ→δ→β

C) هر دو کروموزوم ۱۱

D) کروموزوم ۱۶: γ→β؛ کروموزوم ۱۱: α→ζ

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. کلاستر آلفا روی کروموزوم ۱۶ (5′→3′: ζ-α2-α1) و کلاستر بتا روی کروموزوم ۱۱ (5′→3′: ε-Gγ-Aγ-δ-β)؛ ترتیب روی کروموزوم با ترتیب زمانی بیان در رشد مطابق است (قانون colinearity): جنینی (ζ, ε) → جنینی (α, γ) → بالغ (α, β/δ).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: — هموگلوبین‌های طبیعی: جنینی اولیه: Portland (ζ2γ2)، Gower2 (α2ε2)، Gower1 (ζ2ε2)؛ جنین اصلی: HbF (α2γ2؛ ~۷۰٪ در میانه بارداری)؛ بالغ: HbA (α2β2 ~97٪)، HbA2 (α2δ2 ~2.5٪). سوئیچ γ→β دو موج: در بدو تولد HbF~70٪ → ۳-۶ ماهگی به <1٪ (بزرگسال ~0.5٪)؛ اهمیت بالینی: بیماری همولیتیکی نوزاد (خفیف‌تر درPresence HbF)، هیپوپلازی α در جنین (Hb Bart's hydrops)؛ — تنظیم: LCR بالادست کلاستر β؛ BCL11A و MYB سرکوب‌گر HbF؛ ZBTB7A؛ واریانت‌های ژنی در BCL11A enhancer → HbF بالای طبیعی (amiloride)؛ درمان‌های HbF-القا: هیدروکسی‌اوره (مهار BCL11A از راه؟ نیتریک اکسید/رادیکال؛ مفید در سل و β-تال)، voxelotor (مهار پلیمریزاسیون HbS)، crizanlizumab (P-selectin)؛ ژن‌درمانی: Casgevy (ویرایش BCL11A erythroid enhancer با CRISPR؛ تأیید ۲۰۲۳-۲۰۲۴ برای SCD/β-TDT) و Lyfgenia (لوکسوتامبوژن؛ HbAT87Q) — از داغ‌ترین نکات آزمون امروزی.

em12-2 آلفا-تالاسمی

hard

فردی با میکروسیتوز خفیف (MCV 74)، الکتروفورز طبیعی، فریتین نرمال و بدون سابقه تب؛ پدرش کارآزموده؟ محتمل‌ترین ژنوتیپ حامل آلفا-تالاسمی ایرانی کدام است؟

A) --/αα (حامل یک ژن حذف‌شده؛ α+-تالاسمی هتروزیگوت؟ نه دقیقاً: --/αα یعنی حذف دو ژن در یک کروموزوم)

B) -α/αα (حذف یک ژن؛ صامت بالینی)

C) --/-- (هایدرس)

D) -α/-α با HbH

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. -α/αα (حامل حذف تک‌ژنی؛ به‌اصطلاح silent carrier) میکروسیتوز خفیف بدون آنمی و الکتروفورز نرمال دارد. --/αα (trait؛ دو ژن حذف) آنمی خفیف‌تر با MCV پایین‌تر؛ -α/-α یا --/-(β4) HbH → α با همولیز متوسط؛ --/-- → هایدرس جنینی با Hb Bart's (γ4) — کشنده.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آلفا-تالاسمی — جدول ژنوتیپ-فنوتیپ (حفظ اجباری): — ۳ ژن فعال (-α/αα): silent؛ MCV/MCH کمی↓؛ بدون آنمی. — ۲ ژن (--/αα یا -α/-α): trait؛ میکروسیت خفیف؛ Hb طبیعی یا کمی↓؛ الکتروفورز نرمال (تشخیص با ژنتیک Gap-PCR/MLPA). — ۱ ژن (--/-α): HbH disease؛ همولیز متوسط؛ سلول‌های inclusion با کرystal بنفش؛ HbH (β4) در الکتروفورز ~۵-۳۰٪؛ Hb Bart's نوزادی. — ۰ ژن (--/--): Hb Bart's hydrops fetalis؛ اغلب سقط/مرگ نوزادی؛ مادر pre-eclampsia؛ تشخیص پیش‌زایی حیاتی (در جنوب چین/جنوب‌شرق آسیا شایع؛ در ایران مناطق جنوب: هم دوره مکرر -MED و --SEA گاهی گزارش). — حذف‌های شایع: -α3.7 و -α4.2 (تک‌ژنی)، --FIL--، --MED، --SEA (دوژنی)؛ غیرحذفی: Hb Constant Spring (α2 stop codon)؛ elongated؛ تریپ‌موزوئیک با trait → HbH-like). — نکته آزمونی: الگوی وراثت AR؛ «میکروسیتوز + الکتروفورز طبیعی + نژاد» → آلفا-تالاسمی حامل؛ تست تشخیصی: Gap-PCR؛ در پیوند همولوگ؟. — نکته تلفیقی: حامل آلفا در β-thal major اثر تعدیل‌کننده مثبت دارد.

em12-3 جهش‌های بتا-تالاسمی

hard

مکانیسم پاتولوژیک غالب جهش‌های بتا-تالاسمی (مثل IVS1-110 G>A) کدام است؟

A) حذف کامل ژن HBB

B) **جهش‌های نقطه‌ای که پردازش mRNA یا ترجمه را مختل می‌کنند → زنجیره β ناکافی (β+ یا β0 بر اساس باقیمانده بیان)**

C) تکرار سه‌تایی در اگزون

D) ترانس‌لوکیشن کروموزوم ۱۱

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. >۹۰٪ جهش‌های β-تالاسمی نقطه‌ای/کوچک‌اند و عمدتاً بر اسپلایسینگ (ایجاد سایت کریپتیک مثل IVS1-110)، کدون‌های بی‌معنی، تغییر قاب خواندن، یا پروموتر (بالا/پایین‌رفتن بیان) اثر می‌گذارند؛ β0 = فقدان کامل؛ β+ = بیان باقی‌مانده؛ β++ خفیف.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: طبقه‌بندی جهش‌های β-تالاسمی و پیامدها (مبنای سوالات مولکولی تالاسمی): — گروه‌ها: (۱) splice: IVS1-5(G>C)، IVS1-1(G>A)، IVS1-110(G>A) [شایع در هند/ایران برخی مناطق]، IVS2-654؛ (۲) nonsense: codon 39 (C>T) مدیترانه؛ (۳) frameshift: codon 8/9 (+G؛ شایع هند/پاکستان)، 41/42 (-TCTTT؛ جنوب‌شرق آسیا/چین)؛ (۴) promoter: -28/-29 (A>C)؛ -88؛ (۵) CAP+1؛ (۶) حذف‌ها نادر. — ژنوتیپ→فنوتیپ: β0/β0 شدید (TDT)، β+/β+ متغیر، β0/β+ معمولاً major/intermedia بسته به جهش؛ تعدیل‌کننده‌ها: واریانت‌های BCL11A/HBS1L-MYB (القای HbF)، هم‌زمانی α-deletion (بهبود)، co-inheritance Gγ promoter (+ XmnI)؛ هموکروماتوز HFE؛ ژن RP؟ — ایران: طیف جهش‌ها heterogeneous: شایع‌ها FSC 41/42، codon 8/9، IVS1-110، IVSII-1؛ بسته به منطقه؛ نتیجه: تعیین جهش خانواده قبل از PGT/پیش‌زایی الزامی. — درمان: TDT: ترانسفوزیون+کلاتور (دفِراسیروکس)، HSCT (میس‌ماچ؟ بهترین منبع sibling)، ژن‌درمانی (بتی‌سل؛ autologous lentiviral βA-T87Q؛ تأیید ۲۰۲۴ اروپا) — پرسش‌های جدید دربارهٔ گزینه‌های درمانی.

em12-4 سیکل‌سل

medium

کدام گزینه درباره HbS صحیح است؟

A) جهش Missense در کدون ۶ (GAG→GTG؛ Glu→Val) زنجیره β؛ در حالت deoxy پلیمریزاسیون و داسی‌شکلی

B) جهش Nonsense در α

C) دوپلیکیشن ژن

D) جهش اسپلایس

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. HbS: جایگزینی Glu6Val در β (GAG→GTG؛ آلل βS)؛ بار منفی از دست می‌رود؛ در فشار O2 پایین، هیدروفوبیک پچ (Phe85/Leu88 زنجیره β مجاور) به Val متصل → نوکلئاسیون پلیمر → دفورماسیون گویچه؛ نقاط کلیدی: حامل (AS) مقاوم به مالاریا falciparum.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: SCD — نکات آزمونی چندگانه: — تشخیص: الکتروفورز/HPLC: S/S (فقط HbS + HbF)، S/β، S/C، S/βتال؛ نوزادان غربال با HPLC. — بالینی: vaso-occlusive crisis (استخوان، قفسه سینه acute chest با عفونت)، splenic sequestration/autosplenectomy (افزایش عفونت پنوموکوک — واکسیناسیون)، stroke (chronic transfusion → TCD screening اگر سرعت بالا)، avascular necrosis، priapism؛ همولیز مزمن → گالستون؛ aplastic crisis (parvo B19). — درمان: هیدروکسی‌اوره (کاهش crisis؛ القای HbF)، crizanlizumab (P-selectin Ab؛ محدودیت adhesion)، voxelotor (Allosteric؛ افزایش affinity؛ کاهش همولیز)، L-glutamine؛ HSCT؛ ژن‌درمانی: exagamglogene autotemcel (Casgevy)؛ CRISPRediting BCL11A enhancer؛ تأیید FDA — Dec 2023 اولین درمان ویرایش‌ژنومی تأییدشده؛ نکته تاریخی آزمونی) و lovotibeglogene (Lyfgenia). — ژنتیک جمعیت: انتقال AR؛ حامل‌ها ۱۰٪ سیاه‌پوستان آمریکا؛ در ایران: خوزستان/جنوب (HbS و HbD در لرها؟)؛ HbC (Glu6Lys؛ آفریقای غربی)، HbE (Glu26Lys؛ آسیا؛ β+ نوع خفیف با تالاسمی اپی‌براز روی アジア)؛ HbD-Punjab (β12Gln؛ هم‌زیست βS/βتال.

em12-5 تشخیص تالاسمی

medium

در الکتروفورز Hb یک بیمار با آنمی همولیتیک، نوارهای HbF 65٪، HbA 30٪ و HbA2 بالای طبیعی دیده شد؛ محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

A) بتا-تالاسمی ماژور/اینترمدیا

B) حامل آلفا-تالاسمی

C) هتروزیگوت HPFH

D) مسمومیت اکسیدکننده

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. β-تالاسمی عمده: HbF بالا (10-90٪) + HbA کاهش‌یافته + HbA2 ≥3.5٪ (یا بالاتر در اینترمدیا متغیر). HPFH هتروزیگوت: HbF 20-30٪ بدون آنمی و بدون تغییر HbA2؛ حامل آلفا الکتروفورز نرمال است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: خوانش الکتروفورز/HPLC — الگوهای آزمونی: — نرمال بالغ: A ~97، A2 2-3٪؛ — نوزاد: F غالب؛ — حامل F، A2 ≥3.5٪ (HPLC) (minor): β معمولاً نرمال/کمی بالا، آنمی خفیف میکروسیتیک؛ — major/intermedia: F β بالا + A↓/صفر؛ A2 ممکن هسته بالا (در ماژور گاهی طبیعی به‌دلیل ترانسفوزیون — نمونه قبل از ترانسفوزیون!)؛ — حامل α: نرمال (HbA2 طبیعی — تفاوت کلیدی با β)؛ — HbH: نوار سریع H و inclusion bodies؛ — HbE trait: A2/E combine (HbE ~25-30٪)؛ β/Eتال: F+E+A2 بدون A؛ — HbS حامل: S ~35-40٪؛ S/C دو نوار S و C؛ — δβ-تالاسمی/HPFH: F 5-30٪ (حامل) بدون آنمی HPFH pancellular توزیع؛ تفاوت با β-tal major: در HPFH توزیع همه‌سلولی → acid elution خالص)؛ — نکته فنی: HbA2 در کمبود آهن کاذب-پایین؛ در B12/فولات کاذب-بالا؛ HPLC روش مرجع. — آزمون‌های مکمل: خانواده، ژنتیک (توالی‌یابی MLPA + HBB؛ Gap-PCR آلفا)، آب‌پاشی؟ родителей :no.

em12-6 ژن‌درمانی تالاسمی

hard

مکانیسم درمان بتا-تالاسمی با محصول «بتی-سل/Zynteglo» (لووتیبوژن) کدام است؟

A) ویرایش ژنوم CRISPR برای حذف BCL11A

B) **برداشت سلول‌های CD34+ خودی بیمار، انتقال lentiviral ژن βA-T87Q (β-globin اصلاح‌شده ضدسیکل)، شیمی‌درمانی شرطی و بازگرداندن سلول‌ها**

C) پیوند کلیه

D) تزریق آنتی‌بادی مونوکلونال ماهانه

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Zynteglo (betibeglogene darootivec)؛ autologous lentiviral HSC با βA-T87Q globin؛ تأیید EU 2019/US 2022؛ ری‌برند فعلی Skysona؟ نه: Zynteglo برای β-TDT)؛ پس از myeloablation (بوسولفان) سلول‌ها بازگردانده می‌شوند و بیان βA-T87Q مستقل از ترانسفوزیون ایجاد می‌کند (اکثر بیماران transfusion-independent).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: فهرست درمان‌های مولکولی پیشرفته هموگلوبینوپاتی (بیشترین نرخ ظهور در آزمون‌های اخیر): — Exa-cel/Casgevy (exagamglogene autotemcel): CRISPR-Cas9 ویرایش enhancer erythroid BCL11A در HSC خودی → القای HbF؛ تأیید FDA Dec 2023 برای SCD؛ ژانویه 2024 برای TDT — اولین داروی ویرایش‌ژنومی تأییدشده (سوال تاریخی محتمل). — Lyfgenia (lovotibeglogene darovecel): lentiviral HbAT87Q برای (β-TDT) Zynteglo. — داروهای مکمل: luspatercept (TGF-β ligand trap؛ کاهش نیاز ترانسفوزیون در MDS/β-tal)، mitapivat (پیروات کیناز فعال‌کننده؛ در thal)، — HSCT: تنها درمان curative تثبیت‌شده؛ بهترین نتیجه در sibling HLA-matched؛ در TDT جوان. — محدودیت‌ها: هزینه بالا (2-3M$)، myeloablation سمّی، واجد شرایط: کودکان/نوجوانان TDT با شرایط؛ خطر insertional oncogenesis پایین ولی صفر نیست (سابقه SCID trial). — برای سوال: تمایز «ویرایش BCL11A (exa-cel)» از «انتقال ژن β (Zynteglo/Lyfgenia)» را حفظ کنید.

hard

Hb variants em12-7

هموگلوبینی با اشباع اکسیژن بالا و سیانوز خانوادگی بدون پاسخ به اکسیژن، با PO2 نرمال؛ محتمل‌ترین کدام است؟

A) متهموگلوبینمی هریتدی (سایتوکروم b5 ردوکتاز نقص؛ Hb M variants)

B) Hb Kansas

C) کمبود G6PD

D) آلفا-تالاسمی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. متهموگلوبینمی مادرزادی: نقص سیتوکروم-b5 ردوکتاز (AR) یا HbM (جهش‌های α/β که Fe3+ را پایدار می‌کنند)؛ سیانوز بدون بهبودی با O2، قهوه‌ای‌شدن خون، پالس‌اکسیمتر کاذب ~85٪؛ درمان: متیلن بلو (در نقص آنزیم؛ در HbM بی‌اثر)، اسید آسکوربیک.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هموگلوبین‌های واریانت با affinity غیرطبیعی (مبحث کوچک اما آزمون‌ساز): — High-affinity variants (مثل Hb Hiroshima، Hb Chesapeake؛ اکثراً AD): شیفت چپ منحنی O2؛ اریتروسیتوز (Epo پایین)؛ معمولاً بدون سیانوز؛ تشخیص: p50 پایین؛ — Low-affinity (Hb Kansas، Hb Beth Israel): سیانوز + SaO2 کاذب-پایین؛ هموگلوبین نرمال/کمی کم؛ — MetHb: قهوه‌ای chocolate؛ سطوح >15-20٪ علائم؛ داروهای القاکننده (داپسون، بنزوکائین، نیترات‌ها) → acquired در G6PD-کم نبودن آنزیم؛ نکته متمایزکننده از سیانوز قلبی: paO2 طبیعی؛ پالس اکسیمتر ثابت ~85؛ CO-oximetry مرجع؛ — SulfHb: آبی-سبز؛ داروها؛ — HbM: متیلن بلو مؤثر نیست؛ — نکته‌های ربطی: Hb Zurich/Koln (unstable Hb → همولیز با اکسیدان‌ها؛ تشخیص isopropanol stability)؛ هینز بادی در G6PD/unstable.

em12-8 تنظیم اریتروئید

hard

سنتز هم (heme) در اریتروئید، نقطه تنظیمی کلیدی و آنزیم مهارشونده توسط سرب کدام است؟

A) ALA synthase ؛ مهار توسط آهن

B) ALA dehydratase و ferrochelatase؛ مهار توسط سرب

C) پورفوبیلینوژن دآمیناز؛ مهار با الکل

D) کوپرواکسیژناز؛ مهار با وارفارین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سرب (lead) ALA dehydratase (آهن-دار؛ -SH گروه‌ها) و ferrochelatase را مهار می‌کند → تجمع ALA و coproporphyrin، آنمی میکروسیتیک با نقاط بازوفیلیک، نوارهای ساقه‌ای شکم-درد/یبوست/آنسفالوپاتی کودکان.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مسیر سنتز هم — ۸ مرحله؛ نکات آزمونی مرتبط: — مسیر: Succinyl-CoA+Glycine → (ALA synthase، میتوکندری، آغازگر و آنزیم rate-limiting؛ آلواستریک مهار با هِم) → ALA → ALA dehydratase (PBG) → PBG deaminase → uroporphyrinogen III cosynthase → decarboxylase → coproporphyrinogen oxidase → protoporphyrinogen oxidase → ferrochelatase (آهن+protoporphyrin IX). — بیماری‌ها: AIP (PBG deaminase)؛ داروها/بعداری/گرسنگی؛ درد شکم+ نوروپاتی+ بذر بنفش؛ درمان گلوکز/هم‌آرگینات)؛ porphyria cutanea tarda (URO-decarboxylase)؛ تاول‌های نور-آسیب؛ هموکروماتوز/الکل/HCV؛ فلبوتومی/کلروکین کم‌دوز)؛ erythropoietic protoporphyria (ferrochelatase)؛ درد سوختگی نور؛ کولسیلامین؟)؛ congenital erythropoietic (UROS)؛ گنودرم)؛ — تنظیم اریتروئید: EPO→JAK2→GATA1؛ heme↔globin تعادل (در تالاسمی heme آزاد سم؛ α/β imbalance → آپوپتوز اریتروئید (ineffective erythropoiesis)؛ هپسیدین/فروسپورتین (حامل غشایی) و کمپلمان؟؛ درمان hepcidin mimetics (minihepcidin) کاهش overload آهن — زمینه تحقیقاتی.

em12-9 غربالگری و پیشگیری تالاسمی

medium

در برنامه ملی پیشگیری از تالاسمی ایران، زوجی هر دو با MCV پایین و HbA2 ≥3.5% شناسایی شدند. مناسب‌ترین گام بعدی کدام است؟

A) قطع روابط زوجین

B) **تعیین جهش ژنتیکی هر دو (HBB sequencing) و مشاوره + گزینه‌های تولیدمثلی (تشخیص پیش‌زایی/PGT)**

C) شروع هیدروکسی‌اوره

D) فقط پیگیری سالانه

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. پس از اثبات حامل‌گری هر دو زوج β، تعیین جهش‌ها امکان PGT/تشخیص پیش‌زایی سریع (ASO/توالی‌یابی مستقیم جنین) و مشاوره دقیق ریسک ۲۵٪ را می‌دهد؛ درمان/پیگیری فقط برای بیماران است نه ناقلان.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: برنامه ملی ایران (بالاترین نکته بومی آزمونی): — طراحی: پیش‌ازدواج: آموزش+مشاوره+CBC → در MCV<80: HbA2/HPLC → هر دو حامل β: مشاوره تخصصی؛ گزینه‌ها: ازدواج با آگاهی، تشخیص پیش‌زایی (CVS/آمنیوسنتز از هفته ۱۱)، PGT؛ قانون: ازدواج ممنوع نیست؛ تصمیم با زوج. — نتایج: کاهش موالید β-major از ~۱۰۰۰+ (۱۳۷۰ها) به ده‌ها-صدها در سال‌های اخیر؛ چالش‌ها: نمونه‌های خارج شبکه، ازدواج‌های مجدد، رد پیگیری، هزینه‌های ژنتیکی مناطق. — درس‌های جهانی: قبرس/ساردینیا (کاهش >۹۰٪)؛ انگلستان NHS Sickle cell & thalassemia screening (نوزادی+بارداری). — نکته آزمونی اخلاقی: برنامه ایران «مشاوره‌محور غیراجباری» ارزیابی می‌شود (برخلاف مدل اجباری برخی کشورها)؛ نمونه سوال: «کدام مؤلفه مهم‌ترین عامل موفقیت برنامه است؟» پاسخ: پوشش + آموزش + دسترسی به تأیید ژنتیکی + گزینه‌های واقعی تولیدمثلی.

em12-10 هموگلوبین در بیماری‌های دیگر

easy

افزایش HbA2 در کدام وضعیت‌ها به‌جز حامل‌گری بتا-تالاسمی دیده می‌شود؟

A) کمبود آهن و تالاسمی آلفا

B) **پرکاری تیروئید، HIV (به‌ویژه با HAART)، پایداری آهن کاذب؟ نه؛ به‌طور کلاسیک: هیپرتیروئیدیسم و HIV/داروهای ضدرتروویروسی**

C) همیشه در سرطان

D) هیچ‌کدام

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. HbA2 علاوه بر حامل β-tal در هیپرتیروئیدیسم و HIV (مصرف برخی AZT-containing رژیم‌ها) کاذب بالا می‌رود؛ کمبود آهن و آلفا-تالاسمی آن را پایین می‌آورند (منفی کاذب حامل β هم‌زمان با کمبود آهن — نکته بالینی مهم الگوریتم ایران).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تداخل‌های تفسیر HbA2 و شاخص‌ها (تله‌های بالینی آزمونی): — کاذب-پایین HbA2: کمبود آهن، آلفا-تالاسمی هم‌زمان (باید بعد از اصلاح آهن تکرار شود)، برخی Hb variants در HPLC co-elution (HbE با A2!)، پس از اسپلنکتومی؟ متغیر. — کاذب-بالا: هیپرتیروئید، HIV/ART، مگالوبلاستیک (B12/فولات)، برخی آزمون‌های قدیمی. — MCV در حامل β پایین اما: در هم‌زمانی کمبود آهن پایین‌تر (و HbA2 ممکن پوشیده شود)؛ در هم‌زمانی δ-جهش؟ β-tal حامل با حذف δ → A2 طبیعی (δβ-tal) → تشخیص با ژنتیک. — نکته نوزادی: HbA2 در نوزاد پایین؛ حامل‌گری نوزادان به‌درستی ارزیابی نمی‌شود مگر ژنتیک. — کاربرد بالینی ایران: تکرار HbA2 پس از درمان آهن در موارد مرزی؛ الگوریتم: MCV↓ → فریتین → اگر↓ آهن درمان و تکرار؛ اگر نرمال → HbA2/HPLC.

فصل 13: ایمونوژنتیک

Immunogenetics — وزن آزمونی فصل: ★★★★

V(D)J em13-1 نوترکیبی

hard

تنوع پادتن‌ها (تخمین $>10^9$ ترکیب) عمدتاً از کدام مکانیسم منشأ می‌گیرد؟

A) جهش نقطه‌ای سوماتیک در ژن ثابت

B) **نوترکیبی V(D)J با انتخاب تصادفی ژن‌های V، D، J + افزودن نوکلئوتیدهای N/P + هایپرجهش سوماتیک**

C) متیلاسیوبینتفوئیدی

D) ترانس‌لوکیشن کروموزومی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تنوع پادتن از: ترکیب تصادفی ژن‌های V(D)J (کلاس I: V+J؛ کلاس II و H: V+D+J)، اتصال غیردقیق و نوکلئوتیدهای N (TdT)، و هایپرجهش سوماتیک (SHM؛ در مرکز ژرمینال؛ AID) + تبدیل کلاس (CSR؛ AID) حاصل می‌شود.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: V(D)J recombination — جزئیات آزمونی: — ساختار: زنجیره H: IGH در 14q32 (V~45-65، D~23، J~6)؛ زنجیره κ در 2p11 (V~40، J~5)؛ λ در 22q11؛ ژن‌های C برای کلاس‌ها (μ، δ، γ3...ε، α). — RSS (Recombination Signal Sequence): هپتادروم ۱۲/۲۳ spacer — قاعده 12/23؛ آنزیم‌های RAG1/2 (برش hairpin؛ نقص → SCID T-B+ یا Omenn)؛ Artemis (hairpin opening)؛ نقص DNA-PKcs/Ku70/80، XRCC4/Ligase IV؛ (lymphoid early فقط؛ N-nucleotides) TdT (RS-SCID؛ نقص (نقص‌ها → SCID/radiation sensitivity). — پس از آنتی‌ژن: در مرکز ژرمینال AID (Activation-Induced cytidine Deaminase؛ نقص → Hyper-IgM type2 بدون CSR/SHM) SHM در V؛ CSR با سویچ نواحی S → تغییر کلاس بدون تغییر اختصاصیت؛ AID off-target → ترانس‌لوکیشن MYC-Ig در لنفوم برکیت (نکته تلفیقی سرطان). — نقص‌ها: T−B → SCID +RAG (تنها B نابالغ)؛ Omenn (RAG hypomorphic؛ الرژی + T oligoclonal)؛ AID → Hyper-IgM (IgG/A پایین، IgM بالا)؛ CD40L (X-linked HIGM؛ T-B گفتگو نقص). — سوال نمونه: «پسر با عفونت مکرر، IgM بسیار بالا و IgG/A پایین؛ ترتیب اول؟» CD40L یا AID.

em13-2 ساختار HLA

hard

کدام گزینه درباره HLA صحیح است؟

A) HLA کلاس I (A، B، C) پپتیدهای درون‌سلولی را با β2-microglobulin به CD8 ارائه می‌دهند و در همه سلول‌های هسته‌دار بیان می‌شوند

B) کلاس II فقط در گلبول‌های قرمز

C) کلاس I به CD4 پاسخ می‌دهد

D) کلاس II زنجیره β2m دارد

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. کلاس I (HLA-A/B/C؛ زنجیره سنگین + β2-microglobulin در 15q21) همه سلول‌های هسته‌دار را می‌پوشاند و به CD8+ T ارائه می‌کند (پپتید اندونژنوز)؛ کلاس II (DR/DQ/DP؛ αβ هترودایمر) فقط در APC حرفه‌ای (B، مونوسیت، DC؛ القایی در سایر) و ارائه به CD4+.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: MHC/HLA — مفاهیم آزمونی: — کروموزوم 6p21.3؛ ~4Mb؛ مناطق III، I (A،B،C)، II (DR،DQ،DP) (کمپلمان C2/C4/BF، TNF). — کلاس I: پردازش پروتئوزوم → TAP → ER → بارگذاری؛ کلاس II: لیپوزوم/اندوزوم → → cathepsin CLIP→DM جایگزینی. — بیان کلاس I در سلول‌های بدون هسته؟ RBC فاقد → ترجیح viral immune evasion؛ تومورها HLA-I پایین (NK ''missing self'' فعال — نکته NK KIR/HLA-C). — HLA typing: از سرم (کلاسیک) به NGS/SBT امروزی؛ کاربردها: پیوند (تطابق donor-recipient؛ haplotype مادری/پدری؛ فرزندان siblings ¼ دوهاپلوتایپ match)؛ دارو (abacavir→HLA-B*57:01؛ SJS→carbamazepine B*15:02 در آسیایی‌ها؛ allopurinol→B*58:01)؛ بیماری (DQ2/DQ8→celiac؛ AS→B*27؛ RA→DR4؛ T1D→DR3/4؛ Behçet→B*51 — نکته آزمونی ایرانی). — تتراد پیوند: HLA-A/B/C/DRB1 matching؛ GVHD در جهت allogeneic T؛ haploidentical با post-Cy. — نکته co-dominant expression؛ pollymorphism بالا (balancing selection؛ بارگذاری پپتید عرضه).

SCID em13-3 hard

نوزاد پسر با عفونت فرصت‌طلب شدید (Candida، PCP)، اسهال مزمن و لنفوسیتوز بسیار پایین؛ تراکم T و B هر دو پایین (T−B−)؛ محتمل‌ترین نقص کدام است؟

A) X-linked IL2RG (γc chain؛ معمولاً T−B+)

B) RAG1/2 نقص (T−B+)

C) ADA نقص (T−B−؛ شایع‌ترین SCID AR)

D) HLA کلاس II نقص (bare lymphocyte)

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. نقص ADA (آدنوزین دآمیناز؛ 20q) → تجمع dATP سمی → تخریب پیش‌لنفوسیت‌ها؛ الگوی T−B−NK−؛ شایع‌ترین SCID اتوزومال (~۱۵-۲۰٪ کل SCID)؛ نشانه‌های کمکی: ناقص‌بودن غضروف-استخوان (flared ribs)، تجمع deoxyadenosine؛ درمان:置換 آنزیم HSCT، PEG-ADA، ژن‌درمانی (Strimvelis/autologous γ-retroviral؛ اولین ژن‌درمانی تأییدی 2016).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: SCID — فهرست تشخیصی تفکیکی که باید حفظ شود: — X-linked γc (IL2RG؛ شایع‌ترین کل ~۴۰٪): T−B+NK−؛ وراثت XL؛ پاسخ به IL-2/4/7/9/15 قطع؛ درمان: HSCT/ژن‌درمانی. — ADA (AR): T−B−NK−؛ dATP↑؛ درمان: ERT/HSCT/gene (Strimvelis). — RAG1/2 (AR): T−B+NK+ (B هم نابالغ)؛ JAK3 Omenn hypomorphic. — همان فنوتیپ γc (AR)؛ Artemis — CD3δ/ε/ζ. — IL-7Rα: T−B+NK+. — X-linked Reticular dysgenesis (AK2). — agammaglobulinemia (BTK): فقط B (پس از ۶ ماه عفونت باکتری، کلیشه‌ای؛ tonsil ندارند؛ بروتون تیروزین کیناز). — Hyper-IgM (CD40L): T-helper نقص؛ Wiskott-Aldrich (WAS) IgM↑. — XL؛ اگزوما/ترومبوسیتوپنی کوچک-کوچک، اگزما، ایمنی ترکیبی؛ WASp). — AT (ATM)؛ انیژاتا-تلانژکتازی). — MHC II def (bare lymphocyte؛ RFX5/ANKT...؛ CD4 T↓). — CHH؟ — تشخیص: TREC (غربالگری نوزادی SCID — نکته جدید ملی‌ها)؛ فلوسیتومتری؛ ایمونوگلوبولین‌ها. — درمان بنیادی: HSCT (زودتر بهتر؛ <3.5 ماه بدون عفونت بهترین)؛ ژن‌درمانی برای ADA/IL2RG/XL-WAS.

em13-4 گروه‌های خونی

medium

ساختار ژنی سیستم ABO و توضیح گروه O کدام است؟

A) ABO یک لوکوس با سه آلل اصلی؛ A و B کدکننده گلیکوزیل‌ترانسفرازهای مختلف و O آلل غیرفعال (حذف G نوئوتید ۲۶۱ → آنزیم بی‌اثر؛ آنتی‌ژن H بدون تغییر باقی می‌ماند)

B) سه لوکوس مستقل

C) O = فقدان آنتی‌ژن H (h/h)

D) ABO روی کروموزوم ۹ با دو ژن

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ABO: ژن ABO در 9q34؛ آلل‌های A (α3-GalNAc ترانسفراز) و B (α3-Gal ترانسفراز؛ تفاوت ۴ اسیدآمینه) و O (frameshift 261delG؛ آنزیم بی‌فعال)؛ آنتی‌ژن H پیش‌ساز مشترک (FUT1/H locus در 19q13). Bombay (hh در FUT1): بدون H → فنوتیپ O واقعی با آنتی‌بادی anti-H.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ژنتیک گروه‌های خونی (نکات پرتکرار): — Epistasis کلاسیک: Bombay phenotype (hh) مهار بیان A/B → تایپ کاذب O؛ حل: anti-H testing/مولکولی)؛ — Lewis (FUT3؛ پلاسمای منشأ؛ Le(a/b))؛ — Rh: D antigen (RHD/RHCE در 1p36؛ D+/D−؛ ناقلان زن RhD− با جنین anti-D → +RhD؛ پیشگیری: anti-D immunoglobulin (Rhogam) هفته ۲۸ + پس از زایمان؛ نکته عمیق: فناوری NIPT RhD جنین (cffDNA) → پرهیز از تزریق بی‌مورد)؛ HDN: آنمی همولیتیک، kernicterus، bilirubin؛ کومبز مستقیم مثبت. — MNS/Kell/Duffy (Duffy null Fy(a−b−)) مقاومت به vivax — نمونه انتخاب طبیعی)؛ Kidd (همولیز تأخیری ترانسفوزیون). — گروه خونی و بیماری: O → vWF پایین‌تر (کم‌خونی فون‌ویلبراند نوع خفیف‌تر؟) و non-O → ترومبوز VTE بالاتر؛ A؟ گاستریک؟ مطالعات متضاد؛ ABO incompatible transplantation (جرایم اعضا ممکن با پلاسماف‌erez/آگان)؛ -- نکته تایپینگ مولکولی: در transfusion- RBC antigen typing، fetal RhD (cffDNA)، refractory در پیوند/بیماری همولیتیک auto؟

کدام جفت «HLA–بیماری» صحیح است؟

A) B*27 – اسپوندیلیت آنکیلوزان

B) DQ2/DQ8 – کرون

C) DR2 – دیابت نوع ۱

D) B*51 – سلیاک

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. B*27 با AS (و یوارتریت واکنشی/IRI) مرتبط است (~۹۰٪ بیماران)؛ سلیاک با DQ2/DQ8؛ T1D با DR3/DR4 (و DQ β chain Asp57 حفاظتی)؛ B*51 با بچه‌ت (Behçet) — که در ایران نیز شایع و نکته آزمونی بومی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: جدول HLA–بیماری (پرتکرار در آزمون): — قوی‌ترین: B*27~AS (RR~100)؛ DQ2~celiac (RR~70)؛ DRB1*0401/04:04~RA؛ DR3-DQ2/DR4-DQ8~T1D؛ DRB1*1501~MS؛ DQ6~narcolepsy (بالاترین RR شناخته‌شده~200 با hypocretin)؛ C*06~psoriasis؛ DRB1*07/ین؟ ITP؟ — B*51~Behçet (RR~5-8)؛ ایرانی/ترک/ژاپنی؛ مسیر IL-17/IL-23)؛ A*29~birdshot chorioretinopathy؛ DRB1*13~HBV clearance. — مکانیسم‌ها: ارائه پپتید خودی؛ مولکولی mimicry؛ تنظیم T؛ کمپلمان (C4 null → SLE). — نکته آزمونی: HLA-testing تشخیصی نیست (RR≠diagnosis)؛ اکثر B*27+ افراد سالم)؛ کاربرد بالینی: AS در بیم مشکوک، celiac نوعی، T1D trial prevention (teplizumab در IAA relatives+). — پیوند و GVHD؛ دارو-هایپرSENS (فصل فارما). — نکته: در خودایمنی HLA، polygenic قوی‌ترین یک‌لوکوس اما نه تنها.

em13-6 کمپلمان

medium

نقص کلاسیک C1q/C2/C4 با کدام تظاهر شاخص همراه است؟

A) عفونت مکرر نایسریا

B) **لوبوس شبه‌سندرم (SLE-like) و عفونت‌های پیوسته‌زخم**

C) آنگیوادم ارثی

D) هموگلوبینوری شبانه PNH

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. نقص زودگذر کمپلمان (C1q، C1r/s، C2، C4) با SLE-مانند و عفونت پیوسته (استرپتوکوک/استاف) همراه است (نقش پاک‌سازی ایمون‌کمپلکس و آپوپتوز)؛ نایسریا با C5-C9 (MAC)؛ آنژیوادم با C1-inhibitor؛ PNH با GPI-anchor (DAF/CD59) به‌دلیل نقص PIGA در کلون هماتوپویتیک.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقص‌های کمپلمان (جدول آزمونی): — کلاسیک زودگذر (C1q/C2/C4): SLE-like (~۱۰-۲۰٪ C1q، ۹۰٪ C2 hetero؟) + عفونت کپسولی؛ — C3: عفونت شدید پیوسته + گنومرولونفریت؛ — C5-C8 (MAC): نایسریا مکرر (منینگوکوک/گونوکوک) — واکسیناسیون؛ C9 خفیف‌تر؛ — Properdin (XLR): منینگوکوک؛ — C1-INH (AD)؛ C4 پایین، C3 نرمال): آنژیوادم بدون خارش با تروما؛ درمان: icatibant/بریکانت، دانازول پیشگیرانه، lmwh؟؛ — MBL: عفونت کودکی خفیف؛ — Factor H/I: HUS atypical + AMD؛ — تشخیص: CH50 (کلاسیک)، AH50 (جایگزین)، الکتروفورز؛ C3/C4 سطحی. — تلفیق: eculizumab (anti-C5) در PNH/aHUS؛ ravulizumab (طولانی‌اثر). — نکته سوال‌سازی: «جوان با مننژیت مکرر؛ کدام مسیر؟» MAC/properdin؛ «کودک با SLE-like؛ کدام؟» زودگذر کلاسیک.

TCR em13-7 و تنوع T

medium

تنوع گیرنده‌های T (TCR) در مقایسه با پادتن چه تفاوت کلیدی دارد؟

A) TCR تنوع ندارد

B) TCR از V(D)J ساخته می‌شود اما هایپرجهش سوماتیک و تبدیل کلاس ندارد؛ اختصاصیت به پپتید-MHC محدود است

C) TCR تبدیل کلاس دارد

D) TCR بدون RAG ساخته می‌شود

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. TCR (αβ یا γδ) با نوترکیبی V(D)J و TdT ساخته می‌شود اما SHM/CSR ندارد؛ پپتید را فقط در بستر MHC می‌شناسد (محدودیت MHC؛ آموزش مثبت/منفی در تیموس).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: — ژن‌ها: TRA/TRD در 14q11؛ TRB در 7q34؛ TRG در 7p14؛ دقت: TCRδ استفاده از D دوتایی؛ — توسعه: β→TCRβ انتخاب در (pre-TCR) DN؛ DP: انتخاب مثبت (MHC interaction؛ آلفاβ روی CD4/CD8 خط) و منفی (AIRE در مدولار؛ حذف خود-واکنش)؛ AIRE نقص → APECED/APSID (hypoparathyroid، mucocutaneous candidiasis، آدرنال؛ AR)؛ FOXN1 نقص → دی‌جورج کامل (بدون تیموس/مو؛ nude SCID)؛ — γδ T (بافت-محدود؛ شناسایی غیر-MHC)؛ NKT/MAIT؛ — سطحی: CD3 (سیگنال؛ هدف mAbs مثل otelixizumab؟)، CD4/CD8؛ — بالینی: TCR sequencing (MRD در ALL؛ clonality)؛ CAR-T (sf9؟ نه: وکتور lentiviral scFv-CD3ζ-CD28/4-1BB؛ تیساژلکلئوسل/بریانکاژل CD19؛ ایبریتون؟)؛ GREB؟ TCRR؟ — نکته آزمونی: «کدام در TCR وجود ندارد؟» SHM/CSR.

em13-8 ایمونوتراپی مولکولی

hard

کدام جفت «دارو–هدف مولکولی» در ایمونوتراپی صحیح است؟

A) Pembrolizumab – PD-1

B) Ipilimumab – PD-L1

C) Nivolumab – CTLA-4

D) Atezolizumab – PD-1

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Pembrolizumab و nivolumab ضد PD-1؛ ipilimumab ضد CTLA-4؛ atezolizumab/durvalumab/avelumab ضد PD-L1. کارایی بالا در تومورهای MSI-high (Lynch sporadic) — پیوند مستقیم ژنتیک-سرطان-ایمنی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چک‌پوینت‌ها و پیوند با ژنتیک (روزآورد آزمونی): — زیست‌شناسی: CTLA-4 در T-cell priming (نقش Treg)؛ PD-1 در بافت‌محور exhaustion (لیگندهای PD-L1 تومور)؛ مهار → reactivation. — کاربردهای ژنتیکی مرتبط: pembrolizumab اولین داروی tissue-agnostic تأییدشده برای MSI-H/dMMR sólids (2017) — از منظر آزمونی: هر تومور MSI-high (لنش/عرقی) کاندید؛ biomarkers: PD-L1 IHC (TPS/CPS)، MSI — ؛POLE/POLD1 ultra-mutated پاسخ بهتر؛ کلاد جهش TMB-high (>10 mut/Mb) (IHC/PCR/NGS)؛ — عوارض: immune-related adverse (کولیت، تیروئید، هیپوفیزیت، پنومونیت)؛ — CAR-T: CD19، TMB (NGS) (تیساژل سل in B-ALL/DLBCL؛ آکسیاب‌تاژن)؛ BCMA (ایدِکاب‌تاژن؛ مایلوما)؛ سمی‌تهای CRS/ICANS (توسیلیزوماب/استروئید)؛ ساخت CAR. — bispecifics: blinatumomab — سوال طراحی ساختاری scFv+ hinge+ costim (4-1BB/CD28)+CD3ζ؛ بی‌تئو (CD19×CD3). — نکته: piyel مونوکلونال‌ها: اسم‌های -mab؛ انسان‌سازی: -zumab؛ هدف در پیشوند (nivo-؟, pembr-؟).

em13-9 نقص‌های ایمنی سندرومیک

medium

کودکی با آتاکسی پیشرونده، تلانژکتازی‌های کونژنکتیوال، عفونت‌های سینوپولمونواری و IgA پایین؛ حساسیت به یونیزاسیون؛ ژن مسئول کدام است؟

A) ATM (اتاکسی-تلانژکتازی)

B) BTK

C) WAS

D) RAG1

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. آتاکسی-تلانژکتازی (AT؛ AR؛ 11q22؛ ATM=کیناز سیگنال شکست DSB) → تلفات رادیو حساس، ایمنی ترکیبی متغیر (IgA/IgG2↓، عفونت سینوپولمونواری)، آتاکسی مخچه‌ای، تلانژکتازی، ریسک بالای لنفوم/لوکمی (به‌ویابی T-cell) و سرطان پستان حاملان؛ AFP بالا؛ درمان: HSCT محدود، پرهیز رادیولوژی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سندرم‌های نقص ترمیم DNA با ایمونودیفیسیانسی (خانواده unstable/شبه‌آتاکسی): — AT (ATM؛ DSB sensor؛ V(D)J و CSR مختل؛ AFP↑؛ nosocomial)؛ — Nijmegen breakage (NBN؛ bird face + microcephaly + لنفوم)؛ — AT-like (MRE11؛ — Bloom (BLM helicase؛ Sister chromatid exchange↑؛ کوتاه‌قدی، malar rash، عفونت خفیف، سرطان‌های زودرس)؛ — Fanconi anemia (FANC pathway؛ ICL repair؛ VACTERL-H، radial rays، aplastic anemia، سرطان MDS/AML/HSCT؛ تست DEB/mitomycin)؛ — Ligase IV syndrome؛ — XP (NER؛ پوست-سرطان؛ XP-V variant pol eta؛ XP-A neurological؛ XPG؟)؛ — بالینی مشترک: چهره خاص + آتاکسی/میکروسفالی + عفونت + سرطان + UV/یونیزان sensitivity → تست‌های پرامنه chromosome breakage؛ SCE؛ survival after irradiation) — نکته آزمونی: کدام تست افتراقی؟ AT vs Fanconi: DEB = Fanconi؛ radiation sensitivity. — پیوند به سرطان‌شناسی: HR نقص‌ها (BRCA1/2, PALB2=FANCN) → حساسیت PARP — synthetic lethality. AT =؛ UV = XP.

em13-10 تایپینگ پیوند

medium

در پیوند سلول‌های هماتوپویتیک (HSCT)، منشأ GVHD و راهکارهای کاهش آن کدام است؟

A) سلول‌های T گیرنده به graft؛ کاهش با رادیوتراپی گیرنده

B) **سلول‌های T دهنده به بافت‌های گیرنده؛ کاهش با تطابق HLA، حذف/کاهش T-cell graft، و مهار ایمنی (مثل post-CY در haplo)**

C) آنتی‌بادی مادر؛ کاهش با IVIG

D) NK گیرنده؛ کاهش با IL-2

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. GVHD توسط T نابالغ/بالغ graft علیه آنتی‌ژن‌های گیرنده (mHA) ایجاد می‌شود؛ پیشگیری: تطابق HLA بالا (بهترین sibling identical)، T-cell depletion، مهار (سیکلوسپورین/متوترکسات/پوست-سیکلوفسفامید در haploidentical)؛ اثر مفید GVHL (گرفت تومور) در لوسمی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ژنتیک پیوند — نکات آزمونی: — تطابق: دوقلو > sibling 6/6 (۲۵٪ فرصت هر فرزند) > unrelated matched (ریجستری؛ به‌کارگیری NGS high-res) > haplo (والدین/فرزندان؛ post-CY موفق) > cord (کم GVHD، دوز سلول کم، HLA tolerant)؛ — مولکولی: HLA haplotype وراثت؛ مادهان/پدران؛ فرزندان ۲۵٪ :siblings فول مچ، ۵۰٪ هاپلو، ۲۵٪ دو هاپلوتایپ متفاوت؛ — GVHD: acute (پوست-گوارش-کبد؛ HLA mismatch، سن، گندزدا)؛ chronic؛ prevention: ATG، اگزا کورتیکو؟؛ TCD → افزایش graft failure/rejection: Host vs Graft — (آرگ↔میس‌مچ، alloimune)؛ — CIBMTR outcomes؛ relapse/gref failure (فقدان GVL)؛ — HSCT در ژنتیک: indications: SCID (زودهنگام)، adrenoleukodystrophy، osteopetrosis، CGD، LAD، Wiskott (ALD)؛ لنتژنو؟ no — HSCT)، sickle، β-tal major، Hurler (MPS-I) (فقط در اختلال اندام)، متناقض familial hemophagocytic (سریع)؛ — نکته طرح سوال: «بهترین donor در SCID با برادر ۲ ساله سالم ناقل؟» — sibling HLA-identical (حامل بودن مهم نیست برای SCID XL؛ اما در Wiskott/X-CGD بهتر non-carrier).

فصل 14: ژنتیک سرطان و ژنتیک‌شناسی سرطان

The Genetics of Cancer ... and Cancer Genetics — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em14-1 دوضربه‌ای

medium

کدام تومور نمونه کلاسیک فرضیه دوضربه‌ای Knudson است و توضیح مولکولی آن کدام است؟

A) رتینوبلاستوما؛ حذف/جهش هر دو آلل **RB1** (ارثی: یک ضربه ژرم‌لاین + یک سوماتیک؛ اسپورادیک: دو ضربه سوماتیک)

B) ویلمز؛ نقص WT1 سه‌ضربه

C) نوروفیبروماتوز؛ uma ضربه

D) تراتوما؛ بدون ضربه

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. رتینوبلاستوما الگوی «دو ضربه» را تثبیت کرد: وراثت AD با ژرم‌لاین RB1+/− نیازمند یک رویداد سوماتیک دوم (LOH) است → بilareral/multifocal/زودهنگام؛ اسپورادیک نیاز به دو رویداد مستقل در همان سلول → تک‌کانونی/دیرتر. RB1 سرکوب‌گر چرخه سلول در نقطه G1/S (مهار E2F).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: فرضیه دوضربه و ژن‌های سرکوب‌گر — مفاهیم آزمونی: — ژن‌های سرکوب‌گر «متنفّح» (recessive در سطح سلول) اما وراثت غالب: حامل ژرم‌لاین یک آلل معیوب → شروع تومور با second hit (LOH، حذف، جهش، متیلاسیون پروموتر). — مسیرهای chromosome loss، hypermethylation (LOH با مارکرها)، deletion؛ نکته: LOH 13q14 در رتینوبلاستوما اسپورادیک؛ — مثال‌های دوضربه: RB1، VHL (نورو؟ خون-عروق؛ HIF → VHL−/+ ثبتایف؛ downstream VEGF/EPO → درمان با سونیتینیب؟ bevacizumab)، WT1 (ویلمز؛ با WAGR 11p13 del؛ Denys-Drash؛ aniridia)، APC، NF1/2 (ضربه دوم اغلب LOH یا APC دوم؛ allelic loss 5q)، TSC1/2 (second hit در angiofibroma/rhabdomyoma؛ mTOR inhibitors)، BRCA1/2 (LOH + جهش دوم؛ HR نقص)، TP53 (Li-Fraumeni؛ early multiple primaries؛ تنها ژنی که اکثراً «dominant negative» در تترامر هم دیده می‌شود). — تفاوت با آنکوژن‌ها: آنکوژن یک ضربه activating (GOF؛ FGFR3، RAS...)؛ مسیر در سرطان: amplification (HER2 双ے؟ dual probe ISH)، نقاط داغ جهش (BRAF V600E؛ EGFR L858R؛ KIT exon 11؛ FLT3-ITD؛ JAK2 V617F MPN؛ DNMT3A؟) — ترفند حفظ: «آنکوژن گازی است (پدال)، سرکوب‌گر ترمز؛ دو گاز لازم نیست، دو ترمز خرابی = دوضربه».

em14-2 سرطان‌های ارثی پستان

hard

زن ۳۸ ساله با سرطان پستان سه‌منفی، مادرش سرطان تخمدان در ۵۰ سالگی؛ محتمل‌ترین ژن و مبنای درمان هدفمند مرتبط کدام است؟

A) TP53 ؛ پیکوپارلیب

B) BRCA1 ؛ مهارکننده PARP (اولاپاریب) بر پایه synthetic lethality در نقص HR

C) CHEK2 ؛ تراستوزوماب

D) PALB2 ؛ اوران؟

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تابلوی «سه‌منفی + سابقه تخمدان + سن کم» → BRCA1 (بیش از BRCA2)؛ نقص ترمیم نوترکیبی همولوگ (HR) → حساسیت به مهار PARP (اولاپاریب/نیراپاریب/تالازوپاریب): با مهار BER و شکست‌های تبدیل‌شده به DSB در سلول HR-deficient → مرگ سلول (synthetic lethality).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: BRCA1/2 و اکثر ژن‌های پستان-تخمدان (مرور آزمونی): — BRCA1 (17q21): پستان سه‌منفی، تخمدان، پروستات، پانکراس؛ BRCA2 (13q12): همه انواع پستان + پانکراس + پروستات + ملانوما + male breast؛ ریسک تجمعی تا ۷۰-۸۰٪ پستان؛ ۴۰-۶۰٪ تخمدان BRCA1. — ژن‌های دیگر: PALB2 (partner BRCA2؛ ریسک بالا)، ATM، CHEK2 (متوسط)، TP53 (Li-Fraumeni؛ سارکوما/renal/پستان جوان/ALL/چندگانه؛ تشخیص NCCN: CHOMP)، CDH1 (Cowden)، PTEN (لوبولار+گاستریک؛ ماستکتومی/گاستركتومی پروفیلاکتیک)، NF1، STK11 (Peutz-Jeghers). — مدیریت حامل: غربالگری (MRI+ماموگرافی ۲۵-۳۰y)، ریسک-کاهش: RRM/RRSO (تخمدان-لوله 35-40؛ BRCA2 می‌تواند 40-45؛ کاهش mortality اثبات‌شده)، شیمی‌پیشگیری (تاموکسیفن ER+)، پرهیز HT. — درمان: PARPi در HER2- متاستاتیک با ژرم‌لاین/somatic HRD (تست ژنومی تومور)؛ platinum حساسیت؛ immunotherapy اگر MSI/TMB (نادر). — پارادوکس: BRCA نقص ← tumorigenesis اما پاسخ به درمان بهتر (این حالت در سوالات «چرا» می‌آید). — تست: چندژنی پنل NGS؛ VUS بالا؛ cascade testing خانواده.

em14-3 مسیرهای سیگنالینگ

hard

جهش activating BRAF V600E در ملانوما هدف کدام داروهاست و مقاومت معمولاً از کجا می‌آید؟

A) تراستوزوماب؛ مقاومت از PTEN

B) **ویمورافنیب/دابرافنیب (مهار BRAF) ± ترامتنب (MEK)؛ مقاومت با فعال‌سازی مجدد مسیر (RAS، NRAS، BRAF amplification، MEK mutation) و مسیرهای موازی (PI3K)**

C) ایماتینیب؛ مقاومت T315I

D) اولاپاریب؛ مقاومت BRCA reverse

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مهار BRAF (vemurafenib/dabrafenib) + MEK (trametinib) استاندارد ملانومای BRAF V600-mut؛ مقاومت با reactivation مسیر MAPK (جهش RAC1، BRAF splice/amplification، MEK1، NRAS/KRAS؟) و bypass PI3K؛ ترکیب BRAF+MEK تأخیر مقاومت.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مسیر RTK-RAS-MAPK و PI3K در سرطان (محور آزمونی): — اجزا: RTK (EGFR/HER2/FGFR/ALK/MET) → GRB2-SOS → RAS (GDP/GTP؛ GEF، GAP=NF1) → RAF (ARAF/BRAF/CRAF) → MEK → ERK؛ PI3K (p110؛ PIK3CA جهش‌ها E542/545/H1047) → AKT → mTOR؛ تنظیم منفی: PTEN؛ — داروها-جهش‌ها (جفت‌های حفظی): osimertinib → EGFR ex19del/L858R مقاومت نسل قدیم؛ امریز؟)؛ → HER2 amp → trastuzumab/pertuzumab/T-DXd؛ ALK/EML4 → crizotinib/alectinib؛ ROS1؛ MET ex14؛ BRAF V600E → B-Raf/MEK (و در CRC باید + EGFR抑制剤 چون feedback EGFR؛ نکته دقیق آزمونی!)؛ KRAS G12C (سوتاس؛ lung) → sotorasib/adagrasib؛ MEK → trametinib؛ — مقاومت‌ها: gatekeeper (T315I BCR-ABL→ponatinib؛ T790M→osimertinib)، bypass track (HER3/IGF1R)، phenotype switch (EMT)، loss target mild؛ تومور: نقص HRD؛ انحصار متقابل BRCA2-PARP).؛ — در ژنتیک: RASopathies (NF1، Noonan...) = ژرم‌لاین همان مسیر با اثر developmental NF1 → RAS active (neurofibroma→MPNST). — مفهوم collaterai sensitivity و synthetic lethality (PARP-

em14-4 سایر سرطان‌های ارثی گوارش

medium

کدام مورد درباره سندرم لینچ صحیح نیست؟

A) وراثت اتوزومال غالب با جهش ژرم‌لاین ژن‌های MMR (MLH1، MSH2، MSH6، PMS2) یا حذف EPCAM

B) تومورها معمولاً MSI-high با فقدان IHC پروتئین MMR مربوط

C) ریسک کولون راست‌گرا و زودهنگام و آندومتر بالا است

D) جهش ژرم‌لاین APC علت آن است

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است (نادرست). APC علت FAP است نه Lynch؛ Lynch = ژن‌های MMR (نقص ترمیم بادن‌جفت) → MSI-H؛ سه گزینه دیگر صحیح‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: Lynch در برابر FAP (جدول تفکیکی حفظی): — Lynch: AD؛ MMR؛ CRC راست، adenoma-carcinoma سریع‌تر (۲-۳ سال)، synchronous/metachronous؛ سرطان‌های اکسترا: آندومتر (شایع‌ترین بعد CRC)، تخمدان، معده، biliary، urothelial (به‌ویژه MSH2)، مغز (Turcot؛ GBM)، sebaceous (Muir-Torre)؛ تشخیص: IHC (MLH1 loss → بررسی BRAF V600E/MLH1 promoter methylation → sporadic؛ PMS2 منفرد=MLH1؛ MSH6؛ MSH2+MSH6)؛ MSI (Bethesda panel NR-21/BAT25/26/MONO27)؛ سپس تست ژرم‌لاین؛ مدیریت: کولونوسکوپی ۱-۲ ساله از ۲۰-۲۵؛ در CRC: subtotal colectomy؛ asymptomatic carriers: آسپرین شیمی‌پیشگیری (CAPP2)؛ ایمونوتراپی MSI-H حساس (pembro/dostarlimab — حتی organ-sparing در dMMR CRC locally advanced 2022 NEJM پاتریک دوم؟). — FAP: APC؛ صدها پولیپ از نوجوانی؛ CRC تا ۴۰ سالگی اگر معالجه نشود؛ variants: AFAP، Gardner (desmoid/OSTeoma/epidermoid)، Turcot (APC→medulloblastoma)؛ attenuated/MUTYH-associated (AR؛ bi-allelic؛ ۱۵-۱۰۰ پولیپ؛ پولیپ‌شناسی)؛ مدیریت: پروفیلاکتیک proctocolectomy late teens؛ سوروئیلانس upper GI؛ NSAAA/sulindac؟ cel؟ celecoxib کاهش پولیپ موقت؛ desmoid risk بعد از جراحی. — سایر hamartomatous: Peutz-Jeghers (STK11؛ پولیپ هامارتوماتیک + pigmentaion؛ ریسک بالای GI/پستان/پانکراس/تخمدان (SCTAT)، Juvenile polyposis (BMPR1A/SMAD4؛ در SMAD4 + HHT)، Cowden (PTEN).

mutational signatures em14-5 hard

«امضای جهشی SBS2/13 (APOBEC)» و «SBS4 (تنباکو)» چه چیزی را نشان می‌دهند و مفهوم TMB چیست؟

A) امضاها الگوهای جهش مشخص مرتبط با فرآیندهای داخل/خارج سلولی‌اند؛ TMB = تعداد جهش‌های سوماتیک در هر مگاباز؛ هر دو تابع biomarker در انتخاب ایمونوتراپی و درک کارسینوژنز

B) امضاها ژرم‌لاین‌اند؛ TMB اندازه تومور

C) امضاها فقط در AR؛ TMB تعداد سلول

D) TMB تعداد کپی ژن

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Mutational signatures (الگوی سه‌تایی بازها؛ COSMIC) عامل جهش‌زایی را لو می‌دهند: SBS4=تنباکو (C>A در سرطان ریه)، SBS2/13=APOBEC، SBS7=UV (C>T/CC dinucleotide)، SBS1=5mC deamination، SBS3=HRD (indel signatures ID6)=؟؛ SBS17 معیار پاسخ به TMB≥10 mut/Mb؛ checkpoint inhibitors.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ژنومیکس مقایسه‌ای سرطان — مفاهیم روزآورد آزمونی: — خودِ فرآیندهای endogenous: deamination spontaneous (SBS1 clock-like؛ SBS5 age)؛ APOBEC3B (پستان/سرطان‌های epithelial)؛ MMRd → SBS6/15/20/26/44 (کوچک indel repeats)؛ POLE ultramutation (SBS10؛ funnel proofreading؛ پاسخ عالی ICI)؛ HRD → SBS3 + LOH + genomic scars (HRD score؛ myChoice؛ garlic qPCR؟) → PARP/platinum. — عوامل خارجی: UV (SBS7؛ CC>TT)؛ tobacco (SBS4)؛ aristolochic acid (SBS22؛ RT؛ hepatocellular در آسیا)؛ platinum (SBS31/35)؛ temozolomide (SBS11)؛ radiation (indel) بدون الگو). — TMB و ICI: MSI-H/dMMR و TMB-high و POLE → pembrolizumab tissue-agnostic؛ TMB tumefacient؟ TMB measured by WES/panel500؛ — ctDNA/MRD: pitfalls: germline filtering، clonality. پس از جراحی، ctDNA+ → عود بالا؛ ctDNA- phylogenetic؛ guided stopping (DYNAMIC). — Therapy resistance clones: branching evolution؛ — نکته سوال‌ساز: «کدام امضا با نقص MMR؟» و «کدام با UV؟» حفظ کنید.

em14-6 اپی‌ژنتیک سرطان

medium

هایپرمتیلاسیون گسترده پروموترهای جزیره CpG (CIMP) و جهش IDH1/2 در گلیوما چه ارتباطی دارد؟

A) بی‌ارتباط

B) IDH1/2 mutant → تولید 2-HG → مهار TET2 و هیستون دمتیلازها → CIMP (G-CIMP) و تمایز مسدود

C) IDH متیلاسیون را کاهش می‌دهد

D) 2-HG عاملاز تنباکو

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. جهش IDH1 (R132H شایع) / IDH2 → نئوانزیم ۲-هیدروکسی‌گلوتارات (2-HG) → مهار α-KG-dependent dioxygenases شامل TET و هیستون‌دمتیلازها → هایپرمتیلاسیون سراسری (G-CIMP)؛ در AML هم IDH و TET2 mutual exclusive؛ دارو: ivosidenib/enasidenib (مهار IDH mutant).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اپی‌ژنتیک سرطان (مرور ساختاریافته): — سطح + DNA: global hypomethylation (instability) focal CpG island hypermethylation (TSG silencing: MLH1 در ~15٪ sporadic MSI CRC؛ BRCA1 در triple-negative sporadic؛ MGMT متیلاسیون → پاسخ به تموزولومایید در گلیوبلاستوما — کاربرد بالینی مستقیم آزمونی؛ CDKN2A)؛ — هیستون: EZH2 (H3K27me3؛ لنفوم؛ tazemetostat)، NSD1/NUT carcinoma؛ SWI/SNF (SMARCB1/INI1 rhabdoid؛ ARID1A؛ PBRM1) — از دست رفتن سرکوب اپی؛ — miRNA: miR-15/16 (del13q14 CLL)، let-7/RAS؛ miR-21 onco؛ — تغییرات 3D: TAD disruption در enhancer hijacking (مثال: IDH؟؛ medulloblastoma TAD، AML KMT2A)؛ — داروها: DNMTi (azacitidine/decitabine در MDS)، HDACi (vorinostat/romidepsin در CTCL؛ belinostat/panobinostat MM)، IDH1/2i، EZH2i، و تلفیق با ICI (اختلال epigenetic → neoantigen) — نکته آزمونی: MGMT methylation تست بالینی GBM قبل TMZ؛ MLH1 methylation تفکیک sporadic از Lynch.

em14-7 بیوپسی مایع

medium

بیوپسی مایع مبتنی بر ctDNA برای کدام کاربرد «هم‌اکنون» در بالین پذیرفته شده است؟

A) غربالگری عمومی سرطان در افراد سالم (Galleri) — قطعی

B) **انتخاب/پایش درمان در تومورهای متاستاتیک (پنل‌های ctDNA مثل Guardant360)، تشخیص مقاومت (مثل T790M) و ارزیابی MRD پس از درمان قطعی**

C) تشخیص اولیه هر سرطان با حساسیت ۱۰۰٪

D) تعیین مرحله تومور دقیق

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. کاربردهای بالینی تثبیت‌شده ctDNA: پنل ژنومی در بیماران متاستاتیک (جایگزین بیوپسی بافتی در شرایط خاص)، شناسایی مقاومت (EGFR T790M)، MRD در CRC (guardant Reveal؛ colonguard؟ :no Shield)، انتخاب دارو؛ غربالگری چندسرطانی (Galleri) هنوز در ارزیابی PATHFINDER/NHS و نه استاندارد قطعی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: بیوپسی مایع — چارچوب آزمونی: — اجزا: ctDNA (شکت‌های ~۱۶۰bp تروفوبلاست/نکروزیس/آپوپتوز)، CTC (سلول کامل؛ CellSearch در پستان/پروستات/کولون prognostic)، exosomes، پروتئین‌ها (HE4 و ...). — کاربردها: (۱) genotyping در متاستاتیک وقتی بافت محدود/غیرقابل‌دسترس؛ (۲) مقاومت: EGFR T790M (تست خون قبل از osimertinib)، KRAS در anti-CRC EGFR resistance، ESR1 در پستان HR+؛ (۳) MRD post-surgery: ctDNA+ → عود تقریباً قطعی؛ راهنمای adjuvant (DYNAMIC CRC: کاهش chemo بی‌خطر در ctDNA−)؛ (۴) screening/: نرخ مثبت کاذب، overdiagnosis، هزینه؛ مدل NHS-Galleri؛ (۵) بیماری‌های غیرسرطانی (پیوند اعضا donor-DNA؛ حاملگی fetal fraction؛ ضربه/آپوپتوز). — NIPT و سرطان: incidental → false positive NIPT) کشف mom's neoplasm؛ CPP CNVs). — فناوری: fragmentomics، methylation panels (Shield)، NGS panel، dPCR؛ sensitivity limitations: early-stage/low-shedding تومورها؛ — نکته آزمونی: «عکس مادر ۴۸ ساله با NIPT مثبت متعدد، جنین سالم؛ بعد؟» → بررسی مادر برای بدخیمی (choriocarcinoma/cancer).

em14-8 کارسینوژنز چندمرحله‌ای

medium

در مدل Vogelstein سرطان کولون، ترتیب شاخص رویدادها کدام است؟

A) APC حذف → KRAS جهش → TP53 → 18q LOH (SMAD4) جهش → کارسینوما

B) TP53 اول → APC آخر

C) KRAS اول → MSH2 آخر

D) ترتیب تصادفی و بی‌اهمیت

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. توالی کلاسیک adenoma-carcinoma: از دست رفتن APC (شروع، hyperplasia/adenoma اولیه) → جهش KRAS (adenoma متوسط) → LOH 18q/SMAD/DCC (adenoma پیشرفته) → TP53 (کارسینوما)؛ در مسیر جایگزین serrated: BRAF → CIMP → MLH1 methylation/MSI.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کارسینوژنز چندمرحله‌ای — مثال‌های آزمونی: — CRC conventional (chromosomal instability): APC→KRAS→18q→TP53 (~70-80%)؛ FAP شروع از ژرم‌لاین APC (فقط یک ضربه سوماتیک لازم)؛ — serrated pathway (10-15%): BRAF V600E → CpG island methylation (serrated sessile adenoma) → MLH1 silencing → MSI-H sporadic IBD- —؛ aneuploidy، COX-2 + اولیه associated: p53؛ — پانکراس: KRAS>90% → CDKN2A → SMAD4 → BRCA2 subset؛ PanIN progression؛ — معده: H. pylori (رایش p53؛ CDH1 در دیفیوز ارثی)؛ — پستان: تکامل ductal hyperplasia→DCIS→IDC؛ ER/PR/HER2 subtypes؛ همزمانی基因组: PIK3CA/KMT2C/GATA3؛ — کبد: cirrhosis→dysplasia→HCC؛ aflatoxin→TP53 R249S (سوال امضایی)؛ — ملانوما: UV دینوکلئوتیدی؛ TERT promoter زود؛ — مفهوم clonal evolution (Nowell): driver → clonal expansion → بیشتر drivers → شاخه‌ای؛ مدل neutral vs. selection (کلون بزرگ‌شونده)؛ driver vs passenger (تست dN/dN؛ recurrence)؛ — نکته — hallmarks обновление (Hanahan 2022: 14 hallmark)؛ undoing phenotypes؛ epigenetic؛ polymorphic microbiome روزآورد).

em14-9 تومورهای ارثی غدد درون‌ریز

hard

جفت‌کردن صحیح کدام است؟

A) MEN1 – پاراتیروئید/پانکراس neuroendocrine/هیپوفیز – ژن MEN1 (menin؛ LOH 11q13)

B) MEN2 – هایپرپاراتیروئید اصلی – RET loss

C) VHL – فئوکروموسیتوما بدون هموژیوبلاستوما

D) Carney complex – PRKAR1A بدون پوست

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. MEN1: AD؛ ژن MEN1 (11q13؛ سرکوب‌گر)؛ سه‌گانه: پاراتیروئید (~۹۰٪)، پانکراس NET (گاسترینوما/انسولینوما)، هیپوفیز (پرولاکتینوما)؛ کارسینوئید، ادرنال. MEN2 = RET activating (نه loss)؛ medullary thyroid + فئوکروموسیتوما + پاراتیروئید (2A)؛ mucosal neuroma (2B).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سندرم‌های endocrine neoplasia — جدول حفظی: MEN1 (menin): PHPT اول؛ gastrinoma → Zollinger-Ellison؛ تشخیص: کلسیم/گاسترین/پرولاکتین؛ ژنتیک MEN1؛ مدیریت جراحی + پایش؛ — MTC: MEN2A (RET C634) تقریباً ۱۰۰٪ (پروفیلاکتیک تیروئیدکتومی کودکی بر اساس ATA سطح جهش)، فئوکروموسیتوما (~۵۰٪؛ قبل از جراحی رد کردن!)، PHPT؛ MEN2B (M918T): زودترین MTC + مارفانوئید + mucosal neuroma + ganglioneuromatosis؛ بدون PHPT؛ — FMTC خانوادگی MTC تنها؛ VHL (3q25؛ HIF pathway): hemangioblastoma (CNS/retina)، RCC، فئوکروموسیتوما/پاراگانگلیوما (خانوادگی SDH نیز)، endolymphatic sac، پانکراس NET/cyst؛ رده‌بندی risk: type1 (بدون فئو) 2A/2B؛ سوروئیلانس سالانه؛ — SDHx (paraganglioma-فئو؛ succinate dehydrogenase؛ SDHD والد-منشأ (imprinting)، MAX/TMEM127؛ — Carney complex (17q؛ PRKAR1A): PPNAD/ کوشینگ، myxoma قلبی، لکه‌های پوستی، acromegaly؛ — Cowden (PTEN؛ hamartoma ?MTCR؛ تیروئید/پستان/آندومتر)؛ McCune-Albright (GNAS mosaic؛ پلی‌اوستوئیتک فیبروز، cafe L123 precocious puberty)؛ DICER1 (پلئومونای بلاستوما/کیست سارکوماتوئید Sertoli)؛ — قاعده آزمونی: «فئوکروموسیتوما/پاراگانگلیوما → بررسی RET/VHL/SDHx/NF1/TMEM127/MAX».

em14-10 هتروژنیتی تومور و تکامل کلونال

hard

مفهوم «تکامل شاخه‌ای (branching evolution)» تومور چه پیامدی درمانی دارد؟

A) نمونه‌گیری تک‌نقطه‌ای تمام تنوع ژنومی تومور را نشان می‌دهد

B) **ناهمگونی فضایی/زمانی کلون‌ها → نمونه واحد ممکن است drivers مقاومت را جا بیندازد؛ توالی‌یابی چندناحیه‌ای/ctDNA و درمان‌های ترکیبی لازم است**

C) همه کلون‌ها یکسان پاسخ می‌دهند

D) تکامل کلونال فقط در بیماری‌های خون است

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تومورها mosaic کلون‌های متمایزند؛ کلون‌های فرعی با drivers مقاومت ممکن در نمونه اصلی غایب باشند (heterogeneity spatial) و با فشار درمانی انتخاب شوند (temporal)؛ راهکارها: ctDNA، multi-region sequencing، longitudinal، ترکیب درمان هدفمند با ICI/شیمی برای کاهش کلون‌های فرار.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: هتروژنیتی و تکامل (مفاهیم آزمونی): — انواع: inter-patient؛ intra-tumoral (spatial)؛ inter-metastatic؛ intra-metastatic؛ temporal (پس از درمان)؛ — مدل‌ها: linear vs branching؛ punctuated equilibrium/chromothripsis (کاتاستروف یک‌رویدادی؛ shattering و بازچینی؛ ring chromosomes؛ double minutes)؛ — پیامدها: مقاومت (کلون‌های از پیش موجود: EGFR T790M؛ نئو emergence)، درک biopsies (single-cell، multi-region)، طراحی临床试验 (adbances تلفیقی)؛ — مثال‌ها: RCC (Fuhrman؛ VHL مختصات)، NSCLC، CRC (KRAS/GNAS subclones)، T790M/EGFR C797S؛ histologic transformation SCLC)، پستان (ESR1، HER2 heterogeneity)، پلئوموناری؟؛ — phylogenetics و MRD؛ — نکته‌ها: «دو زیرکلون در یک تومور با دو جهش متفاوت RAS از دو شاخه»؛ «کدام تست مقاومت را زودتر می‌بیند؟» — ITH metrics: ENTROPY/MATH. ctDNA؛ ارتباط با prognosis/ICI.

فصل 15: فارماکوژنومیکس، پزشکی دقیق و درمان بیماری‌های ژنتیکی

Pharmacogenomics, Precision Medicine, and the Treatment of Genetic Disease — وزن آزمونی فصل: ★★★★

em15-1 مثال‌های کلاسیک فارماکوژنومیکس

hard

جفت‌کردن صحیح دارو–ژن–اثر کدام است؟

A) آباکاویر – HLA-B*57:01 – حساسیت هایپر؛

B) کلوپیدوگرل – CYP2D6 – فعال‌سازی ناکافی

C) ایرینوتکان – TPMT – سمیت مغز استخوان

D) متفورمین – VKORC1 – لاکتواسیدوز

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. اباکاویر با HLA-B*57:01 (فرمت MHC-I؛ hypersensitivity) — تست HLA پیش از تجویز الزامی است. کلوپیدوگرل سوبسترای CYP2C19 است (نه 2D6)؛ ایرینوتکان با UGT1A1 (نه TPMT؛ TPMT مربوط به تیوپورین‌ها)؛ وارفارین با CYP2C9/VKORC1.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: جدول طلایی فارماکوژنومیکس (حفظ اجباری آزمون): — CYP2C19: کلوپیدوگرل (پرو-دارو؛ poor metabolizer→کاهش اثر→_stent thrombosis؛ switched به تیکاگرلور/پراسوگرل)، اومپرازول، وورتیوکستین؛ اسیاناژ؟ — CYP2D6: کدئین/ترامادول (پرو-دارو به مورفین؛ UM→سمیت نوزادی شیردهی!)، تاموکسیفن (PM→اثر کم؛ SSRIها مهار می‌کنند)، متوپرولول؛ — TPMT/NUDT15: آزاتیوپرین/۶-MP (PM→میلوسرپرسیون؛ نوتروپنی؛ ژنوتیپ پیش از شروع؛ NUDT15 در آسیایی‌ها)؛ — UGT1A1: ایرینوتکان (گیلبرت/UM→دیاره/نوتروپنی)؛ — HLA-B*57:01 (اباکاویر)، HLA-B*15:02 (کاربامازپین SJS/TEN؛ آسیای شرقی؛ باید پیش از شروع در آسیایی‌ها)، HLA-B*58:01 (آلوپورینول)، HLA-A*31 (کربامازپین اروپایی)؛ — CYP2C9/VKORC1: وارفارین (دوز الگوریتمی)؛ — G6PD: داپسون/پریماکین/راسمبوریکاز؛ — DPYD: 5-FU/کاپسیتابین (سمیت شدید؛ پیش از شروع در EU الزامی)؛ — CFTR modulators بر اساس جهش (ivacaftor کلاس III؛ elexacaftor/tezacaftor F508del)؛ سلکتیو؟ — SLCO1B1: سیمواستاتین میوپاتی؛ — IFNL3/4 (IL28B): پاسخ HCV (تاریخی)؛ — CYP3A5: تاکرولیمس؛ — در آزمون جدید روی «چند دوزهای راهنما» (CPIC) تأکید می‌شود؛ نمونه سوال: «زن مبتلا به پستان ER+ با CYP2D6 PM؛ چه دارویی تغییر کند؟» (تاموکسیفن → AI).

em15-2 ویرایش ژنوم درمانی

hard

محصول exagamglogene autotemcel (Casgevy) مبتنی بر چه فناوری است و برای کدام بیماری‌ها تأیید شده است؟

A) وکتور lentiviral؛ β-تالاسمی

B) **ویرایش CRISPR/Cas9 در سلول‌های CD34+ خودی برای ایجاد قطع در enhancer erythroid ژن BCL11A (القای HbF)؛ سیکل‌سل و تالاسمی main (TDT)**

C) آنزیم جایگزین؛ پومپه

D) ASO ؛ SMA

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. exa-cel: اولین درمان مبتنی بر ویرایش‌ژنوم CRISPR/Cas9 با تأیید رگولاتوری (UK نوامبر ۲۰۲۳؛ FDA دسامبر ۲۰۲۳ برای SCD؛ ژانویه ۲۰۲۴ برای TDT). مکانیسم: برش دقیق enhancer اختصاصی اریتروئید BCL11A (جاگاه GATA1) در HSC خودی → بازگرداندن HbF بالا؛ بدون myeloablation کامل؟ (با busulfan کاهشی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: موج جدید درمان‌های ژنتیکی — فناوری‌شناسی آزمونی: ex vivo HSC gene addition: Zynteglo — (LV βA-T87Q؛ β-TDT)، Skysona (LV ABCD1؛ ELIVALDOGEN؛ ALD)، Lyfgenia (LV HbAT87Q؛ SCD)؛ Strimvelis (γ-؛ ADA-SCID)؛ Libmeldy (retro؛ LV؛ metachromatic leukodystrophy)؛ in vivo: Luxturna — (RPE65؛ AAV2؛ مورث retinal)، Zolgensma (SMN1؛ AAV9؛ ویکل نوئوروپاتی عضلانی نخاعی)، Roctavian (هموفیلی A؛ AAV5)، Hemgenix (هموفیلی B؛ AAV5؛ FIX Padua)، Elevidys (DMD؛ microdystrophin AAV؛ تحسین‌پذیر)؛ — CRISPR: exa-cel (تنها تأییدشده درمان انسانی تا ۲۰۲۴؛ نتایج CLIMB؛ نتیجه: عارضه off-target جدی ندیده)؛ base editing: Beam-101/BEAM-101 (SCD؛ HBG1/2 promoter base edit)، prime editing ; Prime) Lenti? Medicine؛ پیش‌بالینی-فاز اول)؛ NTLA-2001 (in vivo LNP-mRNA CRISPR برای ATTR amyloidosis؛ NEJM 2021؛ فاز 3) — اولین in vivo systemic editing؛ — ASO: نوسینرزن (SMA؛ ISS-BMO splice)، اتپلیرزن (DMD exon 51 skipping؛ متناز)، میلرزن//milasen؛ customize — siRNA: inclisiran (PCSK9؛ PC-نیمه‌سالانه)، givosiran (پورفیری حاد)، lumasiran (oxalate؛ PH1)، vutrisiran (ATTR)؛ — mRNA: واکسن‌ها؛ — ریسک‌ها: insertional mutagenesis (γ-retro SCID trial؛ خود-LV بهتر)، immune response به AAV/Cas9، myeloablation، هزینه/دسترسی؛ off-target/on-target unintended chromosomal translocation) پس از nuclease)؛ — در آزمون: تفکیک «RNA therapeutics» vs «editing (CRISPR/base)» vs «gene addition (LV/AAV)» کلید است.

em15-3 پزشکی دقیق در انکولوژی

medium

مفهوم «companion diagnostic» (آزمون همراه دارو) یعنی چه و نمونه کدام است؟

A) آزمون تشخیص بیماری عمومی

B) **آزمون الزامی برای انتخاب بیماران پاسخ‌دهنده به یک داروی هدفمند؛ مثلاً IHC HER2/ISH برای تراستوزوماب یا بررسی ALK برای کریزوتینیب**

C) آزمون ارزان برای همه

D) آزمون غربالگری نوزادان

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. CDx آزمونی است که ایمنی/اثربخشی دارو در جمعیت خاص را پیش‌بینی می‌کند و رگولاتورها (FDA/EMA) آن را با دارو هم‌تأیید می‌کنند؛ مثال‌ها: ALK/ROS1/EGFR، HER2 (trastuzumab) (TKIها)، BRAF V600 (vemurafenib)، MSI/dMMR (pembrolizumab)، BRCA/PARPi، ER/PR (اندوکراین).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چارچوب انکولوژی دقیق (پاسخ به سوالات «کدام تست برای کدام دارو»): — الگو: بیوپسی → IHC/ISH (پروتئین/آمپلیفیکیشن؛ HER2 DUAL ISH) → NGS پنل تومور (solid panel؛ ~300-500 ژن) → انتخاب: هدفمند/ICI/بالین کارآزمایی (MATCH/MyPathway؛ umbrella/basket؛ ناموگاهی؟ NCI-MATCH)؛ — biomarkerها: predictive (HER2، EGFR؛ به درون پاسخ) vs prognostic (TP53، KI67؛ آینده بدون توجه درمان) — تعریف آزمونی مفهومی؛ — مقاومت‌سنجی: repeat biopsy/ctDNA؛ clonal؛ — تومور آگنوستیک: larotrectinib/entrectinib (NTRK fusion؛ هر تومور)، dabrafenib+trametinib در BRAF V600E solid، pralsetinib RET، selpercatinib؛ — کاربرد بالینی ایران: دسترسی پنل‌های داخلی؛ آزمون‌گاه‌های مرجع؛ ارجاعات؛ نکته اخلاقی: گزارش VUS در تومور نباید درمان تجربی شود مگر شواهد؛ — اقتصاد: cost-effectiveness NGS vs single-gene cascade (در CRC/پستان: مستقیم NGS بهتر).

em15-4 آنزیم‌جایگزین و شپرون

medium

کدام جفت «بیماری–درمان آنزیم‌جایگزین» صحیح است؟

A) پومپه – آلگلوسیداز آلفا

B) گوشر – ایمیگلوکراز

C) فابری – آگالسیداز

D) همه موارد

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. هر سه: پومپه (GAA نقص؛ آلگلوسیداز آلفا/Myozyme/Lumizyme)، گوشر (GBA1؛ ایمیگلوکراز/Cerezyme؛ taliglucerase)، فابری (GLA؛ آگالسیداز بت/Replagal؛ Fabrazyme)؛ ERT رگولی داخل‌وریدی، نیمه‌عمر کوتاه، عبور نداشتن از BBB (MPS I Hurler هم: لارونیداز؛ MPS II: ایدورسولاز؛ MPS IV: elosulfase؛ MPS VI: galsulfase).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: درمان IEM (فصل پیوندی آزمونی): — ERT: مزایا/محدودیت: تزریق دوهفتگی، آنتی‌بادی (فرابری؛ اثر روی outcome)، عدم دسترسی CNS/استخوان؛ MPS I با HSCT زودهنگام (CNS protection) + ERT؛ — SRT (substrate reduction therapy): میگلوستات (گوشر/نیمان-پیک C)، eliglustat (گوشر نوع 1؛ oral)، venglustat؟ (پارکینسون GBA؛ فازها)؛ — Pharmacological chaperones: م‌igalastat (فابری؛ amenable variants؛ تثبیت GLA)، 1-deoxygalactonojirimycin؛ ambroxol (گوشر؛ experimental؛ BBB)؛ — رژیم غذایی: PKU (پرهیز Phe؛ ساپروپترین در BH4-responsive؛ pegvaliase = آنزیم PEG-Phe ammonia lyase؛ نسل جدید)، MSUD فرمول شاخه‌ای؛ tyrosinemia NTBC (nitisinone؛ مهار 4-OH phenylpyruvate dioxygenase → عوارض زودهنگام کبد)؛ — اورژانس‌های متابولیک: هایپرآمونمی (سدیم بنزوات/فنیل‌بوتیرات؛ آرژینین؛ دیالیزیس)؛ — بیوپسی/BMT؛ — نکته آزمونی: «درمان خوراکی گوشر نوع ۱ بدون ERT؟» eliglustat؛ «داروی CNS-penetrant فابری نیست؟» همه ERT؛ «BH4-respons کدام بیماری؟» PKU با میلتاپرین/ساپروپترین؛ «پمپه نوزادی: ERT +؟» پشتیبانی تنفسی؛ داروی جدید: avalglucosidase (Nexviazyme؛ M6P-glycotechnology بهبود).

em15-5 ژن‌درمانی نگرانی‌ها

medium

مهم‌ترین نگرانی ایمنی وکتورهای AAV در ژن‌درمانی چه بوده و چه تدبیری اندیشیده شده است؟

A) افزایش خطر سرطان ادرار؛ حذف دارو

B) **سمیت کبدی/کمپلمان-واسطه (و موارد مرگ در Zolgensma/دوز بالا)، واکنش ایمنی پیش-موجود به AAV9 که اثربخشی را می‌کاهد، و نگرانی ادغام/توموریزاسیون؛ راهکارها: کورتون پیش‌درمان، دوز-تعدیل، آنتی‌بادی‌سنجی پیش‌درمان، وکتورهای نوین (dual AAV، miRNA detargeting)**

C) فقط هزینه؛ بدون راهکار

D) دردهای مفصلی؛ مسکن

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سمیت کبدی/کمپلمان (TMAS؛ موارد مرگ در دوزهای بالا SMA)، آنتی‌بادی ضد-AAV (NAbs پیش-موجود → رد بیمار)، ترومبوتیک میکروآنژیوپاتی، نگرانی‌های ادغامی/DNA الگو (توارم اسمال در مدل حیوانی)؛ پیشگیری: غربال NAbs، پرینیزن استروئید، پایش LFT/کمپلمان، دوز بر اساس وزن.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ایمنی ژن‌درمانی (مرور آزمونی): — AAV: ظرفیت ~4.7kb (Zolgensma fits)؛ دکسترونی؟ dual برای DMD بزرگ)، اپیزومال (غیر ادغامی؛ dilution در سلول‌های در حال تقسیم → مناسب بافت non-dividing)، pre-existing NAbs (تا ۵۰-۷۰٪ جمعیت AAV9)؛ روش‌ها: rituximab+sirolimus، plasmapheresis درپی؛ جدید: exosome-AAV/AAV engineered immunosuppression protocols.،(engineered capsids)؛ — Lentiviral: ادغام‌گر (خطر insertional کمتر از γ-retro به‌دلیل integration bias)، در HSC ex vivo با بارکد clone tracking؛ — سمیت‌های on-target: Luxturna (التهاب چشم؛ استروئید)، Roctavian (هپاتوتوکسیسیتی؛ Answer در هزینه/دسترسی)؛ — germline off-target: در آزمون غیرمجاز 2018 He Jiankui (CCR5Δ32 در جنین دوقلو؛ محکوم؛ تعلیق؛ نکته اخلاقی-تاریخی آزمونی)؛ — رگولاتوری: FDA RMAT؛ EMA ATMP؛ قیمت: $Zolgensma 2.1M → مدل‌های پرداخت (annuity؛ outcomes-based)؛ دسترسی عادلانه؛ — آزمون‌های تله‌دار: «کدام وکتور بزرگ‌ترین ظرفیت حمل ژن؟» Lentiviral (~8-10kb؛ AAV 4.7؛ Adeno up to 36kb)؛ «کدام اپیزومال است؟» AAV.

RNA therapeutics em15-6 hard

ساختار و کاربرد نوسینرزن (nusinersen) در SMA کدام است؟

A) وکتور AAV؛ تزریق وریدی

B) **ASO (antisense oligonucleotide) 2′-MOE-modified که اتصال به ISS-N1 در SMN2 را مهار می‌کند → افزایش اگزون ۷ و پروتئین SMN؛ تزریق داخل‌نخاعی**

C) آنزیم جایگزین خوراکی

D) CRISPR داخل‌نخاعی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. نوسینرزن ASO spin-modified؛ مهار SMN2 → ISS-N1 کارآمدتر (inclusion exon 7)؛ بارگذاری داخل‌نخاعی مادام‌العمر (6-8ماهه اول ۴ دوز، سپس هر ۴ ماه)؛ اثربخشی: بهبود بقای/motor در انواع I-III؛ محصولات جدید: risdiplam (خوراکی؛ splicing modifier کوچک‌مولکول)، Zolgensma (ونوزوترسن آدنوویروس؟ onasemnogene؛ AAV9 SMN1؛ دوز واحد <2 سالگی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: خانواده درمان SMA (نمونه کامل «یک بیماری-سه مکانیسم» آزمونی): — بیماری: حذف/جهش SMN1 (5q13)؛ نسخه‌های SMN2 تعدیل‌کننده شدت (c.840 C>T؛ exon7 skipping؛ کپی‌های بیشتر → خفیف‌تر)؛ غربالگری نوزادی + پیش‌علامتی درمان (بی‌علامت → نتیجه بهتر — نکته NBS-RUSP)؛ — نوسینرزن (ASO؛ در تمام انواع؛ CSF)؛ ریسدیپلام (Evrysdi؛ خوراکی؛ خون-مغز)؛ اوناسمنوژن (Zolgensma؛ IV یک‌بار؛ زیر ۲ سال در آمریکا)؛ — ASOهای دیگر: eteplirsen (DMD exon 51؛ обсуждение اثربخشی)، golodirsen/viltolarsen (51)، casimersen (53)؛ — siRNA: volanesorsen (apoC-III؛ FCS)، inotersen (hepatorenal؛ ATTR)؛ (تزریق SC؛ GalNAc conjugated به hepatocyte ASGPR — نکته فناوری)؛ — mRNA: inclisiran/givosiran/lumasiran/vutrisiran؛ — طراحی ASO: gapmer vs splice-blocking؛ RNase H؛ شیمی‌ها: 2′-MOE، PS backbone، LNA، PMO (DMD eteplirsen PMO؛ بدون RNase H؛ exon skipping)؛ — ایمنی: ترومبوسیتوپنی، التهاب؛ نکته آزمونی: «کدام درمان SMA خوراکی است؟» risdiplam.

CAR-T em15-7 medium

کدام مورد درباره CAR-T صحیح است؟

A) فقط در تومورهای جامد تأیید شده

B) **سلول‌های T خودی بیمار با گیرنده کایمریک (scFv ضد CD19/BCMA + دامنه costimulatory 4-1BB یا CD3ζ + CD28) مهندسی و بازگشت داده می‌شوند؛ تأیید در B-ALL، DLBCL، FL، MCL و میلوما**

C) همان پیوند مغز استخوان

D) بدون سمیت خاص

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. tisagenlecleucel (Kymriah؛ CD19؛ ALL/DLBCL/FL)، axicabtagene (Yescarta؛ DLBCL/FL)، brexucabtagene (Tecartus؛ MCL/ALL)، idecabtagene vicleucel (Abecma؛ BCMA)، ciltacabtagene autoleucel (Carvykti؛ BCMA) — اولین سلول‌درمانی‌های تأییدشده؛ عوارض شاخص: CRS (توسیلیزوماب) و ICANS (استروئید)؛ تولید JCAR؟.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: CAR-T عمیق‌تر (نکات آزمونی روزآورد): — ساختار نسل‌ها: 1st (CD3ζ فقط؛ ضعیف)، 2nd (+CD28→سریع/قوی؛ axi-cel یا 4-1BB→ماندگاری؛ tisa/liso-cel)، 3rd dual costim؛ scFv از موس/انسانی (immunogenicity؛ humanization؛ lambro؟)؛ — کارآزمایی‌های شاخص: ZUMA-1/5/7 (axi DLBCL؛ PFS benefit vs SOC)، TRANSCEND، JULIET، liso-cel؛ CARTITUDE-1، KarMMa (ide-cel)، cilta-cel؛ عمیق/مندی)؛ — عوارض: CRS (IL-6؛ tocilizumab؛ کلاس‌بندی ASTCT؛ CRS، کمتر cel)، ICANS (grade≥2 → toci ± steroid؛ ICE score؛ دگزامتازون)، B-cell aplasia، hypogammag؛ IVIG) hemophagocytosis، infections؛ prophylaxis؛ viral reactivation) prolonged cytopenia؛ CD19 splice/negative relapse) antigen loss؛ — مقاومت: manufacturing failures)، exhaustion (Tscm؛ c-Jun armoring)، dual tandem CAR؛ CD22 targets)، «off-the-shelf؛ «allogeneic (TALEN-edited UCART19؛ TALEN gene editing؛ GVHD/rejection)؛ — در solid: مسائل trafficking/immunosuppression (MSLN، TCR therapy: tebentafusp — ؛(logic-gated synNotch ؛armored cytokines IL-12 ؛regional delivery ؛GD2، CLDN18.2 bispecifics: blinatumomab (BiTE CD19×CD3)، teclistamab؛ (first bispecific TCR approved ؛uveal melanoma ؛gp100×CD3) (BCMA×CD3) — نقش مشابه بدون manufacturing. — سوال طرحی: «فوری‌ترین اقدام در CAR-T با تب و هایپوتانسیون ۶ ساعت پس از infusion؟» ارزیابی CRS/عفونت؛ tocilizumab.

em15-8 عوارض دارویی ژنتیکی

medium

نوزاد شیرخوار با ایست تنفسی پس از تجویز کدئین به مادر (CYP2D6 ultrarapid metabolizer)؛ مبنای ژنتیکی کدام است؟

A) کمبود G6PD

B) **تکثیر ژن CYP2D6 → تبدیل سریع کدئین به مورفین در مادر → عبور به شیر**

C) جهش TPMT

D) HLA-B*15:02

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. CYP2D6 UM (کپی‌های متعدد ژن) → متابولیسم سریع کدئین→مورفین؛ مورفین اضافی در شیر → مسمومیت نوزادی (موارد مرگ ثبت شد → FDA کنتراندیکاسیون کدئین در شیردهی). مثال معکوس: PM → بی‌اثری تسکین.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: pharmacogenetics مسیر عملی (پرکاربرد بالینی آزمونی): — پرو-داروها (فعال‌شونده): کدئین/ترامادول (CYP2D6؛ UM خطر؛ PM بی‌اثری)، کلوپیدوگرل (CYP2C19؛ PM→stent thrombosis؛ LOF *2/*3؛ آسیایی‌ها بالا؛ تست‌ها/گزینش آنتی‌پلاکت جایگزین)، تاموکسیفن (2D6→اندوکسیفن؛ PM→AI)، ایرینوتکان (UGT1A1*28)؛ — داروهای مستعد سمیت: تیوپورین‌ها (TPMT/NUDT15 → دوز ۱۰٪ یا حذف؛ test پیش از azathioprine)، فلوئوروپیریمیدین (DPYD → دوز صفر/کاهش؛ دی هیدراتاز؟)، متوترکسات (MTHFR بحثی)، آنتراسیکلین؟ (RARG/SLC28A3 کاردیوتوکسیسیتی — نوظهور)؛ — PK منحنه: وارفارین (+ CYP2C9*2/*3 VKORC1 + CYP4F2؛ الگوریتم دوز؛ زمان تا INR)، تاکرولیمس (CYP3A5 expresser → دوز بالا)؛ — پیاده‌سازی: CPIC/DPIC راهنماها؛ pre-emptive panel (داخل بیمارستان‌ها: Vanderbilt PREDICT؛ St. Jude PG4KD)؛ موانع: بازپرداخت، آموزش، EHR integration؛ — نکته آزمونی جمع‌بندی: «پیش‌تجویز ژنوتیپ لازم برای کدام‌ها؟» اباکاویر/HLA، تیوپورین/CBZ، 5FU/DPYD، TPMT در آسیایی/HLA-B*15:02، clopidogrel/CYP2C19 (درخواست PCIs).

em15-9 پزشکی دقیق بیماری‌های نادر

medium

نقش NGS در «پزشکی دقیق» بیماری‌های نادر مولکولی‌ناشناخته (undruggable) و مسیر «N-of-1» درمان چیست؟

A) فقط تشخیص نام بیماری

B) تشخیص مولکولی → بازنگری مدیریت (تغذیه/داروی هدفمند/شاپرون/کارآزمایی)؛ مثال‌های موفق: vemurafenib در hairy cell/ERK؛ everolimus در TSC/mTOR؛ niacin در Hartnup؛ حتی داروهای باز-برچسب و درمان‌های سفارشی (N-of-1 ASO ؛milasen)

C) بی‌فایده درمانی

D) فقط برای پرونده حقوقی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تشخیص مولکولی نتیجه قابل‌اقدام می‌سازد: در ~۵-۱۵٪ موارد، تغییر مدیریت مستقیم (توقف کارآزمایی‌های بی‌هدف؛ انتخاب داروی مسیر — مثلاً alpelisib → mosaic PIK3CA در PROS؛ megalencephaly؛ KRAS در nokor؟)؛ داستان milasen (ASO سفارشی برای میلا ۲۰۱۸؛ اتیک/رگولاتوری مسیر جدید) و Atalam؟ قله مفهومی «N-of-1».

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: از تشخیص تا درمان در نادرها (چارچوب آزمونی): — ارزیابی اقتصادی تشخیص: پایان odyssey تشخیصی (میانگین ~۵-۷ سال «diagnostic odyssey»)؛ تغییرmanagement در ~۲۵٪ (پایان تست‌های تهاجمی/غلط)؛ اقدام‌پذیری مستقیم ~۱۰٪؛ — مثال‌های مسیر-محور: trametinib در Noonan/RASopathies هایپرتروفیک کندیئو؟ (کیس‌ها)، sirolimus در PTEN/PROS، koselugo (selumetinib ؛MEK ؛NF1 plexiform — اولین داروی NF1 تأییدشده ۲۰۲۰)، sepiapterin در PKU variant-responsive؛ voxelotor در SCD؛ — بازطراحی کارآزمایی‌ها: basket/umbrella؛ n-of-1؛ master protocols (Platform؛ REMAP)؛ — محدودیت‌ها: بسیاری VUS/ژن ناشناخته؛ اکثر بیماری‌ها هنوز درمان ندارند؛ نقش پشتیبانی/توانبخشی؛ — برنامه‌های ملی: England 100,000 Genomes → GMS؛ Australia Genomics؛ در ایران: طرح‌های ژنوم بالینی در حال توسعه؛ — سوال مفهومی محتمل: «بزرگ‌ترین فایده فوری تشخیص NGS در بیمار نادر چیست؟» پایان تشخیص‌کاوی + مدیریت خانواده (ریسک تکرار/PGT) حتی بدون درمان.

em15-10 اخلاق پزشکی دقیق easy

اصلی‌ترین چالش اخلاقی قیمت‌گذاری درمان‌های ژنتیکی جدید (مثل $Zolgensma 2.1M) کدام است؟

A) هیچ چالشی نیست

B) **عدالت در دسترسی (به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد/بیمه محدود)، پایداری مالی سیستم‌های سلامت و منطق پرداخت مبتنی بر پیامد؛ به‌علاوه اولویت‌بندی منابع در برابر درمان‌های ارزان‌تر عمومی**

C) فقط ثبت اختراع

D) مسئله زیست‌بومی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. «قدرت درمانی-هزینه» تعادل عدالت را بر هم می‌زند: بیماران وابسته به بیمه/تأیید؛ کشورهای LMIC عمدتاً محروم؛ راهکارهای بخشی: پرداخت اقساطی/مشروط به اثر (outcomes-based؛ LCSY؟ Luxturna Medicaid)، توافق‌های سقف، تولید عمومی، قیمت‌گذاری ارزش-محور (ICER (value-based؛ در کنار آن حق اختراع (patent cliff؛ biosimilar) و انصاف جهانی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اخلاق اقتصادی و اجتماعی پزشکی دقیق (سوالات مفهومی): — عدالت توزیعی: coverage decisions (NICE thresholds £20-30k/QALY؛ ICER for Zolgensma/Luxturna؛ «Value assessment» در درمان یک‌باره کودکان)؛ — اولویت‌ها: ارزان-موثر عمومی در برابر گران-نادر؛ «rule of rescue»؛ — داده و مالکیت: biobank تجاری (23andMe/Pfizer؛ GSK)، کنترل داده (GDPR؛ اشتراک؛ منفعت‌مشترک)، بازگشت نتایج ثانویه؛ — خصوصی‌سازی/سوگیری: پنل‌های DTC و شبه‌بالینی؛ اعتبار؛ — جهانی‌سازی: تنوع ژنتیکی (GNomAD non-European gaps؛ HLA typing در اختلاط‌ها)؛ تولید regional؛ — در آزمون: هر سناریو «دسترسی نابرابر به ژن‌درمانی» → محور پاسخ عدالت/انصاف (justice) از اصول بیومدیکال است؛ گاهی بهترین اقدام پیشنهادی «کمیسون سیاست‌گذاری/مشاوره خانواده درباره گزینه‌های واقع‌بینانه (HSCT در TDT به‌جای ژن‌درمانی خارجی)».

فصل 16: ناهنجاری‌های مادرزادی، سندرم‌های دیسمورفیک و ناتوانی یادگیری

Congenital Abnormalities, Dysmorphic Syndromes, and Learning Disability — وزن آزمونی فصل: ★★★

em16-1 سندرم‌های میکرودیلیشن

hard

کدام جفت «سندرم–ناحیه–ویژگی شاخص» صحیح است؟

A) **ویلیامز – 7q11.23 – چهره الفین، هایپرکلسمی نوزادی، CVAS**

B) دی‌جورج – Rett – 22q13؟

C) پرادرویلی – 15q11 مادری

D) SOTOS – 16p11

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. ویلیامز (حذف 7q11.23 شامل ELN): چهره Elf-like، شخصیت فوق‌العاده اجتماعی (cocktail party)، هایپرکلسمی/سندرم هایپرکلسمی-آرتزی نوزادی، تنگی سوپراوالولار آئورت (ELN). دی‌جورج = 22q11.2؛ پرادرویلی = فقدان سهم پدری 15q11؛ سوتوس = NSD1/5q35.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: میکرودیلیشن‌های کلاسیک (جدول حفظی): — 22q11.2 (DiGeorge/Velocardiofacial؛ TBX1): قلب مخروطی-تناسلی، هیپوپلازی تیموس/پاراتیروئید (هیپوکلسم)، شکاف کام-VEL، سایکوز؛ — 7q11.23 (Williams؛ ELN): بالا؛ — 15q11-q13: پدری حذف/UPD مادری/ID = PWS؛ مادری حذف/UPD پدری/UBE3A = AS؛ — 5p15 (cri-du-chat؛ CTNND2): گریه گربه‌ای، microcephaly؛ — 4p16.3 (Wolf-Hirschhorn؛ WHSC1): «کلاهخود یونانی»؛ — 1p36: تشنج/کاردیومیوپاتی؛ — 17p11.2 (SMS؛ RAI1): Smith-Magenis (خودآسیبی، خواب معکوس) و dup17p11.2 Potocki-Lupski؛ — 16p11.2 del/dup: اوتیسم/چاقی متغیر؛ — 3q29، 16p13.11، 15q13.3 (صرع/ID)؛ — 17q21.31 (Koolen-de Vries؛ KANSL1)؛ — 2q23.1 (MBD5)؛ — نکته روش آزمونی: تشخیص با آرایه-CGH (نه کاریوتایپ)؛ «سندرم‌های چندگانه ناهنجاری + کاریوتایپ نرمال» → آرایه؛ اکثر AD de novo با ریسک تکرار کم (<۱٪) اما ناقلان متوازن والدین باید رد شوند (~۵-۱۰٪ یک والد حامل ترانس‌لوکیشن سالم).

Fragile X em16-2

hard

درباره سندرم X شکننده کدام نادرست است؟

A) جهش تکرار CGG در UTR′5 ژن FMR1 (>۲۰۰ تکرار + متیلاسیون → خاموشی)

B) پسران مبتلا چهره طولانی، گوش‌های بزرگ، ماکرواورکیسم، ناتوانی ذهنی

C) Premutation (۵۵-۲۰۰) بی‌خطر و همیشه بدون پیامد

D) خطر تبدیل premutation به full mutation فقط در انتقال مادری است

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ نادرست است (پاسخ). Premutation خودش دو فنوتیپ می‌سازد: FXTAS (لرزش/آتاکسی/شناخت در مردان و برخی زنان مسن) و FXPOI (نارسایی زودرس تخمدان در زنان). بقیه گزینه‌ها صحیح‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: Fragile X spectrum (آزمونی‌ترین بیماری تکراری X): — ژنتیک: FMR1 در Xq27.3؛ نرمال <45؛ خاکستری 45-54؛ premutation 55-200 (بدون متیلاسیون؛ RNA toxic gain؛ انتقال پایدار-به‌پیش؟ بزرگ‌شدن در مادری)؛ full >200 (متیلاسیون؛ ↓FMRP (translational regulator)؛ AGG interruptions محافظ — کم‌بودن AGG → خطر گسترش بیشتر (نکته مشاوره دقیق)؛ — فنوتیپ‌ها: full در پسر: ID متوسط-شدید، چهره، رفتار اوتیسمی/ADHD، تشنج ~۱۵-۲۰٪، MVP؛ دختران full (فعال‌سازی X): ID خفیف-مرزی/اضطراب؛ premutation: FXTAS (FXTAS علامت MRI مایکل‌شلوی sign MCP)، FXPOI (زنان ~۲۰٪)؛ — تشخیص: PCR تکرار (sizing) + Southern blot برای متیلاسیون/موزاییک؛ TP-PCR غربال؛ آزمون‌های جدید NGS特殊 — تله: WES استاندارد تکرارها را نمی‌بیند؛ «آزمون خون منفی؟» در زن هترو Full از دست رفته؛ — مدیریت: رفتاری-آموزشی؛ medication (stimulants)؛ مشاوره: خواهر حامل پسران؛ ارجاعات؛ سطح‌بندی: آزمون فراجیل X در هر ID/XLD نامشخص؛ ریسک گسترش بر اساس تعداد تکرار مادر (مثلاً 70-90 بدون AGG → بالا).

medium

RASopathies em16-3

کدام سندرم جزء RASopathies نیست؟

A) Noonan

B) Costello

C) Cardio-facio-cutaneous

D) Cornelia de Lange

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. Cornelia de Lange (NIPBL/SMC1A/SMC3/HDAC8؛ cohesion pathway) جزء RASopathies نیست؛ RAS/MAPK family: Noonan (PTPN11 و...)، CFC، Costello (HRAS)، Noonan-with-lentigines/LEOPARD، NF1، Legius (SPRED1)، (BRAF/MEK1/2/KRAS)، و یک submenu: Noonan-like RIT1/SOS2.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: RASopathies (جدول تفکیکی ظریف): — Noonan: کوتاه‌قدی، pectus، گردن پتریژیوم، چهره، پتوز،🏛خواندی (factor XI↓)، PS قلبی (ولو پولمونار هیپرپلازی؛ HCM 20٪)؛ AD؛ ~۵۰٪ PTPN11 (و افزایش JMML-خطر کودکی با PTPN11)؛ (HCM) RAF1 ،SOS1؛ RIT1؛ — LEOPARD/NS-ML: لنتیجینز، deafness؛ PTPN11/RAF1؛ — Costello (HRAS G12S): پوست شل، کاردیومیوپاتی HCM، ریسک بالا rhabdomyosarcoma/neuroblastoma، پالیلال؛ — CFC: چهره شدیدتر، اکترومری؟ no: skin/neuro شدید؛ BRAF؛ — Legius (SPRED1): café-au-lait بدون نوروفیبروما — تله با NF1؛ — NF1: نوروفیبروما، لیش نودول Lisch، آکسیلاری freckling؛ خطر MPNST/جوانی؛ — بالینی: استاندارد مراقبت قلبی-رشد-هماتولوژی (JMML watch در نوزاد PTPN11)؛ MEK inhibitor (trametinib) در آزمون‌ها؛ نکته آزمونی: «پسر با پتوز/قد کوتاه/PS قلبی و فاکتور XI پایین؛ ژن؟» PTPN11.

em16-4 ناتوانی ذهنی و آزمون

medium

اولین تست ژنتیکی منطقی در کودک پسر با ناتوانی ذهنی غیرسندرمی و آنامی مثبت خانوادگی برادران مبتلا کدام است؟

A) کاریوتایپ استاندارد

B) **آزمون Fragile X (تکرار CGG)**

C) آرایه-CGH

D) FISH سانترمر X

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. الگوی برادران-مبتلا (بدون انتقال مرد-به-مدر) XLR را مطرح می‌کند و در XLR-ID، فراجیل X شایع‌ترین علت شناخته‌شده است → آزمون تکرار FMR1 اول؛ آرایه-CGH برای موارد بدون الگوی خانوادگی/ناهنجاری‌ها خط اول است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: الگوریتم ارزیابی ID/GDD (چک‌لیست آزمونی): — بالینی: HPO-based dysmorphology؛ exam = croissance (micro/macrocephaly)؛ — تست‌های اول خط بر اساس سناریو: دختر با رگرسیون → MECP2/ skin/eye/ear/گوسطونی؛ سندرم رت؛ پسر + برادران → FMR1؛ ناهنجاری‌های متعدد/رفیال آرایه → aCGH؛ صرع شدید نوزادی → کریوتیپ/آرایه + پنل صرع؛ سندرم بالینی مشخص → تست هدفمند؛ همه نامشخص → WES ترجو (dx yield ~30-40٪)؛ — XLR-ID ژن‌های شاخص: FMR1، IL1RAPL1، ATRX، OPHN1 (آلفا-تالاسمی MR؛ HbH inclusion)، SLC6A8، CDKL5 Rett-like (creatine transporter؛ قابل‌درمان!)، DMD (بخش مغزی)، MECP2-duplication پسر (شدید)؛ — نکته قابل‌درمانی‌ها: CP۵، CTD (SLC6A8)، creatine synthesis (GAMT/GATM)؛؟ biotinidase؛ homocystinuria؛ MTHFR؛ Sandhoff؛؟ — پشتیبانی: غربالگری شنوایی/بینایی، رشدی، ژنتیک-مشاوره تکرار (de novo vs وراثتی؛ gonadal mosaicism 1-7٪).

em16-5 کرانیوسینوستوزیس

medium

جفت «سندرم–ژن–وراثت» در کرانیوسینوستوزیس کدام صحیح است؟

A) آپرت – FGFR2 – AD

B) کروزون – FGFR3 – AR

C) میونک – TWIST – XL

D) کارپنتر – FGFR1 – AR

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Apert (FGFR2؛ AD اکثراً de novo؛ synostosis coronal + syndactyly میانی)؛ Crouzon هم FGFR2 (نه 3)؛ Muenke (FGFR3؛ uni/bi-coronal؛ AD)؛ Saethre-Chotzen (TWIST1؛ AD)؛ Carpenter (RAB23 یا MEGF8؛ AR؛ polydactyly)؛ Pfeiffer (FGFR1/2).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کرانیوسینوستوزیس‌ها (نکات آزمونی): — شایع‌ترین تک‌خوره: sagittal (دولیکوسفالی) اکثراً غیرسندرمی؛ — FGFR سه‌گانه: Apert (FGFR2 Ser252Trp/Pro253Arg؛ midface + syndactyly کامل دست-پا؛ CHD risk؛ de novo پدر مسن)، Crouzon (بدون اندام؛ FGFR2)، Pfeiffer (پهن‌شست/انگشت + FGFR1 P252R یا FGFR2)، Muenke (FGFR3 P250R؛ شایع‌ترین سندرم AD coronal؛ شنوایی)؛ Beare-Stevenson (FGFR2؛ cutis gyrata)؛ — TWIST1 Saethre-Chotzen (پتوز/low hairline)؛ RAB23 Carpenter (AR؛ polydactyly؛ چاقی؟)؛ TCF12؛ ERF؛ — درمان: جراحی چندمرحله‌ای (cranial vault؛ midface)؛ تیم‌محور؛ مشاوره: AD؛ de novo در Apert/Pfeiffer پدر-سن؛ MGX؛ هایپوپلازی؟ — تشخیص افتراقی microcephaly true vs positional plagiocephaly (بدون ریج)؛ — آزمون ترکیبی: «کرانیوسینوستوز + سینداکتیلی؟» Apert؛ «+ پهن‌انگشتی؟» Pfeiffer؛ «+ شبه‌مارفان بلند؟» Shprintzen-Goldberg (SKI)؟ Loeys-Dietz (TGFBR؛ دوترین).

HPO em16-6 و فنوتیپینگ

easy

استاندارد بین‌المللی فعلی برای توصیف ساختاریافته فنوتیپ‌های انسانی به‌منظور تطبیق با ژن‌ها/بیماری‌ها کدام است؟

A) ICD-11

B) HPO (Human Phenotype Ontology)

C) SNOMED فقط

D) OMIM فقط

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. HPO واژگان کنترل‌شده فنوتیپی است؛ ابزارها: Phenomizer/Exomiser برای رتبه‌بندی ژن‌های کاندید WES بر اساس شباهت فنوتیپ؛ Monarch Initiative؛ LIRICAL؛ در گزینه‌های آزمونی «matching فنوتیپ به ژن» → HPO.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: فنوتیپینگ دیجیتال (مفاهیم نوظهور آزمونی): — ساختار: termهای DAG (is-a)؛ ~۱۶k term؛ HPO annotation به OMIM/Orphanet/genes؛ — کاربرد تشخیصی: Exomiser/Phevor ranking؛ Face2Gene (DeepGestalt)؛ تشخیص چهره سندرمی با دپ‌لرنینگ؛ ethical issues)؛ — ارزیابی دوخت فنوتیپ: negative findings مهم؛ — چالش: telBASH؟ کیفیت داده؛ privacy (چهره)؛ نکته آزمونی: گاهی درباره «ابزار رتبه‌بندی کاندید ژن بر اساس فنوتیپ HPO» سوال می‌شود (Exomiser).

em16-7 تراتوژن‌های عفونی

easy

میکروسفالی شدید با کلسیمی داخل‌مغزی و چریوریتینیت کلاسیک کدام عفونت مادرزادی است و کدام یکی جدیدتر با همین تابلوست؟

A) سیتومگالوویروس؛ زیکا

B) رابولا؛ HIV

C) توکسوپلاسما؛ هپاتیت B

D) روبلا؛ واریسلا

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. CMV شایع‌ترین عفونت مادرزادی (SNHL، microcephaly، periventricular calcification؛ petechiae؛ گام‌ما؟)؛ زیکا (۲۰۱۵-۲۰۱۶؛ میکروسفالی با کلسیمی زیرمغزی)؛ توکسوپلاسما: کلسیمی پراکنده + چریوریتینیت + هیدروسفالی؛ روبلا بیم : cataract/PDA/deaf؛ سیفلیس: notchia؟ اوسیتیت.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: TORCH باز (جدول آزمونی): — CMV: شایع‌ترین؛ SNHL متأخر در عفونت مقاوم‌دار (اسیومپتوماتیک newborn → تست شنوایی؛ گان‌سیکلووایر والگان‌سیکلووایر در علامت‌دار CNS)؛ — توکسوپلاسما: سیکلو سپورین؟ no: پیریمتامین+سولفا (اسپیرامایسین بارداری)؛ — زیکا: Aedes؛ محدود به اپیدمی؛ تست IgM/PCR در بارداری مبتلا؛ — روبلا: واکسیناسیون پیش‌بارداری (MMR live؛ یک ماه فاصله)؛ — VZV: varicella zoster immune globulin؛ — HSV: acyclovir deliver؛ — پاروو B19: هایdrop؛ — LCMV؛ — تشخیص: PCR urine/saliva (CMV <3wk)، توکسو IgM/avidity؛ سونوگرافی یافته‌ها؛ — پیشگیری: بهداشت/واکسن/آزمون ایمنی؛ کارآزمایش واکسن (mRNA) CMV؛ نکته آزمونی: «شایع‌ترین عفونت مادرزادی علت اکتسابی SNHL؟» CMV.

em16-8 سندرم‌های تشخیص‌های افتراقی ID

medium

دختر ۲ ساله با رگرسیون رشدی، دست‌لباس‌زنی (hand wringing)، از دست دادن گفتار و ریتم تنفسی آشفته؛ تشخیص محتمل و ژن آن؟

A) رت – MECP2 (XLD)؛ اکثراً de novo

B) انجلمان – UBE3A

C) رینگ – FOXG1

D) لاندو-کلنر – ایمنی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. سندرم رت کلاسیک: دختران ظاهراً طبیعی تا ۶-۱۸ ماه → رگرسیون با دست‌وریجینگ استریوتیپیک، ازدست‌دادن زبانی، آپنه/هیپرونتیلاسیون، اسکولیوز، میکروسفالی اکتسابی؛ MECP2؛ مراحل چهارگانه؛ FOXG1 نوع مادرزادی شدید؛ CDKL5 با صرع زودرس.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سه‌گانه «دختر + رگرسیون» (تفکیک آزمونی): — رت (MECP2): کلاسیک بالا؛ مراحل؛ تشخیص بالینی+ژن؛ مدیریت: فیزیوتراپی/تغذیه (EFR-سکولیوز)، آنتی‌کانوولزانت؛ پیش‌آگهی بلندمدت پایدار بعد از رگرسیون؛ پسران با MECP2 dup: ID+صرع+عفونت تنفسی مکرر (خانوادگی XLR یا de novo)؛ — Rett-like CDKL5: صرع نوزادی-شیرخوارگی شدید (infantile spasms)؛ — Angelman (UBE3A مادری): پسر/دختر؛ ataxia پابرت، خنده مداوم، میکروسفالی، صرع؛ همان ناحیه 15q11 مادری (تقابل با PWS)؛ — سرتیک؟ Landau-Kleffner: اکتسابی (ادرنو؟)؛ — نکته: MECP2 در دختران مozzaic می‌تواند خفیف («رت فرم آتیپیک»، حفظ دست)؛ پسران با MECP2 جهش نوترکیب (نه dup): مهلک نوزادی encephalopathy؛ — آزمون طرح: «چهار گزینه دختر با رگرسیون» → ترتیب تشخیصی: سندرم‌های رت-مانند/MECP2/CDKL5/FOXG1

em16-9 بیماری‌های کلاژن

medium

پسر بلندقد با اسکلروزی سفید چشم (blue sclera)، شکستگی‌های مکرر با ترومای خفیف و شنوایی هایپرلاکسیتی؛ محتمل‌ترین تشخیص و ژن؟

A) Osteogenesis imperfecta type I – COL1A1 (AD؛ haploinsufficiency.؛ blue sclera + شنوایی)

B) اهلرز-دانلوس کلاسیک – COL5A1

C) مارفان – FBN1

D) استئوپتروز – TCIRG1

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. OI نوع I: خفیف‌ترین AD؛ شکستگی کم-تعداد، اسکلرای آبی، شنوایی انتقالی-میکس زودرس، قد نرمال-کمی‌کوتاه؛ COL1A1 null → نصف کلاژن (quantitative). نوع‌های II-IV: progressive deforming؛ (non-COL1) V-XX+: به‌تازگی ژن‌های متعدد (PLOD، CREB3L1، WNT1، SERPINF1، IFITM5؟).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: OI و کلاژنوپاتی‌ها — نکات آزمونی: OI: AD COL1A1/A2 (غالب glycine substitution در انواع متوسط-شدید؛ نوع I null)؛ AR نادر: PPIB، LEPRE1، CRTAP، SERPINF1 (پروفیل هیدروکسیلاز complex)، WNT1 (همچمان ID)؛ IFITM5/BRISK نوع V (hyperplastic callus؛ mesh bone)؛ بالینی: DI dentinogenesis (دندان‌های خاکستری)، شکستگی-های healed wormian bones rx؛ — تشخیص افتراقی سوءرفتار کودک (multiple fractures در مراحل مختلف بهبود + عدم مطابقت آنامی) — نکته اخلاقی-بالینی؛ — درمان: بیس‌فسفونات (پامیدرونات IV دوره‌ای؛ دنوزوماب/تیریپاراتید انتخابی)، روده؟ فیزیوتراپی، رادیوتراپی؟ rod surgery؛ داروهای جدید: setrusumab (anti-sclerostin؛ فاز Orbit 3)؛ — EDS: کلاسیک (COL5A1/2؛ hypermobile + atrophic scars + velvet)؛ hypermobile (به‌تازگی به‌طور بحث‌برانگیز HSD؛ بدون مارکر ژنتیکی)؛ vascular (COL3A1؛ EDS type IV — خطر عروقی/روده؛ پروفیلاکتیک celiprolol؛ سونوگرافی)، periodontitis، classical-like (TNXB)، arthrochalasia (COL1A1/A2 N-terminal)، kyphoscoliotic (PLOD1)؛ musculocontractural Ghent: aortic root + ectopia؛ راهنمای Villefranche nosology 2017 جدید؛ — مارفان (FBN1؛ معیارهای lentis + متاآنیک)؛ Loeys-Dietz (TGFBR1/2؛ tortuous vessels؛ باز UV)؛ Beals (FBN2؛ contractural arachnodactyly)؛ ACTA2 myopathy؛ — VACTERL برای فرم‌های متعدد؛ همونوئی؟; — طراحی سوال: «شنوایی+اسکلر آبی+شکستگاه خفیف؟» OI-I؛ «بزرگ‌شدن آئورت + عدسی؟» مارفان؛ «پارگی روده/عروق جوان؟» EDS-vascular (COL3A1).

em16-10 غربالگری و پیشگیری ناهنجاری easy

مؤثرترین مداخله پیشگیرانه شناخته‌شده برای کاهش نقص لوله عصبی کدام است؟

A) ویتامین A دوز بالا

B) **اسید فولیک ۰.۴ میلی‌گرم روزانه پیش از لقاح (و ۴ میلی‌گرم در سابقه مبتلا)**

C) آهن وریدی

D) استراحت مطلق

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مکمل فولیک پیش از بارداری (حداقل ۱ ماه قبل تا ۱۲ هفته اول) شیوع NTD اولیه را ~۷۰٪ کاهش می‌دهد؛ در سابقه NTD/داروی ضدمتادول (والپروات/متوترکسات)/دیابت: ۴-۵mg؛ غذاهای غنی‌سازی‌شده؛ نکته: ویتامین A تراتوژن است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پیشگیری ناهنجاری‌ها (جمع‌بندی عملی آزمونی): — پری‌کانسپشن: فولات (MTHFR 677T/T بحثی — پاسخ متغیر؛ فرم MTHF-5)، کنترل دیابت (HbA1c<6.5٪)، تیروکسین، قطع تراتوژن‌ها (والپروات→لوتیریژین/لوموتریژین؛ رتینوئید→تجویز بارداری iPLEDGE)، واکسیناسیون (MMR قبل؛ HBV/Tdap در حین)، بهداشت غذایی (لیستریا/توکسوپلاسما)، ید؛ — غربالگری سونو: 11-13+6 NT+nasal؛ 18-22 آناتومی؛ — مکمل‌های جدید بحثی: myo-inositol در NTD مقاوم؛ — سیاست‌ها: غنی‌سازی آرد (ایران از ۱۳۹۰ها در آرد گندم)؛ — نکته طرح سوال ترکیبی: «زن با سابقه یک فرزند NTD، دوز توصیه؟» 4mg؛ «ویتامین A دوز بالای تراتوژن است» گزینه انحرافی رایج.

فصل 17: بیماری‌های کروموزومی

Chromosome Disorders — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em17-1 سندرم داون

medium

کدام مورد درباره سندرم داون نادرست است؟

A) ~۹۵٪ موارد تری‌زومی آزاد ۲۱ ناشی از ناشی‌گذاری میوزی مادر است

B) کلیه‌های حذف کروموزوم ۲۱ بلوغ قلبی

C) ریسک لوسمی ALL و تستیکولار بالا است

D) نیپت غربالگری معتبری برای آن است

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ نادرست است (پاسخ). نقص قلبی ~۴۰-۵۰٪ (به‌ویژه AVSD کامل) شایع است؛ جمله «کلیه‌های حذف...» بی‌معنا و نادرست است. سایر گزینه‌ها صحیح‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سندرم داون — فهرست جامع آزمونی: — ژنتیک: تری‌زومی آزاد (~۹۵٪؛ ~۹۰٪ منشأ میوز I مادر وابسته سن)، ترانس‌لوکیشنی (~۳-۴٪؛ rob 14;21 یا 21;21؛ ریسک تکرار بالای ناقل)، موزاییک (~۱-۲٪؛ فنوتیپ خفیف‌تر)؛ — بالینی: هیپوتونی نوزادی، چهره فلت، اپیکانت، براشیسفالی، پالمار تک‌خطی، سانتری-اسپات پرکار، کلینوداکتیلی ۵م؛ (~۴۰-۵۰٪) AVSD/VSD/ASD، Dick I gastrointestinal (duodenal atresia/Hirschsprung)، هایپوتیروئیدی، SCID، celiac نه، خون: polynomial (VJD؟) — transient abnormal myelopoiesis (TAM) نوزادی ~۱۰٪؛ ALL خطر ~۲۰ برابر؛ solid تومورها کمتر از جمعیت!؛ آزمایش‌ها: سونو اکو، تیروئید/فریتین؛ celiac serology؛ اطلس palm؟ — رشد: ID خفیف-متوسط؛ زبان تأخیر؛闭自ی؟ ASD شایع‌تر؛ آلزایمر پاتولوژی >۴۰ سال (APP در 21؛ triplication) — نکته مولکولی؛ باروری: زنان ممکن (منوپوز زودرس)؛ مردان تقریباً همیشه نابارور؛ — مراقبه‌ها: غربالگری قلبی/چشم/شنوایی/تیروئید/سیلیاک؛ واکسیناسیون استاندارد؛ روان-اجتماعی.

em17-2 ترنر و کاین‌فلتر

hard

کدام جفت درباره سندرم‌های جنسی صحیح است؟

A) ترنر X,45 – پره‌کاری مادر؟؛ نه — عمده از دست‌رفتهای پدری X؛ ادema نوزادی، pterygium colli، رحم سالم

B) **کلاین‌فلتر XXY,47 – ناباروری azoospermia، قد بلند، gynecomastia؛ تستوسترون پایین**

C) هر دو فنوتیپ شدید ID

D) 47,XYY – دو barr body

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Klinefelter: قد بلند (شروع آزمونی؛ بالارفتن ساقه)، تستی کوچک/سخت (فیبروز)، گینه‌کاستی، آزوسپرمی (Sertoli-only/هیالینزاسیون)، FSH↑↑/T↓→مرحله؛ XYY,47: قد بلند، فنوتیپ عموماً نرمال، ID ندارد، بدون barr body (barr=تعداد1−X؛ XYY=صفر).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنیوپلوئیدی جنسی (جدول حفظی): — ~۹۸٪,45 :(Turner) X سقط!؛ زنده‌ها موزاییک شایع (X/46,XX,45)؛ لیمفدما نوزادی، web neck، خط رویش مو پایین، مکوعه cubitus valgus، ناخن‌های hypoplastic؛ قلب: بی‌سپتال coarctation/بای‌کاسپید AoV؛ کلیه horseshoe؛ استریک‌های تیره؛ کوچکی رشد؛ غدد جندی streak (فیبروز) → آماروره اولیه/سندرم کلی؛ بدون ID عمده (ممکن spatial)؛ درمان: GH + استروژن تدریجی + پروژسترون؛ بارداری با اهدای اووسیت (خطر قلبی مادر)؛ — XXY,47 و انواع پلی‌زومی X بیشتر (XXXY,48؛ XXXXY,49 با ID): قد بلند؛ شایع‌ترین آنیوپلوئیدی زنده (~۱/۶۰۰ مرد؛ اغلب تشخیص در بلوغ/ناباروری)؛ AZF محفوظ ولی spermatogonia loss؛ ICSI-microTESE؛ خطر SLE/RA؟ autoim؛ TCM: سرطان پستان خطر نسبی بالا؛ — XXX,47: قد بلند، معمولاً نرمال/خفیف اضطراب؛ باروری طبیعی؛ دو barr؛ — X/46,XY,45 موزاییک: فنوتیپ ترنر تا نرمال با اندام مبهم؛ خطر گونادوبلاستوما در streak (Y material) — نکته بالینی مهم: هر ترنر با ماده‌ای Y در کاریووت/SRY → گونادکتومی. — منشأ: ترنر هم پدری/مادری؛ XXY اغلب پدری سن-مستقل؟ میوز I پدر یا مادر؛ — تشخیص: کاریووت (موزاییک/ساختاری)؛ NIPT جنسی محدود.

em17-3 تری‌زومی ۱۸ و ۱۳ medium

نوزاد با میکروگناتیا، دست‌های مشت با اوروپودی انگشتان ۲-۵، کلپ فوت، نقص قلبی و آپگار پایین؛ محتمل‌ترین تشخیص؟

A) **تری‌زومی ۱۸ (ادواردز)**

B) تری‌زومی ۱۳ (پاتو)

C) تری‌زومی ۲۱

D) سندرم کری‌دوشات

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. T18: مشخصه‌های کلاسیک: مشت با اوروپودی (overlapping fingers)، rocker-bottom feet، میکروگناتیا، IUGR، CHD (VSD/PDA)؛ بقای محدود (~۱۰٪ یک‌ساله). polydactyly، T13: holoprosencephaly/cleft، قطع پوست سر، CHD.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: T18/T13 (جمع‌بندی تفکیکی): — T18 (Edwards): 1/5000؛ AD ریسک سن مادر؛ ۹۵٪ سقط/مرده‌زایی؛ بالینی بالا + omphalocele، هموفروس ارکن؛ Cyber: choroid plexus cyst منفرد یافته غیراختصاصی (تنها با مارکرهای دیگر follow)؛ hippie؟ — T13 (Patau): 1/10000؛ HPE/تشدید midline، میکروفتالمی، CHD، cutis aplasia، polydactyly postaxial (80٪؛ dextrocardia...)؛ همو، PC؟؛ — هر دو: مدیریت محافظه‌کارانه در اکثر مراکز؛ مراقبت‌های تسکینی؛ صورت‌های موزاییک خفیف‌تر؛ — غربالگری: NIPT + combined/quad findings حساسیت T18/T13 کمی پایین‌تر از ۲۱؛ — مشاوره: ریسک تکرار آنیوپلوئیدی عددی ~۱٪ + سن مادر (نه مندلی)؛ — تفاوت کلید با سایر: «اوروپودی مشت» = 18؛ «پلی‌داکتیلی + 13 = «HPE.

UPD em17-4 و ایمپرینتینگ کروموزومی

hard

کدام مورد درباره UPD (دیسومی تک‌والدی) صحیح است؟

A) همیشه فنوتیپ نرمال دارد

B) **می‌تواند از راه ایمپرینتینگ (PWS/AS)، هموزیگوسیتی جهش AR (CF با دوتایی آلل پدری) یا نقص ترمیم (UPD6 دیابت نوزادی) بیمار کند؛ اغلب در بستر مارکرهای ایزودیسمیک حاصل ناشی‌گذاری میوز I با نجات پس از تری‌زومی است**

C) فقط در کروموزوم ۱۵ رخ می‌دهد

D) تشخیص فقط با کاریوتایپ ممکن است

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. UPD سه مکانیسم بیماری‌زایی دارد: ایمپرینتینگ (UPD15)، هموزیگوت‌سازی جهش‌های AR (مثل CF با دو کپی یک آلل از پدر)، و اثرهای خاص (UPD6/GLUT؟ TNDM؛ UPD11 BWS؛ UPD14 Temple/Kagami-Ogata)؛ مسیر شایع تشکیل: میوز I ناشی‌گذاری → تری‌زومی زایگوت → نجات (trisomy rescue) → در ۱/۳ موارد UPD؛ تشخیص با میکروساتلایت والدین (نه کاریوتایپ).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: UPD عمیق‌تر (نکات آزمونی): — انواع: heterodisomy (دو هومولوگ از یک والد؛ ناشی میوز I)؛ isodisomy (دو کپی یک کروماتید؛ میوز II یا rescue بعدی)؛ مخلوط؛ — نجات‌ها: monosomy rescue (به‌دلیل‌میتوتیک → duplication (isoUPD)، gamete complementation (ناقل ترانس‌لوکیشن را ببینید؛ زایگوت با گامت disomic + nullisomic متوازن)؛ — UPDهای شناخته‌شده پاتولوژیک: 7 (بخشی RSS)، 14، 11p15 (BWS) (Temple/ K-O syndromes؛ san؟)، 15 (PWS مادری/AS پدری)، 16 (IUGR/ هرمیتاژ؟)؛ UPD1؟/UPDX؟؛ — تله‌های بالینی: مادر باردار با مارکرهای نرمال؟ PGS نتیجه‌های عجیب؛ نمونه: نوزاد با PWS فنوتیپ و کاریو XY,+rob,46؟؛ تشخیص: MS-MLPA 15q؛ سپس اتیولوژی (حذف/UPD/ID) چون ریسک تکرار متفاوت؛ — نکته تاریخی پرتکرار: اولین UPD گزارش‌شده انسانی: CF با هموزیگوسیتی از پدر (Spence 1988).

em17-5 سندرم‌های حذفی جزئی

medium

نوزاد با گریه شبیه گربه، میکروسفالی، هیپوتونی و چهره گرد؛ کدام ناهنجاری کروموزومی محتمل است؟

A) حذف 5p15 (cri-du-chat)

B) حذف 4p16 (Wolf-Hirschhorn)

C) dup 17p11.2

D) isoXq

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Cri-du-chat: حذف متغیر (۹۰٪ de novo) 5p15.2-15.3؛ گریه بچه گربه (حجره حنجره کوچک)، میکروسفالی، چشم عریض telecanthus، antimongoloid؛ ID متوسط؛ تشخیص کاریوتایپ/آرایه؛ Wolf-Hirschhorn: «کلاه خوکی یونانی» + midline deficits.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: حذف‌های سندرمی ساختاری (مرور مقایسه‌ای): — 4p- (WHS): MR severe، seizures، midline؛ — 5p- (CDC): گریه؛ ۱۰٪ والد ناقل ترانس‌لوکیشن متوازن؛ — 9p-؛ 13q- (retinoblastoma 13q14)؛ 18p-/18q-؛ 21q-؛ «partial cat eye (22q11 partial؛ inv dup(15)؛ pigmentation؛ isochromosome 12p؛ موزاییک Pallister-Killian) trisomy/tetrasomy 12p (tetrasomy؛ — marker chromosomes: idic(15) اوتیزم/صرع؛ ساتلایتی‌ها؛ تشخیص با FISH/آرایه؛ — پیام آزمونی: حذف/تکرار جزئی کلاسیک در کاریوتایپ دیده می‌شوند ولی نمیکرودیلیشن‌ها نه؛ آرایه خط اول DD/MR/ASD + ناهنجاری‌های چندگانه؛ والدین: کاریوتایپ برای ترانس‌لوکیشن متوازن/موزاییک؛ ریسک تکرار بر اساس یافته والدین.

em17-6 موزاییک و پلاسمید placentar

hard

NIPT نتیجه «موزاییک مونوزومی X» را گزارش کرد؛ سونوگرافی طبیعی است. محتمل‌ترین توضیح و اقدام صحیح؟

A) تشخیص قطعی ترنر؛ ختم بارداری

B) **موزاییک محدود به جفت (CPM) یا موزاییک واقعی کم‌درصد؛ مشاوره + پیشنهاد تشخیص تهاجمی (آمنیوسنتز با کاریوتایپ/آرایه) برای تعیین وضعیت جنین**

C) تکرار NIPT حتماً

D) هیچ اقدامی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. cfDNA از تروفوبلاست است؛ نتیجه‌های جنسی/موزاییک ممکن CPM باشد؛ اقدام استاندارد: مشاوره و تشخیصی تهاجمی؛ آمنیوسنتز (سلول‌های جنینی) بر CVS (تروفوبلاست؛ گمراه‌کننده در CPM) ارجح برای تعیین جنین.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: موزاییسیسم کروموزومی و جفت (نکات کاربردی آزمونی): — منشأ: post-zygotic nondisjunction/anaphase lag؛ در ~۱-۲٪ CVS موزاییک؛ بیشتر CPM (type I محدود تروفوبلاست، II مزنکیم، III هر دو)؛ type III با IUGR/پیامدها؛ — pseudomosaicism culture artifact؛ — کلینیک: CPM برای تری‌زومی‌های کشنده (16) → بارداری زنده نرمال/IUGR؛ اما UPD باید رد شود (تری‌زومی نجات 16 → UPD16؛ 15/7/11...) → آنالیز والدین؛ — true fetal mosaicism در آمنیو → سونو پیگیری (فنوتیپ متغیر)؛ — موزاییک germ-line: انحراف کاریوت در لنفوسیت ≠ گناد؛ نازایی/سقط تکرار؛ — pigmentary mosaicism (hypomelanosis of Ito؛ mosaic aneuploidy/tetrasomy 12p)؛ — skily؛ тест: کاریو multi-tissue (فولیکل مو/فیبروبلاست)؛ آرایه DNA خون؛ — سوال طرح: «CVS موزاییک trisomy 16؛ آمنیو نرمال؛ بعد؟» سونو + رد UPD16.

em17-7 ساختاری‌های نادر

medium

کروموزوم حلقوی (ring chromosome) معمولاً چگونه پدید می‌آید و عمدتاً چه علامت شاخصی دارد؟

A) **دو شکست بازوها و اتصال انتهاها؛ از دست رفتن تلومریک‌ها؛ میکروسفالی + ID متغیر + گاهی instability (ring syndrome)**

B) ترانس‌لوکیشن دو کروموزوم

C) تکرار سراسری

D) وارونگی پاراسنتریک

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. r chromosome: دو شکست (هر دو بازو) با حذف ماده تلومریک و اتصال؛ چون در میوز ساختار ناپایدار است (اناکفاز bridges → تنوع سلولی)؛ r(X) با ترنر-مانند/ID؛ r(20) با صرع؛ r(14)/r(17)؛ فنوتیپ بر اساس مقدار ماده ژنی حذف‌شده + instability؛ تلومراز درمان تجربی dyskeratosis؟

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ساختارهای نادر (مرور آزمونی): — i(Xq) :Isochromosome در ترنر موزاییک (رحم/استریک‌ها حذف p)؛ i(12p) Pallister-Killian؛ i(18p) — dicentric؛ centromere fission — Marker (mar): شناسایی با M-FISH/SKY؛ حاوی سانترومر؛ ریسک فنوتیپ بر اساس ماده ژنی؛ inv dup(15) — neocentromere؛ Chromothripsis — (کاتاستروف؛ در سرطان و r-formation؛ micronuclei) — نکته روزآورد؛ — Reverse dot: recombinant 8 در iso(8q) اسپانیایی‌تبار؛ — CLAH؟؛ — اهمیت تشخیصی: کاریو + M-FISH/آرایه؛ والدین کاریو؛ مشاوره تکرار عموماً کم.

em17-8 غربالگری ترکیبی پیش‌زایی عملی

medium

زن ۳۵ ساله با NT=3.5mm و نتیجه combined risk 1:50 برای تری‌زومی ۲۱؛ قدم بعدی توصیه‌شده؟

A) تکرار NT

B) **مشاوره + تشخیص تهاجمی (CVS هفته ۱۱-۱۴ فعلی) با کاریوتایپ سریع/QF-PCR (و در صورت نرمال، آرایه/ارزیابی etiologies دیگر NT مثل CHD/Noonan)**

C) NIPT و در مثبت ختم

D) هیچ

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. NT≥3.5mm ریسک بالا هم برای آنیوپلوئیدی (۲۱/۱۸/۱۳/ترنر) و هم برای syndromes دیگر (Noonan؛ CHD؛ diaphragm) است؛ استاندارد: CVS تشخیصی (هفته فعلی) + کاریوتایپ؛ آرایه در موارد نرمال-آنیوپلوئیدی؛ NIPT گزینه برخی بیماران اما NT بالا مستقیماً تشخیصی می‌طلبد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: NT افزایش‌یافته — الگوریتم (از سوالات بالینی واقعی): — NT>3.5 (یا >99th): ریسک: کروموزومی ~۲۰٪+؛ در کاریوت نرمال: جنی ~۳-۵٪ (Noonan/RASopathy panel؛ CHD اکو fetal؛ Smith-Lemli-Opitz 7DHC؛ SMA؟)؛ congenital infection (CMV/parvo)؛ آنیمی fetal (parvo؛ MCA-PSV)؛ نتیجه نهایی ~۲۰٪ موارد etiology یافت می‌شود؛ باقی نرمال-تجربی (~۸۰٪ نتایج نوزادی طبیعی)؛ — پیگیری: سونو ۱۴ و ۱۸-۲۲؛ echocardiogram 20-22؛ — hydrops/cystic hygroma بزرگ: ریسک بالاتر؛ — NIPT نقش: با NT بالا کافی نیست (سایر کروموزوم‌ها/ژن‌ها را نمی‌بیند)؛ — نکته آزمونی: در هر ریسک بالا/US marker → تشخیصی؛ NIPT برای ریسک‌های میان‌رده/سن بالا بدون یافته US.

em17-9 سندرم‌های کروموزومی شکستگی

hard

کودکی با میکروسفالی، IUGR، پوست cafe-au-lait متفاوت، و آنالیز کروموزوم با شکستگی‌های radial در حضور دی‌اپوکسی‌بوتان (DEB)؛ تشخیص و سرطان‌پذیری؟

A) آنمی فانکونی؛ AA/MDS/AML + تومورهای سر-گردن/ژنیکال؛ AR؛ FANC pathway (HR ؛ICL repair)

B) آتاکسی-تلانژکتازی؛ لنفوم

C) بلوم؛ همه solid

D) XP ؛ پوست فقط

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. فانکونی: تست دی‌اپوکسی‌بوتان/میومایسین → شکستگی‌ها و radial exchanges؛ فنوتیپ: VACTERL-H + قاعدگی/تولد کوتاه، پیگمنت؛ آپلازی مغز استخوانی (AA) در دهه دوم؛ MDS/AML؛ تومورهای SCC؛ ژن‌ها: FANCA شایع؛ FANCD1=BRCA2؛ FANCN=PALB2؛ درمان: TSIo؟ HSCT، androgens (تنها برای هماتولوژیک؛ فلودروکورتیزون؟)، ژن‌درمانی در راه.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: chromosomal instability syndromes (تفکیک آزمونی): — FA: DEB+؛ radial rays؛ AA؛ SCC؛ تشخیص؛ subtypes: FA-D1 (BRCA2) تومورهای بسیار زودرس؛ مدیریت: ماروئی هماتولوژی/اندوکرین/باروری (POI)؛ HSCT با fludarabine-based کم‌سم؛ واکسیناسیون؛ family testing؛ — AT: پرتو sensitivity (نه ICL)؛ AFP؛ بدون AA؛ لنفوم T؛ — Nijmegen «bird face (NBN): microcephaly»؛ — Bloom (BLM): SCE بالا؛ short؛ malar rash؛ lymphoma/leukemia؛ SDS؟ نه؛ — RTS (RECQL4): osteosarcoma؛ — Warsaw breakage (DDX11)؛ HiQ: heterogeneous — ؛کاربرد آزمونی: تست‌های تشخیص (DEB=FA؛ radiation=AT؛ SCE=Bloom؛ UV=XP) و الگوی سرطان هر یک.

em17-10 مقایسه بازده روش‌ها در کنار کروموزوم

medium

در نمونه محصول سقط (POC)، سریع‌ترین روش تعیین آنیوپلوئیدی کروموزوم‌های شایع کدام است؟

A) کاریوتایپ کشت سلولی (۷-۱۴ روز)

B) QF-PCR (STR markers برای X/Y/13/18/21؛ چند ساعت؛ + تشخیص materal cell contamination)

C) آرایه-CGH (چند روز؛ همه CNV)

D) FISH کامل

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. QF-PCR سریع و ارزان برای آنیوپلوئیدی‌های شایع و triploidy (با الگوی دی/تری‌آللیک)؛ مزیت مهم: تشخیص آلودگی سلولی مادری (MCC) در POC؛ آرایه حساس‌تر برای CNV ولی ناتوان از polyploidy کامل و بدون مارکر فاز مادری؛ کاریو کشت‌محور کند و در POC شکست کشت/آلودگی MCC بالا.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ژنتیک POC/سقط (وضعیت عملی+آزمونی): — شیوع: ~۱۰-۱۵٪ بارداری‌های شناخته‌شده سقط می‌شوند؛ ~۵۰-۶۰٪ سقط‌های سه‌ماهه اول آنیوپلوئید (تریزومی‌های 16/22/21/15؛ ~۱۵-۲۰٪ monosomy X؛ ~۱۰٪ triploidy؛ ~سایر: حذف‌های زیرمیکروسکوپی/ژن‌ها؛ — نمونه: تمیز کردن بافت جنینی (نه مادر)؛ DNA extraction؛ QF + آرایه ترکیبی بهینه؛ MCC rate بالا اگر کلات نمونه؛ — سقط مکرر (≥2-3): کاریو والدین (ناقل متوازن ~۲-۵٪ زوج‌ها)؛ آنتی‌فسفولیپید؛ تیروئید/دیابت؛ آناتومی؛ لورین؟PGT-SR :遺传؛ — پیام آزمونی: «POC با کاریوتایپ نرمال XX,46» → شک MCC (تکرار با QF/آرایه)؛ «والد XX,rob(13;14),45 + سه سقط» → PGT-SR/آمنیو در بارداری‌ها.

فصل 18: خطاهای مادرزادی متابولیسم

Inborn Errors of Metabolism — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

em18-1 هایپرآمونمی نوزادی

hard

نوزاد ۳ روزه با خواب‌آلودگی پیشرونده، تغذیه‌نشدن، تشنج و هایپرآمونمی شدید با respiraالری آلکالوز؛ اسید اوروتیک ادرار بالا و گلوتامین بالا؛ محتمل‌ترین تشخیص؟

A) نقص کاربامویل فسفات سنتتاز I (CPS1)

B) **نقص Ornithine Transcarbamylase (OTC؛ X-linked)**

C) سیترولینمی نوع ۱

D) اسیدوز ارگانیک

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. OTC (شایع‌ترین نقص چرخه اوره؛ XLR): هایپرآمونمی + آلکالوز تنفسی + اسید اوروتیک ادراری بالا (بافقت کاربامویل فسفات به مسیر پیریمیدین می‌رود)؛ CPS1: اسید اوروتیک پایین؛ سیترولینمی: سیترولین خیلی بالا؛ ارگانیک اسیدوری: اسیدوز+کتوز+آمونیا متوسط.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اورژانس هایپرآمونمی نوزادی — تفکیک آزمونی: — تابلوی مشترک: ۲۴-۷۲ ساعت پس از شروع پروتئین/شیر: که‌تگی، استفراغ، هیپوترمی، تشنج، کام؛ tachypnea → ریپیراتوری آلکالوز (تحریک مرکزی آمونیاک) — «آلکالوز» کلید افتراق از اسیدوزهای ارگانیک؛ — پله‌های آزمایش: آمونیاک؛ گاز خون؛ آنیون گپ؛ کتون؛ لاکتات؛ اسید اوروتیک ادرار؛ آمینواسید پلاسما (سیترولین/آرژینین)؛ آسیل‌کارنیتین؛ — الگوها: OTC/CPS1: آلکالوز، اراریتات↓؛ اسید اوروتیک: OTC↑↑/CPS1↓؛ سیترولینمی۱ (ASS1): سیترولین↑↑؛ آرژینینو سوکسینیک‌اسیدوری (ASL): ASA↑؛ آرژینین deficiency (ARG1): آرژینین↑ + اسپاستیسیتی شبیه CP؛ NAGS: شبیه CPS1؛ — درمان اورژانس: قطع پروتئین؛ گلوکز-لیپید بالا (کاتابولیسم متوقف)؛ واسکولار: بنزوات سدیم/فنیل‌بوتیرات (سوبستریت‌های دفع نیتروژن جایگزین)؛ آرژینین (بجز ARG1؟ در OTC/CPS1 تجویز برای مکمل)؛ کارباتیل گلوتامین (برای NAGS)؛ دیالیزیس اگر NH3 خیلی بالا (>500-600) یا بی‌تحرک؛ — هایپرآمونمی خفیف‌تر در نقص‌های HHH، سیترینین deficiency بزرگسال (SLC25A13؛ CITRIN)؛ — نکته: هر نوزاد با سپسیس-مانند و آلکالوز → NH3 بفرست.

hard

MCAD em18-2

شیرخوار ۱۴ ماهه پس از بیماری گوارشی با ناشتایی طولانی، هیپوگلیسمی hypocytotic (بدون کتون)، اسید خفیف و کوما؛ خون family history مثبت ناگهانی مرگ خواهر؛ محتمل‌ترین نقص؟

A) MCAD (Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency)

B) VLCAD

C) CPT-I

D) Glutaric aciduria I

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. MCAD: شایع‌ترین نقص β-اکسیداسیون (۱/۱۰۰۰۰ اروپا)؛ تابلوی کلاسیک: ناشتایی/استرس → هایپوکتوتیک hypoGlycemia + آزو-کالری؛ افکت‌ها: hepatic encephalopathy؛ بدون مالجور مالجور؛ غربالگری نوزادی (C8 octanoylcarnitine بالا)؛ درمان: پرهیز ناشتایی، کربوهیدرات سریع در بیماری (کورن‌استارچ)؛ L-کارنیتین در موارد منتخب.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نقص‌های FAO (تفکیک آزمونی): — MCAD (ACADM): بالا؛ g.985A>G بنیان‌گذار؛ SIDS ارتباط؛ — VLCAD/LCAD: بیشتر کاردیومیوپاتی/ریکابی رابدومیولیزیس؛ C14:1 بالا؛ — CPT-I: هایپوگلیسی hypoKet + کارنیتین آزاد بالا؛ CPT-II: نوبت‌های rhabdo در بزرگسال (p.Ser113Leu ؟S1100) یا نوزادی شدید؛ — LCHAD/TFP: retinopathy+نوروپاتی+کبد؛ RTL؛ مادر /HELLP AFLP حمل جنین مبتلا (نکته آزمونی: مادر با HELLP → بررسی جنین LCHAD)؛ — Glutaric I (GCDH): macrocephaly + بایفرونتال widening؛ «گلوتاریک»، dystonia پس از کاتابولیزم؛ — MMA/PA: کتوتیک هایپوگلی؟ متابولیک اسیدوز شدید؛ درمان: L-کارنیتین، B12 (MMA responsive)، حذر از vals؟؛ — MTP (نقص β-oxidation سه‌گانه)؛ — اصول درمان FAO: never fast؛ KGC؛ MCT oil (VLCAD/LCHAD؛ نه MCAD با احتیاط)؛ کارنیتین؛ — غربالگری نوزادی: acylcarnitine profile؛ نکته: اسیدهای آلی ادرار ممکن نرمال بین نوبت‌ها؛ ACADM provocation؟ ژنتیک AR؛ ACADM.

em18-3 لیزوزومی

hard

کدام جفت «بیماری–آنزیم–ویژگی» صحیح است؟

A) گوشر – β-گلوکوسبروزیداز (GBA1) – فاگ‌سیت gala؟ Gaucher cells در مغز استخوان؛ نوع ۱ بدون CNS

B) فابری – α-گالاکتوزیداز A – آنژیوکراتوما، پارستزی، کبد بزرگ

C) پومپه – α-گلوکوزیداز اسید (GAA) – کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک + میوپاتی؛ CRIM

D) **همه موارد**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. هر سه جفت صحیح‌اند: گوشر نوع ۱ (شایع‌ترین؛ یهودیان اشکنازی؛ پان‌سیتوپنی/اسپلنومگالی/بحرانی استخوان؛ بدون CNS؛ ERT/SRT)، فابری (XLR؛ GLA؛ آنژیوکراتوما/آکرپارستزی/کلیه/قلب/سکته؛ ERT+میگالاستات chaperone)، پومپه (AR؛ GAA؛ نوزادی: HCM شدید+هیپوتونی+CRIM status تعیین‌کننده ایمنی ERT؛ بزرگسالی: عضلانی-تنفسی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مرور کامل لیزوزومی‌های پرتکرار آزمون: — MPS: Hurler (MPS I؛ α-L-iduronidase + dysostosis؛ ID؛ corneal clouding)، Hunter (II؛ iduronate sulfatase؛ XLR؛ بدون کورنیال؛ aggression)، Sanfilippo (III؛ heparan N-sulfatase...؛ ID شدید با محفوظ بودن early somatic)، Morquio (IV؛ N-acetylgalactosamine-6-sulfatase؛ اسکلتی شدید بدون ID؛ odontoid)، Sly (VII؛ β-glucuronidase)؛ تشخیص: GAG ادرار → الکتروفورز؛ درمان: HSCT (I، II، IV-A=elosulfase)، ERT زودهنگام (I؛ II درخشی)؛ — Lipidoses: Tay-Sachs (HexA؛ آشکنازی؛ cherry-red macular؛ startle؛ اشتباه نشود با HexAB Sandhoff)، Niemann-Pick A/B (SMPD1؛ foam cells؛ cherry red متغیر؛ type C = NPC1/2 کلسترول ترافیکینگ؛ انسفالوپاتی عمودی gaze palsy؛ Krabbe (galactocerebrosidase؛ globoid cells؛ HSCT پیش‌علامتی)، Metachromatic leukodystrophy (arylsulfatase B؟ نه A؛ sulfatidosis؛ وارثه؛ EEG)، Fabry/Gaucher بالا؛ Wolman/CESD (LAL؛ adrenal calcification)؛ — پومپه ↓CK بالا؛ GAA در dried blood؛ — نکته‌های ترکیبی: «سکته جوان + آنژیوکراتوما» فابری؛ «فمور Erlenmeyer + پان‌سیتوپنی» گوشر؛ «بیمار HCM نوزاد + ↑CK» پومپه؛ «gaze عمودی» NPC؛ «آدنوئید بدون عفونت + درشت‌سلی MPS».

PKU em18-4

medium

کدام مورد درباره PKU صحیست نیست؟

A) علت شایع نقص PAH است؛ BH4 نقص در ~۲٪

B) بدون درمان: ID شدید، بوی موس، اگزما، رنگین کم

C) درمان: رژیم محدود فنیل‌آلانین + تیروزین مکمل؛ ساپروپترین در BH4-responsive

D) **وراثت اتوزومال غالب با تمام نفوذ**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ نادرست است. PKU AR است (PAH؛ 12q23)؛ بقیه صحیح؛ درمان جدید: pegvaliase (آنزیم جایگزین Phe-degrading؛ بالغ)؛ مادر PKU بدکنترل: microcephaly/CHD/ID جنین — نکته بالینی مهم.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: PKU کامل (کلیشه سوالات IEM): — بیوشیمی: PAH: Phe→Tyr؛ نقص → Tyr ،Phe↑↑↓؛ مسیر جایگزین فنیل‌پیروات/استات (بوی موس)، فنیل‌لاکتات، فنیل‌استیل‌گلوتامین؛ مهار تیروزیناز (رنگ کم) و ترپتوفان هیدروکسیلاز (5HT↓)؛ — انواع: کلاسیک Phe>1200 µmol/L؛ خفیف/HPA؛ BH4-cofactor نقص: PAH سالم؛ BH4 biosynthesis (GTPCH/PTPS/PCD) sepiapterin یا بازاحتث (DHFR)؛ پترین‌ها/نوروترانسمیترها پایین (تست: CSF)؛ علائم اضافی: بروز نورولوژیک حتی با رژیم؛ درمان: L- BH4 + DOPA/5-HTP؛ — مدیریت رژیم: Phe-free formula + measured Phe؛ تایروسین essential؛ پایش Phe هدف 120-360؛ مادری PKU: کنترل قبل از لقاح (Phe<360) برای جنین؛ — غربالگری: نوزادی افزایش Phe؛ تکرار غلطت‌ها؛ تفکیک BH4: pterin panel + آزمون BH4 load؛ — نکته‌های آزمونی: «HPA با نورولوژیک پیش‌رونده → BH4 نقص»؛ «مادر با Phe بالا: چه عوارض جنین مستقل از ژنوتیپ؟»؛ «کدام ویتامین‌ها کوآنزیم PAH؟» BH4 (B6 نیست!).

em18-5 بیماری‌های peroxisomal

hard

نوزاد با ناهنجاری صورت (بحرانی)، فلکس ناگهانی، تشنج، اختلال مادرزادی چشایی شنوایی، هپاتومگالی و روند کشنده؛ MRI مهاجرت نئورونال ناقص؛ آزمایش: VLFCA (C26 بالا، نسبت C26/C22 بالا) و phytanic acid بالا؛ تشخیص؟

A) Zellweger (سندرم زلوگر؛ نقص بیوژنز پراکسیزوم؛ PEX ژن‌ها)

B) X-ALD (ABCD1)

C) Refsum (PHYH/PEX7)

D) نئوناتال adrenoleukodystrophy خفیف

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Zellweger spectrum (ZSD؛ PEX1 شایع‌ترین): نقص تشکیل پراکسیزوم → تجمع VLCFA + phytanic + plasmalogen↓؛ کcystic kidneys + hepatomegaly + seizures + poliodystrophy + raniofacial؛ MR: migration (پلی‌مایکروژیریاس)؛ کشنده نوزادی تا انواع خفیف‌تر بزرگسال.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پراکسیزومال‌ها (دسته‌بندی آزمونی): — گروه بیوژنز (ZSD): بالا؛ تست‌ها: VLFCA/plasmalogen/phytanic؛ PEX1/6/10...؛ انواع: زلوگر (شدید)، نئوناتال infantile Refsum، ALD (خفیف‌ترین) — طیف واحد؛ — گروه تک‌آنزیمی: X-ALD (ABCD1؛ XLR؛ فقط VLFCA؛ فنوتیپ‌ها: CCD childhood cerebral؛ adrenomyeloneuropathy؛ آدرنال insufficient؛ پسران + زنان حامل علامت‌دار AMN؛ درمان: لورنزو oil بحثی؛ HSCT در CCD زود (در حال Progress؛ MIOP؟)؛ آت؟؟iras elivaldogene (SKYSONA؛ lentiviral ABCD1؛ تأیید 2024 آمریکا)؛ NW؟)، Refsum بزرگسالی (phytanic فقط؛ retinitis/anosmia/ataxia؛ رژیم)؛ D-bifunctional؛ ACOX1؛ RCDP (PEX7؛ plasmalogen؛ chondrodysplasia punctata)؛ — تله آزمونی: «VLCFA بالا + آدرنال → XALD»؛ «plasmalogen + phytanic + VLCFA↓ + ناهنجاری → ZSD»؛ «→ chondrodysplasia punctata RCDP/Warfarin/maternal lupus؟»؛ تشخیص اولیه: plasma VLFCA؛ سپس پژوهشی.

em18-6 بیماری‌های میتوکندریایی

hard

کدام جفت در بیماری‌های میتوکندریایی صحیح است؟

A) MELAS – m.3243A>G (MT-TL1) – سکته‌مانند + اسیدوز لاکتیک

B) MERRF – m.8344A>G (MT-TK) – میوکلونوس + رگه‌های ناخالی

C) LHON – m.11778G>A – نابینایی جوانان مرد

D) همه موارد

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. هر سه جهش‌های کلاسیک درست‌اند؛ درمان‌های حمایتی (کوآنزیم Q10، ریبوفلاوین؛ اجتناب از متفورمین/والپروات/استرپتومایسین)؛ درمان‌های در راه: elamipretide؛_SS-31؛ ژن‌درمانی LHON (lenadogenol? GS010/RetroSense؛ رینوپاتی) — نکته روزآورد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: میتوکندریوپاتی‌ها — نقشه ذهنی آزمونی: — mtDNA: نقص‌های ساختاری: m.3243 MELAS (/DM دستگیری hearing؛ کاردیو)؛ m.8344 MERRF؛ m.8993 NARP/Leigh؛ LHON (11778/3460/14484)؛ penetrance مرد جوان؛ سیگار/الکل محرک)؛ KSS (حذف بزرگ منفرد؛ علامت: pacemaker → retinitis+ophthalmoplegia+heart block)؛ Pearson (marrow-pancreas؛ — کاهش تعداد (depletion) و نوترکیبی‌های متعدد (mtDNA multi-deletion؛ POLG؛ دردوANTI؛ NU?; twinkle) — AR/AD هسته‌ای؛ Leigh syndrome (زیرگروه‌های پرشمار: SURF1/COX؛ PDH؛ mtDNA mutationها)؛ MNGIE (TYMP؛ + gut dysmotility leukoencephalopathy؛ لنتوستئو؟)؛ Alpers (POLG؛ صرع+کبد با والپروات کاتاستروفیک — نکته دارویی حیاتی)؛ — تشخیص: لاکتات/ پیراوات؛ CSF لاکتات؛ بیوپسی عضله (ragged red/COX-)؛ mtDNA sequencing (خون منفی در حذف‌ها → ادرار/عضله)؛ بیماری‌های هسته‌ای: WES؛ — مدیریت: کاکربوکسیلاز/CoQ10/ریبو/B1؛ elamipretide در MMACLE؛ اهدای کشی؟ MELAS stroke-like: آرژینین؛ ژن‌درمانی LHON؛ پرهیز دارویی؛ مشاوره: مادری/هتروپلاسمی؛ هسته‌ای AR؛ «بازآورد ریسک با درصدهای ادرار».

em18-7 اسیدوز ارگانیک

hard

نوزاد با اسیدوز متابولیک شدید با آنیون گپ بالا، کتوز، هایپرآمونمی متوسط، نوتروپنی، بوی خاص «پای گربه»؛ آزمایش: متیل‌مالونیک اسید بالا؛ تشخیص تفکیکی اصلی؟

A) متیل‌مالونیک اسیدوری (MUT یا نقص B12/cbl) در برابر پروپیونیک اسیدمی (PCCB) — با سنجش متیل‌مالونیک/۳-هیدروکسی‌پروپیونات

B) MSUD

C) PKU

D) تیروزینمی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. MMA: اسیدوز+کتوز+آمونیاک متوسط+نوتروپنی؛ بوی MMA خاص؛ تفکیک با PA (بدون MMA)؛ درمان MMA: پروتئین محدود + کارنیتین + B12 (در cobalamin-responsive)؛ PA: رژیم + بیوتین نه؛ نتیجه: هر دو AR؛ غربالگری نوزادی (C3 propionylcarnitine).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ارگانیک‌اسیدوری‌ها (مرور آزمونی): — MMA: mut0/mut− (MUT) یا cblA/B/C/D (کوبالامین متابولیزم: MMAA/MMAB/MMACHC/MCEE)؛ cblC هموسیستین هم بالا (combined)؛ مدیریت: کالری، کارنیتین، B12 IM test؛ HSCT بحثی؛ آنزیم توپوئی؟؛ خطر: метabis؟؛ — PA (PCCA/B): اسیدوز شدیدتر؛ pancytopenia؛ بافتما pancreatitis؛ درمان: رژیم ile/val/met/thr محدود + کارنیتین؛ nitisinone؟ نه؛ — IVA (IVD: -isovaleryl): بوی «سویا ساقه پا»؛ C5؛ درمان: leucine محدود + گلیسین/کارنیتین؛ — GA1: بالا؛ نکته پیشگیری سونو macrocephaly، «سکته‌مانند استریاتال» در بیماری؛ درمان: لیزین/تریپتوفان محدود + آرژینین؛ carnitine؛ — MSUD (BCKDH): بوی شیره افرا؛ leucine↑ → brain edema acute؛ درمان: dialysis در نوزادی؛ B1-responsive variant؛ — 3MGA؛ HMG؛ فوماراز/− سرطان (HLRCC hereditary leiomyomatosis+renal papillary؛ fumarate hydratase — پیوند سرطان-IEM آزمونی!)؛ — نکته غربالگری: abnormal acylcarnitine → urgency؛ false positive Extreme prematurity/TPN.

em18-8 گالاکتوزمی

medium

نوزاد پس از شروع شیر گاوی با استفراغ، زردی، آب‌مروارد، کبد بزرگ و سفاک چشم؛ ادرار کاهش گلوکز/کاهش گالاکتوز؛ محتمل‌ترین نقص و درمان فوری؟

A) **کلاسیک گالاکتوزمی (GALT)؛ قطع گالاکتوز/لاکتوز (سویا) فوراً**

B) فرکتوزمی کلاسیک (ALDOB)؛ قطع فروکتوز

C) تیروزینمی؛ NTBC

D) VLCAD ؛ مالتی

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. GALT نقص: گالاکتوز-۱-فسفات تجمع → کبد/لنز/مغز (E. coli سپسیس کلاسیک!؛ نکته بالینی)؛ آزمون Beutler در غربالگری؛ درمان: دیته فوری بدون گالاکتوز (سویا)؛ عوارض بلندمدت با وجود رژیم: OV failure، اسپیچ، tremor؛ گالاکتوزمی‌های دیگر: GALK (کاتارکت تنها)؛ GALE (epimerase).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: قندهای متابولیزم-نقص (تفکیک): — Galactose pathway: Leloir (GALK→GALT→GALE→UDP-gal)؛ کلاسیک GALT (Q188R شایع اروپا): بالا؛ سفاک نوزادی + ascites + (galactitol) cataract + E. coli؛ درمان رژیم مادام‌العمر؛ OV insufficiency ذخیره؛ — HFI (ALDOB fructose-1-P aldolase B): شروع با میوه/شکر: استفراغ+هیپوگلی هیپرالانین+توبولوپاتی proximal + hepatomegaly؛ sucrose breath test نه؛ درمان: حذف فروکتوز/ساکارز؛ chronic: growth failure؛ «شیرخوار سالم تا شروع غذا»؛ — فرم‌های مایلتری؟ DM؟؛ وابسته PPP G6PD (فصل ۲۰ هارپر)؛ — Hereditary fruct intol vs galact: سوال تله «زردی+E.coli» گالاکتوزمی؛ «استفراغ با میوه» HFI؛ — نکته غربالگری: GALT enzyme در کارت گوتری؛ PA/HFI جزو نیستند.

em18-9 بیماری‌های غدد و IEM

medium

دختر نوجوان با تیرگی پوست، سندرم فقدان نمک، آندروژن بالا (DHEAS) و 17-OHP بسیار بالا؛ کاریو XX,46؛ تشخیص و ژن؟

A) CAH نقص 21-هیدروکسیلاز (CYP21A2)؛ کلاسیک virilizing-salt wasting

B) 11β نقص؛ هایپرتانسیون

C) 5α نقص؛ XY,46

D) CRF ?

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح... توجه: گزینه ۱ صحیح است. 17-OHP↑ (CAH ۹۵٪-۹۰): 21-OH، آندروژن↑ → ویریلیزاسیون XX,46 و salt-wasting (کورتزول+آلدوسترون پایین؛ رنین↑)؛ درمان: هیدروکورتیزون+فلودروکورتیزون؛ نوجوان: پرهیز از over-treatment؛ غربالگری نوزادی 17-OHP؛ 11-deoxycortisol :11β↑ و DOC→هایپرتانسیون.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: CAH و IEM اندوکرین (آزمونی): — مسیر استروئید: کلیسترول→پرگننولون→...؛ آنزیم‌ها و نقص‌ها: 21-OH (CYP21A2)؛ فعال‌ژن CYP21A1P pseudogene → ژن تبدیلی؛ شایع جهش‌ها: Q318X، I2splice، del...)؛ 11β (CYP11B1)؛ + HTN (virilize)؛ 3β-HSD (DHEA↑؛ خفیف virilize + salt loss)؛ 17α-هیدروکسیلاز (CYP17A1)؛ 46,XY + DSD + HTN + کاندیخت؟ absent (second)؛ StAR (lipoid)؛ salt+DSD هر دو)؛ POR (Antley-Bixler؛ skeletal + mothers virilization)؛ — مدیریت نوزادی بحران نمکی: نمک/گلوکز+هیدروکورتیزون IV؛ اورژانس تشخیصی؛ پایش: 17-OHP/آندروژن/رنین؛ جراحی تناسلی: بحث‌برانگیز (شخص‌محور)؛ نوجوان: transition؛ باروری؛ PGT خانواده؛ — تفاوت غرغره (McCune-Albright/ARMC5 :pseudo: GIP-dependent Cushing؛ — نکته: «مادر virilized + نوزاد POR → craniosynostosis نقص»؛ «11β → HTN + virilization»؛ «21OH → salt-waste + virilize».

em18-10 پورفیری و IEM کلاسیک دیگر

medium

جوان با دردهای شکمی شدید، یبوست، تشنج، ضعف و ادرار تیره در معرض استرس/دارو؛ سنجش PBG ادرار بالا؛ تشخیص و محرک‌ها؟

A) پورفیری حاد intermittent (AIP؛ PBG deaminase)؛ محرک‌ها: داروها (سیپروفلوکساسین، باربیچورات؟ CYP inducers)، الکل، ناشتایی، هورمون‌ها؛ درمان: هم‌آرژینات/گلوکز

B) PCT ؛ فلبوتومی

C) EPP ؛ نور

D) Lead ؛ BAL

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. AIP (AD با penetrance کم ~۱۰٪): حملات نورووویسرال (درد شکم بدون علائم پریتونی، سیاهرگ روانی)؛ نوروپاتی؛ تشخیص: PBG ادراری↑ (سریع در حملات)؛ محرک‌ها: CYP450 inducerها (فهرست داروهای ناامن)، پروژسترون، الکل، کم‌کالری، استرس، عفونت؛ درمان حمله: همن (hemin/panhematin)، کربوهیدرات؛ پیشگیری: اجتناب محرک‌ها.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پورفیری‌ها — خلاصه چهارگانه آزمونی: — حاد: AIP (PBGD؛ پوست-)، VP (پروتوپورفیرینوژن اکسیداز؛ پوست+حاد)، HCP (کوپرو؛ +)؛ مشترک: ALA-synthase القایی؛ آزمون غربال حمله: PBG ادرار (rapid)؛ — پوستی: PCT (UROD؛ شایع‌ترین؛ تاول‌های hand dorsal؛ محرک: آهن/الکل/HCV/استروژن؛ درمان: فلبوتومی/کلروکین کم‌دوز)؛ EPP (ferrochelatase؛ کودک؛ درد نور بدون بلISTER؛ پروتوپورفرین RBC؛ خطر صفراوی)؛ XLP (ALAS2 gain)؛ CEP (Congenital)؛ دندان قرمز fluorescence؛ Dǔle)؛ — سرب: هر دو مسیر مهار (ALA dehydratase) → آگهی؛ آب‌های؟؛ — نکته آزمونی: «درد شکم+ادرار تیره پس از جراحی/دارو» → PBG سریع؛ «تاول+ضایعات پوستی در دست‌های کارگر» PCT؛ «کودک گریان بعد از آفتاب» EPP؛ «نوروترانسمیتر حملات حمله: درمان؟» hemin.

فصل 19: بیماری‌های تک‌ژنی شایع و پرتکرار

Mainstream Monogenic Disorders — وزن آزمونی فصل: ★★★★★

CFTR em19-1 و CF

hard

کدام مورد درباره فیبروز سیستیک صحیح نیست؟

A) وراثت AR؛ ژن CFTR در 7q31.2؛ کانال کلراید ABC

B) جهش F508del شایع‌ترین است (حذف فنیل‌آلانین در NBD1)

C) پانکراتیت ارثی می‌تواند با جهش‌های CFTR مرتبط باشد

D) ضایعات پوستی اولین علامت شایع بزرگسالی است

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ نادرست است. تظاهر شایع بزرگسال: ناباروری مردان (CBAVD؛ absence واز دفرانس)، پانکراتیت مزمن/عودکننده، برونشیکتازی، سینوزیت؛ پوست (acanthosis؟) علامت شاخص CF نیست. بقیه گزینه‌ها صحیح‌اند.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: CF مدرن (کلیشه‌های آزمونی): — بیولوژی: Cl^-/HCO_3^- channel؛ CFTR = cAMP-regulated dysfunction → Na^+ hyperabsorption (ENaC)؛ تعریق Cl بالا؛ پانکراس اگزوکراین insufficient؛ male CBAVD؛ — تشخیص: کلراید عرق ≥۶۰ (دو بار؛ sweat test استاندارد)؛ IRT نوزادی → DNA؛ ژنتیک: >2000 واریانت؛ گروهبندی: I (نقص پردازش؛ F508del)، II (maturation/gating؛ G551D)، III (gating)، IV (conductance؛ R117H)، V (splicing/3849+10kb C>T؛ خفیف)؛ — درمان‌های مهارکننده (نکته روزآورد آزمونی): potentiator (ivacaftor؛ class III مثل G551D)، corrector (tezacaftor/elexacaftor؛ فولدینگ F508del)؛ triple: elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor (Trikafta)؛ هرچه حداقل یک F508del؛ بهبود FEV1 ~10-14pp؛ نوجوانان ۶+؛ عارضه: روانی/آزمون‌های کبدی)؛ — مدیریت: تنفسی (azithro، hypertonic saline، dornase alfa، ACT مزمن؛ TOBI/colistin inhalation)، پانکراس آنزیم/ویتامین‌های چرب‌محلول، دیابت CF، اوستئوپروز؛ هپاتوبیلی (UDCA)؛ انتقال عفونت Burkholderia cepacia complex گروه‌بندی)؛ HSCT/ریو (فلوتیکا؟)؛ پیوند ریه؛ پیش‌آگهی امروزی median survival >50؛ — ناباروری: CBAVD + آزمون حامل همسر؛ مادری؛ ICSI → — سوالات ترکیبی: «مرد با CBAVD؛ کلراید عرق مرزی؛ ژنتیک؟» CFTR عمدتاً خفیف/5T allele؛ «مبتلای G551D؛ کدام دارو؟» ivacaftor.

DMD/BMD em19-2

hard

پسر ۵ ساله با راه‌رفتن انتی‌داکتیو، علامت گاور مثبت، هیپرتروفیifi ساق و CK ~15000؛ محتمل‌ترین تشخیص و الگوی ژنی شایع؟

A) DMD ؛ حذف/تکرار اگزونی ژن DMD (out-of-frame؛ ~۷۰٪) روی Xp21

B) BMD ؛ در-frame

C) SMA ؛ SMN1

D) لایم-گیدون؟ بیه؟

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. DMD: کودکی؛ گاور؛ ساق شبه-هیپرتروف؛ CK فوق‌العاده بالا؛ الگوی XLR؛ مکانیسم: حذف‌های out-of-frame → نقطه قطع دیستروفین؛ BMD (خفیف‌تر، دیرتر): in-frame؛ تشخیص: MLPA اول (حذف/تکرار) → توالی‌یابی؛ بیوپسی ایمونوهیستو در موارد خاص.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: دیستروفینوپاتی — مرور کامل آزمونی: — ژن: DMD؛ بزرگ‌ترین ژن انسان (۷۹ اگزون؛ ۲.۴Mb) → نرخ جهش بالا (~۱/۳ de novo)؛ موزاییک ژرم‌لاین مادر مهم؛ قاعده reading frame برای تفاوت DMD/BMD؛ — مدیریت: کورتیکواستروئید (پردنیزولون/دفلازاکورت؛ استاندارد؛ عوارض)؛ آنژیوتنسین؟ قلب: اکو سالانه؛ ARVC غالب DMD زنان حامل هم بررسی؛ تنفسی (non-invasive ventilation؛ cough assist)؛ اسکولیوز؛ — درمان‌های نوین: Ataluren (nonsense read-through؛ اروپا؛ بحث اثربخشی)؛ اگزون-اسکیپینگ ASO: eteplirsen (51؛ آمریکا)، casimersen (45)، golodirsen/viltolarsen (53/51)؛ Elevidys (delandistrogene moxeparvovec micro-dystrophin؛ AAV؛ تأیید ۲۰۲۳؛ سن/ambulatory گسترش)؛ واجد شرایط = تأیید حذف در محدوده؛ PRG؟؛ قابل انتظار ژن‌درمانی‌های بیشتر؛ — مادران حامل: CK، اکو، بررسی skewed X؛ خواهران؛ PGT؛ — تفاوت با LGMD/سایر میوپاتی‌ها (امیوپاتی متابولیک؟)؛ — نکته: «دختر با CK بالا و میوپاتی خفیف» → حامل DMD (skewed) یا LGMD R؟؛ «دو پسر مبتلا مادر سالم» → گونادال موزاییک ~۷٪ ریسک.

em19-3 نوروفیبروماتوزیس

medium

معیار تشخیصی NF1 شامل کدام نیست؟

A) ≥۶ لکه café-au-lait، ≥2 نوروفیبروما/plexiform 1، آکسیلاری/اینگوینال freckling

B) دوپوریوم iris Lisch nodules ≥2، optic glioma، ضایعات استخوانی خاص

C) فرد درجه یک مبتلا؛ جهش معلوم NF1

D) **شنوایی عصبی دوطرفه (مربع NF2)**

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ صحیح است. شنوایی دوطرفه/vestibular schwannoma معیار NF2 (merlin؛ 22q) است نه NF1. معیارهای NF1 (NIH 1987؛ به‌روزرسانی 2021 با پلی‌رنجیت واتی؟ اضافه: 2+ plexiform/سطف و هم‌بودی pigmented)؛ دو معیار برای تشخیص بالینی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: RASopathy نوروفیبروماتوزیس (تفکیک NF1/NF2/swchwannomatosis): — NF1 (17q11؛ neurofibromin؛ Ras-GAP؛ ~۵۰٪ de novo؛ نفوذ کامل تا بزرگسالی): CALها، freckling، neurofibroma (cutaneous/dermal؛ plexiform درونی؛ خطر تبدیل ~۱۰٪ MPNST در عمر — پایش با PET)، axillary؛ optic glioma (کودکی؛ غربال اثر بینایی)، Lisch؛ سکلئوتال (sphenoid dysplasia؛ tibial pseudarthrosis)، یادگیری/ADHD؛ خطر سرطان (~NA Leigh optic، plexiform→MPNST، GIST، pheo؛ JMML نوزادی)؛ مدیریت: سالانه معاینه+فشار خون (رنووسکولار؛ استنوز)؛ MRI موردی؛ سلوومتینب (MEKi؛ plexiform inoperable — اولین داروی NF1؛ 2020)؛ NOHE؟؛ — NF2 (22q12؛ merlin؛ bilateral vestibular schwannoma؛ مینینژیوما؛ ependymoma؛ juvenile cataract posterior subcapsular؛ de novo ~50 AD)؛ مدیریت: AVS؟ bevacizumab (VEGF؛ کوچک‌سازی vs شنوایی)، stereotactic؛ قطعی؟؛ — Schwannomatosis (SMARCB1/LZTR1؛ درد؛ بدون VS bilateral)؛ — Legius (SPRED1؛ CAL+freckling؛ بدون تومور) — تله بالینی؛ — سوالات: «خطر بدخیمی در NF1؟» MPNST؛ «داروی plexiform؟» selumetinib.

SMA em19-4

medium

مبنای ژنتیکی SMA و دلیل تفاوت شدت انواع آن کدام است؟

A) **حذف هموزیگ SMN1؛ تعداد کپی SMN2 (کپی بیشتر → HbF؟ نه؛ پروتئین SMN بیشتر → خفیف‌تر)**

B) جهش SOD1

C) تکرار CAG

D) نقص میتوکندری

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. SMA: حذف/جهش (5q13) SMN1؛ SMN2 نسخه پشتیبان که با c.840C>T exon 7 را کمتر می‌گیرد؛ تعداد (+۴-۲) SMN2 با شدت عکس هم‌بستگی: نوع I (≥2 کپی؛ <۶ ماه نشستن؛ کشنده)، II (نشستن نه راه‌رفتن)، III (راه‌رفتن؛ دیر از دست)، IV (بزرگسال)؛ AR؛ غربالگری ناقل رایج (ACOG)؛ NBS + درمان پیش‌علامتی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: SMA-درمان نوین (مهم‌ترین مثال «یک بیماری-سه درمان»): — نوسینرزن (ASO؛ داخل‌نخاعی؛ طول‌عمری)، ریسدیپلام (خوراکی روزانه؛ هر نوع)، onasemnogene abeparvovec (Zolgensma؛ AAV9 IV دوز واحد؛ <2y در آمریکا؛ ملاحظات NAbs/کبد/ترومبوتیک؛ steroid پیش‌درمان)؛ شواهد: پیش‌علامتی (NBS؛ pre-symptomatic) → achievement ۹۶٪ independent milestones؛ در نوع I: طول عمر/ventilator-free بهبود چشمگیر؛ — انتخاب درمان: رهنمودها؛ هم‌پوشانی/ترتیب بحث دارد (مثلاً Zolgensma بعد nusinersen)؛ اعصاب؛ — ژنتیک: حامل ۱/۵۰؛ دو ناقل → هر بارداری ۲۵٪؛ تشخیص ناقل: کپی SMN1 (تله: 0+2 haplotype حامل بی‌علامت حذف جفت‌ژنی؛ +SMN2 تعداد)؛ PGT-M؛ — مراقبت استاندارد: تنفسی/تغذیه/اسکولیوز همراه دارو؛ — سوالات پرتکرار: «سیر بالینی بدون درمان نوع I» مرگ/تنفس <2y؛ «کدام درمان خوراکی است؟» risdiplam؛ «کپی SMN2 و شدت» عکس.

HD em19-5 medium

کدام مورد درباره بیماری هانتینگتون نادرست است؟

A) تکرار CAG در exon1 HTT؛ ≥36 پاتولوژیک؛ 40+ شروع بزرگسالی معمول

B) وراثت AD با anticipation به‌ویژه پدری

C) pathway : پروتئین توکسین gain-of-function؛ تجهیز نقص؛ راه‌راه‌های striatal GABAergic

D) درمان قطعی موجود است (marked)

پاسخ صحیح: گزینه D

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۴ نادرست است. درمان قطعی ندارد؛ درمان علامتی (تیترابنازین/دوتترابنازین chorea؛ ضدافسردگی/سم‌گومانی؟) و کارآزمایی‌ها (ASO tominersen؛ tuttabirasat؟؛ Wave؛Roche withdrawal؛ PTC518/NOVA-1 mRNA splicing — نسل جدید؛ راه‌های سلولی)؛ بقیه صحیح؛ juvenile با >60 CAG پدری.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تکرارهای سه‌تایی کدکننده-polyQ (خانواده آزمونی): — HD (HTT؛ CAG؛ >36؛ penetrance کامل 40+؛ intermediate 36-39؛ کاهش‌ناپذیری 27-35 خطر tombak؟)؛ — DRPLA؛ SBMA (XLR؛ اندروژن receptor؛ عضله-عصبی + گینه‌کاستی)؛ SCAها (SCA1/2/3/6/7/17؛ CAG در ژن‌های مختلف)؛ — DM1، DM2 CCTG CNBP intron1؛ 3′UTR؛ ADHD؛ — myotonic + cataract + cardiac conduction 的特点؟)، FXTAS؛ Friedreich (GAA؛ intronic؛ frataxin؛ areflexia+cardiomyopathy+diabetes؛ کاهش؟ — وراثت AR با خیلی بزرگ expansion در homozygus)؛ — مکانیسم‌ها: gain-of-function aggregation؛ RNA toxic (DM، FXTAS)؛ loss (Friedreich؛ fragile X full)؛ anticipation والد-محدود (بالا)؛ — آزمون‌های ژنتیک: پیش‌علامتی (پیش‌بینی)؛ مشاوره HD protocol (خونستون 1993؛ نکات اخلاقی: تست بدون درمان، حق ندانستن، رژیمی؟)؛ اوراق تست‌های بالینی ایران؛ — نکته ترکیبی: «میوتونیک + کاتاراکت + block قلبی» DM1؛ «ataxia + ophthalmoplegia در SCA؟»؛ «juvenile HD از کدام والد؟» پدر.

em19-6 کاردیوژنتیک

hard

جوان ۲۰ ساله با سابقه سنکوپ و سابقه فوت ناگهانی خواهر؛ ECG: QTc 520ms؛ تشخیص و وراثت اصلی؟

A) سندرم QT طولانی نوع ۱-۳ (رومیو-وارانت؛ KCNQ1/KCNH2/SCN5A؛ AD اکثر)

B) Brugada (SCN5A؛ AD)

C) HCM (MYH7)

D) ARVC (desmosomal)

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. LQTS: AD اغلب (رومیو-وارانت نوع‌ها؛ K_channels/Na)؛ تریگر نوع ۱: شنا (KCNQ1/Iks)؛ نوع ۲: احساسات/صدا (KCNH2/hERG)؛ نوع ۳: استراحت/خواب (Na؛SCN5A)؛ درمان: بتابلاکر (پروپرانولول/نادولول)؛ ICD در موارد ریسک بالا؛ پرهیز داروهای QT-افزا؛ ژنتیک: پنل کاردیو؛ Jervell-Lange-Nielsen (AR؛ KCNQ1/KCNE1؛ deafness).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: کانالوپاتی‌ها و کاردیومیوپاتی‌ها (مرور آزمونی): — LQTS بالا؛ CPVT (RYR2؛ ادرنالین-تریگر؛ تست ورزش؛ Flecainide)؛ Brugada (~۲۰٪ SCN5A؛ فنیل‌این الگوی؛ ajmaline test؛ ICD؛ fever خطر)؛ SQTS؛ — HCM (AD؛ MYH7/MYBPC3 غالب؛ ASH+OBSTRUCTION؛ risk SCD مدل‌ها (HCM-RK؟)؛ ICD؛ mavacamten (myosin inhibitor؛ 2022؛ CAD؟ LVOT کاهش)؛ افیکیس؟)؛ — DCM (TTN و...؛ LMNA مهم (block+DCM؛ ICD زودهنگام)؛ دشت)؛ ARVC (PKP2/DSP/DSG2؛ exercise restriction؛ ICD)؛.Restrictive (TTR hereditary؛ patisiran/inotersen/tafamidis/vutrisiran+NTLA-2001)؛ —Restrictive RCM؛ noncompaction؛ — خانواده‌های SADS (sudden arrhythmic death syndrome) → autopsy-negative؛ ژنتیک مولد (molecular autopsy؛ WES پس از مرگ) — نکته روزآورد؛ — پرهیز دارویی در LQTS/Brugada (لیست CredibleMeds)؛ ورزش محدودیت HCM/ARVC/CPVT؛ — سوال طرح: «سنکوپ شنا → KCNQ1»؛ «flecainide در CPVT»؛ «mavacamten در HCM obstructive»؛ «LMNA+block → ICD زود».

em19-7 دیابت مونوژنیک

medium

نوجوان ۱۶ ساله لاغر با گلوکز بالا بدون کتواسیدوز، سابقه خانوادگی سه نسل از جمله پدربزرگ لاغر؛ تشخیص محتمل؟

A) MODY2 (GCK؛ هایپرگلیسمی پایدار خفیف؛ بدون عوارض؛ اغلب بدون درمان)

B) MODY3 (HNF1A؛ پیشرونده؛ سولفونیل‌واکنش)

C) دیابت نوع ۱

D) نوع ۲ نوجوان

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. سه نسل + شروع نوجوان + لاغر + پیشرونده = MODY3 (HNF1A)؛ شایع‌ترین MODY؛ پنجره حساس سولفونیل — نکته درمانی)؛ MODY2 (GCK) هایپرگلیسمی خفیف ثابت از تولد (معمولاً 5.5-8) بدون عوارض؛ بدون نیاز درمان مگر بارداری (نظارت جنین رشد).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نئوناتال و MODY (آزمونی): — ~۱-۲٪ :MODY دیابت؛ انواع: HNF4A (MODY1؛ neonatal macrosomia/hypoglycemia sulfonylurea)؛ GCK (MODY2؛ set-point بالا؛ بدون درمان؛ بارداری: if fetal growth normal can off insulin)؛ HNF1A (3؛ glycosuria؛ sulfonylurea first؛ ~1% pen؟)؛ HNF1B (5؛ renal cysts+pancreatic hypoplasia؛ uterine anomalies)؛ KCNJ11/ABCC8 (neonatal DM؛ سولفونیل واکنش عالی → SUR1/Kir6.2 — نکته درمانی به‌جای انسولین)؛ — نئوناتال 6q24 imprinting (PLAGL1؛ transient؛ ZFP57)؛ EIF2AK3 ،PDX1 ،K-ATP :DM (<6m) (Wolcott-Rallison؛ اسفند؟ اسپوندیلو)؛ — دی(...GAD) (autoantibodies flow: agnostik منفی؛ C-پپتید حفظ؛ آزمون ژنی پنل؛ triggered: نوجوان لاغر بدون MODY → Ab؛ — پیامد درمانی: سوئیچ انسولین→سولفونیل در HNF؛ متفورمین بی‌اثر؛ — نکته آزمونی: «نوزاد DM با پاسخ خوراکی؟» KCNJ11؛ «هایپرگلیسمی خفیف فامیلی بدون عوارض؟» GCK؛ «دیابت + کیست کلیه؟» HNF1B.

em19-8 هایپرکلسترولمی خانوادگی

medium

مرد ۴۰ ساله با xanthoma تندون و LDL ~350؛ پدرش MI در ۴۵ سالگی؛ محتمل‌ترین ژن و درمان‌های جدید؟

A) LDLR (FH heterozygous)؛ statin高强度 + ezetimibe؛ و در نیاز: evolocumab/alirocumab (PCSK9 mAb)، bempedoic ؛inclisiran (siRNA)، evinacumab (ANGPTL3)

B) PCSK9 gain فقط

C) APOE2/E2

D) CETP

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. FH heterozygote (AD)؛ LDLR ~۸۵-۹۰٪؛ جهش‌ها:APOB/PCSK9 gain)؛ DLCN criteria؛ درمان: استاتین بالا-شدت + ازتیمایب؛ PCSK9 mAb؛ inclisiran دوبار-سالانه؛ برای homozygote: lomitapide/mipomersen، LDL-apheresis، evinacumab؛ تشخیص‌های DLCN (tendinous xanthoma قوی‌ترین).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: dyslipidemia ژنتیکی (مرور آزمونی): — FH: خطر CAD؛ cascade testing خانواده؛ (پلی‌ژنیک hypercholesterolemia شایع‌تر!)؛ جهش‌ها: LDLR null/defective؛ APOB (R3527Q)؛ PCSK9 GOF؛ LDLRAP1 (AR)؛ homozygote-like)؛ — FDB؛ sitosterolemia (ABCG5/8)؛ زانتوما با کلسترول نرمال-به-بالا؛ plant sterols؛ پاسخ به استاتین کم؛ ازتیمایب بهتر)؛ — cerebrotendinous xanthomatosis (CYP27A1؛ xanthoma+ataract+نورو؛ chenodeoxycholic acid)؛ — hypoalphalipo (ABCA1 Tangier؛ tonsil orange؛ HDL تقریباً صفر)؛ LCAT (fish-eye؛ FLD renal)؛ — Familial hyperTG: LPL/APOC2/APOA5/GPIHBP1؛ chylomicronemia (پانکراتیت؛ بدون CAD)؛ — نکته آزمونی: «زانتوما تندون + LDL بسیار بالا» FH؛ «زانتوما + کلسترول طبیعی + sitosterolemia» sterolهای گیاهی بالا؛ «HDL~0 + لوزه نارنجی» Tangier؛ درمان‌های نو: PCSK9i/inclisiran (حتی در FH HeZ؛ HoZ: evinacumab مؤثر مستقل از LDLR).

em19-9 نقص ترمیم DNA و سرطان

hard

زن ۳۵ ساله با سرطان پستان سه‌منفی و سابقه ALL کودکی و سارکوم برادر؛ کدام سندرم مطرح و آزمون‌های پایش؟

A) Li-Fraumeni (TP53)؛ پایش جامع (اینتنسیو؟ annual MRI+exam؛ organ-specific؛ دقت در پرتو درمانی)

B) Lynch

C) FAP

D) MEN1

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Li-Fraumeni (TP53)؛ AD؛ سارکوما/پستان جوان/آدرنال/لوسمی-ALL/brain؛ classic criteria (LFS) یا Chompret؛ پایش: Toronto/ACS؟ protocol (MRI) پستان سالانه از ۲۰-۲۵؛ brain MRI؛ سالانه اورولوژی؟؛ سونو آدرنال کودکی)؛ پرهیز پرتو؛ PRDM1؟؛ آزمون TP53 ژرم‌لاین در پستان جوان <35/triple-negative؟ در الگوریتم‌ها.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سندرم‌های سرطانی ژن‌های ترمیم/چک‌پوینت (مرور آزمونی): — TP53 LFS بالا؛ CHEK2 (متوسط؛ پستان/کولون)؛ ATM (متوسط؛ پستان؛ پرتو حساس)؛ BRIP1/PALB2/RAD51C/D (پستان/تخمدان؛ سطح متغیر)؛ — DNA repair syndromes با سرطان + مشخصات: XP (پوست)؛ Bloom (wide)؛ FA (AA/MDS/SCC)؛ AT (لنفوم/پستان حاملان زن)؛ Nijmegen؛ — نکته پرتکرار: «سرطان کودکی + سارکوم + پستان جوان در خانواده» → TP53؛ «زن beneath 31 پستان» تست TP53؛ «ریسک پرتو در AT/FA/LFS»؛ پایش cascade؛ PGT؛ — درمان‌های وابسته: PARPi در PALB2 (شبیه BRCA2)؛ پرتوسنستیوتیوity؛ — در آزمون‌های اخیر: صدور معیار Chompret (تومور <46y LFS-spectrum + حداقل یک فامیل؛ یا multi-primary؛ یا AD/Sarcoma any age family)؛ فراوانی germline TP53 در پستان<31 ~۳-۵٪.

em19-10 بیماری‌های بافت همبند عروقی

hard

نوجوان بلندقامت با لنزهای آویخته (ectopia lentis)، آئورت ریشه متسع و گزارش جهش FBN1؛ تشخیص و مدیریت؟

A) سندرم مارفان؛ معیارهای Ghent؛ LOSARTAN/بتابلاکر (اتنولول/نبیوولول) → کاهش سرعت اتساع؛ جراحی والو-اسپرینگینگ (David/Bentall) در >5cm/سریع؛ پایش چشم/اسکلوز؛ پرهیز ورزش رقابتی

B) لویز-دیتز؛ TGFBR

C) اهلرز-دانلوس عروقی

D) پاه‌ها؟ OA

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. مارفان (FBN1؛ AD؛ ~۲۵٪ de novo): ectopia lentis بالا-جانبی؛ aortic root aneurysm/dissection؛ پنوموتوراکس؛ dural ectasia؛ معیار Ghent revised (سیستم امتیاز + aortic+ectopia؛ تست FBN1/aorta family)؛ درمان: عوارض؛ بتابلاکر/لوزارتان (TGF-β antagonism)؛ surgical thresholds؛ پایش اکو سالانه؛ ورزش‌ها.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: آنوریسم‌های ژنتیکی aortopathy (تفکیک آزمونی): — Marfan (FBN1)؛ Ghent nosology؛ مدیریت بالا؛ بارداری: ریسک dissection (aortic >4cm → مشاوره)؛ — Loeys-Dietz (TGFBR1/2؛ SMAD3/TGFB2/3): tortuous arteries؛ UV widening؛ پارگی زود (پایش MRI whole)؛ واسکولار EDS type IV تشابه؛ — vEDS (COL3A1): پارگی روده/عروق؛ celiprolol؛ پرهیز آنژیو؛ — HTAD (familial thoracic aneurysm): ACTA2 (living?)؛ MYH11؛ MYLK؛ PRKG1؛ bicuspid aortic valve associated؛ — Turner/Noonan/Shprintzen aorta؛ — نکات بالینی: باریش family history اول-MRI pan-screen → dissection <60y degree (aorta)؛ پرهیز سیگار/فشار؛ pregnancy planning؛ سوالات طرح: «نوجوان بلند + لنز → مارفان»؛ «پارگی روده جوان → COL3A1»؛ «tortuous + UV → LDS»؛ «بازوتینز عمر قلبی → ACTA2 اغلب + BAV+لکه‌های livedo».

فصل 20: آزمون‌های پیش‌زایی و ژنتیک باروری

Prenatal Testing and Reproductive Genetics — وزن آزمونی فصل: ★★★★

CVS em20-1 در برابر آمنیوسنتز

medium

مقایسه CVS و آمنیوسنتز: کدام صحیح است؟

A) CVS از هفته ۱۵-۲۰ انجام می‌شود

B) CVS (هفته ۱۱-۱۴؛ تروفوبلاست) ریسک سقط ~۰.۵-۱٪ فراتر و امکان موزاییک محدود به جفت؛ آمنیوسنتز (هفته ۱۵-۲۰؛ سلول‌های جنینی از پیش از CPM مستقل‌تر) ریسک ~۰.۳-۰.۵٪

C) آمنیوسنتز قبل از هفته ۱۲ امن‌تر است

D) CVS فقط transabdominal انجام می‌شود

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. CVS: 10-13+6 هفته (transcervical یا transabdominal)؛ نمونه تروفوبلاست → CPM موزاییک‌ها؛ ریسک سقط کمی بیشتر؛ زودتر نتیجه. آمنیوسنتز: ≥15 هفته؛ آمونیوسیت‌های جنینی؛ موزاییک واقعی جنین بهتر؛ limb deficiency خطر CVS قبل از ۱۰ هفته (تاریخی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: جزئیات آزمونی تشخیص تهاجمی: — CVS: انواع نمونه (direct prep 24-48h کروموزوم تروفوبلاست vs cultured 7-10 روز مزنکیم)؛ discrepancy → آنالیز مکمل؛ indications: کاریوتایپ والدین ناقل، جهش مندلی معلوم (PGT/پیش‌زایی مستقیم با CVS DNA)، عفونت (CMV PCR)، NIPT مثبت؛ — آمنیوسنتز: AFP/AChE در SUS؛ lung maturity تاریخی؛ AF-AFP elevated open defect →؛ — ریسک‌ها: سقط (آمار بالا مراکز)؛ قبل از ۱۵w PROM/clubfoot تاریخی (early amnio)؛ Rhogam در Rh− مادران (جلوگیری isoimmunization)؛ — خطاها: MCC در CVS (مادر cell contamination؛ کنترل با STR/QF)؛ confined mosaicism؛ cultural failure؛ — انتخاب زمان: CVS ۱۱-۱۴؛ amnio ≥15؛ cordocentesis نادر (شدید؛ transfusion/کاریوتایپ سریع)؛ — نکته: هر نتیجه موزاییک CVS → آمنیو تایید + سونو؛ pretest counseling ضروری.

PGT em20-2 انواع

hard

زوج ناقل جهش معلوم فاکتور ۸ (هموفیلی A) با سابقه پسر مبتلا؛ برای جلوگیری از تکرار بدون تعیین جنسیت، مناسب‌ترین رویکرد IVF کدام است؟

A) PGT-A فقط

B) PGT-M با STR/هاپلوتایپ خانواده + جهش مستقیم (و درخواست HLA-matching اختیاری)

C) NIPT پیش از انتقال

D) هیچ

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. PGT-M: آزمودن بیوپسی تروفکتودرم (روز ۵-۷) با PCR جهش + STR هاپلوتایپ (Karyomapping/NGS) برای جلوگیری allele dropout؛ در XLR مثل هموفیلی: انتقال جنین دختر غیرحامل/حامل بر انتخاب زوج (سیاست: انتخاب جنین غیرحامل)؛ PGT-A جداگانه آنیوپلوئیدی است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: PGT عملی (نکات آزمونی): — PGT-M: مندلی معلوم؛ نیاز DNA اعضای خانواده (گرندپرنت/مبتلا) برای هاپلوتایپ؛ تکنیک‌ها: multiplex PCR، Karyomapping، targeted NGS؛ خطا ADO → کنترل مارکر؛ — PGT-SR: ترانس‌لوکیشن/وارونگی؛ FISH قدیم؛ آروزه NGS breakpoint؛ — PGT-A: از ۲۰۱۶ نام (نه PGD/PGS)؛ tE biopsy NGS؛ نقاط بحث: live-birth per cycle، موزاییک transfer (مدیریت: مشاوره+درصدها؛ ISSPR data؛ categorize low/high)؛ segmental؛ نرخ‌های false؛ — HLA typing: savior sibling (نمونه تاریخی Nash؛ تحقق‌یافته در تالاسمی/لوکمی؛ اخلاق بحث‌برانگیز)؛ — موارد خاص: پیش‌لانه‌ای کاهش سندرم late-onset Huntington: non-disclosure/exclusion testing) — نکته اخلاقی محبوب)؛ برچسب‌گذاری سرطان (BRCA؛ انتخاب فرد)؛ — دقت و محدودیت: PGT نمی‌تواند همه‌چیز را ببیند؛ توصیه تأیید prenatal (آمنیو/CVS) خصوصاً در PGT-M/SR؛ — رگولاتوری ایران: اجازه PGT پزشکی (جنس فقط برای بیماری وابسته X؟ طبق ضوابط).

NIPT em20-3 مثبت

medium

NIPT گزارش «احتمال بالا تری‌زومی ۱۳» در زن ۲۶ ساله (کسر جنینی ۱۱٪)؛ سونوگرافی طبیعی؛ اقدام درست؟

A) ختم بارداری

B) تکرار NIPT

C) **تشخیصی تهاجمی: CVS/آمنیوسنتز + کاریوتایپ/QF-PCR برای تأیید (PPV تری‌زومی ۱۳ NIPT پایین است ~۲۰-۵۰٪)**

D) فقط سونوگرافی پیگیری

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. PPV NIPT برای T13 پایین‌تر از T21 است (شیوع کمتر)؛ نتیجه مثبت = نیاز به تأیید تشخیصی؛ T13 واقعی تقریباً همیشه یافته سونوگرافیک دارد (در این سناریو سونو نرمال، مثبت کاذب محتمل‌تر ولی همچنان تست تشخیصی الزامی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مدیریت NIPT مثبت (الگوریتم بالینی آزمونی): — توضیح به بیمار: «غربالگری؛ PPV وابسته به سن/شیوع»؛ T21 PPV ~۹۰-۵۰٪ (بسته به سن)؛ T18/T13 پایین‌تر؛ SCA متغیر؛ — علل مثبت کاذب: CPM (بیشترین)، وانیشینگ توین، مادر mosaic/سرطان، fraction/آلودگی؛ منفی کاذب: fraction پایین/موزاییک واقعی/پلاسنتا محدود؛ — no-call: چاقی/کمfraction → تکرار یا تشخیصی (نکته: no-call با یافته US → تشخیصی)؛ — جنس: sex chromosome وضوح کمتر؛ ambiguous (XO/XX) → مشاوره؛ — در ایران: NIPT خصوصی رایج؛ گزارش مثبت باید در مراکز مجاز به تشخیصی ارجاع شود؛ — نکته قانونی: ختم بارداری بر اساس NIPT فقط ممنوع؛ تست تأییدی الزامی — کلیشه سوال اخلاقی-بالینی.

em20-4 غربالگری حامل پیش از لقاح

medium

زوج ایرانی بدون سابقه خانوادگی به مشاوره پیش از بارداری مراجعه کرده‌اند؛ بر اساس شیوع ایران، غربالگری ناقل کدام بیماری‌ها اولویت دارد؟

A) فقط تالاسمی

B) **تالاسمی/هموگلوبینوپاتی + در مناطق خاص G6PD؛ و امروزه ECS شامل CF؟ محدود؛ SMA (ACOG پیشنهاد همه)؛ و بر اساس قومیت (مثلاً در یهودیان: Tay-Sachs)**

C) همه بیماری‌های AR شناخته‌شده الزاماً

D) هیچ

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در ایران: برنامه ملی تالاسمی الزامی پیش از ازدواج؛ افزودنی‌های منطقی: G6PD (شیوع بالا؛ مشاوره دارویی)، SMA و CF در ECS خصوصی؛ بر اساس سابقه خانوادگی/قومیت جهش‌های بنیان‌گذار محلی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: preconception مرور (نکات آزمونی): — اجزا: تاریخچه سه‌نسلی، قومیت، ازدواج خویشاوندی؛ غربالگری: CBC/HbA2 (تالاسمی؛+ آلفا در موارد)؛ روبلا/واریسلا/هپاتیت B/HIV؛ ABO/Rh؛ غربال IEM در سابقه خانوادگی؛ داروها (فولات 0.4/5mg)؛ ژنتیک: ECS گزینه؛ سیتوژنتیک در سقط مکرر؛ — در خویشاوندی: ارزیابی rEXPECTED؛ پوشش بزرگ‌تر ECS (بیش از 100 ژن)؛ ژن‌های founder ایران: تالاسمی regional؛ PKU؛ 21-OH؟؛ CF نادرتر در ایران؛ — مدل‌های پیاده‌سازی: هلند (دمocratic opt)، ایالات (ECS خصوصی/بیمه)، اسرائیل (قومیت‌محور national)؛ چالش: autonomy، ناهنجاری‌های ناهمگون severity؛ VUS؛ نتایج متفاوت زوجین (ناسازگاری)؛ — نکته آزمونی: «غربالگری ناقل فقط برای بیماری‌های AR/XLR شدید کودکی با تست معتبر؛ حق دانستن/ندانستن؛ بدون جهت‌دهی».

em20-5 ناباروری ژنتیکی مردان

hard

مرد ۲۹ ساله با azoospermia غیرانسدادی، قد بلند، تستیس کوچک سفت و FSH بالا؛ محتمل‌ترین تشخیص و آزمون‌های پیوندی؟

A) 47,XXY (Klinefelter) ؛ کاریوتایپ؛ مشاوره: microTESE-ICSI (پیدا شدن اسپرم ~۵۰٪)؛ خطر آنیوپلوئیدی جنین → ICSI+PGT-A پیشنهاد؛ پایش تستوسترون/تراکم استخوان

B) Y-microdeletion AZFa

C) CF با CBAVD

D) Kalmann

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. Klinefelter شایع‌ترین علت کروموزومی ناباروری مردی؛ microTESE نرخ یافتن اسپرم خوب؛ جنین‌ها ریسک سکس-کروموزومی/آنیوپلوئیدی (PGT-A بحث)؛ مدیریت هورمونی طول‌عمر (T، استخوان، متابولیک).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ژنتیک ناباروری مرد (مرور آزمونی): — کارآزمایی اول: سیمن×2، هورمون (FSH/LH/T/inhibin B)، US؛ then genetics: کاریوتایپ (در ۱۰-۱۵٪ abnormal ~azoo/severe oligo؛ Klinefelter)؛ Y-microdeletions (AZF a/b/c؛ AZFc :STS-PCR حذف → microTESE ممکن؛ donor → (AZFa/b)؛ CFTR در CBAVD (تقریباً همه؛ بدون UPS شواهد؛ ultrasonography)؛ کالمان (KAL1/FGFR8/ANOS1...؛ hyposmia ؛(GnRH ؛DSD ؛translocations در oligoazo (ترانس‌لوکیشن‌های متوازن؛ inv)؛ — ناباروری زن: کاریوت (ترنر mosaic؛ transloc)؛ FMR1 premutation (POI) ؛fragile X در ۳-۶٪ ~POI ؛CMOR؟؛ جهش‌های monogenic (BMP15، NOBOX ؛FOXL2 ؛SF...)؛ endometriosis؛ — ICSI تکثیر ژنتیکی ریسک؟ (ازkفاً نگرانی اپی‌ژنتیک؛ Beckwith/AS در ART کمی بالا — بحث)؛ PGT-M/PGT-SR؛ — سوال طرح: «CBAVD → CFTR دو طرف»؛ «POI جوان → FMR1»؛ «azoospermia + FSH↑↑ + سفت کوچک → XXY».

em20-6 مولتیفکتور و پایش پیش‌زایی

easy

بهترین زمان سونوگرافی آناتومیک غربالگری ناهنجاری‌ها کدام است؟

A) هفته ۶-۸

B) هفته ۱۱-۱۴ فقط

C) هفته ۱۸-۲۲ (آناتومی جامع؛ + echocardiography جنین در اندیکاسیون)

D) هفته ۳۶

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. آناتومیک جامع 18-22 هفته (detailed/anomaly scan)؛ اول trimester: 11-13+6 NT + early anatomy؛ 20-24 echocardiogram fetal در اندیکاسیون (دیابت، NT بالا، CHD خانوادگی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تقویم پیش‌زایی (مرور آزمونی): — Preconception: بالا؛ — 1st T: 7-9 موقعیت/قلب؛ 11-13+6: NT+nasal+CRL+combined؛ PAPP-A/hCG — ؛quad/AFP :15-20 2nd T (NTD؛ amnio تشخیصی)؛ 18-22: anomaly scan؛ OGTT 24-28 (GDM)؛ — 3rd: رشد/AF Doppler؛ Rhogam Rh 28/36 −؛ — soft markers: echogenic intracardiac focus، choroid plexus، cyst، echogenic bowel، renal pyelectasis، short femur؛ isolated soft marker + NIPT؛ combined likelihood به‌صورت مدیریت — ؛echogenic bowel → CF/carrier screen?، CMV، bleed؛ منفی → اطمینان؛ — نکته: «ایزوله CPC بدون مارکر دیگر → اغلب normal variant؛ نیاز فقط به ریسک آنیوپلوئیدی زمینه».

em20-7 سقط مکرر ژنتیکی

hard

زوجی با سه سقط خودبه‌خودی سه‌ماهه اول؛ والدین سالم؛ ارزیابی ژنتیکی منطقی کدام است؟

A) **کاریوتایپ هر دو والد (ناقل ترانس‌لوکیشن متوازن/~۲-۵٪ inversion زوج‌ها) + آنالیز POC (آرایه/QF) برای تعیین علت هر سقط**

B) فقط NIPT

C) کاریوتایپ فقط مادر

D) هیچ آزمون ژنتیکی لازم نیست

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. RPL: کاریوتایپ والدین (ناقلان متوازن را ببینید؛ ریسک تکرار ناهموار بالا)؛ POC آرایه در هر سقط (بیشتر آنیوپلوئیدی/de novo → ریسک تکرار کم؛ تشخیص علت ۵۰-۶۰٪)؛ سایر RPL: APS (آنتی‌کاردیولیپین/LA)، آناتومی، تیروئید/پرولاکتین، سبک زندگی؛ PGT-SR برای ناقلان.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: RPL ژنتیک (مرور): — تعریف ≥2-3 (ESHRE 3 ؛ASRM+ 2)؛ — ژنتیک: آنیوپلوئیدی ~۵۰-۶۰٪ موارد (بیشتر تصادفی میوزی؛ سن مادر)؛ ساختاری والدین ۲-۵٪؛ POC آرایه-CGH/QF استاندارد (MCC را ببینید)؛ کشت failure؛ — ناقل متوازن: PGT-SR reduces miscarriage؛ داده‌ها: از انتظار طبیعی؛ translocation carriers در بالاتر live birth) alternatives — donation/PGT-SR not necessarily live-birth per couple time — نکته ظریف)؛ — سایر: Uterine (septum/hysterescopy)؛ APS (هیپارین+آسپرین؛ تریال‌های متضاد؛only در معیارهای Sapporo)؛ ژنتیک thrombophilia (Factor V Leiden؛ بحث استفاده در RPL — منفعت اثبات‌نشده؛ در عوض عوارض؛ guideline ضد روتین)؛ endocrine: TSH/DI control/PROL؛ immunologic experimental (IVIG/LIT — مردود)؛ lifestyle؛ — نکته آزمونی: «هیپرهموسیستئین MTHFR → بدون مداخله در RPL»؛ «LIT/IVIG → بی‌اثر»؛ «PGT-SR در ناقل ترانس‌لوکیشن → کاهش سقط».

em20-8 تشخیص پیش‌زایی عفونت

medium

زن باردار با IgM CMV مثبت و آویدیتی پایین در هفته ۱۲؛ مدیریت؟

A) ختم فوری

B) **تشخیص عفونت مادری فعال → ارزیابی جنین: آمنیوسنتز (پس از ≥۷ هفته از عفونت و ≥۲۱ هفتگی) PCR-CMV + سونوگرافی سریال (هیدروس/اسیدوژنسیس/CNS)؛ مشاوره؛ در موارد جنینی متوسط-شدید: هیپرایمن گلوبولین/والگانسیکلوویر در کارآزمایی**

C) فقط IgG تکرار

D) بدون پیگیری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. CMV اولیه بارداری: آویدیتی برای زمان‌بندی؛ تشخیص جنینی: amnio PCR (زمان‌بندی مهم: حداقل ۷ هفته بعد از عفونت مادر و بعد از ۲۱ هفته جنینی برای کلیه‌سازی)؛ سونو markerها؛ مدیریت ۲۰۲۳: والد؟ valacyclovir در عفونت جنینی متوسط (CAMELENA؛ داده اروپا)؛ نیوبورن symptomatic: والگانسیکلوویر ۶ ماه.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: عفونت مادرزادی CMV پیش‌زایی (مرور آزمونی): — شیوع: شایع‌ترین عفونت مادرزادی ۰.۳-۲٪؛ transmission 30-40٪ عفونت اولیه (10٪ symptomatic نوزاد)؛ recurrence transmission کمتر (۱-۳٪؛ شدت کمتر)؛ — غربالگری سراسری توصیه نشده (USPSTF)؛ برخلاف اتریش/فرانسه گزینه‌ای؛ — سونو یافته‌ها: periventricular، ventriculomegaly، echogenic bowel، placental، IUGR، hydrops، cysts؛ postnatal: urine/saliva PCR <3w — SNHL متأخر در متقارن‌ها → غربال شنوایی مکرر؛ — پیشگیری: بهداشت (handwashing؛ daycare worker)؛ vaccine در trial؛ — سایر عفونت‌ها: توکسوپلاسما (spiramycin/پیریمتامین-سولفا؛ آویدیتی)؛ parvo B19 (MCA-PSV آنمی؛ IU transfusion)؛ VZV؛ Zika (پیشگیری سفر)؛ HSV (اکوکلوویر 36w در فعال)؛ — سوال طرح: «وقت‌بندی آمنیو در CMV» و «درمان نوزادی علامت‌دار».

em20-9 فدراسیون نتیجه‌های پیش‌زایی نامشخص hard

آمنیوسنتز نتیجه «موزاییک X/46,XX (30٪ XO),45» را گزارش می‌کند؛ مشاوره درست؟

A) تشخیص قطعی ترنر و ختم

B) **صادقانه: عدم‌قطعیت فنوتیپی (طیف از نرمال تا ترنر خفیف)؛ پیگیری سونو ترتیبی + اکو جنین؛ پس از تولد کاریو نوزاد/بالینی؛ بدون اقدام تهاجمی اضافی**

C) تکرار آمنیو الزامی

D) فقط NIPT

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. موزاییک X/46,XX,45: فنوتیپ بسیار متغیر وابسته به سهم/بافت؛ مدیریت: سونو سریال + مشاوره؛ پس از تولد: پایش رشد/قلب/بلوغ؛ درصد آزمایشگاهی رابطه ضعیف با شدت دارد.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: موزاییک جنسی پیش‌زایی (مرور): — منشأ post-zygotic؛ سهم varying؛ فنوتیپ طیف: نرمال تا ترنر خفیف؛ شاخص‌ها: US (cystic hygroma/hydrops/قلب)؛ — اگر US طبیعی و سهم XO کم → prognosi نسبتا خوب؛ نکته: tissUE-specific (آمنیو خون≠gonad)؛ — پیگیری: exam 出生، کاریوت نوزاد، echo، پایش رشد/بلوغ/قلب (coarct در موزائیک هم ممکن)؛ سندرم ترنر مدیریت (GH/E2)؛ — مشاوره: عدم قطعیت صادقانه؛ مستندسازی؛ support؛ — قیاس با CPM؛ با PGT-A mosaic transfer (سطوح: low (<40٪)/high؛ شواهد نرمال‌سازی بعد از تولد؛ ISSPR مستمر)؛ — نکته آزمونی: «موزاییک X/46,XX,45 با سونو نرمال → چه میزان reassurance؟ بالا اما پایش لازم؛ هرگز تضمین مطلق نده».

em20-10 اخلاق و قانون تولیدمثل ایران easy

در نظام جمهوری اسلامی ایران، ختم بارداری در چه شرایطی مجاز شناخته شده است؟

A) به‌دلیل درخواست والدین هر زمانی

B) **در محدودیت‌های خاص (به fatwa و ملاکات: خطر جانی مادر؛ برخی موارد بیماری‌های شدید جنینی قبل از «دم‌نفخ روح» ~۱۲۰ روز با شرایط سخت) مطابق ضوابط پزشکی-قانونی**

C) ممنوع مطلق

D) فقط در سه‌ماهه اول آزاد

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. در ایران ختم بارداری قانوناً/شرعاً محدود است: خطر جدی جان مادر؛ و بر اساس برخی فتاوا/ماده قانونی، بیماری‌های بسیار شدید جنینی در مراحل پیش از وحی روح (حدود ۱۶-۱۷ هفتگی طبق برخی / ۱۲۰ روز) با تأیید کمیته‌های تخصصی؛ اجرا با رضایت آگاهانه؛ مستندسازی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اخلاق تولیدمثل در بستر ایران (نکات آزمونی داخلی): — منابع: فتاوای مراجع؛ « law therapeutic abortion» مصوب ۱۳۸۴؟ نظام پزشکی (مجوز کمیته)؛ استثنائات شدید (anencephaly؛ برخی تالاسمی‌ها major؛ زنده‌ماندن ناممکن)؛ زمان‌بندی؛ — PGT: مجاز پزشکی؛ انتخاب جنسیت غیرپزشکی ممنوع (آیین‌نامه)؛ donation (اسپرم/اووسیت): بحث شرعی متفاوت مراجع؛ رحم اجاره‌ای: ممنوع/بحث؛ — مشاوره: بدون جهت‌دهی؛ حرمت جنین؛ حق والدین در تصمیم آگاهانه؛ ملاحظات فرهنگی؛ اسرار خانوادگی (نتایج پدریت!)؛ — در سوالات اخلاقی معمولاً گزینه صحیح: «مشاوره بی‌طرف + ارائه گزینه‌های مجاز + احترام تصمیم خانواده + مستندسازی».

فصل 21: مشاوره ژنتیک

Genetic Counseling — وزن آزمونی فصل: ★★★

em21-1 اصول مشاوره

easy

اصل «عدم جهت‌دهی» (non-directiveness) در مشاوره ژنتیک یعنی چه و برای کدام تصمیم‌ها حیاتی‌ترین است؟

A) مشاور فقط اطلاعات فنی می‌دهد و از دادن هر توصیه پزشکی خودداری می‌کند حتی در موارد اورژانس

B) **مشاور اطلاعات متوازن و بی‌طرف ارائه می‌دهد و تصمیمات تولیدمثلی/آزمون‌های پیش‌بینی‌کننده با فرد/خانواده است؛ اما در تصمیمات پزشکی مبنی بر سلامت (درمان، پیشگیری) توصیه فعال مجاز و لازم است**

C) بیمار تصمیم نمی‌گیرد

D) مشاور تصمیم می‌گیرد

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. non-directiveness مختص تصمیمات value-laden (ادامه/ختم بارداری، آزمون پیش‌علامتی HD، انتخاب PGT) است؛ در مسائل پزشکی واضح (نیاز به اورژانس درمان، غربالگری نوزادی) جهت‌دهی حرفه‌ای اخلاقاً لازم است.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چارچوب مشاوره (جمع‌بندی آزمونی): — ساختار جلسه: contracting؛ تاریخچه/پدیکری؛ ارزیابی ریسک؛ آموزش؛ روان-اجتماعی (استراتژی‌های سازگاری؛ cultural)؛ تصمیم مشترک؛ پیگیری؛ — اصول: autonomy (احترام به خودمختاری؛ حق دانستن/ندانستن)، justice/confidentiality، beneficence/non-maleficence (و استثنائات: خطر اقارب؛ duty to warn در HD/BCRA قابل‌بحث)؛ — recurrency risk communication: اعداد طبیعی؛ framing مثبت و منفی؛ اطمینان از فهم (teach-back)؛ — روانی: مراحل سازگاری؛ آنکیتی (انکار/گناه/اندوه)؛ ارجاع روان‌شناسی در PTSD/افسردگی؛ — special: مشاوره پیش‌علامتی (HD؛ پروتکل‌ها: بدون تست کودکان؛ انتخاب exclusion برای حفظ ندانستن والد)؛ نتایج ثانوی WES (ACMG SF v3.2: 81+ ژن گزارش اختیاری؛ right not to know)؛ — نکته آزمونی: بهترین گزینه‌ها معمولاً «اطلاعات متوازن + پشتیبانی تصمیم + بی‌طرفی».

em21-2 مشاوره pre-symptomatic

medium

فرد ۲۳ ساله سالم با پدر مبتلا به هانتینگتون (CAG 44) درخواست تست پیش‌بینی‌کننده دارد؛ کدام رویکرد صحیح است؟

A) تست فوری بدون ملاحظات

B) **پروتکل تست پیش‌بینی‌کننده: جلسات مشاوره قبل/بعد، ارزیابی روانی، حصول رضایت آگاهانه، همراه بودن فرد support، بحث پیامدها (بیمه/شغلی/روانی/خانوادگی)، ممنوعیت تست در کودکان و تاکید محرمانگی نسبت به خانواده**

C) تست فقط پس از ۳۵ سالگی

D) امکان‌پذیر نیست چون ژن شناخته نیست

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تست پیش‌بینی‌کننده HD مبنای پروتکل‌های جهانی (IHA/WFN): مشاوره کامل، ارزیابی آمادگی روانی، عدم انجام در بی‌مصرف‌های غیرمنتظره؛ عدم تست در <18؛ بحث تأثیرات روانی/شغلی/بیمه؛ نتیجه در جلسه حضوری؛ پیگیری بلندمدت.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پیش‌بینی‌کننده testing عمومی (مرور آزمونی): — HD (نمونه درسی): بالغ فقط؛ exclusion test در بارداری (جنین بدون اطلاع از وضعیت والد — نکته اخلاقی)؛ درصد individuals انتخاب تست ~۱۰-۲۰٪؛ عوارض روانی کمتر از انتظار اما مرگ خودخشی نادر گزارش؛ پایش ۵ ساله؛ — سایر pre-symptomatic: BRCA (گزینه‌های جراحی/غربال)، Lynch/APC (پیشگیری فعال —里这 medical benefit high 有)، FAP colonoscopy از 10-12، polyposis، MEN2 RET prophylactic thyroidectomy؛ VHL، TSC، ADPKD (بی‌فایده مکرر像成 جوان؟ سلیقه)؛ LQTT/HCM (خانواده‌ها cascade ECG/genetic)؛ Alzheimer APOE ممنوع بالینی (دقت پیش‌بینی کم)؛ — children: تست فقط در شرایط قابل‌مداخله کودکی (MEN2A/B ؛RET MTC، FAP، APC)؛ نه HD/BRCA/Alzheimer؛ — نکته آزمونی: «بهترین اقدام پیشنهاد تست پیش‌بینی به کودک ۱۰ ساله HD؟» نه.

em21-3 ارتباط ریسک و ادراک

medium

مراجعی می‌گوید: «چون مادرم BRCA حامل است، من قطعاً سرطان می‌گیرم». پاسخ مشاور کدام است؟

A) تأیید قطعی

B) **اصلاح سوءدرک: احتمال ارث آلل ۵۰٪ است و در صورت حاملگی، ریسک تجمعی پستان تا ۷۰ سالگی ~۵۵-۸۵٪ (نه ۱۰۰٪)؛ آزمون ژنتیکی اختیاری + گزینه‌های مدیریت در صورت مثبت**

C) رد کامل بدون توضیح

D) ارجاع به جراحی فوری

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تفکیک «احتمال حامل بودن» (۵۰٪ در فرزند) از «ریسک بیماری در صورت حامل بودن» (penetrance؛ ~70٪ BRCA1 پستان تا ۷۰ سالگی)؛ مشاوره اعداد مرحله‌ای؛ گزینه‌ها.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: سوءدرک‌های رایج و اصلاح (مورد علاقه طراحان سوالات بالینی): — «کپی مادری = قطعی» → تفکیک وراثت/نفوذ؛ — «خویشاوندی = همه حامل» → segregation مستقل؛ — «تست منفی = بدون ریسک» → ریسک جمعیتی باقی؛ — «غربالگری = پیشگیری» → تشخیص زودهنگام؛ — «تست ژنتیک قطعی» → VUS/ناقص؛ — ادراک ریسک: optimist bias؛ cultural/fatalism؛ religious coping؛ راهکار: چارت‌های ریسک؛ اعداد طبیعی؛ تکرار اطلاعات؛ مستندسازی؛ — نکته‌ای برای سوال: همیشه بهترین گزینه مشاوره‌ای شامل «آموزش + اصلاح سوءدرک + پشتیبانی تصمیم».

em21-4 محرمانگی و خانواده

hard

زنی با جهش MSH2 تأییدشده از اشتراک نتیجه با خواهرانش خودداری می‌کند. چارچوب اخلاقی برخورد؟

A) افشای اجباری به خواهران توسط پزشک

B) **تشویق محترمانه به اشتراک (اشتراک مسئولیت؛ برنامه‌های cascade)، بحث پیامدها/گزینه‌ها؛ افشای بدون رضایت تنها در استثنائات بسیار محدود و مطابق قانون/اخلاق (تهدید جدی و قابل‌پیشگیری، عدم امکان دیگر) با مشورت کمیته اخلاق**

C) قطع رابطه درمانی

D) بی‌اهمیت

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. تعارض محرمانگی خودمختاری فرد در برابر منفعت قابل‌اندازه اقارب؛ رویکرد بالینی: گفتگوی اثربخش، ارائه نامه‌های خانوادگی/مواد اطلاعاتی، «family letter»؛ افشای unilateral آخرین راه و وابسته به قوانین کشوری (در اکثر حق بیمار برتری دارد جز موارد عالی).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: محرمانگی ژنتیکی (مرور آزمونی): — ویژگی داده ژنتیک: familial؛ «dual relationship»؛ — ابزارهای عملی: family letter؛ consent-for-contact اقارب؛ cascade programs؛ DNA banking؛ — مستثنیات duty to warn (قانونی: برخی کشور HIV-مانند وضعیت ندارد؛ PSY?؛ مورد Tarasoff در ژنتیک تعمیم داده نشده عملاً)؛ GDPR/EU؛ HIPAA آمریکا؛ — نتایج پدریت غیرمنتظره: افشای محتاطانه/مشاوره؛ — آزمون کودکان: صلاحدید والدین ملاک ولی توصیه postpone در غیرقابل‌مداخله؛ — twins/identical: تأثیر متقابل؛ — نکته طرح سوال: گزینه «تشویق + ابزار + احترام خودمختاری + کمیته اخلاق در بن‌بست» بهترین.

em21-5 مشاوره چندفرهنگی ایران

medium

در خانواده‌های با ازدواج خویشاوندی، پیام مشاوره‌ای شامل کدام مؤلفه اصلی است؟

A) فقط ریسک عددی AR کلی

B) **آموزش الگوی وراثت، ریسک تکرار بر اساس سابقه (۱/۴ برای AR معلوم؛ برآورد autozygosity برای ناشناخته)، گزینه‌های غربالگری حامل نسل بعد (نوه‌ها/برادرزاده‌ها)، و اجتناب از انگ‌زایی**

C) توصیه قطع ارتباط خانوادگی

D) بدون مشاوره خاص

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مشاوره در جوامع consanguineous: اعداد ساده، شفاف؛ تکرار واقعی (نه صرفاً теوری)؛ نقش family networking؛ غربالگری هدفمند قومی؛ حساسیت فرهنگی (بدون قضاوت)؛ بحث مسائل اجتماعی ازدواج.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: مشاوره خویشاوندی (نکات بومی آزمونی): — اعداد: کودک اولین AR مبتلا → ۲۵٪ هر بارداری؛ بدون مبتلا، ریسک اضافه ۲-۴٪ BRUIK (وابسته F و بار جهش‌ها)؛ — ارزیابی family: هسته‌های مبتلا؛ pedigree سه‌نسلی متمرکز؛ — گزینه‌ها: ECS قبل از ازدواج‌های خویشاوند؛ PGT؛ تشخیص پیش‌زایی؛ — نگرش فرهنگی-دینی: هماهنگی با ارزش‌ها؛ پرهیز از جمله‌بندی تحقیری؛ کار با ریش‌سفیدان؛ — اشتباه رایج آزمونی: «ریسک ۲۵٪ برای فرزند ANY زوج خویشاوند» نادرست — بدون بیماری شناخته‌شده ریسک عددی بسیار کمتر.

em21-6 ارزیابی ریسک خانواده پستان

medium

زن ۲۹ ساله؛ مادرش سرطان پستان در ۴۸ سالگی و خاله مادری در ۵۲ سالگی؛ بهترین گزینه غربالگری فعلی؟

A) ماموگرافی سالانه از هم‌اکنون

B) تقاضای مستقیم ژن‌درمانی

C) ارزیابی ریسک مدل‌های بالینی (Tyrer-Cuzick)؛ غربالگری تشدیدشده (MRI+ ماموگرافی از ۱۰ سال قبل از سن最早تشخیص خانواده یا ۳۰ سالگی)؛ در معیارهای NCCN → مشاوره ژنتیک و تست BRCA/palb2 و ...

D) هیچ غربالگری تا ۵۰ سالگی

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. سابقه دو بستگان درجه یک/دو در سنین <50 → ارزیابی ژنتیک؛ غربالگری ریسک‌محور: MRI+مامو از ۲۵-۳۰ یا ۱۰ سال قبل از earliest diagnosis؛ مدل‌های ریسک (Tyrer-Cuzick/BOADICEA/Claus).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: غربالگری پستان خانوادگی (مرور کاربردی آزمونی): — triage: هر دو زیر ۵۰ + ژن‌ها؛ NCCN criteria: ≥2 breast primaries، اوواریان هر سنی، Ashkenazi، male breast + یک، ≥3 خانواده؛ تست: BRCA1/2/palb2 multi-gene؛ منفی → مدل‌های باقی (غربالگری ریسک-محور)؛ — مثبت: MRI سالانه 25-29؛ MRI+mammography 30-75 (توجه: mammography در BRCA1 جوان حساسیت کم؛ MRI برتر)؛ RRM بحث فردی؛ RRSO 35-40 (BRCA1)؛ — در منفی/ریسک متوسط: UK age 50-71 هر ۳ سال US/MRI dense breast supplement؛ قوانین؛ — chemoprevention: tamoxifen/raloxifene/AIs؛ — نکته آزمونی: «سن شروع غربالگری در خانواده + مثبت = ۱۰ سال قبل از اولین تشخیص (حداقل ۲۵)».

em21-7 تست کودکان

easy

تست ژنتیکی پیش‌بینی‌کننده در کودکان برای کدام بیماری مجاز/توصیه می‌شود؟

A) هانتینگتون

B) آلزایمر (APOE)

C) رتینوبلاستوما (RB1) و MEN2 (RET) — به‌دلیل مداخله نجات‌دهنده کودکی

D) BRCA

پاسخ صحیح: گزینه C

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۳ صحیح است. قاعده: تست کودکان فقط وقتی مداخله پزشکی کودکی وجود دارد (RB1: غربالگری چشم از birth؛ RET M918T/C634: تیروئیدکتومی پیش‌گیرانه ۱ سالگی؛ FAP: کولونوسکوپی ۱۰-۱۲)؛ HD/BRCA/APOE تا بلوغ/بزرگسالی به تعویق.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تست نوزاد/کودک (مرور آزمونی): — NBS: برنامه عمومی (اطلاع‌گیری اجتماعی؛ opt-out)؛ — carrier testing کودکان: توصیه به تعویق تا بلوغ (استقلال تصمیم) مگر مداخله (مثلاً sibling donor HLA)؛ — تست‌های diagnostic در کودک علامت‌دار همیشه مجاز؛ — سوال طرح: «خواهر کوچک ۸ ساله بیمار HD-خانواده درخواست تست؟» رد با توضیح و پیگیری تا ۱۸؛ «نوزاد با پدر RB1+؟» تست بلافاصله + ارث‌بینی (6٪ de novo اما معیارها).

em21-8 روان‌شناسی مشاوره easy

فرد پس از نتیجه حامل BRCA دچار اضطراب شدید و بی‌خوابی دارد؛ مناسب‌ترین اولین اقدام مشاور؟

A) تجویز آرام‌بخش فوری

B) اعتبارسنجی احساسات + آموزش (اصلاح سوءدرک ریسک؛ گزینه‌های کنترل) + ارزیابی نیاز به حمایت روان‌شناختی/گروه حمایتی و در صورت لزوم ارجاع روان‌پزشک

C) ارجاع به جراحی بدون مشاوره

D) نادیده گرفتن

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مدیریت واکنش حاد: empathy/validation؛ آموزش؛ ساختار زمانی تصمیم (نه فوریت)؛ حمایت اجتماعی/گروه‌ها؛ غربال افسردگی/اضطراب؛ ارجاع در موارد شدید؛ پیگیری برنامه‌ریزی‌شده.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: بعد روانی-اجتماعی مشاوره (مرور آزمونی): — واکنش‌ها: guilt، grief-like، shock (survivor/ ترانس‌میتر)، اضطراب تصمیم؛ — عوامل خطر تنظیم ضعیف: تاریخچه افسردگی؛ نتیجه VUS (ابهام سخت‌تر!)؛ منابع پرداخت؛ — مداخلات: CBT؛ support groups (FORCE/Helix؟)؛ peer؛ decision aids؛ temporal sequencing (تصمیم‌ها به‌مرور)؛ — نکته آزمونی: گزینه صحیح سوالات واکنش حاد = «حمایت روانی + آموزش + زمان + پیگیری» نه اقدام تهاجمی فوری.

em21-9 مدارک و پرونده easy

کدام مورد در پرونده مشاوره ژنتیک الزامی‌ترین است؟

A) فقط نتیجه آزمون

B) پدیکری سه‌نسلی مستند (نمادها؛ سنین؛ فوت/علت)؛ ریسک ارائه‌شده و اعداد؛ گزینه‌های بحث‌شده؛ تصمیم مراجع؛ رضایت‌ها؛ برنامه پیگیری

C) نظر خانواده

D) هیچ

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. مستندسازی کامل: پدیکری استاندارد (نمادها: مربع/دایره؛ خط افقی؛ سقط مثلث؛ deceased slash؛ carrier نیم‌پر)، ریسک، محتوای مشاوره، رضایت آگاهانه، follow-up — هم پزشکی-قانونی هم پیوستگی مراقبت.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: نمادهای پدیکری (باید بدانید): مربع=مرد؛ دایره=زن؛ لوزی=نامشخص؛ مثلث=سقط؛ دایره‌داخل‌دایره=حامل؛ پر=مبتلا؛ خط دوتایی=خویشاوندی؛ P=numerical proband؛ دابل خط=consanguinity؛ arrow=proband؛ slash=فوت؛ D=deceased سنین؛ numbering I/II/III نسل‌ها؛ سوالات نمادها در آزمون‌های عملی طرح شده‌اند.

em21-10 تله‌کمدیسین و آینده

easy

مزیت اصلی تله‌ژنتیک (مشاوره از راه دور) برای بیماران ایران چه بوده؟

A) کیفیت بالاتر از حضوری

B) **افزایش دسترسی (مناطق دور؛ هزینه/زمان؛ پاندمی)؛ ملاحظات: محرمانگی تماس، آزمون از راه دور (کیت نمونه)، و موانع ارتباط غیرکلامی**

C) جایگزین کامل مشاوره حضوری

D) بدون مزیت

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. Telehealth: دسترسی جغرافیایی؛ صرفه؛ پاندمی؛ نکات: privacy، ارزیابی غیرفیزیکی (dysmorphology محدود)، ارسال کیت saliva؛ رضایت از راه دور؛ ترکیب حضوری-مجازی (hybrid).

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تحولات خدماتی (مرور روزآورد): — telegenetics رضایت بالا؛ نگرانی digital divide؛ licensure بین‌استانی/کشوری؛ — group counseling (چند خانواده؛ هزینه-اثر)؛ chatbot/AI-driven risk triage (تحت تحقیق؛ نکات اخلاقی)؛ — direct-to-consumer raw data reanalysis (23andMe → تحلیل ثالث؛ صحت متغیر؛ کشف غیرمنتظره اشتباه!)؛ ارجاع برای تأیید بالینی (confirmatory lab) — پیام آزمونی: «DTC مثبت → تأیید آزمایشگاهی کلینیک قبل اقدام».

فصل 22: مسائل اخلاقی و قانونی در ژنتیک پزشکی

Ethical and Legal Issues in Medical Genetics — وزن آزمونی فصل: ★★

em22-1 اصول چهارگانه

easy

مخالفت خانواده با اعلام نتیجه حامل‌گری DMD دخترشان به خود دختر (۱۷ ساله) بیشتر با کدام اصل تعارض دارد؟

A) Autonomy (خودمختاری دختر)

B) Beneficence

C) Non-maleficence

D) Justice

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. پنهان‌کردن اطلاعات بهداشتی از فرد نزدیک به بلوغ/بالغ با خودمختاری او تعارض دارد؛ رویکرد: گفتگوی خانوادگی، ارزیابی بلوغ شناختی (assent)، در ۱۸ سالگی حق کامل.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: چهار اصل بیومدیکال (Beauchamp & Childress) در ژنتیک (مرور آزمونی): — Autonomy: رضایت آگاهانه؛ حق ندانستن؛ محرمانگی؛ — Beneficence/Non-maleficence: بازگشت نتایج ثانویه بالینی مفید؛ عدم آزمون‌های بی‌فایده (APOE)؛ psyc harm؛ — Justice: عدالت دسترسی (هزینه‌های ژن‌درمانی)؛ توزیع منابع غربالگری؛ non-discrimination؛ — گاهی اضافه: fidelity/veracity؛ — سوالات معمولاً سناریو می‌دهند و «کدام اصل در تعارض است» می‌پرسند.

em22-2 هیان‌کوی

medium

پرونده هیان‌کوی ۲۰۱۸ (ویرایش CCR5 در جنین) چه نقض‌هایی داشت؟

A) هیچ نقضی؛ پیشرفت علمی

B) **اجرا بدون رضایت آگاهانه واقعی، عدم نیاز پزشکی (HIV قابل‌پیشگیری)، انحراف فرآیند نظارتی، ریسک‌های نامعلوم off-target و پیامدهای ایمنی CCR5 (مقاومت WNV/سرطان؟)، و نقص پیگیری بلندمدت — موضع جهانی: ممنوعیت ویرایش خط ژرمی بالینی**

C) فقط ماده ۳۹

D) نقض حق ناشنوایی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. موارد: رضایت ناقص؛ اندیکاسیون غیرپزشکی؛ bypassing ethics؛ off-target/mosaicism ریسک؛ CCR5 deletion پیامدهای ایمنی؛ محکومیت قانونی (۳ سال زندان چین)؛ اجماع جهانی (WHO 2021 recommendations) ممنوعیت germline editing بالینی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: ویرایش ژرم‌لاین — وضعیت حکمرانی (مرور آزمونی): — تفکیک: somatic editing (مجاز؛ Casgevy) vs germline/embryo (ممنوع بالینی؛ تحقیقات محدود مجاز با نظارت سخت در برخی کشورها مانند UK زایگوت‌های پژوهشی)؛ — استدلال‌های مخالف: consent، slippery slope/enhancement، heritability، safety (off-target، mosaicism، unintended) نسل‌های آینده، عدالت؛ موافق‌های محدود آتی: موارد بدترین‌ها (Huntington homozygous؟) بحثی؛ — اسناد: WHO 2021 (registry، governance)؛ NAS 2017؟ Hartford؛ He Jiankui timeline؛ — قیاس با mitochondrial replacement (تأیید UK 2015؛ دو-مادری؛ آمریکا ممنوع) — «قانونی اما پربحث»؛ — سوال طرح: «کدام نوع ویرایش اکنون بالین است؟» somatic.

em22-3 تبعیض ژنتیکی

easy

قانون GINA (آمریکا) چه چیزی را ممنوع می‌کند و پوشش نمی‌دهد؟

A) ممنوع تبعیض بیمه سلامت و اشتغال بر اساس اطلاعات ژنتیکی؛ اما بیمه عمر/ماهانه ناتوانی/بلندمدت را پوشش نمی‌دهد

B) همه بیمه‌ها

C) فقط اشتغال

D) هیچ

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. GINA 2008: health insurance + employment را ممنوع؛ life/disability/long-term care مستثنا؛ در سایر کشورها قوانین متفاوت؛ ایران: چارچوب خاص GINA ندارد؛ اصول محرمانگی عمومی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: تبعیض و بیمه (مرور آزمونی): — انواع: employment (screening پیش از استخدام؛ exceptions BFOQ مثل آزمایشگاه شیمی‌درمانی handlers)؛ insurance (underwriting)؛ — چالشه‌ها: نتایج خانوادگی هم اطلاعات ژنتیکی‌اند؛ DTC داده فروش ثالث؛ — قوانین: EU GDPR ژنتیک sensitive؛ UK Concordat؛ ایران ماده ۸ قانون حمایت حقوق بیماران؛ — نکته آزمونی: GINA را «بیمه سلامت+کار» به‌خاطر بسپارید نه «همه».

em22-4 بازگشت نتایج ثانوی

medium

طبق توصیه ACMG، در توالی‌یابی بالینی (WES/WGS) بازگشت یافته‌های ثانویه در کدام دسته‌ها «توصیه» می‌شود؟

A) همه ژن‌ها گزارش شوند

B) فقط ژن‌های SF با actionable بالا (مداخله/پیشگیری؛ v3.2: 81+ ژن شامل BRCA1/2، Lynch، RET، APC، LDLR، RYR1...) به‌صورت اختیاری برای بالغین؛ کودکان فقط شرایط مداخله کودکی؛ حق نه‌دانستن محترم

C) هیچ بازگشتی

D) فقط درخواست بیمار

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ACMG SF v3.x: لیست ژن‌های medically actionable؛ گزارش اختیاری بالغین (opt-in/out)؛ کودکان: فقط conditions با مداخله childhood؛ قابلیت بروزرسانی (recontact)؛ نیازمند رضایت پیش از آزمون.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: incidental/secondary findings (مرور آزمونی): — تعاریف: primary vs secondary (actively searched) vs incidental (unsought discovery)؛ — مدیریت WES نوزاد ICU: SF تاخیری؛ — reanalysis دوره‌ای (قابل تکرار؛ تغییر طبقه‌بندی ~۱۰٪/۳ سال)؛ recontact obligation بحث؛ — روانی/هزینه: شواهد آسیب کم اما نگرانی بیمه/خانواده؛ — در تومور: germline incidental از tumor-normal؛ (چند درصد اورژانس؛ مثلاً ۲-۸٪)؛ — سوال طرح: «بهترین سیاست = opt-out بالغ + مشاوره».

em22-5 بیوبانک و رضایت

medium

مدل رضایت مناسب بیوبانک‌های ژنومیک کدام است؟

A) فقط رضایت اختصاصی تک‌پروژه

B) **رضایت گسترده/چندلایه (broad/layered) با شفافیت درباره پژوهش‌های آینده، حق انصراف، حکمرانی (دسترسی/اشتراک) و گزینه‌های بازگشت یافته‌ها**

C) بدون رضایت

D) فقط رضایت شفاهی

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. broad consent با governance شفاف استاندارد پذیرفته (ISBER/WMA؛ GDPR rec.ummer)؛ شامل: اهداف، دسترسی third party، de-identification، بازگشت (GA4GH) data sharing، withdrawal، SF policy؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: بیوبانک (مرور آزمونی): — انواع: population (UK Biobank 500k؛ All of Us؛ ایران‌ژنوم)؛ disease-based؛ residual clinical samples؛ — مسائل: ownership vs stewardship؛ benefit sharing؛ indigenous data sovereignty؛ commercialization؛ (SANs؛ Havasupai case)؛ data sharing controlled access (dbGaP/EGA) — Certificate of Confidentiality؛ — نکته: سوال مفهومی «چه رضایتی برای نمونه‌های آینده» → broad/layered.

em22-6 دسترسی عادلانه

easy

بزرگ‌ترین ملاحظه عدالت در ژن‌درمانی‌های یک‌باره گران (مثل ۲ میلیون دلار) چیست؟

A) هیچ

B) **تخصیص منابع محدود در برابر نیاز عمومی؛ عدم توان پرداخت نظام‌های سلامت LMIC؛ نیاز مدل‌های پرداخت نو (قسط/پیش‌شرط پیامد) و اولویت‌گذاری شفاف؛ پایداری نظام بیمه**

C) فقط ثبت اختراع

D) مما کیفیت

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. عدالت توزیعی: هزینه بالا → تصمیم‌های پوشش دشوار؛ راهکارها: outcomes-based annuity؛ Medicaid deals؛ ارزش‌گذاری (ICER thresholds)؛ تولید regional؛ بارویی؟؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: اقتصاد ژن‌درمانی (مرور روزآورد): — قیمت‌گذاری: cost-based vs value-based؛ QALY؛ discounting کودکان؛ — مدل‌ها: annuity (Spark Luxturna Medicaid؛ «پرداخت فقط اگر اثر»)؛ subscription (Louisiana hep C)؛ — LMIC: TDT در ایران: HSCT ارزان‌تر؛ دسترسی ژن‌درمانی فعلاً صفر؛ پژوهش‌های بومی؛ — نکته طرح سوال: پاسخ صحیح شامل «عدالت + مدل‌های پرداخت + اولویت‌گذاری».

em22-7 **DTC testing** *medium*

زنی نتیجه DTC (23andMe) خود را آورده که «ریسک بالای BRCA» نشان می‌دهد؛ اقدام بالینی درست؟

A) جراحی پروفیلاکتیک فوری

B) **تأیید بالینی: مشاوره ژنتیک + تست تأییدی آزمایشگاه معتبر (variantهای DDC مانند 3 mutations قدیمی 23andMe منفی کاذب محتمل؛ گزارش raw data حاوی VUS/خطا)؛ تصمیم فقط پس از تأیید**

C) نادیده گرفتن کامل

D) تکرار همان DTC

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. نتایج DTC مبنای اقدام بالینی نیستند؛ تأیید در آزمایشگاه CLIA/معتبر الزامی؛ اکثر variantهای گزارش‌شده raw قابل‌اقدام نیستند؛ مشاوره برای تفسیر.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: DTC (مرور آزمونی): — مدل‌ها: health (FDA-cleared محدود: BRCA 3 variant؛ carrier CF و ...؛ pharmacogenetic CYP2C19)، ancestry/raw؛ — ریسک‌ها: misinterpretation؛ VUS؛ anxiety؛ false reassurance؛ privacy/TOS؛ ancestry emotional؛ non-paternity incidental؛ — regulation: FDA (US)؛ محدودیت در برخی کشورها (فرانسه ممنوع)؛ ایران: دسترسی خاکستری؛ — سوال طرح: «اقدام پس از DTC مثبت = تأیید بالینی» همیشه.

---

em22-8 **پزشکی قانونی ژنتیک** *easy*

در آزمون پدری، پیوستگی ژنتیکی (Paternity Index) بالاتر از چه حدی معمولاً «paternity را تأیید» تلقی می‌شود؟

A) PI > 1

B) **PI بالای صدها/هزاران (کumulativ PI معمولاً >100-1000؛ احتمال >99.9٪) با مجموعه STR استاندارد (تا 20+ لوکوس)**

C) PI < 0

D) فقط ABO

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. با پنل‌های STR امروزی، CPI بسیار بالا (اغلب >۱۰۰,۰۰۰) و probability >99.99٪؛ مبنای حقوقی؛ گزارش‌های آزمایشگاه معتبر با زنجیره حفاظت (chain of custody) برای اعتبار قانونی.

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: پزشکی قانونی (مرور آزمونی): — انواع: paternity؛ identification (فاجعه/جرم؛ CODIS 20 locus)؛ kinship مهاجرتی؛ archaeology؛ — مبانی: STR غیرکدکننده؛ Mendelian؛ mutation rate ~۰.۱-۰.۲٪/لوکوس/نسل (توضیح عدم‌تطابق منفرد)؛ — ابزار: globalfiler؛ CE/NGS؛ phenotyping (HIrisPex؛ مقررات)؛ — نکته ایران: آزمایشگاه‌های معتبر پزشکی قانونی؛ اینستاگرام‌های غیرمعتبر خطر.

em22-9 اخلاق AI در ژنتیک

medium

چالش اصلی هوش مصنوعی در تفسیر واریانت‌ها (مثل AlphaMissense) چیست؟

A) سرعت کم

B) عدم شفافیت/تعمیم‌پذیری (جعبه سیاه؛ تحت‌نمونه گیری جمعیت‌ها؛ داده‌های آموزش ناکافی برای non-European)، و مسئولیت حقوقی تفسیر؛ ابزارها predictor کمکی‌اند نه جانشین معیارهای ACMG/شواهد عملکردی

C) هیچ

D) قیمت سخت‌افزار

پاسخ صحیح: گزینه A

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۱ صحیح است. AI tools: کمکی در prioritiization؛ چالش‌ها: بایاس جمعیتی (gnomAD/اسنادمونت)، توضیح‌پذیری (XAI)، اعتبارسنجی بالینی، مسئولیت (regulatory SaMD)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: AI ژنتیک (مبحث نو آزمونی): — کاربردها: variant prioritization (AlphaMissense/PrimateAI؛ face recognition dysmorphology؛ NGS pipeline automation؛ PRS تعمیم)؛ — هدایت临床: همچنان تست عملکردی/سگروگاسیون ملاک؛ FDA framework AI/ML SaMD (predetermined change control)؛ — ethics: fairness؛ consent برای آموزش؛ data sovereignty؛ — نکته: گزینه‌های سوال معمولاً «ابزار کمکی نه جایگزین» را درست می‌گذارند.

em22-10 محرمانگی در عصر ژنوم

hard

پدیده «identifiability» داده‌های ژنومیک یعنی چه و مهم‌ترین پیامد آن چیست؟

A) ژنوم ناشناس‌پذیر مطلق است پس اشتراک آزاد

B) **حتی داده‌های «ناشناس‌شده» با ترکیب با پایگاه‌ها (GWAS SNP؛ شجره؛ ancestry) قابل بازشناسی فرد/خانواده‌اند (مثل Golden State Killer 事件的 با شجره عمومی)؛ لزوم controlled-access، سیاست‌های اشتراک، و آموزش شرکت‌کنندگان درباره ریسک ذاتی بازشناسی**

C) فقط نام

D) مربوط به پروتئین

پاسخ صحیح: گزینه B

سطح ۱ — پاسخ سریع: گزینه ۲ صحیح است. ژنوم شناسه‌آور ذاتی است (منحصربه‌فرد + خویشاوندی قابل‌ردیابی)؛ پیامد: سیاست‌های Controlled Access (dbGaP)، دانش re-identification، اخلاق forensic searches؛ شواهد: Erlich 2018 (GEDmatch)؛

سطح ۲ — درسنامه کامل: درسنامه: محرمانگی ژنومیک (مرور آزمونی): — منابع ریسک: aggregate statistics (Homer attack 2008 → forensic: genetic genealogy — NIH pull-out)، long-range familial search، Y-STR surname (پرونده‌های حل‌شده؛ ممنوعیت‌های اروپا)؛ به‌روزرسانی Terms سرویس‌ها (GEDmatch opt-in)؛ — داده کودکان: عمر طولانی ریسک؛ — راهکار: dynamic consent؛ encryption؛ federated analysis؛ — نکته آزمونی: «ژنوم هرگز کاملاً ناشناس نیست» گزینه کلیدی.

بخش سوم: زبان تخصصی — ۱۲ ریدینگ استاندارد آزمون با پاسخ تشریحی و استراتژی

پاسخ‌ها بر اساس مقالات موجود در پوشه Breast cancer سیستم شما و جدیدترین پیشرفت‌های ژنتیک/آنکولوژی (۲۰۲۴–۲۰۲۶) به سبک ریدینگ‌های آزمون دکتری تخصصی بازنویسی شده‌اند. پاسخ انگلیسی چپ‌به‌راست و توضیحات فارسی راست‌به‌چپ است.

راهنمای استراتژی پاسخ‌دهی: راهنمای کلی پاسخ‌دهی ریدینگ: (۱) ابتدا سوالات را ۳۰ ثانیه مرور کنید تا بدانید دنبال چه هستید (targeted reading)؛ (۲) پاسخ را یک‌بار سریع بخوانید (skimming) و ایده اصلی هر پاراگراف را بیابید؛ (۳) برای سوالات جزئیاتی، کلیدواژه سوال را در متن پیدا کنید و فقط همان جمله و قبل/بعدش را بخوانید (scanning)؛ (۴) در سوالات واژگان، جمله را کامل بخوانید؛ واژه ناشناخته معمولاً همان‌جا تعریف یا با in other words/that is توضیح داده می‌شود؛ (۵) در سوالات استنباط (inference)، فقط از اطلاعات متن استفاده کنید — دانش قبلی شما ملاک نیست؛ گزینه‌های غلط معمولاً یا اطلاعاتی خارج از متن دارند یا با متن تناقض دارند (NOT TRUE) یا بیش‌ازحد عمومی‌اند (overgeneralization با کلمات all/never/always).

زبان تخصصی — بخش اول: میکروRNA، اگزوزوم و زیست‌شناسی سرطان پستان

Exosomal microRNAs and Chemoresistance in Breast Cancer

بر اساس مقاله: Exosomal-microRNA transcriptome profiling of Parental and CSC-like MDA-MB-231 cells in response to cisplatin treatment (Pathology - Research and Practice, 2022)

Chemotherapy resistance remains a major obstacle in the treatment of triple-negative breast cancer (TNBC). Growing evidence suggests that cancer stem cells (CSCs), a small subpopulation of tumor cells capable of self-renewal and differentiation, contribute significantly to relapse and therapeutic failure. Exosomes, membrane-bound extracellular vesicles ranging from 30 to 150 nanometers in diameter, have emerged as key mediators of intercellular communication. These vesicles carry molecular cargo—including microRNAs (miRNAs), small non-coding RNAs of approximately 18–24 nucleotides that regulate gene expression post-transcriptionally—between cells. In a recent study, researchers profiled the exosomal miRNA transcriptome of parental MDA-MB-231 breast cancer cells and their CSC-like derivatives following cisplatin treatment. They found that cisplatin altered the composition of exosomal miRNAs in a cell-type-specific manner: CSC-like cells packaged a distinct set of miRNAs into their exosomes compared with parental cells. Notably, several differentially expressed miRNAs were predicted to target genes involved in apoptosis, DNA damage repair, and drug efflux pathways. These findings imply that CSC-derived exosomes may transfer resistance-associated signals to neighboring cells, thereby spreading chemoresistant phenotypes throughout the tumor. Consequently, exosomal miRNAs are increasingly viewed not merely as passive biomarkers but as functional players in tumor biology and as promising therapeutic targets.

واژگان کلیدی:

chemoresistance	مقاومت شیمی‌درمانی؛ مقاومت سلول تومور به داروهای ضدسرطان
cancer stem cells (CSCs)	سلول‌های بنیادی سرطان؛ زیرجمعیت کوچک با توان خودنوزایی و تمایز
exosomes	اگزوزوم‌ها؛ وزیکول‌های خارج‌سلولی غشادار ۳۰-۱۵۰ نانومتری
cargo	بار مولکولی؛ محتوای حمل‌شده توسط وزیکول
miRNA	میکروRNA؛ RNA غیرکدکننده ~۱۸-۲۴ نوکلئوتیدی با تنظیم پس از ترجمه
post-transcriptionally	پس از رونویسی؛ بعد از ساخت mRNA
differentially expressed	بیان تفاضلی؛ با سطح بیان متفاوت بین دو شرایط
drug efflux	خروج دارو از سلول (پمپ‌های ترانهاده)؛ از سازوکارهای مقاومت

1. What is the main idea of the passage?

A) Cisplatin is an ineffective drug against triple-negative breast cancer.

B) CSC-derived exosomal miRNAs may actively contribute to the spread of chemoresistance in breast tumors.

C) Exosomes are larger than most extracellular vesicles.

D) All breast cancer cells respond identically to cisplatin.

پاسخ: گزینه B

توضیح: ایده اصلی در جمله‌های پایانی آمده: «exosomal miRNAs ... not merely as passive biomarkers but as functional players» — گزینه ۱ با متن تناقض دارد (اثربخشی cisplatin رد نشده)، گزینه ۳ جزئیات اشتباه و فرعی است، گزینه ۴ با «cell-type-specific manner» تناقض دارد.

استراتژی: ایده اصلی معمولاً در جمله concluding آخرین پاراگراف یا جمله اول پاراگراف اول است. گزینه‌های جزئی (مثل عدد و اندازه) هرگز ایده اصلی نیستند.

2. According to the passage, what is the approximate size range of exosomes?

A) 18–24 nanometers

B) 30–150 nanometers

C) 150–300 nanometers

D) 30–150 micrometers

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله دوم پاراگراف دوم: «ranging from 30 to 150 nanometers in diameter». گزینه ۱ عدد مربوط به اندازه miRNA (نوکلئوتید) است — تله رایج جابه‌جایی اعداد.

استراتژی: سوالات عددی: عدد را با واحدش دقیق چک کنید؛ طراحان معمولاً اعداد دو مفهوم مختلف را جابه‌جا می‌کنند.

3. The word "cargo" in paragraph 2 is closest in meaning to:

A) waste products

B) protective coating

C) transported content

D) membrane receptor

پاسخ: گزینه C

توضیح: بعد از cargo یک dash توضیحی آمده: «—between cells —...including microRNAs» یعنی محتوایی که بین سلول‌ها حمل می‌شود. واژه‌شناسی از بافت (context clues).

استراتژی: هرگاه بعد از واژه علامت — یا such as/including آمد، خود متن دارد واژه را تعریف می‌کند.

4. It can be inferred from the passage that:

A) parental and CSC-like cells package identical miRNAs into exosomes

B) intercellular communication may play a role in treatment failure

C) miRNAs regulate gene expression at the transcriptional level

D) exosomal miRNAs have no clinical potential

پاسخ: گزینه B

توضیح: استنباط صحیح از ارتباط «intercellular communication» با «therapeutic failure» در جمله‌های اول. گزینه ۱ مستقیماً با متن تناقض دارد (a distinct set)، گزینه ۳ با post-transcriptionally تناقض دارد، گزینه ۴ با promising therapeutic targets تناقض دارد.

استراتژی: در سوالات inference، گزینه‌ای که «مستقیماً با یک جمله متن تناقض دارد» فوراً حذف می‌شود.

5. Which of the following is NOT stated in the passage?

A) CSCs are capable of self-renewal.

B) Cisplatin changed the exosomal miRNA profile in a cell-type-specific manner.

C) Differentially expressed miRNAs were predicted to target genes of apoptosis and DNA repair.

D) Exosomal miRNAs have already been approved as therapeutic agents in clinics.

پاسخ: گزینه D

توضیح: متن فقط می‌گوید «promising therapeutic targets» (آینده‌نگر)؛ تأیید بالینی و approv ادعا نشده. سه گزینه دیگر عیناً در متن آمده‌اند. واژه‌های already approved/approved کلید تشخیص NOT stated است.

استراتژی: در سوالات NOT stated، گزینه‌ای با ادعای قوی‌تر از متن (تأیید شده، درمان قطعی، اثبات کامل) معمولاً جواب است.

The ceRNA Hypothesis: lncRNA–miRNA–mRNA Networks in Breast Cancer

بر اساس مقاله: Datasets exploring putative lncRNA-miRNA-mRNA axes in breast cancer cell lines (Data in Brief, 2021)

For decades, molecular biology focused on protein-coding genes, which constitute less than two percent of the human genome. The advent of high-throughput transcriptomics, however, revealed that the majority of the genome is transcribed into non-coding RNAs. Among these, long non-coding RNAs (lncRNAs), defined as transcripts longer than 200 nucleotides lacking protein-coding potential, have attracted considerable attention in cancer research. A influential model proposed to explain their function is the competing endogenous RNA (ceRNA) hypothesis. According to this framework, lncRNAs possess miRNA response elements (MREs)—short sequences complementary to microRNAs—and can therefore act as molecular sponges, sequestering miRNAs away from their natural mRNA targets. When an lncRNA absorbs a miRNA that would ordinarily suppress an oncogenic mRNA, the expression of that mRNA is effectively de-repressed. In breast cancer cell lines, computational analyses have mapped thousands of putative lncRNA–miRNA–mRNA axes, many of which converge on key pathways such as PI3K-AKT signaling, epithelial–mesenchymal transition (EMT), and apoptosis. Experimental validation, however, lags far behind bioinformatic prediction, and researchers caution that sponge effects require specific abundance ratios that may exist only in certain cellular contexts. Nevertheless, the ceRNA model provides a unifying language for describing cross-talk among transcript classes and continues to guide the discovery of diagnostic biomarkers and therapeutic candidates.

واژگان کلیدی:

high-throughput	توان‌بالا؛ فناوری‌های پردازش موازی انبوه نمونه‌ها
lncRNA	RNA بلند غیرکدکننده؛ رونوشت >۲۰۰ نوکلئوتید بدون ساخت پروتئین
ceRNA (competing endogenous RNA)	RNA درون‌زاد رقیب؛ مدل اسفنجی رقابت بر سر miRNA
molecular sponge	اسفنج مولکولی؛ مولکولی که miRNA را به خود می‌گیرد
sequester	جداسازی/به‌دام‌انداختن؛ جذب و نگه‌داشتن miRNA
de-repressed	آزاد از سرکوب؛ بیان مجدد پس از رفع مهار
EMT	گذار اپیتلیال-مزانشیمی؛ گام کلیدی تهاجم و متاستاز
putative	احتمالی/فرضی؛ پیشنهادشده اما تأییدنشده

1. The primary purpose of the passage is to:

A) prove that lncRNAs are translated into proteins

B) introduce the ceRNA hypothesis and describe its relevance and limitations in breast cancer research

C) criticize high-throughput methods as unreliable

D) list all miRNAs expressed in breast cancer

پاسخ: گزینه B

توضیح: ساختار متن: معرفی lncRNA → توضیح مدل ceRNA → داده‌های سرطان پستان → محدودیت‌ها → جمع‌بندی. هدفِ «معرفی + نقش + محدودیت» در گزینه ۲ بازتاب کامل دارد.

استراتژی: سوال purpose/ساختار: پاسخ باید «کل» متن را پوشش دهد؛ گزینه‌هایی که فقط یک پاراگراف را می‌پوشانند یا با متن تناقض دارند حذف می‌شوند.

2. According to the ceRNA hypothesis, an oncogenic mRNA is de-repressed when:

A) the miRNA that targets it is sequestered by a competing lncRNA

B) the lncRNA is degraded by the miRNA

C) the mRNA acquires new miRNA response elements

D) the PI3K-AKT pathway is inhibited

پاسخ: گزینه A

توضیح: جمله کلیدی: «lncRNAs ... act as molecular sponges, sequestering miRNAs away from their natural mRNA targets» → miRNA که سرکوب‌کننده mRNA انکوژنیک بود، توسط lncRNA به دام می‌افتد و mRNA آزاد می‌شود.

استراتژی: سوالات مکانیسم/علت-معلول: زنجیره رویداد را با فلش در حاشیه بنویسید: lncRNA ← miRNA ← mRNA آزاد.

3. The phrase "lags far behind" in the last paragraph suggests that:

A) bioinformatic predictions are rarely published

B) experimental confirmation is much less advanced than computational prediction

C) researchers refuse to validate the hypothesis

D) breast cancer research is underfunded

پاسخ: گزینه B

توضیح: lag behind = عقب‌ماندن؛ بین prediction (انبوه) و validation (کم) شکاف وجود دارد. گزینه ۳ و ۴ اطلاعات خارج از متن‌اند.

استراتژی: عبارات مقایسه‌ای (lag behind, far behind) معمولاً مقایسه دو چیز در متن را می‌سنجند — دو طرف مقایسه را پیدا کنید.

4. The author mentions the requirement of "specific abundance ratios" in order to:

A) strengthen the claim that all ceRNA interactions are universal

B) qualify the ceRNA hypothesis by noting context-dependent limitations

C) introduce a new drug target

D) dismiss the ceRNA hypothesis entirely

پاسخ: گزینه B

توضیح: این جمله در دل «researchers caution that...» آمده → کارکرد محدودسازی/احتیاط علمی (qualification). گزینه ۱ واژه universal را اضافه می‌کند و گزینه ۴ با ادامه متن (continues to guide) تناقض دارد.

استراتژی: دقت کنید جمله‌های حاوی caution/however/nevertheless معمولاً «محدودیت» اضافه می‌کنند؛ طراح سوال می‌پرسد چرا نویسنده این را آورده.

5. Which pathway is explicitly named as a convergence point of the predicted axes?

A) Wnt signaling

B) PI3K-AKT signaling

C) MAPK signaling

D) JAK-STAT signaling

پاسخ: گزینه B

توضیح: «converge on key pathways such as PI3K-AKT signaling, EMT, and apoptosis». سه گزینه دیگر مسیرهای معتبر دیگرند اما در متن ذکر نشده‌اند — تله دانش قبلی.

استراتژی: در سوالات explicitly named/stated، فقط به متن رجوع کنید؛ دانش قبلی شما درباره مسیرهای دیگر منشأ خطاست.

Functional Analysis of miRNA Data: Bioinformatic Tools

بر اساس مقاله: Computational Methods and Software Tools for Functional Analysis of miRNA Data (Biomolecules, 2020)

Because a single microRNA can regulate hundreds of target genes, and a single gene may be regulated by dozens of microRNAs, interpreting miRNA expression data poses a formidable analytical challenge. MicroRNAs rarely act in isolation; instead, they operate within coordinated regulatory networks. To extract biological meaning from lists of differentially expressed miRNAs, researchers rely heavily on enrichment analysis. This family of methods asks whether genes associated with a particular biological term—such as a pathway, molecular function, or disease—are over-represented among the targets of the observed miRNAs compared with what would be expected by chance. The statistical foundation of most enrichment tools is the hypergeometric distribution, often coupled with correction for multiple hypothesis testing, such as the Benjamini–Hochberg procedure, which controls the false discovery rate. Despite their utility, target-prediction algorithms suffer from high false-positive rates, since miRNA targeting depends not only on seed complementarity but also on target-site accessibility, RNA-binding proteins, and cellular context. Consequently, integrated platforms now combine several prediction databases, incorporate experimentally validated interactions from resources such as TarBase, and allow users to filter results by expression consistency. Reviewers of these tools emphasize that the choice of background gene set—the universe of genes against which enrichment is computed—profoundly influences the outcome, and that an inappropriate background can generate entirely spurious conclusions. Careful experimental design and domain knowledge therefore remain indispensable even in the era of one-click bioinformatics.

واژگان کلیدی:

over-represented	بیش‌نمایی‌شده؛ فراوان‌تر از انتظار تصادفی
enrichment analysis	آنالیز غنای ژنی؛ آزمون فراوانی غیرتصادفی مقوله‌های بیولوژیک
hypergeometric distribution	توزیع فوق‌هندسی؛ مبنای آماری آزمون غنا
false discovery rate (FDR)	نرخ کشف کاذب؛ کنترل خطای آزمون‌های متعدد
seed complementarity	مکمل‌بودن ناحیه seed میکروRNA با هدف
target-site accessibility	دسترسی‌پذیری جایگاه هدف روی mRNA
background gene set	مجموعه ژن‌های زمینه برای مقایسه در آزمون غنا
spurious	کاذب/بی‌اعتبار؛ ظاهراً معتبر اما غلط

1. Why is interpreting miRNA data described as a "formidable challenge"?

A) because miRNAs act completely independently of each other

B) because of the many-to-many relationship between miRNAs and their target genes

C) because miRNAs are too long to sequence

D) because expression data cannot be measured

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله اول: یک miRNA صدها هدف و یک ژن ده‌ها miRNA دارد → رابطه many-to-many. گزینه ۱ دقیقاً برعکس متن (in isolation را متن رد می‌کند) است.

استراتژی: صفت‌های قوی مثل formidable همیشه با دلیل در جمله بعدی همراه‌اند — دلیل را پیدا کنید.

2. The Benjamini–Hochberg procedure is mentioned as a method for:

A) sequencing miRNAs

B) controlling the false discovery rate

C) validating target sites experimentally

D) normalizing expression values

پاسخ: گزینه B

توضیح: «correction for multiple hypothesis testing, such as the Benjamini–Hochberg procedure, which controls the false...discovery rate» — همان جمله تعریف را می‌دهد.

استراتژی: اسامی خاص (روش/دانشمند) معمولاً در سوال با کارکردشان پرسیده می‌شوند؛ جمله حاوی نام را کامل بخوانید.

3. According to the passage, target prediction has high false-positive rates because:

A) seed sequences are always incorrect

B) targeting also depends on site accessibility, RNA-binding proteins, and cellular context

C) hypergeometric tests are unavailable

D) miRNAs do not bind to mRNAs

پاسخ: گزینه B

توضیح: «since miRNA targeting depends not only on seed complementarity but also on target-site accessibility, RNA-...binding proteins, and cellular context» — گزینه ۱ با متن (seed مهم است اما کافی نیست) تناقض دارد.

استراتژی: عبارت not only...but also ساختار «دلیل چندبخشی» می‌سازد؛ گزینه درست همه اجزا را دارد، گزینه انحرافی فقط یک جزء مطلق‌سازی‌شده.

4. The author's attitude toward "one-click bioinformatics" can best be described as:

A) enthusiastically supportive

B) cautiously skeptical

C) openly hostile

D) completely indifferent

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله پایانی: ابزارها مفیدند اما «careful experimental design and domain knowledge ... remain indispensable» → احتیاط همراه با پذیرش فایده (cautiously skeptical). hostile/indifferent با لحن متن نمی‌خوانند.

استراتژی: سوالات لحن/نگرش (attitude/tone): به قیدها و جمله آخر توجه کنید؛ واژه‌هایی چون remain indispensable نشان‌دهنده موضع میانه-احتیاطی است.

5. All of the following are stated about the background gene set EXCEPT:

A) it influences enrichment results profoundly

B) an inappropriate background can lead to spurious conclusions

C) it should always include every gene in the genome

D) it is the universe of genes used for comparison

پاسخ: گزینه C

توضیح: متن تعریف و اهمیت پس‌زمینه را گفته اما هرگز گفته «باید همه ژنوم باشد» — این ادعا اضافه‌شده است (EXCEPT).

استراتژی: در سوالات EXCEPT، سه گزینه paraphrase مستقیم متن‌اند؛ گزینه دارای قید مطلق (always/every) معمولاً جواب است.

Early Detection of Breast Cancer: Principles of Screening

بر اساس کتاب: Early Diagnosis and Treatment of Cancer: Breast Cancer (Saunders/Elsevier)

The rationale for early detection of breast cancer rests on a simple observation: tumors confined to the breast are associated with substantially better survival than tumors that have already spread to regional lymph nodes or distant organs. Screening aims to detect a disease in its preclinical phase—that is, before it produces symptoms—through the systematic application of a test to an apparently healthy population. For a screening program to be justified, several criteria should be satisfied: the disease must be an important health problem with a recognizable early stage; early treatment must offer a benefit over late treatment; and the test must be acceptable, safe, affordable, and sufficiently accurate. Mammography, the reference screening modality, reduces breast cancer mortality in women invited to screening by roughly 20 percent, although debate persists regarding overdiagnosis—the detection of indolent tumors that would never have become clinically apparent. Supplemental screening with magnetic resonance imaging is recommended for women at high genetic risk, such as BRCA mutation carriers, whose dense breast tissue and earlier disease onset reduce mammographic sensitivity. Clinical breast examination and breast self-examination, once promoted widely, now play a limited role because randomized trials failed to demonstrate a mortality reduction. Risk-stratified screening, in which the intensity and modality of surveillance are tailored to individual risk profiles—incorporating polygenic scores, mammographic density, and family history—represents the emerging paradigm, shifting the field from a one-size-fits-all approach toward personalized detection strategies.

واژگان کلیدی:

preclinical phase	فاز پیش‌بالینی؛ مرحله قبل از بروز علائم
prevalence vs. incidence	شیوع vs. بروز (تعداد کل موارد در مقابل موارد جدید)
overdiagnosis	تشخیص بیش‌ازحد؛ کشف تومورهای کم‌خطر که هرگز علامت‌دار نمی‌شدند
indolent	کم‌خطر/آهسته؛ تومور با رشد کند
mammographic density	تراکم ماموگرافی؛ بافت پستانی که حساسیت تصویربرداری را کم می‌کند
mortality reduction	کاهش مرگ‌ومیر؛ معیار اصلی موفقیت غربالگری
risk-stratified	طبقه‌بندی‌شده بر اساس ریسک
polygenic score	امتیاز پلی‌ژنیک؛ مجموع وزن‌دار واریانت‌های ریسک

1. According to the passage, the fundamental justification for early detection is that:

A) all tumors eventually metastasize

B) localized tumors have considerably better outcomes than disseminated ones

C) screening eliminates the need for treatment

D) mammography has no limitations

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله اول: «...tumors confined to the breast are associated with substantially better survival» — گزینه‌های مطلق‌سازی‌شده (all/eliminates/no) با متن نمی‌خوانند.

استراتژی: گزینه‌های دارای all/never/no/eliminate تقریباً همیشه غلط‌اند مگر متن صریحاً بگوید.

2. The word "indolent" is closest in meaning to:

A) aggressive

B) slow-growing

C) invisible on imaging

D) hormone-sensitive

پاسخ: گزینه B

توضیح: تعریف داخل همان جمله آمده: «tumors that would never have become clinically apparent» → رشد بسیار کند. واژگان overdiagnosis همیشه با indolent همراه است.

استراتژی: indolent در متون انکولوژی = کم‌خطر و آهسته؛ این واژه در آزمون‌های قبلی بارها آمده است — حفظ کنید.

3. Why is supplemental MRI recommended for BRCA mutation carriers?

A) because MRI is cheaper than mammography

B) because dense tissue and earlier onset reduce the sensitivity of mammography in these women

C) because BRCA tumors do not appear on mammography at all

D) because MRI replaces genetic testing

پاسخ: گزینه B

توضیح: «whose dense breast tissue and earlier disease onset reduce mammographic sensitivity». گزینه ۳ مطلق‌سازی غلط (کاهش حساسیت ≠ دیده‌نشدن مطلق).

استراتژی: پاساژهای غربالگری الگوی ثابت دارند: «در گروه پرخطر، تست مکمل به‌دلیل محدودیت تست اصلی» — این الگو را به خاطر بسپارید.

4. It can be inferred that breast self-examination lost prominence because:

A) it is too expensive for public programs

B) randomized trials did not show reduced mortality

C) women refused to perform it

D) imaging replaced all physical examinations

پاسخ: گزینه B

توضیح: «randomized trials failed to demonstrate a mortality reduction» — عین متن. معیار طلایی ارزش‌گذاری هر آزمون غربالگری = کاهش مرگ‌ومیر در کارآزمایی.

استراتژی: در متون غربالگری، جمله «کارآزمایی تصادفی نشان داد/نشان نداد» همیشه سوژه سوال است.

5. The emerging paradigm described in the passage is:

A) uniform screening for all women at the same age

B) abandoning mammography entirely

C) tailoring screening intensity and modality to individual risk

D) screening only symptomatic women

پاسخ: گزینه C

توضیح: پاراگراف پایانی: «Risk-stratified screening ... tailored to individual risk profiles» — گزینه ۱ برعکسِ one-size-fits-all است که متن آن را کنار می‌گذارد.

استراتژی: پاسخ‌های علمی جدید اغلب در جمله آخر «پارادایم نوظهور» را معرفی می‌کنند؛ اگر سوال آخر ریدینگ درباره آینده/روند باشد، جمله پایانی را ببینید.

زبان تخصصی — بخش دوم: آناتومی پستان، اپیدمیولوژی و درمان‌های نوین

The Normal Breast and Benign Breast Disease

بر اساس فصل: The Normal Breast and Benign Diseases of the Breast

The functional unit of the female breast is the terminal duct lobular unit (TDLU), which consists of the terminal duct and its associated alveoli. The entire ductal system is lined by two cell layers: an inner layer of epithelial cells responsible for milk secretion and an outer layer of myoepithelial cells whose contractile properties propel secretions toward the nipple. This dual layering has diagnostic significance, because invasive carcinomas are characterized by the loss of myoepithelial cells, whereas benign in situ proliferations retain them. Most benign breast conditions reflect exaggerated responses of the TDLU to hormonal stimulation. Fibroadenomas, the most common benign neoplasms in young women, are composed of both stromal and epithelial components and typically present as mobile, well-circumscribed masses. Sclerosing adenosis, a proliferation of distorted acini within fibrotic stroma, may mimic carcinoma both clinically and radiologically, frequently containing microcalcifications that warrant biopsy. Fat necrosis, often following trauma or surgery, produces a firm irregular mass that can closely resemble malignancy. Similarly, chronic mastitis and inflammatory carcinoma may be indistinguishable on clinical grounds alone, underscoring the essential role of biopsy in

the evaluation of any dominant breast mass. Ectopic breast tissue, most commonly in the axilla, may enlarge during pregnancy and raise unfounded concern for metastasis.

واژگان کلیدی:

terminal duct lobular unit (TDLU)	واحد ترمینال دکتال-لوبولار؛ واحد عملکردی پستان
myoepithelial cells	سلول‌های میواپیتلیال؛ لایه بیرونی با خاصیت انقباضی
in situ	درجا؛ محدود به محل خود بدون تهاجم
fibroadenoma	فیبروآدنوم؛ تومور خوش‌خیم استروم-اپیتلیال جوانان
well-circumscribed	محصورشده/مرزدار؛ با مرز مشخص (لحظه خوش‌خیمی)
sclerosing adenosis	اسکلروزانگ آدنوزیس؛ تکثیر آسینی‌های بدشکل با استروم فیبروتیک
microcalcifications	میکروکلسیفیکاسیون‌ها؛ ریز رسوبات کلسیم در ماموگرافی
fat necrosis	نکروز چربی؛ پس از تروما، شبیه بدخیمی

1. Why is the two-cell-layer structure of the ductal system diagnostically important?

A) because myoepithelial cells secrete milk

B) because loss of myoepithelial cells marks invasive carcinoma while benign in situ lesions retain them

C) because epithelial cells are absent in benign tumors

D) because the layers determine the side of the tumor

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله سوم صریحاً: «invasive carcinomas are characterized by the loss of myoepithelial cells, whereas benign in situ proliferations retain them» — نکته هیستوپاتولوژیک کلیدی.

استراتژی: عبارت diagnostic significance در متن علامت است که جمله بعد، سوژه سوال است.

2. Which benign lesion most likely requires biopsy because of its radiologic appearance?

A) fibroadenoma

B) sclerosing adenosis

C) ectopic breast tissue

D) normal TDLU

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Sclerosing adenosis ... may mimic carcinoma both clinically and radiologically, frequently containing microcalcifications that warrant biopsy»؛ mimic carcinoma = شبیه بدخیمی → نیاز به بیوپسی.

استراتژی: دو واژه mimic و warrant را بشناسید: mimic = شبیه‌سازی بدخیمی؛ warrant = ایجاب کردن/موجب شدن (اقدام).

3. The word "propel" in paragraph 1 is closest in meaning to:

A) inhibit

B) push forward

C) digest

D) transform

پاسخ: گزینه B

توضیح: سلول میواپیتلیال با انقباض ترشحات را به سمت نوک پستان «به جلو می‌راند». ریشه فیزیکی propel = پیش‌رانندگی.

استراتژی: همیشه وظیفه بیولوژیک ساختار را در توضیح واژه لحاظ کنید: myo- (عضله) + propel (راندن).

4. It can be inferred that a firm irregular breast mass:

A) is always malignant

B) may result from fat necrosis and still require biopsy for clarification

C) never warrants imaging

D) is exclusive to inflammatory carcinoma

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Fat necrosis ... produces a firm irregular mass that can closely resemble malignancy» + «underscoring the essential role of biopsy» → استنباط: بیوپسی لازم است حتی اگر علت خوش‌خیم محتمل باشد. گزینه always مطلق و غلط.

استراتژی: استنباط معکوس: هرچه «همیشه/هرگز» دارد غلط؛ هرچه با منطق احتیاط بالینی (بیوپسی/پیگیری) سازگار است درست.

5. Enlarging axillary breast tissue during pregnancy:

A) indicates metastasis and requires mastectomy

B) is a typical behavior of ectopic breast tissue and usually benign

C) results from chronic mastitis

D) represents a fibroadenoma

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله آخر: «Ectopic breast tissue, most commonly in the axilla, may enlarge during pregnancy and raise unfounded concern for metastasis» — unfounded = بی‌پایه؛ یعنی نگرانی بی‌مورد است.

استراتژی: واژه unfounded/baseless در متن یعنی متن خودش نگرانی را رد می‌کند — گزینه‌های تشدیدکننده نگرانی غلط‌اند.

Cancer Epidemiology in Iran: A National Profile

بر اساس: *GLOBOCAN Fact Sheet — Iran (Islamic Republic of), 2022*

According to the most recent global estimates, approximately 137,000 new cancer cases and 87,000 cancer deaths occur annually in Iran. Cancer of the stomach ranks first in men, followed by prostate and lung cancer, whereas breast cancer is by far the most common malignancy in women, followed by stomach and colorectal cancers. The age-standardized incidence rate in men (about 168 per 100,000) exceeds that in women (about 129 per 100,000), and the cumulative risk of developing cancer before age 75 approaches 18 percent in men. Several features distinguish the Iranian cancer profile from Western patterns. First, the relatively young age structure of the population means that a substantial proportion of patients are diagnosed during their productive years, amplifying the societal burden of disease. Second, infection-related malignancies such as gastric cancer—linked to Helicobacter pylori prevalence—remain prominent, reflecting the epidemiologic transition in which infections and lifestyle-related cancers coexist. Third, hereditary cancer research has gained momentum: population studies of breast cancer have documented a notable frequency of BRCA1 and BRCA2 mutations among high-risk families, and national programs for thalassemia prevention have demonstrated that community-based genetic screening can substantially reduce the birth incidence of a severe hereditary disease. Public health planners therefore confront a dual challenge: expanding early detection infrastructure for common cancers while integrating genetic counseling services into the primary health care system that Iran has long been recognized for.

واژگان کلیدی:

age-standardized rate	نرخ استانداردشده سنی؛ برای مقایسه بین جمعیت‌ها
cumulative risk	ریسک تجمعی؛ خطر تجمع تا سن مشخص
incidence	بروز؛ موارد جدید در واحد زمان
epidemiologic transition	گذار اپیدمیولوژیک؛ هم‌زمانی بیماری‌های عفونی و مزمن
hereditary	ارثی؛ خانوادگی با پایه ژنی
momentum	شتاب/پویایی روبه‌رشد
birth incidence	شیوع تولد؛ فراوانی تولد نوزادان مبتلا
primary health care (PHC)	مراقبت‌های اولیه سلامت؛ نقطه قوت نظام سلامت ایران

1. What is the most common cancer in Iranian women according to the passage?

A) stomach cancer

B) breast cancer

C) lung cancer

D) colorectal cancer

پاسخ: گزینه B

توضیح: «breast cancer is by far the most common malignancy in women» = با اختلاف زیاد. stomach و colorectal رتبه‌های بعدی‌اند.

استراتژی: در جداول توصیفی، قیدهای رتبه‌بندی (first, followed by, by far) را زیر خط بکشید؛ سوال رتبه‌بندی بسیار رایج است.

2. The passage attributes the prominence of gastric cancer in Iran partly to:

A) tobacco advertising

B) Helicobacter pylori prevalence

C) BRCA mutations

D) iodine deficiency

پاسخ: گزینه B

توضیح: «infection-related malignancies such as gastric cancer—linked to Helicobacter pylori prevalence—remain prominent» — dash دومیکروبی عامل را روشن می‌کند.

استراتژی: داش‌های توضیحی (—...—) در ریدینگهای آزمون معمولاً حاوی پاسخ‌اند؛ از آن‌ها نپرید.

3. The phrase "amplifying the societal burden" suggests that:

A) young patients impose greater indirect costs because illness strikes during productive years

B) cancer only affects retired people in Iran

C) incidence rates are falling

D) the population is aging rapidly

پاسخ: گزینه A

توضیح: منطق متن: ساختار سنی جوان + تشخیص در سال‌های بارور → بار اجتماعی (اقتصادی/خانوادگی) بزرگ‌تر. گزینه ۲ و ۳ با متن ناسازگار؛ ۴ برعکسِ «relatively young age structure».

استراتژی: پیامدهای اجتماعی بیماری در سوالات استنباطی، معمولاً حول بار اقتصادی/کاهش نیروی کار می‌چرخد.

4. The thalassemia prevention program is mentioned as evidence that:

A) genetic screening cannot work at the community level

B) community-based genetic screening can markedly reduce the birth incidence of a hereditary disease

C) Iran lacks primary health care

D) cancer screening is impossible

پاسخ: گزینه B

توضیح: «national programs for thalassemia prevention have demonstrated that community-based genetic screening can substantially reduce the birth incidence» = نشان دادن؛ مثال تاریخی موفقیت ژنتیک عمومی در ایران. — demonstrate

استراتژی: هرگاه متن یک برنامه ملی را به‌عنوان «demonstrated that...» بیاورد، دقیقاً همان گزاره بعد از that گزینه صحیح است.

5. The "dual challenge" faced by planners consists of:

A) reducing the population and banning screening

B) expanding early detection for common cancers and integrating genetic counseling into primary care

C) treating only infection-related cancers

D) importing all genetic services

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله پایانی دو جزء چالش را با while به هم پیوند می‌دهد؛ گزینه صحیح باید هر دو جزء را داشته باشد.

استراتژی: در سوالاتی که «دو جزئی» هستند، گزینه‌ای که فقط یک جزء را می‌گوید (مثلاً فقط غربالگری) ناقص و غلط است.

CRISPR Base Editing: From Bench to Approved Therapy

بر اساس پیشرفت‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۵: تأیید exagamglogene autotemcel و موج ویرایش پایه

In late 2023, regulatory authorities approved the first therapy based on CRISPR gene editing, marking a milestone in the treatment of sickle cell disease and transfusion-dependent beta thalassemia. The treatment, known as exagamglogene autotemcel, does not repair the causative mutation directly. Instead, it edits hematopoietic stem cells collected from the patient so that a precisely targeted breakpoint is created in an enhancer of the BCL11A gene specific to erythroid cells. Disrupting this regulatory element reactivates fetal hemoglobin production, which compensates for the defective adult hemoglobin. Because the edited cells are the patient's own, immunological rejection is avoided, although recipients must still undergo conditioning chemotherapy to make room in the marrow. Parallel to nuclease-based editing, a quieter revolution has occurred with base editing, a CRISPR-derived technology that converts one DNA letter directly into another without cutting both strands of the double helix. By avoiding double-strand breaks, base editors substantially reduce the risk of unwanted rearrangements, and investigational therapies have already achieved functional correction of hemoglobinopathies in early trials. Nevertheless, important limitations persist: editing efficiency varies among stem-cell clones, long-term safety data remain limited to a few years of follow-up, off-target effects—though greatly reduced—cannot be excluded entirely, and the current cost places the therapy beyond the reach of most health systems where these diseases are most prevalent. Access, rather than science, is now widely regarded as the principal barrier between gene editing and global equity.

واژگان کلیدی:

gene editing	ویرایش ژن؛ تغییر هدفمند توالی DNA

enhancer	افزاینده؛ عنصر تنظیمی افزایش‌دهنده رونویسی
hematopoietic stem cells	سلول‌های بنیادی خون‌ساز
conditioning chemotherapy	شیمی‌درمانی آماده‌سازی؛ خالی‌کردن جای مغز استخوان
base editing	ویرایش پایه؛ تبدیل مستقیم یک نوکلئوتید بدون برش دورشته
double-strand break	شکست دورشته‌ای DNA
off-target effects	اثرات خارج از هدف؛ ویرایش ناخواسته جایگاه‌های دیگر
equity	برابری/انصاف در دسترسی به سلامت

1. How does exagamglogene autotemcel exert its therapeutic effect?

A) by directly repairing the sickle mutation

B) by disrupting a BCL11A erythroid enhancer to reactivate fetal hemoglobin

C) by replacing bone marrow with donor cells

D) by delivering the editing enzymes intravenously without cell collection

---

پاسخ: گزینه B

توضیح: «it edits ... a breakpoint ... in an enhancer of the BCL11A gene specific to erythroid cells. Disrupting this regulatory element reactivates fetal hemoglobin» — هدف غیرمستقیم BCL11A است نه خود جهش.

استراتژی: مکانیسم‌های درمانی جدید را با «هدف» و «اثر» دو ستونه یادداشت کنید؛ سوال mechanism معمولاً یکی از این دو را جابه‌جا می‌کند.

2. The main advantage of base editing over nuclease editing, as stated, is:

A) lower manufacturing cost

B) avoidance of double-strand breaks and thus fewer unwanted rearrangements

C) no requirement for a guide RNA

D) oral administration

پاسخ: گزینه B

توضیح: «By avoiding double-strand breaks, base editors substantially reduce the risk of unwanted rearrangements» — گزینه‌های دیگر در متن نیستند.

استراتژی: در تکنولوژی‌های نو، جمله‌ای که با By avoiding/By reducing شروع می‌شود معمولاً «مزیت» را می‌سازد و مستقیماً سوال می‌شود.

3. The word "conditioning" refers to:

A) physical exercise before therapy

B) preparative chemotherapy clearing marrow space

C) psychological preparation

D) repeated blood transfusions

پاسخ: گزینه B

توضیح: «must still undergo conditioning chemotherapy to make room in the marrow» — تعریف داخل جمله آمده است.

استراتژی: واژگان تخصصی درمان (conditioning) در پاساژهای ژن‌درمانی همیشه با توضیح همراه می‌آید؛ جمله را تا انتها بخوانید.

4. Which limitation is NOT mentioned in the passage?

A) variable editing efficiency among clones

B) limited long-term safety follow-up

C) residual risk of off-target editing

D) complete absence of any therapeutic effect in all patients

پاسخ: گزینه D

توضیح: سه مورد اول صریحاً ذکر شده‌اند؛ «absence of any therapeutic effect» نه در متن است و نه با تأیید درمان سازگار است — گزینه مطلق و غلط.

استراتژی: سوال NOT mentioned: گزینه با ادعای مطلقِ منفی درباره اثربخشی، معمولاً جواب است چون متن درباره کارایی مثبت صحبت می‌کند.

5. The final sentence implies that the foremost obstacle to global impact of gene editing is:

A) scientific uncertainty

B) access and affordability

C) ethical opposition

D) regulatory approval delays

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Access, rather than science, is now widely regarded as the principal barrier» — ساختار X rather than Y به‌طور مستقیم پاسخ را می‌دهد.

استراتژی: ساختار rather than در جمله پایانی = مقایسه مستقیم دو عامل؛ یکی برجسته می‌شود و همان جواب سوال است.

Synthetic Lethality: PARP Inhibitors and DNA Repair

بر اساس مباحث روز: PARP inhibition in homologous recombination deficiency

The concept of synthetic lethality arises when simultaneous defects in two genes or pathways kill a cell, whereas a defect in either one alone is tolerable. Tumor cells lacking functional BRCA1 or BRCA2 cannot perform homologous recombination, the high-fidelity pathway that repairs double-strand DNA breaks. They survive, however, by leaning on alternative repair mechanisms, particularly the base excision and single-strand break repair pathways in which the enzyme poly(ADP-ribose) polymerase, or PARP, plays a central role. Pharmacological inhibitors of PARP exploit this dependence: by trapping PARP enzymes at sites of single-strand damage, they prevent replication forks from proceeding, converting unrepaired single-strand lesions into lethal double-strand breaks. In homologous recombination-proficient cells, such breaks would be repaired accurately and the cell would survive; in BRCA-deficient tumor cells, they accumulate catastrophically. This mechanism explains the remarkable selectivity of PARP inhibitors for tumors with germline BRCA mutations, while normal tissues are largely spared. Clinical trials established drugs of this class as effective maintenance therapy in ovarian and breast cancers associated with BRCA mutations or other forms of homologous recombination deficiency, and assays that quantify genomic scarring—cumulative signatures of past repair failure—are now used to identify additional patients who may benefit. Resistance, nonetheless, emerges through several routes, including restoration of homologous recombination by secondary BRCA mutations, replication fork protection, and drug efflux, motivating combination strategies that pair PARP inhibitors with agents targeting these escape pathways.

واژگان کلیدی:

synthetic lethality	مرگ‌ومیری مصنوعی/ترکیبی؛ نقص هم‌زمان دو مسیر
homologous recombination	نوترکیبی همولوگ؛ ترمیم دقیق شکست‌های دورشته
PARP	پلی(ADP-ریبوز) پلیمراز؛ ترمیم شکست تک‌رشته
replication fork	چنگال همانندسازی
trapping	به‌دام‌انداختن آنزیم روی DNA
genomic scarring	زخم‌های ژنومی؛ نشانه‌های تجمعی نقص ترمیم
maintenance therapy	درمان نگهدارنده پس از پاسخ اولیه
drug efflux	خروج دارو؛ سازوکار مقاومت

1. Synthetic lethality, as defined in the passage, requires that:

A) each single defect is independently lethal

B) only the combination of both defects is lethal

C) both genes are on the same chromosome

D) the cell lacks all DNA repair pathways

پاسخ: گزینه B

توضیح: «when simultaneous defects in two genes or pathways kill a cell, whereas a defect in either one alone is tolerable» — گزینه ۱ دقیقاً برعکس تعریف است.

استراتژی: تعاریف علمی در جمله اول پاساژ اغلب سوژه سوال تعریف می‌شوند؛ کلمات whereas/while را دقت کنید.

2. How do PARP inhibitors kill BRCA-deficient cells specifically?

A) by restoring BRCA protein function

B) by trapping PARP at single-strand damage, converting lesions into lethal double-strand breaks the cell cannot repair

C) by directly cutting both DNA strands

D) by inhibiting transcription of PARP mRNA only

پاسخ: گزینه B

توضیح: زنجیره مکانیسمی متن: conversion ← fork stalling ← trapping PARP به DSB ← سلول HR-deficient نمی‌ترمیم ← مرگ. سلول نرمال با HR ترمیم می‌کند و زنده می‌ماند ← selectivity.

استراتژی: پاساژهای فارماکولوژیک مولکولی را به‌صورت زنجیره علت-معلول یادداشت کنید؛ سوال mechanism همیشه یکی از حلقه‌ها را می‌پرسد.

3. The term "genomic scarring" is used to describe:

A) physical cuts made during biopsy

B) cumulative mutational signatures of past homologous recombination failure

C) scars remaining after surgery

D) sequencing artifacts

پاسخ: گزینه B

توضیح: داش توضیحی بعد از عبارت تعریف را می‌دهد: «cumulative signatures of past repair failure» — کاربرد: شناسایی بیمارانِ کاندادِ PARPi حتی بدون جهش BRCA.

استراتژی: اصطلاحات بسته‌بندی‌شده (scarring, synthetic lethality, trapping) همیشه در متن تعریف می‌شوند؛ تعریف را حفظ کنید نه فقط واژه را.

4. Which mechanism of resistance is mentioned?

A) loss of the drug target's gene

B) restoration of homologous recombination through secondary mutations

C) increased tumor vascularity

D) immune clearance of the drug

پاسخ: گزینه B

توضیح: Resistance ... emerges through ... restoration of homologous recombination by secondary BRCA mutations,» «replication fork protection, and drug efflux» — سه سازوکار ذکر شده؛ گزینه ۱ یکی از آن‌هاست.

استراتژی: سوالات مقاومت دارویی: لیست کوتاه سازوکارها در متن را شماره‌گذارید؛ طراح یکی را برمی‌دارد و سه گزینه از خارج متن می‌سازد.

5. The overall tone of the passage toward PARP inhibitors is best described as:

A) skeptical of their use

B) informative and balanced, acknowledging efficacy and resistance

C) promotional and exaggerated

D) indifferent

پاسخ: گزینه B

توضیح: متن هم «remarkable selectivity» و اثربخشی را می‌گوید و هم «Resistance, nonetheless, emerges» را — لحن متعادل علمی. گزینه‌های یک‌سویه غلط‌اند.

استراتژی: لحن پاسژهای علمی استاندارد تقریباً همیشه «balanced/informative» است؛ در آزمون، گزینه balanced معمولاً صحیح است مگر متن آشکارا تبلیغی باشد.

زبان تخصصی — بخش سوم: بیوپسی مایع، ژنومیکس جمعیتی، واکسن‌ها و هوش مصنوعی

Liquid Biopsy and Molecular Residual Disease

بر اساس مقالات ۲۰۲۴-۲۰۲۶ درباره ctDNA و MRD

The term liquid biopsy refers to the analysis of tumor-derived molecules—most commonly circulating tumor DNA (ctDNA)—obtained from a simple blood draw rather than from an invasive tissue biopsy. ctDNA fragments, typically around 160 base pairs in length, enter the circulation through the apoptosis of tumor cells and can be detected by deeply sequencing plasma DNA. One of the most consequential applications is the assessment of molecular residual disease (MRD) after apparently curative surgery. Patients in whom ctDNA remains detectable postoperatively have a very high probability of radiographic relapse, often months before conventional imaging reveals any abnormality; conversely, patients who test negative have a substantially lower recurrence risk. This predictive window has encouraged adaptive treatment trials in which adjuvant chemotherapy is escalated for ctDNA-positive patients and de-escalated for ctDNA-negative patients, sparing many from unnecessary toxicity. Despite this promise, important constraints apply. Detection sensitivity depends on tumor burden, location, and shedding biology; certain tumors, notably some brain malignancies, release little DNA across the blood–brain barrier. Assays must be exquisitely specific, because clonal hematopoiesis of indeterminate potential (CHIP)—age-related expansion of mutated blood clones—frequently generates DNA variants in plasma that mimic tumor mutations and can cause false-positive results unless appropriately filtered. Standardization

across laboratories remains incomplete, and guidelines accordingly recommend MRD testing within clinical trials or with careful counseling until prospective evidence matures.

واژگان کلیدی:

liquid biopsy	بیوپسی مایع؛ نمونه‌برداری خونی به‌جای بافت
circulating tumor DNA (ctDNA)	DNA توموری گردان در پلاسما
apoptosis	آپوپتوز؛ مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده
molecular residual disease (MRD)	بیماری باقیمانده مولکولی پس از درمان
adjuvant therapy	درمان کمکی پس از جراحی
de-escalate	کاهش‌دادن شدت درمان
clonal hematopoiesis (CHIP)	خون‌سازی کلونال؛ کلون‌های جهش‌یافته خونی مرتبط با سن
false positive	مثبت کاذب

1. What is the typical length of ctDNA fragments mentioned in the passage?

A) about 60 base pairs

B) about 160 base pairs

C) about 1,600 base pairs

D) about 16 base pairs

پاسخ: گزینه B

توضیح: «typically around 160 base pairs in length» — عدد مشخص؛ گزینه‌ها با جابه‌جایی اعشار طراحی شده‌اند.

استراتژی: اعداد را با دقت بخوانید؛ طراحان معمولاً ۰ اضافه یا کم می‌کنند (60/160/1600).

2. Postoperative detection of ctDNA implies that:

A) the patient is cured

B) relapse is very likely, often preceding radiographic evidence

C) imaging is no longer needed

D) the primary tumor was benign

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Patients in whom ctDNA remains detectable postoperatively have a very high probability of radiographic relapse, often months before conventional imaging reveals any abnormality» — MRD مثبت = پیش‌آگهی بد.

استراتژی: منطق MRD: ctDNA پس از جراحی = سلول توموری میکروسکوپی باقیمانده = عود آینده. این زنجیره را بدانید.

3. According to the passage, adaptive trials based on ctDNA results aim to:

A) give the same chemotherapy to all patients

B) escalate treatment for ctDNA-positive and spare ctDNA-negative patients from unnecessary toxicity

C) replace surgery with sequencing

D) delay treatment until relapse appears on imaging

پاسخ: گزینه B

توضیح: adjuvant chemotherapy is escalated for ctDNA-positive patients and de-escalated for ctDNA-negative patients,» «sparing many from unnecessary toxicity» — شخصی‌سازی درمان کمکی.

استراتژی: روان مطالب oncology دقیق: «adaptive/escalate/de-escalate» سه واژه کلیدی درمان شخصی‌شده‌اند.

4. Why does CHIP threaten the accuracy of liquid biopsy?

A) it destroys ctDNA in the tube

B) it produces plasma variants that resemble tumor mutations, causing false positives

C) it lowers tumor shedding

D) it crosses the blood–brain barrier

پاسخ: گزینه B

توضیح: «clonal hematopoiesis ... frequently generates DNA variants in plasma that mimic tumor mutations and can cause false-positive results unless appropriately filtered» — تقلید از جهش تومور.

استراتژی: CHIP در سوالات اخیر همه‌جا هست: تعریف آن (کلون خونی جهش‌یافته وابسته سن) و مشکلش (مثبت کاذب) را یک‌جا حفظ کنید.

5. Which tumor type is noted as poorly suited to ctDNA detection?

A) breast cancer

B) colorectal cancer

C) some brain malignancies

D) lung cancer

پاسخ: گزینه C

توضیح: «certain tumors, notably some brain malignancies, release little DNA across the blood–brain barrier» — سد خونی-مغزی مانع آزادسازی DNA است.

استراتژی: هرگز جواب‌ها را از دانش عمومی حدس نزنید؛ «brain/BBB» فقط به این دلیل در متن بود که سوژهٔ سوال شود.

Polygenic Risk Scores in Population Screening

بر اساس مقالات ۲۰۲۴-۲۰۲۶ درباره PRS و غربالگری ریسک‌محور

Genome-wide association studies have catalogued hundreds of common variants that individually exert tiny effects on disease susceptibility. A polygenic risk score (PRS) aggregates these effects into a single number that positions an individual along a continuum of inherited risk. For breast cancer, women in the top percentile of the score distribution face a several-fold higher lifetime risk than the population average, comparable in magnitude to some moderate-penetrance monogenic variants. This predictive capacity has fueled proposals for risk-stratified screening: women at high polygenic risk might begin mammography earlier or add annual magnetic resonance imaging, whereas women at low risk might safely delay the onset of screening, reducing overdiagnosis and conserving resources. Formidable obstacles, however, separate theory from implementation. The overwhelming majority of underlying association data derive from populations of European ancestry, and score performance degrades—sometimes dramatically—when applied to other ancestries, a problem known as reduced portability or transferability. Efforts to remedy this include multi-ancestry meta-analysis, larger local reference panels, and ancestry-specific score calibration, all of which require sustained international collaboration and data sharing. Additional concerns include limited communication of probabilistic results to patients, the potential for anxiety or false reassurance, and interactions with non-genetic risk factors such as mammographic density and hormonal exposures. Current guidelines therefore position PRS as an adjunct rather than a replacement for established risk models, pending evidence from prospective interventional studies that stratified screening improves outcomes without widening health inequities.

واژگان کلیدی:

polygenic risk score (PRS)	امتیاز ریسک پلی‌ژنیک
susceptibility	حساسیت/مستعدبودن به بیماری
percentile	صدک؛ موقعیت نسبی در توزیع
risk-stratified screening	غربالگری طبقه‌بندی‌شده با ریسک
overdiagnosis	تشخیص بیش‌ازحد بیماری‌های هرگز علامت‌دارنشدنی
portability/transferability	انتقال‌پذیری؛ عملکرد مدل در جمعیت دیگر
calibration	کالیبراسیون؛ تطبیق پیش‌بینی با ریسک واقعی
adjunct	مکمل؛ ابزار کمکی در کنار روش اصلی

1. A PRS is best described as:

A) a diagnostic test for active disease

B) an aggregate of many small-effect variants summarizing inherited risk

C) a single gene sequencing result

D) a measurement of mammographic density

پاسخ: گزینه B

توضیح: «aggregates these effects into a single number that positions an individual along a continuum of inherited risk» — خلاصه‌ساز ریسک، نه تشخیص بیماری موجود.

استراتژی: PRS را با «رتبه‌بندی ریسک» ترجمه کنید نه «تشخیص» — گزینه‌های تشخیصی همیشه انحرافی‌اند.

2. In risk-stratified screening, women with low polygenic risk might:

A) begin screening earlier than average

B) safely delay screening onset, reducing overdiagnosis

C) undergo annual MRI

D) receive prophylactic surgery

پاسخ: گزینه B

توضیح: «women at low risk might safely delay the onset of screening, reducing overdiagnosis and conserving resources» — منطق دوطرفه تخصیص منابع.

استراتژی: دو سمت طیف ریسک را جدول کنید: high → earlier/MRI؛ low → delay — سوال معمولاً یک سمت را می‌پرسد.

3. The term "transferability" refers to:

A) the portability of laboratory equipment

B) how well a score performs when applied to ancestries other than those in which it was developed

C) the speed of sequencing

D) the ability to transfer patients between hospitals

پاسخ: گزینه B

توضیح: «score performance degrades ... when applied to other ancestries, a problem known as reduced portability or transferability» — تعریف داخل جمله.

استراتژی: مفاهیم bias/عدالت در ژنومیکس جمعیتی از موضوعات محبوب جدید است؛ تعریف transferability را حفظ کنید.

4. Which strategy is mentioned as a remedy for the ancestry problem?

A) abandoning PRS entirely

B) multi-ancestry meta-analysis and ancestry-specific calibration

C) restricting PRS to men

D) ignoring non-genetic risk factors

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Efforts to remedy this include multi-ancestry meta-analysis, larger local reference panels, and ancestry-specific score calibration».

استراتژی: سوالات «solution/remedy»: جملات شامل Efforts to remedy/include را هدف بگیرید.

5. According to current guidelines mentioned in the passage, PRS should be regarded as:

A) a replacement for established risk models

B) an adjunct to them

C) a screening test for all newborns

D) a tool only for researchers, never clinicians

پاسخ: گزینه B

توضیح: «position PRS as an adjunct rather than a replacement for established risk models» — همان ساختار X rather than Y.

استراتژی: adjunct = مکمل؛ در متون راهنمایی، وضعیت نوظهورها تقریباً همیشه «adjunct pending evidence» است.

Personalized Neoantigen Cancer Vaccines

بر اساس فاز mRNA-4157 ۲b/۳ و پیشرفت‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۶

Unlike infectious disease vaccines, which present identical antigens to an entire population, personalized cancer vaccines are manufactured for a single patient from the unique mutations of that patient's tumor. The workflow begins with whole-exome and RNA sequencing of tumor and normal tissue, followed by computational pipelines that nominate candidate neoantigens—mutated peptides predicted to bind the patient's human leukocyte antigen (HLA) molecules and to be recognized by T lymphocytes. Twenty to thirty-four selected epitopes are then encoded into a delivery vehicle, most prominently messenger RNA encapsulated in lipid nanoparticles, the same platform proven at global scale by COVID-19 vaccines. In randomized studies of resected high-risk melanoma, the combination of an individualized neoantigen vaccine with the immune checkpoint inhibitor pembrolizumab significantly prolonged recurrence-free survival compared with pembrolizumab alone, and similar strategies are advancing in pancreatic cancer, non-small cell lung cancer, and colorectal tumors. Formidable logistical hurdles nonetheless remain: manufacturing each patient's bespoke product takes weeks, requires deep tumor sequencing of sufficient quality, and depends on reliable algorithms whose predictions of immunogenicity remain imperfect. Tumors with low mutation burden furnish few candidate neoantigens, limiting applicability, and glucocorticoid use around infusion has been associated with diminished immune responses. Whether the approach will extend beyond mutation-rich tumors, and whether health systems can absorb its cost, are questions that ongoing Phase III trials are now positioned to answer.

واژگان کلیدی:

neoantigen	نئوآنتی‌ژن؛ پپتید نوظهور از جهش تومور
whole-exome sequencing	توالی‌یابی کل اگزوم
epitope	اپیتوپ؛ بخش آنتی‌ژن قابل شناسایی توسط ایمنی
lipid nanoparticle	نانوذره لیپیدی؛ حامل mRNA
checkpoint inhibitor	مهارکننده چک‌پوینت ایمنی
recurrence-free survival	بقای بدون عود؛ نقطه پایانی کارآزمایی
mutation burden	بار جهشی؛ تعداد جهش‌های سوماتیک
bespoke	سفارشی‌دوز؛ ساخت اختصاصی برای یک فرد

1. What distinguishes personalized cancer vaccines from conventional vaccines?

A) they use killed whole tumor cells

B) each vaccine is built from the unique mutations of an individual patient's tumor

C) they target infectious agents

D) they are identical across the population

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Unlike infectious disease vaccines, which present identical antigens to an entire population, personalized cancer vaccines are manufactured for a single patient from the unique mutations...» — جمله اول تقابل را کامل می‌کند.

استراتژی: جمله اول پاساژ با Unlike شروع می‌شود → تفاوت دو مفهوم؛ در سوال تفاوت، همین جمله جواب است.

2. A candidate neoantigen must satisfy which prediction requirement?

A) binding to the patient's HLA molecules and recognition by T lymphocytes

B) secretion into plasma

C) presence in the germline genome

D) inhibition of lipid nanoparticles

پاسخ: گزینه A

توضیح: «mutated peptides predicted to bind the patient's HLA molecules and to be recognized by T lymphocytes» — دو شرط: اتصال HLA و شناسایی T.

استراتژی: پپتید-اتصال HLA-شناسایی T لمفوسیت سه‌گانه ثابت ایمیونولوژی واکسن است.

3. The vaccine platform highlighted in the passage is:

A) inactivated virus

B) mRNA in lipid nanoparticles

C) live attenuated bacteria

D) recombinant protein with alum

پاسخ: گزینه B

توضیح: «most prominently messenger RNA encapsulated in lipid nanoparticles, the same platform proven at global scale by COVID-19 vaccines».

استراتژی: پیوند فناوری واکسن کووید با واکسن سرطان نکته محبوب متن‌های جدید است.

4. Tumors with low mutation burden are a challenge because:

A) they grow too fast to sequence

B) they provide few candidate neoantigens

C) they do not respond to pembrolizumab under any circumstances

D) their HLA molecules are absent

پاسخ: گزینه B

توضیح: «Tumors with low mutation burden furnish few candidate neoantigens, limiting applicability» — furnish = فراهم‌کردن.

استراتژی: واژه‌های مترادف «فراهم‌آوردن»اند؛ در سوال علت، شرط کمبود ماده اولیه (neoantigen) را دنبال کنید. furnish/provide/yield

5. The passage indicates that Phase III trials will primarily clarify:

A) the mechanism of lipid nanoparticle formation

B) broader applicability, outcomes, and affordability for health systems

C) the history of vaccine platforms

D) methods of tumor resection

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله پایانی دو پرسش باز را نام می‌برد: تعمیم به تومورهای کم‌جهش و هزینه/جذب توسط نظام سلامت — دقیقاً محور فاز ۳.

استراتژی: جمله پایانی با Whether...or whether ساختار «پرسش‌های باز آینده» می‌سازد؛ سوالی درباره نقش فاز ۳ از همین می‌آید.

Artificial Intelligence in Structural Genomics

بر اساس AlphaFold 2/3 و کاربردهای ۲۰۲۴-۲۰۲۶

For half a century, determining the three-dimensional structure of a protein required years of laboratory work using X-ray crystallography or nuclear magnetic resonance spectroscopy. Deep-learning systems have now largely overturned that bottleneck. AlphaFold, first demonstrated at an international structure-prediction contest, predicts protein structures from amino acid sequences with accuracy approaching experimental methods for a large fraction of targets, and its successor extends predictions to complexes of proteins with DNA, RNA, and small ligands. Structural biologists now routinely consult predicted models when designing experiments, docking studies, and mutagenesis strategies, and databases containing hundreds of millions of predicted structures have become public resources. The impact on rare disease genetics is particularly noteworthy: for variants of uncertain significance in genes lacking structural data, predicted models permit researchers to map substitutions onto three-dimensional space, distinguish those disrupting buried hydrophobic cores or catalytic residues from benign surface changes, and thereby prioritize variants for functional assays. Enthusiasm must nevertheless be tempered by genuine limitations. Predicted confidence varies across regions; intrinsically disordered segments, alternative conformations, and dynamic complexes remain difficult; and ligand-binding pockets—central to drug discovery—may be modeled with less reliability than protein backbones. Nor does a structure, predicted or experimental, by itself explain a biological mechanism; integration with biochemical, genetic, and clinical data remains indispensable. Within these boundaries, machine-learning structure prediction has shifted from a computational curiosity to an everyday instrument of molecular biology and medical genetics.

واژگان کلیدی:

crystallography	بلورشناسی پرتو ایکس؛ روش تعیین ساختار
deep learning	یادگیری عمیق؛ شبکه‌های عصبی چندلایه
docking	داکینگ؛ شبیه‌سازی اتصال لیگاند به پروتئین
mutagenesis	جهش‌زایی هدفمند؛ طراحی جهش‌های آزمایشی
variant of uncertain significance (VUS)	واریانت با اهمیت نامشخص
hydrophobic core	هسته هیدروفوبیک داخل پروتئین
catalytic residue	باقیمانده کاتالیزی؛ اسیدآمینه فعال آنزیم
intrinsically disordered	در嫁给 بی‌نظم ذاتی؛ بخش‌های بدون ساختار ثابت

1. The main contribution of AlphaFold described in the passage is:

A) replacing all laboratory experiments

B) predicting protein structures from sequence at near-experimental accuracy for many targets

C) sequencing genomes faster

D) curing genetic diseases directly

پاسخ: گزینه B

توضیح: «predicts protein structures from amino acid sequences with accuracy approaching experimental methods for a large fraction of targets» — گزینه ۱ مطلق‌سازی غلط است؛ متن گزینه ۳/۴ را نمی‌گوید.

استراتژی: درباره AI همیشه مراقب گزینه‌های اغراق‌آمیز (replace all/cure/directly) باشید؛ متن‌های علمی محتاط‌اند.

2. How do predicted structures aid rare disease genetics?

A) by replacing genetic testing

B) by mapping missense variants onto 3D space to distinguish structure-disrupting from benign changes

C) by increasing mutation rates

D) by automating patient interviews

پاسخ: گزینه B

توضیح: «permit researchers to map substitutions onto three-dimensional space, distinguish those disrupting buried hydrophobic cores or catalytic residues from benign surface changes, and thereby prioritize variants» — کاربرد VUS تفسیری.

استراتژی: پیوند AI-VUS یکی از داغ‌ترین موضوعات ژنتیک بالینی جدید است؛ جمله‌اش را در متن هدف بگیرید.

3. Which aspect is described as modeled less reliably?

A) protein backbones

B) ligand-binding pockets

C) amino acid sequences

D) hydrogen atoms

پاسخ: گزینه B

توضیح: «ligand-binding pockets—central to drug discovery—may be modeled with less reliability than protein backbones».

استراتژی: مقایسه‌های less/more reliable را علامت بزنید؛ سوال مقایسه‌ای می‌آید.

4. The phrase "tempered by genuine limitations" indicates that the author:

A) rejects the technology

B) presents a balanced view acknowledging both value and constraints

C) works for a competing company

D) doubts the existence of proteins

پاسخ: گزینه B

توضیح: temper = تعدیل‌کردن؛ نویسنده بعد از ستایش، محدودیت‌های واقعی را فهرست می‌کند → لحن متعادل علمی.

استراتژی: temper/moderate/qualify هم‌خانواده‌اند: «تعادل‌دهی به ادعا» — نشان لحن balanced.

5. The passage concludes that machine-learning prediction now functions as:

A) a computational curiosity

B) an everyday instrument of molecular biology and medical genetics

C) a substitute for clinical judgment

D) an unproven hypothesis

پاسخ: گزینه B

توضیح: جمله آخر: «has shifted from a computational curiosity to an everyday instrument of molecular biology and medical genetics» — همان ساختار from X to Y.

استراتژی: جمله پایانی از X to Y تقابل گذشته/حاضر را می‌سازد؛ سوالی درباره وضعیت فعلی، بازتاب مستقیم Y است.

جدول واژگان پرتکرار زبان تخصصی ژنتیک در آزمون‌های دکتری

این واژگان از تحلیل ریدینگ‌های آزمون‌های سال‌های قبل استخراج شده‌اند؛ مرور روز امتحان توصیه می‌شود.

ژنتیک مولکولی

allele	آلل
locus/loci	جایگاه ژنی
heterozygous	هتروزیگوت
penetrance	نفوذپذیری (پره‌نفوذی)
expressivity	میزان بروز (اکسپرسیویتی)
autosomal	اتوزومال
X-linked	وابسته به X
germline	خط جنسی/ژرم‌لاین
somatic	سوماتیک (بدنی)

de novo	تازه‌پدید (جهش جدید)

جهش و واریانت

missense	جهش معنادار (تغییر اسیدآمینه)
nonsense	جهش بی‌معنا (کدون خاتمه)
frameshift	جابه‌جایی قاب خواندن
splice site	جایگاه اسپلایس
loss-of-function	ازدست‌دادن عملکرد
gain-of-function	کسب عملکرد
variant of uncertain significance (VUS)	واریانت با اهمیت نامشخص
pathogenic/likely pathogenic	بیماری‌زا/احتمالاً بیماری‌زا

تکنیک‌های آزمایشگاهی

polymerase chain reaction (PCR)	واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
gel electrophoresis	الکتروفورز ژل
hybridization	هیبریدیزاسیون (دوگانه‌سازی)
sequencing	توالی‌یابی
next-generation sequencing (NGS)	توالی‌یابی نسل بعدی
restriction enzyme	آنزیم محدودکننده
fluorescence in situ hybridization (FISH)	فلورسنت درجا هیبرید
karyotype	کاریوتایپ

سرطان‌شناسی

oncogene	آنکوژن
tumor suppressor gene	ژن سرکوب‌گر تومور
metastasis	متاستاز
proliferation	تکثیر
apoptosis	آپوپتوز
angiogenesis	رگ‌زایی
carcinogen	سرطان‌زا
malignant/benign	بدخیم/خوش‌خیم
remission/relapse	بهبودی/عود

prognosis	پیش‌آگهی

اپیدمیولوژی و آمار

prevalence	شیوع
incidence	بروز (موارد جدید)
odds ratio	نسبت شانس
relative risk	ریسک نسبی
sensitivity/specificity	حساسیت/اختصاصیت
screening	غربالگری
carrier	ناقل
consanguinity	خویشاوندی

درمان و فناوری نو

gene therapy	ژن‌درمانی
gene editing	ویرایش ژن
vector	وکتور (ناقل)
vaccine	واکسن
monoclonal antibody	آنتی‌بادی مونوکلونال
biomarker	بیومارکر
targeted therapy	درمان هدفمند
precision/personalized medicine	پزشکی دقیق/شخصی